

TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEREJA HKBP WILAYAH TOBA (STUDI KASUS: GEREJA HKBP GODUNG LAGUBOTI, GEREJA HKBP BALIGE KOTA, DAN GEREJA HKBP TIBERIAS BULBUL)

11323006 CHERYL MEILYN LOVICA
11323012 KEVIN CHRISTIAN B. RUMAPEA
11323060 FEBRINA ELISABETH SIHOMBING

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026

TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEREJA HKBP WILAYAH TOBA (STUDI KASUS: GEREJA HKBP GODUNG LAGUBOTI, GEREJA HKBP BALIGE KOTA, DAN GEREJA HKBP TIBERIAS BULBUL)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer (Amd.Kom)

11323006 CHERYL MEILYN LOVICA

11323012 KEVIN CHRISTIAN B. RUMAPEA

11323060 FEBRINA ELISABETH SIHOMBING

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah kami cantumkan dengan benar.

Nama	:	Cheryl Meilyn Lovica
NIM	:	11323006
Tanda Tangan	:	
Nama	:	Kevin Christian B. Rumapea
NIM	:	11323012
Tanda Tangan	:	
Nama	:	Febrina Elisabeth Sihombing
NIM	:	11323060
Tanda Tangan	:	

Tanggal : 31 Juli 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

1	Nama	:	Cheryl Meilyn Lovica
	NIM	:	11323006
2	Nama	:	Kevin Christian B. Rumapea
	NIM	:	11323012
3	Nama	:	Febrina Elisabeth Sihombing
	NIM	:	11323060

Program studi	:	DIII Teknologi Informasi
Judul Tugas Akhir	:	Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba (Studi Kasus: Gereja HKBP Godung Laguboti, Gereja HKBP Balige Kota, dan Gereja HKBP Tiberias Bul-bul)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperolch gelar Ahli Madya Komputer (Amd.Kom) pada Program Studi Diploma III Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T.	( )
Penguji 1	Ardiles Sinaga, S.T., M.T	( )
Penguji 2	Hernawati Susanti Samosir, SST., M.Kom	( )

Ditetapkan di	:	Laguboti
Tanggal	:	31 Juli 2026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Del:

1	Nama	:	Cheryl Meilyn Lovica
	NIM	:	11323006
2	Nama	:	Kevin Christian B. Rumapea
	NIM	:	11323012
3	Nama	:	Febrina Elisabeth Sihombing
	NIM	:	11323060
	Program Studi	:	DIII Teknologi Informasi
	Fakultas	:	Fakultas Vokasi
	Jenis Karya	:	Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Del **Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas** karya ilmiah penulis yang berjudul: **Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba (Studi Kasus: Gereja HKBP Godung Laguboti, Gereja HKBP Balige Kota, dan Gereja HKBP Tiberias Bul-bul)** beserta seluruh perangkat yang menyertainya. Dengan Hak Non Eksklusif ini, Institut Teknologi Del berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengubah format, serta memublikasikannya dalam bentuk pangkalan data apa pun, selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/ dan Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Laguboti, 31 Juli 2026

Yang menyatakan



Cheryl Meilyn Lovica



Kevin Christian B. Rumapea



Febrina Elisabeth Sihombing

ABSTRAK

Nama	:	1. Cheryl Meilyn Lovica 2. Kevin Christian B. Rumapea 3. Febrina Elisabeth Sihombing
Program Studi	:	Diploma III Teknologi Informasi
Judul	:	Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba (Studi Kasus: Gereja HKBP Godung Laguboti, Gereja HKBP Balige Kota, dan Gereja HKBP Tiberias Bulbul)

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi digitalisasi pelayanan dan administrasi gereja. Namun, berdasarkan hasil *requirement gathering* pada HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul, pengelolaan data jemaat, keuangan, serta penyampaian informasi masih dilakukan secara manual sehingga berisiko menyebabkan kehilangan data, keterlambatan penyampaian informasi, dan ketidakefisienan dalam pengelolaan administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba berbasis *web* yang mengintegrasikan pengelolaan administrasi, data jemaat, keuangan, dan informasi gereja untuk mendukung pengelolaan administrasi pada lebih dari satu gereja dalam satu wilayah pelayanan. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan framework Laravel dengan menerapkan metode *Waterfall* yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem yang dikembangkan menyediakan berbagai fitur, di antaranya pengelolaan data jemaat, struktur organisasi, jadwal ibadah, berita gereja, administrasi pelayanan, serta laporan keuangan berbasis hak akses. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang, sedangkan *User Acceptance Testing* (UAT) memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa sistem diterima dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi, akurasi data, serta mendukung penyampaian informasi dan pelayanan gereja secara digital.

Kata kunci : Sistem Informasi Gereja, Laravel, *Waterfall*, *User Acceptance Testing* (UAT)

ABSTRACT

Nama	:	1. Cheryl Meilyn Lovica 2. Kevin Christian B. Rumapea 3. Febrina Elisabeth Sihombing
Program Studi	:	Diploma III Teknologi Informasi
Judul	:	Development of a *Web* Based Church Information System for the HKBP Toba Region (Case Study: HKBP Godung Laguboti Church, HKBP Balige Kota Church, and HKBP Tiberias Bulbul Church)

Advances in information technology have created significant opportunities for the digitalization of church services and administrative processes. However, based on the requirement gathering conducted at HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, and HKBP Tiberias Lumban Bulbul, the management of congregation data, financial records, and information dissemination is still carried out manually, resulting in the risk of data loss, delays in information delivery, and inefficiencies in administrative management. Therefore, this study aims to design and develop a *web*-based Church Information System for the HKBP Toba Region that integrates administrative management, congregation data, financial records, and church information to support administrative management across multiple churches within the same service region. The system was developed using the Laravel framework by applying the *Waterfall* method, which consists of the requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance phases. The developed system provides various features, including congregation data management, organizational structure management, worship schedule management, church news management, service administration, and role-based financial reporting. The testing results indicate that all system functions operated in accordance with the specified functional requirements, while the *User* Acceptance Testing (UAT) achieved a 100% *user* acceptance rate, indicating that the system was accepted and met *user* requirements. Therefore, the developed system improves the efficiency of administrative management, enhances data accuracy, and supports digital information dissemination and church services.

Keywords: Church Information System, Laravel, *Waterfall*, *User* Acceptance Testing (UAT).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kasih karunia, serta penyertaanNya sehingga penulis, sebagai bagian dari Angkatan 2023, dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba (Studi Kasus: Gereja HKBP Godung Laguboti, Gereja HKBP Balige Kota, dan Gereja HKBP Tiberias Bulbul)."Dalam proses penyusunan, penulis memperoleh banyak dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat, serta selalu mendampingi penulis dalam menempuh pendidikan hingga berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing 1, atas kesabaran, bimbingan, arahan, serta masukan berharga yang diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Ardiles Sinaga, S.T., M.T. selaku penguji 1, dan Ibu Hernawati Susanti Samosir, SST., M.Kom. selaku penguji 2, atas kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan hasil Tugas Akhir ini.
4. Teman-teman seangkatan D3 Teknologi Informasi Angkatan 2023 di Institut Teknologi Del, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang senantiasa mengiringi perjalanan akademik ini.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi.

Laguboti, 31 Juli 2026



Cheryl Meilyn Lovica



Kevin Christian B. Rumapea



Febrina Elisabeth Sihombing

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 4

1.4 Ruang Lingkup 4

1.5 Pendekatan 6

1.5.1 Tahapan Metode *Waterfall* 6

1.6 Sistematika Penyajian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Tinjauan Umum Organisasi Gereja dan Lingkup Studi Kasus 10

2.1.1 Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 10

2.2 Sistem Informasi Gereja 14

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi 15

2.2.2 Komponen Utama Sistem Informasi 15

2.2.3 Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan Gereja 17

2.3 Metodologi *Waterfall* 19
2.3.1 *Communication* (Komunikasi) 19
2.3.2 *Planning* (Perencanaan) 20
2.3.3 *Modelling* (Pemodelan) 20
2.3.4 *Construction* (Konstruksi) 20
2.3.5 *Deployment* (Penerapan) 20
2.3.6 Keunggulan Metode *Waterfall* 21
2.4 Teknologi Pengembangan 21
2.4.1 *Model–View–Controller* (MVC) 21
2.4.2 *Laravel Framework* 23
2.4.3 MySQL *Database Management System* 24
2.4.4 Bahasa Pemrograman PHP 26
2.5 Penelitian Terdahulu 27
2.5.1 Kesimpulan Penelitian Terdahulu 30
2.6 Kesimpulan Dasar Teori 31
BAB III TAHAPAN PENELITIAN 33
3.1 *Communication* 34
3.1.1 *Project Initiation* 34
3.1.2 *Requirements Gathering* 35
3.2 *Planning* 36
3.3 *Modeling* 36
3.3.1 *Business Process Model and Notation* (BPMN) 37
3.3.2 *Use Case Diagram* 37
3.3.3 *Entity Relationship Diagram* (ERD) 37
3.3.4 *Conceptual Data Model* (CDM) 38

3.3.5 *Physical Data Model* (PDM) 38
3.3.6 *Class Diagram* 38
3.3.7 *Sequence Diagram* 38
3.3.8 Desain 38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
4.1 *Construction* 40
4.1.1 *Code* 40
4.1.2 *Test* 40
4.2 *Deployment* 41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 43
5.1 Kesimpulan.....43
5.2 Saran 44
DAFTAR PUSTAKA xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Metodologi *Waterfall*.....19
Gambar 3. 1 Tahap Penelitian 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Digitalisasi tidak hanya menjadi sarana penting dalam meningkatkan efisiensi sektor industri, pendidikan, dan pemerintahan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam konteks pelayanan dan administrasi gereja. Gereja sebagai lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu dalam pembinaan kerohanian jemaat serta pengelolaan kegiatan dan administrasi internal. Kedua tanggung jawab ini membutuhkan dukungan sistem yang mampu menyediakan data secara terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh pengurus maupun jemaat. Menurut kajian tentang strategi digitalisasi pada institusi keagamaan, penerapan sistem informasi yang terintegrasi meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan layanan kepada komunitas jemaat [1].

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan kebutuhan (*requirement gathering*) yang dilakukan pada tiga gereja studi kasus, yaitu HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul, ditemukan bahwa pengelolaan administrasi pada ketiga gereja tersebut masih dilakukan secara manual. Pencatatan data jemaat seperti data baptisan, sidi, pernikahan, maupun data sektor masih menggunakan dokumen tertulis atau file spreadsheet sederhana. Pengelolaan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, juga masih dicatat melalui Excel tanpa sistem validasi dan pelaporan otomatis, sehingga rawan kesalahan input dan sulit ditelusuri apabila terjadi ketidaksesuaian. Selain itu, penyampaian informasi gereja, seperti pengumuman ibadah, kegiatan kategorial, maupun laporan pembangunan, masih dilakukan secara manual melalui papan pengumuman atau warta mingguan, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan informasi dan ketidaktepatan penyampaian kepada jemaat.

Khusus pada HKBP Balige Kota, administrasi keuangan gereja masih dilakukan melalui pencatatan manual menggunakan lembar Excel tanpa sistem pembukuan terpusat. Kondisi yang sama juga terjadi di HKBP Godung Laguboti, di mana proses pelaporan keuangan membutuhkan waktu lama karena tidak adanya sistem digital yang menyatukan data pemasukan dan pengeluaran. Sementara itu, di HKBP Tiberias Lumban Bulbul, proses penyusunan laporan kegiatan dan pendataan anggota jemaat masih dilakukan melalui koordinasi antar-seksi secara manual, yang kerap menyebabkan inkonsistensi data antar pihak pengurus. Secara umum, ketiga gereja menghadapi kendala dalam hal transparansi, efisiensi, serta ketepatan waktu dalam pelaporan administrasi dan komunikasi pelayanan.

Permasalahan tersebut, apabila tidak segera diatasi, dapat menyebabkan administrasi pelayanan yang belum terdokumentasi secara lengkap. Pertama, proses administrasi manual menyebabkan risiko kehilangan data penting, seperti riwayat baptisan, pernikahan, dan kematian jemaat. Kedua, keterlambatan distribusi informasi dapat menghambat keterlibatan jemaat dalam kegiatan gereja. Ketiga, rendahnya transparansi keuangan berpotensi menurunkan kepercayaan jemaat terhadap pengurus. Temuan-temuan tentang dampak ini didukung oleh studi kasus HKBP lain yang menunjukkan bahwa digitalisasi membantu mengurangi kehilangan data dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan [2].

Berdasarkan penelitian terdahulu, digitalisasi sistem informasi gereja pada lingkungan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan administrasi. Sitindaon, Siringoringo, dan Harianja (2024) merancang sistem informasi berbasis *web* untuk Gereja HKBP Cendana Nauli Resort Tanjung Morawa yang berfokus pada digitalisasi data jemaat, kegiatan ibadah, dan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis *web* mampu meminimalkan kehilangan data dan mempercepat proses pelaporan kepada pengurus gereja [3]. Penelitian serupa dilakukan oleh Simanjuntak, Maulana, dan Widodo (2024) di Gereja HKBP Cikarang Kota, yang mengembangkan sistem informasi pengolahan data jemaat berbasis *website* menggunakan *framework Laravel*. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan efisiensi kerja administrasi

dan kemudahan dalam pencarian data jemaat secara *real time* [4]. Sementara itu, Sinambela, Prihandani, dan Rozikin (2024) berhasil mengembangkan sistem informasi gereja berbasis *Laravel* untuk HKBP Sultan Mazmur Pancawati dengan tingkat kelayakan sistem mencapai 91%, yang menandakan sistem tersebut sangat membantu dalam mengoptimalkan proses administrasi dan pelayanan informasi gereja [5].

Melihat berbagai penelitian tersebut, penerapan sistem informasi berbasis *web* terbukti menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan administratif dan komunikasi dalam organisasi gerejawi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba yang melibatkan tiga gereja studi kasus: HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul. Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi, keuangan, dan informasi yang selama ini dilakukan secara manual, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data dalam pelayanan gereja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi gereja berbasis *web* yang dapat mengintegrasikan data jemaat, kegiatan, dan keuangan secara terpusat untuk beberapa gereja HKBP dalam satu wilayah pelayanan?
2. Bagaimana mengembangkan sistem informasi gereja HKBP menggunakan *framework Laravel* dengan metode *Waterfall* agar dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi laporan gereja?
3. Bagaimana implementasi sistem yang dikembangkan dapat mendukung pengelolaan administrasi dan pelayanan jemaat di lingkungan gereja HKBP?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem informasi gereja berbasis *web* yang dapat digunakan oleh lebih dari satu gereja HKBP dalam satu wilayah pelayanan dengan data yang terintegrasi dan terpusat.
2. Mengembangkan sistem informasi gereja HKBP menggunakan *framework Laravel* dengan metode *Waterfall* yang mencakup modul-modul administrasi, keuangan, data jemaat, dan informasi gereja.
3. Mengimplementasikan sistem berbasis *web* yang mendukung pengelolaan administrasi gereja, transparansi laporan keuangan dan kegiatan, serta pelayanan jemaat secara digital. Sistem yang dikembangkan dirancang agar dapat diakses oleh berbagai gereja HKBP secara dinamis melalui proses pendaftaran.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba berbasis *web* yang bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi, pelayanan, serta pengelolaan data gereja secara terpusat dan efisien. Sistem ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul yang dijadikan sebagai studi kasus.

1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan utama, yaitu:

a. Analisis kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi terhadap pengurus gereja (Pendeta, Sekretaris, Bendahara, Sintua, dan Admin).
b. Perancangan arsitektur sistem, *database*, dan antarmuka pengguna (*user interface*).
c. Implementasi modul-modul utama sistem menggunakan *framework Laravel*.
d. Pengujian fungsionalitas sistem untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan administrasi gereja HKBP.

2. Modul Modul Sistem

Sistem informasi gereja yang dikembangkan mencakup modul modul utama berikut:

a. Modul Autentikasi - Mengelola proses *login*, kontrol akses, dan logout berdasarkan peran pengguna.
b. Modul Manajemen Pengguna dan Peran - Mengelola akun pengguna dan hak akses sesuai tanggung jawab.
c. Modul Data Jemaat dan Anggota Jemaat - Mengelola data pribadi jemaat dan status keanggotaan.
d. Modul Keuangan Gereja - Mencatat pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan transparan.
e. Modul Informasi Gereja - Menyediakan sarana penyebaran berita, galeri, dan profil gereja.
f. Modul Data Keanggotaan dan Peristiwa Jemaat - Mengelola baptisan, sidi, kelahiran, pemindahan, dan kematian.
g. Modul Data Ulang Tahun Jemaat dan Pernikahan - Mencatat hari ulang tahun dan pernikahan jemaat.
h. Modul Jadwal Partangiangan - Menyusun dan mempublikasikan jadwal partangiangan dan ibadah gereja.
i. Modul Data Sektor - Mengatur pembagian sektor pelayanan dan dokumentasi jemaat per sektor.
j. Modul Data BPH Gereja dan Penatua - Mengelola susunan organisasi, periode jabatan, dan data penatua.

3. Peran Pengguna

Setiap modul diatur berdasarkan peran pengguna sebagai berikut:

a. Super Admin - Memiliki kendali penuh untuk mengelola seluruh gereja yang terdaftar serta mengatur akun admin gereja.
b. Admin Gereja - Bertanggung jawab mengelola data jemaat, keuangan, dan informasi gereja di lingkungan gerejanya masing-masing.
c. Jemaat - Dapat mengakses informasi publik seperti berita, jadwal ibadah,

4. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

a. Sistem tidak mencakup gereja dari denominasi lain di luar HKBP.
b. Sistem tidak diintegrasikan dengan sistem pusat HKBP atau sistem keuangan nasional HKBP.
c. Pengembangan sistem hanya difokuskan pada platform *web*, tanpa pengembangan aplikasi *mobile*.
d. Penelitian ini tidak membahas penerapan keamanan lanjutan seperti enkripsi data atau autentikasi dua faktor.
e. Tidak dilakukan implementasi fitur pengiriman notifikasi otomatis melalui email, SMS, atau WhatsApp.

Batasan ini ditetapkan untuk memastikan penelitian tetap fokus pada kebutuhan utama administrasi gereja HKBP dan menghasilkan sistem yang relevan, dapat diimplementasikan secara nyata, serta dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap penelitian berikutnya.

1.5 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metode pengembangan sistem *Waterfall*. Metode ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur dan sistematis, serta meminimalkan risiko kesalahan ketika kebutuhan telah ditentukan sejak awal. Pengembangan dilakukan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahap diselesaikan secara lengkap sebelum berlanjut ke tahap berikutnya, sehingga menghasilkan dokumentasi yang lengkap dan proses yang terukur.

1.5.1 Tahapan Metode *Waterfall*

Proses pengembangan sistem dibagi ke dalam lima tahap utama sebagai berikut:

1. *Communication*

   Tahap ini dilakukan melalui kegiatan *project initiation* dan *requirements gathering*, di mana tim berkomunikasi dengan klien atau *stakeholder* untuk memahami kebutuhan awal dan ruang lingkup proyek secara jelas.

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan proyek, serta memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama sebelum masuk ke tahap desain.

2. *Planning*

   Tahap ini mencakup penentuan ruang lingkup pekerjaan, perkiraan kebutuhan waktu dan sumber daya, penyusunan jadwal pengembangan sistem, serta penentuan mekanisme pemantauan progres.

   Tujuannya adalah mengatur alur kerja proyek secara sistematis agar setiap modul Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba dapat dikembangkan secara bertahap dengan beban kerja yang terukur, sekaligus memudahkan proses pengawasan sehingga seluruh kegiatan pengembangan dapat berjalan sesuai rencana dan terkendali sejak awal.

3. *Modeling*

   Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sistem secara rinci dari ketiga gereja (HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Bulbul) untuk memahami alur administrasi dan data yang harus dikelola. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk membuat rancangan sistem, termasuk arsitektur, basis data, alur proses, serta tampilan antarmuka. Tujuan tahap ini adalah menghasilkan model sistem yang jelas dan terstruktur sebagai dasar sebelum implementasi dimulai.

4. *Construction*

   Tahap ini dilakukan dengan membangun sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Proses *coding* dimulai dari modul-modul inti seperti autentikasi, manajemen pengguna, dan data jemaat, kemudian dilanjutkan ke modul lainnya. Setelah setiap bagian selesai dibuat, dilakukan pengujian (*testing*) untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan gereja, bebas dari kesalahan, dan konsisten pada ketiga lokasi studi kasus. Tahap ini bertujuan menghasilkan perangkat lunak yang bekerja dengan baik dan siap digunakan pada tahap selanjutnya.

5. *Deployment*

   Tahap ini dilakukan dengan menyerahkan sistem yang telah dikembangkan agar dapat digunakan oleh berbagai gereja secara dinamis melalui proses

pendaftaran, tidak terbatas hanya pada satu atau beberapa gereja saja. Namun, dalam konteks penelitian ini, penerapan awal difokuskan pada HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Bulbul sebagai studi kasus. Setelah sistem mulai digunakan, pengembang memberikan dukungan berupa pendampingan penggunaan, penanganan masalah awal, dan penyesuaian kecil jika diperlukan. Dari penggunaan tersebut, gereja pengguna memberikan umpan balik untuk menilai efektivitas sistem serta mengusulkan perbaikan atau penambahan fitur agar sistem semakin sesuai dengan kebutuhan administrasi dan pelayanan gereja.

Setiap tahap dalam metode *Waterfall* menghasilkan keluaran yang terstruktur dan menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Dengan alur yang berurutan, proses pengembangan dapat berjalan lebih terarah karena setiap langkah diselesaikan secara lengkap sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sistem informasi gereja HKBP dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sejak awal, sehingga hasil akhirnya dapat mendukung administrasi dan pelayanan gereja secara konsisten.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Tugas Akhir ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersaji secara jelas, terstruktur, dan runtut. Adapun sistematika penyajian laporan ini terdiri dari lima bab utama, yaitu sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

   Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang yang mendasari pelaksanaan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, pendekatan, serta sistematika penyajian laporan secara keseluruhan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

   Bab ini memuat teori-teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian, termasuk kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan meliputi landasan teori mengenai sistem informasi, metodologi pengembangan perangkat lunak, serta konsep-konsep pendukung lainnya yang digunakan dalam perancangan sistem informasi gereja HKBP.

c. Bab III Tahapan Penelitian

   Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari tahapan *communication*, *planning*, *modeling*, *construction* hingga *deployment*. Bab ini juga menguraikan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, serta perangkat dan teknologi yang digunakan selama proses pengembangan.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

   Bab ini berisi hasil implementasi dari sistem informasi yang telah dikembangkan. Pembahasan dilakukan untuk menjelaskan fungsi-fungsi utama sistem, hasil pengujian, serta analisis efektivitas sistem terhadap peningkatan efisiensi administrasi dan pelayanan jemaat di gereja HKBP.

e. Bab V Kesimpulan dan Saran

   Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa depan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Organisasi Gereja dan Lingkup Studi Kasus

Subbab ini menjelaskan gambaran umum organisasi gereja yang menjadi objek penelitian, yaitu HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul. Uraian meliputi profil singkat, sejarah, karakteristik pelayanan, serta kondisi administrasi pada masing-masing gereja sebagai dasar dalam analisis kebutuhan dan pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.

2.1.1 Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) merupakan salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia, dengan anggota jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia hingga komunitas diaspora di luar negeri. Berdasarkan informasi dari situs resmi HKBP, gereja ini secara historis berdiri pada 7 Oktober 1861 dan merupakan hasil pelayanan misi yang dibawa oleh lembaga misi Jerman, Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) [6].

Tokoh penting dalam perkembangan HKBP adalah Pendeta Dr. Ludwig Ingwer Nommensen, yang dikenal sebagai Apostel Batak karena keberhasilannya membawa Injil dengan pendekatan kultural yang menghargai adat dan nilai-nilai masyarakat Batak. Pelayanan Nommensen menjadi fondasi bertumbuhnya HKBP sebagai organisasi gereja yang kuat hingga saat ini [6]. Secara organisasi, HKBP memiliki struktur pelayanan dan administrasi yang bersifat hierarkis dan terstandardisasi. Struktur ini terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

1. Huria (Jemaat) – Unit pelayanan terkecil yang langsung berinteraksi dengan jemaat.
2. Ressort – Kumpulan beberapa huria dalam satu wilayah pelayanan.
3. Distrik – Koordinator beberapa ressort dalam satu wilayah administratif gereja.
4. Kantor Pusat HKBP – Lembaga tertinggi yang mengatur kebijakan, tata gereja, dan arah pelayanan HKBP secara keseluruhan.

HKBP menjalankan berbagai kegiatan gerejawi yang mencakup pelayanan ibadah, pendidikan, musik gereja, pembinaan kategorial (seperti anak, naposo, parompuan, dan lansia), pelayanan sosial dan diakonia, hingga pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pelayanan yang luas ini menuntut sistem pengelolaan data yang terstruktur dan modern agar kegiatan administrasi dan pelayanan dapat berjalan efektif [6].

Di banyak jemaat HKBP, pencatatan data masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi sederhana yang belum terintegrasi. Kondisi ini sering menimbulkan kendala dalam akurasi data, kecepatan pelaporan, serta koordinasi antar pelayan. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi gereja yang terpusat dan terstandardisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung tata kelola pelayanan di lingkungan HKBP, terutama pada tingkat huria dan ressort.

2.1.1.1 HKBP Balige Kota

HKBP Balige Kota merupakan salah satu gereja tertua dan paling berpengaruh di wilayah Kabupaten Toba, serta menjadi pusat pelayanan dalam Ressort Balige. Berdasarkan dokumen sejarah gereja HKBP Ressort Balige, penginjilan di Balige dimulai sejak misionaris Jerman dari Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) menempatkan Johannes Warneck di Balige pada tahun 1956 untuk melanjutkan pelayanan zending di Tanah Batak [7].

Sebelum gedung gereja berdiri secara permanen, ibadah jemaat masih dilaksanakan di ruang terbuka. Misionaris Pdt. Pilgram kemudian menginisiasi pembangunan gereja yang lebih besar dan layak bagi jemaat. Rapat pembangunan gereja dilaksanakan pada 14 Mei 1881 dengan dukungan penuh masyarakat, dan berhasil menghimpun dana sebesar 700 ringgit. Pembangunan tersebut diselesaikan pada 26 April 1883, dan gedung gereja resmi diberi nama HKBP Balige oleh Ompu Ephorus Dr. Ingwer Ludwig Nommensen [7].

Pada masa itu, situasi di Tanah Batak sempat mengalami ketegangan akibat peperangan antara Belanda dan Sisingamangaraja, sehingga sebagian jemaat mengalami kemunduran iman.

Namun di wilayah Balige dan Humbang, pelayanan justru semakin kuat dan banyak masyarakat yang kembali kepada ajaran Kristen. Data historis mencatat bahwa pada tahun 1954 terdapat 606 orang yang menerima baptisan, menandakan pertumbuhan iman yang signifikan di gereja ini [7].

Sebagai gereja besar dalam struktur HKBP, HKBP Balige Kota mencapai posisi strategis dalam pembinaan rohani, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pelayanan Nommensen dan para misionaris lainnya menekankan pentingnya pendidikan bagi putra-putri Batak agar mampu menjadi pemimpin gereja di masa depan. Pengaruh historis ini membuat HKBP Balige Kota berkembang menjadi pusat pelayanan yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga turut membentuk identitas sosial masyarakat Balige.

Dengan jumlah jemaat yang besar dan kompleksitas aktivitas pelayanan, HKBP Balige Kota menghadapi tantangan dalam pengelolaan administrasi, termasuk pendataan jemaat, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan laporan keuangan. Banyak proses masih dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pelayanan gereja.

2.1.1.2 HKBP Laguboti

HKBP Laguboti merupakan salah satu gereja penting di wilayah Distrik IV Toba, yang termasuk dalam struktur organisasi HKBP sebagaimana dijelaskan dalam dokumen umum HKBP bahwa setiap distrik menaungi sejumlah ressort dan jemaat lokal di wilayahnya [8]. Pada situs resmi HKBP, Laguboti tercatat sebagai salah satu Gereja Bersejarah HKBP (“Gereja Bersejarah #5 – HKBP Laguboti”), yang menunjukkan bahwa gereja ini memiliki peranan historis dan nilai strategis dalam perkembangan pelayanan HKBP di kawasan Toba. Beberapa catatan sejarah yang beredar menyebutkan bahwa pelayanan HKBP di Laguboti telah berlangsung sejak abad ke-19, bahkan diperkuat dengan adanya penginjilan dan pelayanan misionaris RMG yang berkembang di kawasan Toba pada periode tersebut. Salah satu sumber sekunder menyatakan bahwa aktivitas pelayanan jemaat di Laguboti berkembang pesat pada akhir 1800-an hingga awal 1900 an, meskipun data tersebut tidak tercatat

secara resmi dalam arsip HKBP pusat [8]. Informasi ini dapat digunakan sebagai gambaran umum, namun tetap tidak menjadi dasar utama penarikan kesimpulan historis.

Saat ini HKBP Laguboti dikenal memiliki jumlah jemaat yang besar dan kegiatan pelayanan yang beragam, sebagaimana karakteristik umum jemaat HKBP di wilayah Distrik IV Toba [8]. Pelayanan pastoral, kategorial, dan pelayanan sosial berlangsung secara rutin melalui berbagai sektor jemaat yang tersebar di wilayah Laguboti. Dari segi administrasi, gereja besar seperti HKBP Laguboti menghadapi tantangan dalam pengelolaan data jemaat, dokumentasi pelayanan, serta pencatatan keuangan. Banyak proses administrasi yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan media digital sederhana (misalnya spreadsheet atau pencatatan manual), sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesulitan rekapitulasi data antar-sektor, dan kurangnya integrasi informasi antar pelayan gereja. Kondisi ini memperlihatkan perlunya sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta kualitas pelayanan jemaat.

Dengan penerapan Sistem Informasi Gereja yang terpusat, HKBP Laguboti dapat meningkatkan akuntabilitas administrasi, mempercepat proses pelaporan, dan memperkuat dokumentasi historis gereja. Hal ini menjadi penting terutama bagi gereja bersejarah seperti HKBP Laguboti yang memiliki dinamika pelayanan yang kompleks dan berkembang dari masa ke masa.

2.1.1.3 HKBP Tiberias Lumban Bulbul

HKBP Tiberias Lumban Bulbul merupakan gereja yang berada di wilayah Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dan menjadi bagian dari pelayanan HKBP di kawasan pesisir Balige. Berdasarkan arsip sejarah yang dipublikasikan oleh gereja, pelayanan HKBP di Lumban Bulbul telah berlangsung sejak masa awal penginjilan HKBP di wilayah Balige, dan gereja ini mengalami perkembangan dari sebuah pos pelayanan menjadi huria mandiri seiring bertambahnya jemaat di daerah pesisir tersebut [9].

Sebagai gereja yang berada di kawasan wisata Pantai Lumban Bulbul yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah HKBP Tiberias memiliki karakter pelayanan yang dinamis. Berdasarkan data aktivitas gereja yang dipublikasikan secara daring, gereja ini secara rutin melaksanakan berbagai bentuk ibadah seperti ibadah Minggu, ibadah kategorial, serta kegiatan pembinaan jemaat lainnya [10]. Selain itu, HKBP Tiberias Lumban Bulbul juga aktif dalam kegiatan pelayanan kreatif dan kolaboratif, seperti program pembinaan, partangiangan sektor, dan persekutuan jemaat yang melibatkan masyarakat sekitar [11].

Keberadaan gereja di area wisata menyebabkan jemaat terdiri dari dua kelompok utama, yaitu jemaat tetap dan jemaat pendatang yang mengikuti ibadah saat berkunjung ke Balige. Kondisi ini mengakibatkan kebutuhan administrasi dan penyampaian informasi menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan gereja yang berada di wilayah non-wisata. Meskipun aktivitas pelayanan cukup beragam, sebagian besar proses administrasi di HKBP Tiberias Lumban Bulbul masih dilakukan secara manual. Cara tersebut menyebabkan sejumlah hambatan, seperti pemrosesan data jemaat yang lambat, kesulitan dalam dokumentasi kegiatan, hingga penyampaian informasi yang tidak konsisten.

Dengan dinamika pelayanan yang tinggi dan kebutuhan informasi yang cepat, gereja ini memerlukan sistem informasi gereja yang mampu mengintegrasikan data jemaat, jadwal ibadah, kegiatan kategorial, pengumuman, serta dokumentasi pelayanan. Adanya sistem informasi terintegrasi akan memperkuat efektivitas pelayanan gereja dan mempermudah akses informasi bagi jemaat tetap maupun jemaat pendatang.

2.2 Sistem Informasi Gereja

Subbab ini membahas konsep dasar sistem informasi gereja sebagai landasan dalam pengembangan sistem pada penelitian ini. Pembahasan meliputi pengertian sistem informasi, komponen utama sistem informasi, serta peran sistem informasi dalam mendukung pengelolaan administrasi dan pelayanan gereja secara efektif dan terintegrasi.

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi (*Information System*) merupakan suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung kegiatan operasional, pengendalian, pengambilan keputusan, serta koordinasi dalam sebuah organisasi. Komponen tersebut meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, dan jaringan komunikasi yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan bagi proses bisnis organisasi [12].

Dalam konteks organisasi keagamaan, Sistem Informasi Gereja (SIG) merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu gereja mengelola data jemaat, kegiatan pelayanan, keuangan, jadwal ibadah, serta media informasi gereja. Penerapan SIG memungkinkan proses manual seperti penyampaian warta, pencatatan data pelayanan, dan pendistribusian informasi menjadi lebih terpusat, cepat, dan sistematis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem informasi gereja berbasis *web* mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi penggunaan kertas, memperbaiki akurasi data, serta mempercepat penyebaran informasi pelayanan kepada jemaat [13].

Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data, tetapi juga mendukung transformasi pelayanan gereja menuju tata kelola yang lebih digital, transparan, dan mudah diakses oleh jemaat di era modern.

2.2.2 Komponen Utama Sistem Informasi

Sebuah sistem informasi tersusun atas sejumlah komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Komponen-komponen ini bekerja secara terpadu sehingga sistem mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan mendukung pengambilan keputusan. Menurut Laudon dan Laudon (2022), komponen utama sistem informasi mencakup manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan jaringan komunikasi [12]. Dalam konteks gereja maupun organisasi keagamaan, masing-masing komponen memiliki peran penting sebagai berikut:

1. Manusia (*People*)

   Meliputi administrator, operator, pendeta, sintua, dan jemaat sebagai pengguna akhir. Keberhasilan implementasi sistem sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Pelatihan dan pendampingan menjadi faktor penentu efektivitas pemanfaatan sistem informasi.

2. Perangkat Keras (*Hardware*)

   Termasuk komputer, *server*, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan. *Hardware* berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mendistribusikan informasi. Kinerja *hardware* yang baik meningkatkan kecepatan akses serta stabilitas layanan informasi gereja.

3. Perangkat Lunak (*Software*)

   Berupa sistem operasi, aplikasi gereja, serta perangkat lunak pendukung. *Software* menjalankan logika bisnis, mengolah data, dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Pemilihan *software* yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam administrasi gerejawi.

4. Data dan Basis Data

   Merupakan elemen inti sistem, mencakup data jemaat, data pelayanan, keuangan, agenda ibadah, serta arsip administrasi. Data disimpan dalam basis data terpusat agar mudah diakses, dikelola, dan dilindungi. Kualitas data menentukan kualitas informasi yang dihasilkan.

5. Prosedur (*Procedures*)

   Berisi tata cara, aturan kerja, dan standar operasional terkait cara input data, alur pemrosesan, otorisasi akses, serta pemeliharaan sistem. Prosedur yang jelas memastikan konsistensi dan meminimalkan kesalahan.

6. Jaringan (*Network*)

   Jaringan menghubungkan perangkat dan sistem sehingga memungkinkan pertukaran data secara *real-time*. Infrastruktur jaringan yang stabil sangat penting bagi gereja yang memiliki banyak unit pelayanan dan membutuhkan penyebaran informasi secara cepat.

7. Mekanisme Umpan Balik (Feedback Mechanism)

   Menyediakan sarana evaluasi melalui masukan pengguna. Umpan balik penting untuk mengidentifikasi kebutuhan baru serta mengevaluasi efektivitas sistem, sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Komponen komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang mendukung sistem informasi gereja berjalan dengan baik, terintegrasi, dan mampu mendukung proses administrasi serta pengambilan keputusan pelayanan.

2.2.3 Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan Gereja

Penerapan sistem informasi pada organisasi gereja memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas administrasi, pelayanan, dan tata kelola. Sistem informasi modern memungkinkan proses pengelolaan data yang lebih efisien, terpusat, dan mudah diakses oleh pelayan gereja maupun jemaat. Sejumlah penelitian yang relevan memperkuat bahwa digitalisasi gereja membawa dampak positif terhadap efektivitas operasional, transparansi keuangan, dan kualitas pelayanan digital [14], [15], [16].

1. Peningkatan Efisiensi Administrasi

   Digitalisasi administrasi mengurangi ketergantungan gereja terhadap pencatatan manual menggunakan buku atau Microsoft Excel. Ananta dan Somya (2023) menemukan bahwa sistem informasi jemaat berbasis *web* mampu menghilangkan risiko kehilangan data, mempercepat proses perpindahan jemaat, serta meningkatkan efisiensi pengarsipan data secara signifikan melalui fitur pemindahan otomatis antar gereja [14]. Pendekatan ini terbukti membuat proses seperti perekaman data kehadiran, pendataan jemaat baru, dan pengelolaan kegiatan menjadi lebih cepat dan minim kesalahan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

   Sistem informasi keuangan gereja yang berbasis *web* memungkinkan pelaporan transaksi yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Salaki et al. (2023) menegaskan bahwa DBMS terpusat dapat mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi

laporan, dan mempercepat proses audit internal pada gereja GMIM [15]. Selain itu, pelayan gereja dapat melakukan pelacakan setiap transaksi secara digital, sehingga potensi manipulasi atau kehilangan dokumen menjadi lebih kecil.

3. Manajemen Data Terpusat dan Terstruktur

   Sistem informasi gereja menyimpan data jemaat, kegiatan, dan keuangan dalam basis data terpusat sehingga proses rekapitulasi dan pencarian data menjadi lebih cepat. Penelitian Ananta dan Somya (2023) menunjukkan bahwa penggunaan database terpusat pada sistem GBKP mencegah duplikasi data serta mempermudah proses perpindahan jemaat antar gereja karena semua dokumen dapat diunduh langsung dari system [14].

4. Media Pelayanan Digital untuk Jemaat

   Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pelayanan digital memungkinkan jemaat mengakses informasi gereja secara daring. Nathanael et al. (2021) melalui sistem *iGreja* menunjukkan bahwa jemaat dapat membaca teks liturgi, laporan keuangan, daftar petugas, renungan, serta berita gereja secara online tanpa batasan lokasi [16]. Hal ini sejalan dengan kebutuhan gereja modern yang ingin mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan menyediakan kemudahan akses informasi bagi jemaat yang memiliki mobilitas tinggi.

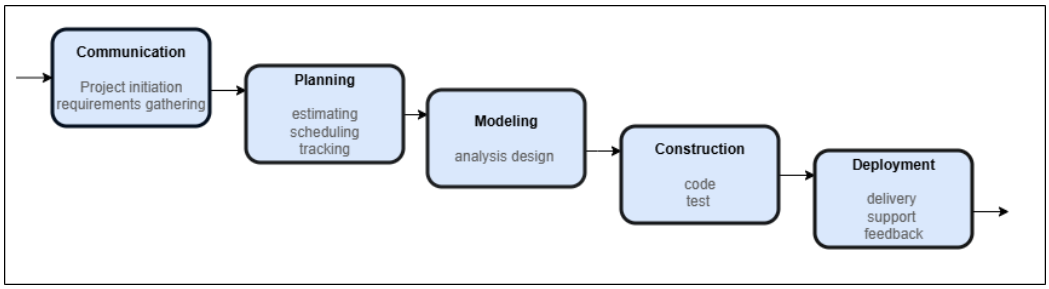
5. Mendukung Pengambilan Keputusan Gereja

   Dengan data yang terstruktur dan tersimpan secara digital, pimpinan gereja dapat melakukan analisis terhadap tren pelayanan, perkembangan jemaat, keuangan bulanan, serta efektivitas kegiatan gereja. Salaki et al. (2023) menekankan bahwa laporan digital yang dihasilkan sistem membantu pimpinan gereja mengambil keputusan berbasis bukti (*evidence-based*) untuk meningkatkan pelayanan dan perencanaan gereja [15].

Dengan demikian, sistem informasi gereja berperan penting dalam memperkuat tata kelola organisasi melalui penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Penerapan sistem informasi juga mendukung peningkatan efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan data, serta kualitas pelayanan kepada jemaat.

2.3 Metodologi *Waterfall*

Metodologi *Waterfall* merupakan salah satu prescriptive process model klasik dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang diperkenalkan sebagai pendekatan *linear-sekuensial*, di mana seluruh proses pengembangan perangkat lunak mengalir secara berurutan dari tahap komunikasi hingga *deployment* [17]. Model ini digunakan ketika kebutuhan sistem telah dipahami dengan baik, stabil, dan terdokumentasi sejak awal sehingga setiap tahap dapat diselesaikan secara penuh sebelum tahap berikutnya dimulai [17].



Gambar 2.1 Tahapan Metodologi *Waterfall*

Sumber: [17]

Model *Waterfall* dipilih pada penelitian ini karena pengembangan Sistem Informasi Gereja membutuhkan proses yang terstruktur, terdokumentasi, serta minim perubahan di tengah pengembangan. Gereja memiliki kebutuhan administrasi yang formal seperti pendataan jemaat, laporan keuangan, dan jadwal pelayanan, sehingga pendekatan *linear Waterfall* menjadi relevan untuk memastikan setiap tahap selesai secara matang sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Keunggulan utama metodologi *Waterfall* menurut Pressman adalah alurnya yang jelas, dokumentasi lengkap, serta kemudahan dalam pengendalian proyek di setiap fase, terutama ketika kebutuhan telah ditetapkan sejak awal secara komprehensif [17].

2.3.1 *Communication* (Komunikasi)

Communication merupakan tahap awal dalam model *Waterfall* yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan ruang lingkup sistem melalui proses komunikasi antara pengembang dan pengguna. Tahap ini mencakup *project initiation*, yaitu penentuan tujuan, ruang lingkup, dan batasan proyek, serta

requirements gathering, yaitu proses pengumpulan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sebagai dasar dalam pengembangan sistem [17].

2.3.2 *Planning* (Perencanaan)

Planning merupakan tahap penyusunan rencana pengembangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan proyek agar berjalan secara terstruktur dan sesuai target. Planning meliputi *estimating* untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya, *scheduling* untuk menyusun jadwal pekerjaan, dan *tracking* untuk memantau perkembangan proyek agar tetap sesuai dengan rencana [17].

2.3.3 *Modelling* (Pemodelan)

Modeling merupakan tahap analisis dan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem sebagai pedoman dalam proses pembangunan.
Modeling mencakup *analysis* untuk menganalisis kebutuhan sistem dan *design* untuk merancang arsitektur, basis data, antarmuka pengguna, serta modul modul sistem [17].

2.3.4 *Construction* (Konstruksi)

Construction merupakan tahap pembangunan sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat. Pada tahap ini, rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi perangkat lunak yang dapat dijalankan [17].

2.3.5 *Deployment* (Penerapan)

Deployment merupakan tahap akhir dalam model *Waterfall* yang bertujuan untuk menerapkan sistem agar dapat digunakan oleh pengguna. Tahap ini mencakup *delivery* untuk penyerahan sistem, *support* untuk memberikan dukungan dan pemeliharaan, serta *feedback* untuk memperoleh masukan dari pengguna sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sistem di masa mendatang [17].

2.3.6 Keunggulan Metode *Waterfall*

Menurut Pressman dan Maxim [17], model *Waterfall* memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Alur kerja yang jelas dan terstruktur, sehingga mudah dikelola serta dipantau pada setiap tahap.
2. Dokumentasi lengkap di setiap fase, memudahkan proses pemeliharaan dan audit pengembangan.
3. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil dan tidak berubah secara signifikan seperti kebutuhan administrasi gereja yang cenderung tetap.
4. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap selanjutnya, sehingga meminimalkan kekacauan atau perubahan tidak terkontrol selama pengembangan.

2.4 Teknologi Pengembangan

Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP pada penelitian ini menggunakan berbagai teknologi modern yang mendukung perancangan, pengolahan data, dan pengelolaan aplikasi berbasis *web*.

Teknologi inti yang digunakan meliputi arsitektur *Model–View–Controller* (MVC), *framework Laravel*, sistem manajemen basis data *MySQL*, dan bahasa pemrograman PHP. Kombinasi teknologi ini memungkinkan pembangunan sistem yang terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan secara berurutan (*Waterfall*).

2.4.1 *Model–View–Controller* (MVC)

Arsitektur *Model–View–Controller* (MVC) merupakan pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama untuk meningkatkan modularitas, kemudahan pemeliharaan, serta kolaborasi dalam pengembangan aplikasi *web*. Pemisahan struktur ini membantu pengembang menghindari pencampuran logika bisnis dengan tampilan, sehingga proses pengembangan, perbaikan, dan pengembangan fitur baru dapat dilakukan lebih cepat dan lebih stabil [18], [19]. Adapun penjelasan masing-masing komponen dalam arsitektur MVC adalah sebagai berikut.

1. *Model*

   Model bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan logika bisnis yang berhubungan langsung dengan basis data. Komponen ini menangani proses seperti penyimpanan, pembaruan, penghapusan, dan validasi data. Dalam konteks Sistem Informasi Gereja, *Model* dapat merepresentasikan entitas seperti data jemaat, keuangan, pelayanan kategorial, inventaris, serta histori pelayanan ibadah [18].

2. *View*

   View merupakan komponen yang bertanggung jawab menampilkan informasi kepada pengguna. Komponen ini tidak mengandung logika bisnis, melainkan menyajikan data yang diperoleh dari Model dalam bentuk antarmuka pengguna, seperti halaman *web*, formulir, laporan, dan menu navigasi. Pemisahan komponen *View* dari logika aplikasi mendukung pengembangan antarmuka yang lebih mudah tanpa memengaruhi proses bisnis sistem [19]

3. *Controller*

   Controller berfungsi sebagai penghubung antara *Model* dan *View.* Komponen ini menerima permintaan dari pengguna, mengelola alur proses aplikasi, memanggil fungsi pada *Model* untuk mengolah data, kemudian menentukan *View* yang sesuai untuk ditampilkan. Pemisahan tanggung jawab pada komponen Controller mendukung pengelolaan logika aplikasi secara terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan [18].

Penerapan arsitektur MVC sangat relevan dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja karena pola pemisahan komponen ini memungkinkan pengelolaan data dan tampilan yang lebih terstruktur. Berikut detail penerapan MVC

1. *Model* dapat mengelola data jemaat, keuangan, warta jemaat, kegiatan kategorial, dan jadwal ibadah secara konsisten.
2. *View* dapat menyajikan halaman informasi gereja, laporan persembahan, daftar jemaat, serta pengumuman pelayanan tanpa mencampurkan logika bisnis.

3. *Controller* mengatur alur interaksi pengguna, seperti proses *login*, input data jemaat, pengelolaan kegiatan, dan akses laporan.

Struktur MVC juga mendukung kolaborasi tim, seperti pemisahan kerja antara *backend developer* dan *frontend developer*, serta mempermudah proses debugging dan pengembangan fitur baru. Studi Agustian et al. (2023) membuktikan bahwa implementasi MVC mempercepat proses pengembangan dan memperjelas struktur aplikasi berbasis Laravel [18], sementara Junaidi & Al-Ayubi (2021) menunjukkan bahwa aplikasi berbasis MVC lebih terorganisir dan mudah dikembangkan [19].

2.4.2 *Laravel Framework*

Laravel merupakan *framework web* berbasis PHP yang menggunakan arsitektur *Model–View–Controller (MVC)* untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data secara terstruktur. Penerapan pola *MVC* pada *Laravel* membantu pengorganisasian kode program menjadi lebih rapi, memudahkan pemeliharaan, pengembangan fitur baru, serta meningkatkan efisiensi dalam pembangunan aplikasi *web* dinamis [20]. *Laravel* memiliki beberapa komponen utama yang sangat penting dalam pembangunan sistem informasi, antara lain:

1. Struktur Modular dan *Routing*

   Laravel menyediakan mekanisme *routing* yang fleksibel dan struktur proyek yang terorganisir, sehingga memudahkan pemetaan URL ke *controller* dan pemisahan modul-modul fungsi dalam aplikasi. Struktur ini terbukti membantu pengembangan sistem informasi berbasis *web* yang membutuhkan pemesanan layanan, pengelolaan data pelanggan, maupun pengaturan jadwal secara terpusat [21].

2. *Eloquent ORM*

   Eloquent ORM memungkinkan pemodelan tabel basis data dalam bentuk kelas *model* yang merepresentasikan entitas pada sistem, sehingga operasi terhadap basis data dapat dilakukan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Penggunaan *Eloquent* membantu mengurangi penulisan *query SQL* secara manual dan meningkatkan konsistensi pengelolaan data [20].

3. *Blade Template Engine*

   Blade merupakan *templating engine* bawaan *Laravel* yang digunakan untuk mengelola tampilan antarmuka pengguna. *Blade* mendukung penggunaan komponen tampilan yang dapat digunakan kembali, pengulangan, serta kondisi secara deklaratif, sehingga mempermudah pengembangan halaman informasi, laporan, maupun menu navigasi dalam aplikasi *web* [20].

4. Migrasi Basis Data

   Fitur *database migration* pada *Laravel* memungkinkan perubahan skema basis data (penambahan tabel, kolom, maupun modifikasi struktur) terdokumentasi dan terkelola dengan baik dalam bentuk berkas migrasi. Pendekatan ini mendukung kerja kolaboratif tim pengembang dan mencegah inkonsistensi struktur basis data ketika sistem mengalami pengembangan berkelanjutan [21].

5. Dukungan Keamanan

   Laravel menyediakan berbagai fitur keamanan seperti proteksi CSRF, hashing kata sandi, validasi input, dan pengelolaan otentikasi yang terintegrasi. Fitur-fitur ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pada sistem informasi, khususnya ketika sistem mengelola data sensitif milik organisasi atau pengguna [20].

Berbagai studi penerapan *Laravel* pada sistem informasi, seperti sistem informasi penyewaan dan pendataan aset *wedding organizer*, menunjukkan bahwa kombinasi *Laravel* dan *MySQL* mampu mempermudah pengelolaan data, pemrosesan transaksi, serta penyusunan laporan secara daring [22]. Dengan berbagai keunggulan tersebut, *Laravel* dipilih sebagai *backend* dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba karena mampu mendukung modul jemaat, warta, administrasi gereja, jadwal ibadah, dan pengelolaan data lainnya secara stabil, aman, dan terstruktur.

2.4.3 MySQL *Database Management System*

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis *web* karena stabil, cepat, serta mendukung pengelolaan data terstruktur melalui mekanisme tabel, relasi, dan

Structured Query Language (SQL). Sebagai RDBMS, *MySQL* dirancang untuk menyimpan dan memproses data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, memastikan konsistensi serta integritas data dalam sebuah sistem informasi [23].

Literatur lain menjelaskan bahwa RDBMS seperti *MySQL* bekerja berdasarkan prinsip relasi antar tabel dan menggunakan *SQL* untuk melakukan operasi *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*). Struktur ini memungkinkan pengembang untuk mengelola data secara terorganisir dan efisien, terutama pada aplikasi yang membutuhkan integrasi data antar entitas yang saling bergantung [24]. Dalam konteks pengembangan aplikasi *web*, *MySQL* menjadi salah satu DBMS yang paling umum digunakan karena mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman *server side* seperti PHP dan *framework web* modern. *MySQL* juga mendukung *indexing*, *foreign key*, dan *query optimization* yang membantu mempercepat pemrosesan data berskala besar, sehingga sesuai untuk aplikasi operasional seperti sistem informasi gereja [25].

Lebih lanjut, *MySQL* memiliki performa yang baik pada operasi transaksi dan pencarian data terstruktur. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa meskipun *database NoSQL* seperti MongoDB dapat lebih unggul dalam fleksibilitas struktur data. *MySQL* tetap menunjukkan kinerja yang kuat pada operasi yang membutuhkan relasi dan konsistensi tinggi, terutama pada sistem yang membutuhkan transaksi yang terstruktur dan terkontrol [24]. Kelebihan *MySQL* yang relevan untuk penelitian ini meliputi:

1. Performa *query* yang stabil dan cepat, sehingga mendukung kebutuhan pelaporan gereja seperti data persembahan, kehadiran, dan transaksi keuangan.
2. Dukungan relasi antar tabel, memudahkan pemodelan data kategorial gereja seperti jemaat, keluarga, sektor, dan pelayanan.
3. Integrasi optimal dengan *Laravel* melalui *Eloquent ORM*, sehingga proses pemetaan tabel ke model aplikasi dapat dilakukan secara otomatis tanpa penulisan *SQL* manual [25].

Berdasarkan keunggulan tersebut, MySQL digunakan sebagai basis data utama dalam penelitian ini untuk memastikan pengelolaan data yang konsisten, terstruktur, serta mudah dipelihara dalam jangka panjang oleh pengurus gereja.

2.4.4 Bahasa Pemrograman PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *server-side* yang dirancang khusus untuk membangun aplikasi *web* dinamis. PHP banyak digunakan karena bersifat *open-source*, mudah dipelajari, kompatibel dengan berbagai platform, serta memiliki komunitas yang besar dan aktif [26]. Sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di sisi *server*, PHP mengeksekusi logika aplikasi sebelum hasilnya dikirim ke *browser* dalam bentuk HTML. Karakteristik ini memungkinkan PHP digunakan untuk menangani proses validasi, pemrosesan formulir, autentikasi pengguna, hingga interaksi dengan basis data.
Literatur menjelaskan bahwa PHP mendukung berbagai sistem basis data seperti *MySQL*, *PostgreSQL*, *Oracle*, dan *SQLite*, menjadikannya fleksibel dalam pengembangan aplikasi berbasis data [26].

PHP juga dikenal karena kemampuannya berintegrasi dengan teknologi *web* seperti *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*. Fleksibilitas ini membuat PHP cocok digunakan sebagai fondasi bagi *framework* modern seperti *Laravel*, yang memberikan struktur arsitektur *MVC* serta fitur keamanan dan pengelolaan data yang lebih kuat. Kelebihan PHP yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Open source* dan mudah dipelajari
   PHP memiliki sintaks yang sederhana sehingga dapat dipahami dengan cepat oleh pengembang pemula maupun berpengalaman.
2. Kompatibilitas lintas platform
   PHP dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi dan *web server* (*Apache*, *Nginx*), sehingga memudahkan proses *deployment*.
3. Integrasi dengan basis data
   PHP mendukung banyak DBMS dan menyediakan fungsi bawaan yang mempermudah koneksi dan pengolahan data [1].

4. Performa yang semakin meningkat
   Versi terbaru PHP (PHP 7 dan seterusnya) memiliki peningkatan signifikan pada performa eksekusi, konsumsi memori, dan stabilitas.
5. Ekosistem *library* dan komunitas besar
   Ketersediaan pustaka, modul, dokumentasi, serta forum komunitas membantu mempercepat pengembangan aplikasi dan penyelesaian masalah teknis.

Dalam penelitian ini, PHP digunakan sebagai bahasa dasar *backend* melalui *framework Laravel*. Kombinasi keduanya memberikan fondasi teknologi yang stabil, aman, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan Sistem Informasi Gereja HKBP yang mengelola data jemaat, administrasi gereja, dan layanan digital secara terpusat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP. Fokus penelitian ini adalah penggunaan *framework Laravel*, metode *Waterfall*, serta pengembangan modul administrasi, keuangan, dan warta jemaat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian	Relevansi
1	Sinambela et al. (2024) [5]	Perancangan Sistem Informasi Gereja Berbasis *Website* Menggunakan *Framework Laravel* (Studi	Mengembangkan sistem informasi gereja berbasis *Laravel* dengan arsitektur *MVC* untuk pengelolaan data jemaat, keuangan, dan kegiatan. Sistem mempermudah pendataan dan	Menjadi acuan pemanfaatan *Laravel* dan arsitektur *MVC*, yang diterapkan dalam penelitian ini pada tahap perancangan dan implementasi

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian	Relevansi
		Kasus: HKBP Sultan Mazmur Pancawati)	penyebaran informasi antar pelayan gereja.	sesuai alur kerja berurutan dalam metode *Waterfall*.
2	Benny & S. P. Saragih (2024) [27]	Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Gereja Berbasis *Web* di Gereja HKBP Tembesi	Penelitian ini merancang dan membangun sistem informasi manajemen gereja berbasis *web* pada Gereja HKBP Tembesi (HKBP Trans Barelang). Sistem dikembangkan menggunakan metode *Waterfall* dengan tahapan analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, dan pendukung. Fitur utama sistem meliputi pengelolaan data jemaat, pendaftaran anggota baru, pengelolaan perpuluhan dan sumbangan, serta penyampaian informasi dan pengumuman kegiatan gereja secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi gereja	Sangat relevan karena penelitian ini berada dalam konteks gereja HKBP dan menggunakan metode *Waterfall*, sama seperti penelitian ini. Sistem yang dibangun berfokus pada manajemen jemaat, keuangan (perpuluhan dan sumbangan), dan informasi kegiatan satu gereja, sedangkan penelitian ini memperluas ruang lingkup ke beberapa gereja

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian	Relevansi
			yang dibangun mempermudah pengurus dalam mengelola administrasi, transaksi keuangan jemaat, dan distribusi informasi kepada jemaat.	(lintas ressort) di Wilayah Toba dengan tambahan modul warta jemaat, inventaris, dan integrasi data dalam satu sistem terpusat.
3	Salaki et al. (2023) [15]	*Web-Based Financial Information System in The Christian Evangelical Church in Minahasa (GMIM)*	Sistem keuangan berbasis *web* yang terintegrasi, meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan gereja.	Relevan untuk penerapan modul keuangan gereja, diperluas pada penelitian ini untuk multi-modul (jemaat, warta, inventaris) pada konteks HKBP.
4	R Ibrahim, C Suryanti (2023) [28]	Pembangunan Sistem Informasi Ibadah Gereja Berbasis *Web* (HKBP Tanjung Balai Karimun)	Mengimplementasikan metode *SDLC Waterfall* dalam pengembangan sistem informasi ibadah gereja berbasis *website* dan dapat diuji dengan pengujian *black box*, sehingga dapat digunakan oleh jemaat dan pengurus gereja	Menjadi rujukan pemilihan metode *Waterfall* karena menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi gereja dapat diselesaikan

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian	Relevansi
			untuk membantu pelaksanaan ibadah selama masa pandemi.	dengan alur yang terstruktur dan berurutan. Keberhasilan penerapan *Waterfall* pada penelitian itu menjadi dasar bahwa metode ini juga tepat digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP, karena mampu mengatur proses dari analisis hingga pengujian secara sistematis sesuai urutan tahapan.

2.5.1 Kesimpulan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, penggunaan *framework* Laravel dengan arsitektur *MVC* terbukti efektif dalam membangun sistem informasi gereja, khususnya untuk pengelolaan data jemaat, administrasi kegiatan, dan penyampaian informasi pelayanan. Selain itu, penelitian dari konteks HKBP maupun gereja Kristen lainnya menunjukkan bahwa metode pengembangan *Waterfall* mampu

menghasilkan sistem yang terstruktur karena setiap tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian dilaksanakan secara berurutan dan terdokumentasi dengan baik. Penelitian ini memperbarui, memperluas, dan menggabungkan temuan penelitian terdahulu dengan beberapa peningkatan sebagai berikut:

1. Integrasi multi modul yang lebih luas meliputi data jemaat, warta jemaat, administrasi gereja, serta keuangan (persembahan, perpuluhan, dan sumbangan).
2. Penerapan metode *Waterfall* secara lebih komprehensif pada konteks lintas *ressort* HKBP, bukan hanya pada satu jemaat seperti penelitian sebelumnya.
3. Pembangunan sistem terpusat yang digunakan oleh beberapa gereja dalam satu wilayah pelayanan, sehingga memperkuat konsistensi data dan meminimalkan duplikasi informasi.
4. Peningkatan aspek transparansi dan efisiensi administrasi melalui digitalisasi penuh, termasuk penyebaran informasi kegiatan dan pelaporan keuangan berbasis *web*.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan praktik terbaik dari penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru melalui perluasan cakupan, penambahan modul inti, serta implementasi sistem terintegrasi yang mendukung pengelolaan gereja HKBP secara modern, transparan, dan efisien.

2.6 Kesimpulan Dasar Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dasar teori dalam penelitian ini mencakup pemahaman mengenai kebutuhan administrasi gereja HKBP, konsep sistem informasi gereja, metodologi pengembangan, teknologi pendukung, serta hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu.

Gereja HKBP sebagai objek penelitian memiliki kebutuhan untuk mengelola data jemaat, keuangan, dan warta secara teratur dan terintegrasi sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efisien. Sistem informasi gereja berbasis *web* menjadi pilihan yang tepat karena mampu mempermudah pengelolaan data, mempercepat penyampaian informasi, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pengurus dan pelayan.

Metode *Waterfall* digunakan dalam pengembangan sistem ini karena menyediakan alur kerja yang jelas dan berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan alur yang terstruktur, kebutuhan sistem dapat dirumuskan sejak awal sehingga proses pengembangan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Teknologi pendukung seperti arsitektur *MVC*, *framework Laravel*, *database MySQL*, serta bahasa *PHP* berperan penting dalam mewujudkan sistem yang stabil, terorganisir, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

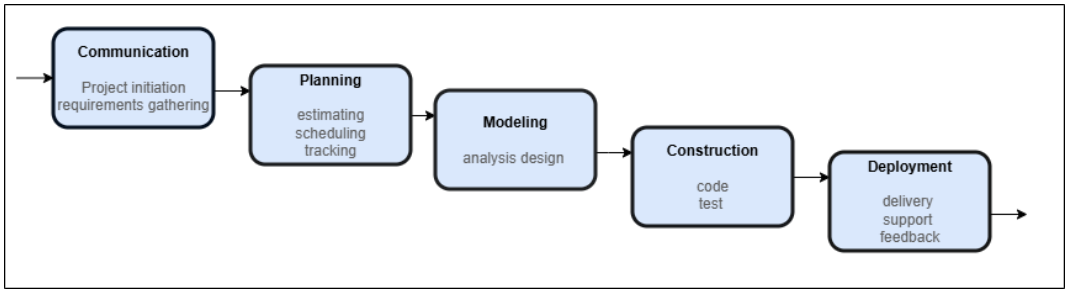
Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *Laravel* dalam pengembangan sistem informasi gereja sudah terbukti efektif. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menghadirkan sistem yang mampu menangani berbagai kebutuhan administrasi dalam satu platform. Pendekatan ini memungkinkan setiap bagian pelayanan seperti data jemaat, keuangan, dan warta dikelola dalam satu sistem yang saling terhubung, tanpa perlu dibuat terpisah.

Secara keseluruhan, dasar teori yang dihimpun dalam Bab 2 menjadi landasan kuat bagi pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP yang terstruktur, mudah digunakan oleh berbagai gereja, serta sesuai dengan kebutuhan tiga lokasi studi kasus dalam penelitian ini.

BAB III
TAHAPAN PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan rancangan dan prosedur pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba, termasuk tahap-tahap yang dilakukan selama proses perancangan dan pembangunan sistem. Penelitian ini menggunakan metode *Waterfall*, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga proses perancangan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Model *Waterfall* memiliki beberapa tahapan utama yang menggambarkan alur pengembangan sistem dari awal hingga akhir. Tahapan tahapan pengembangan sistem dengan metode *Waterfall* dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Tahap Penelitian

Sumber: [17]

3.1 *Communication*

Tahap *communication* merupakan proses awal yang bertujuan membangun pemahaman bersama antara tim pengembang dan pihak gereja mengenai kebutuhan dan tujuan pengembangan sistem. Pada tahap ini terjadi interaksi langsung antara tim dan perwakilan gereja untuk mengetahui bagaimana proses administrasi dijalankan, kendala apa saja yang muncul, serta harapan gereja terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan awal, diskusi informal, dan observasi proses administrasi di ketiga gereja. Tahap ini menjadi fondasi penting yang memastikan bahwa arah pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tahap *communication* dapat dilihat pada dokumen teknis sub bab 3.2.1 (Hal 31-51)

3.1.1 *Project Initiation*

Setelah komunikasi awal terjalin, proses berlanjut ke tahap *project initiation*, yaitu tahap penetapan ruang lingkup, tujuan proyek, dan identifikasi masalah utama. Pada tahap ini, tim memetakan kondisi administrasi gereja, termasuk bagaimana data dicatat, dikelola, dan dilaporkan. Berdasarkan hasil pengamatan di HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul, ditemukan bahwa sebagian besar kegiatan administrasi masih bersifat manual dan tersebar dalam berbagai dokumen terpisah. Penyampaian informasi jemaat juga masih mengandalkan warta gereja atau kertas acara ibadah sehingga tidak selalu tersampaikan secara merata. Selain itu, proses penyusunan laporan baik administrasi maupun keuangan sering memakan waktu karena tidak adanya sistem yang terintegrasi. Temuan-temuan ini menjadi dasar dalam menentukan fokus pengembangan sistem, yaitu menciptakan solusi yang dapat menyatukan proses administrasi, mempercepat pencarian data, dan meningkatkan efektivitas penyebaran informasi jemaat.

3.1.2 *Requirements Gathering*

Tahap *requirements gathering* dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan sistem secara lebih rinci dan spesifik. Berbeda dari tahap *project initiation* yang hanya mengidentifikasi masalah umum, tahap ini berfokus pada penggalian kebutuhan operasional dari setiap bagian pelayanan gereja. Tim melakukan wawancara terstruktur dengan pendeta, sekretaris, bendahara, tata usaha, operator administrasi, serta perwakilan pemuda jemaat dari ketiga gereja untuk memahami proses kerja mereka sehari-hari. Melalui wawancara ini, terungkap sejumlah kebutuhan utama, seperti perlunya sistem pengelolaan pemasukan dan pengeluaran yang lebih teratur, fitur pembuatan laporan keuangan otomatis, media penyebaran informasi jemaat yang dapat diakses kapan saja, serta database terpusat untuk mempercepat pencarian data jemaat dan meningkatkan konsistensi informasi.

Selain wawancara, tim juga melakukan observasi langsung terhadap dokumen fisik dan media administrasi yang digunakan gereja. Dalam pengelolaan keuangan, tim diperlihatkan buku kas yang masih dicatat secara manual. Data jemaat dan pembagian sektor disediakan dalam bentuk print out dari database lama, sementara jadwal ibadah, partangiangan, dan pengumuman jemaat diperoleh melalui warta gereja dan kertas acara ibadah. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi informasi dari wawancara sekaligus memahami alur administrasi yang sebenarnya berlangsung di lapangan.

Hasil wawancara dan observasi kemudian dirangkum untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi gereja, seperti pencatatan manual yang rawan hilang, tidak adanya sistem penyimpanan terpusat, proses pelaporan yang membutuhkan waktu lama, serta penyebaran informasi yang tidak merata karena hanya mengandalkan warta gereja. Informasi inilah yang menjadi dasar dalam perancangan sistem informasi gereja yang lebih efisien, terstruktur, dan mampu menyatukan seluruh data serta kegiatan administrasi.

Gambaran lengkap mengenai hasil wawancara dapat dilihat pada Dokumen Teknis Sub bab 3.2.1.1 halaman 31–38.

3.2 *Planning*

Tahap *planning* merupakan proses perencanaan yang memastikan seluruh kegiatan pengembangan Sistem Informasi Gereja berjalan terarah, terukur, dan sesuai target. Pada tahap ini, tim melakukan tiga aktivitas utama: *estimating*, *scheduling*, dan *tracking*. *Estimating* dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya, menentukan durasi pengerjaan setiap tugas, serta membagi tanggung jawab secara proporsional antar anggota tim. Aktivitas ini mencakup identifikasi seluruh tugas proyek, analisis tingkat kompleksitas pekerjaan, serta penentuan waktu pengerjaan yang realistis.

Hasil estimasi tersebut kemudian digunakan dalam *scheduling*, yaitu penyusunan jadwal pekerjaan secara rinci. Dalam proyek ini, tim menggunakan *Trello* sebagai alat bantu utama untuk mengatur task list, menentukan prioritas pekerjaan, dan menyusun alur pengerjaan dengan format *board (To Do – In Progress – Done).* Setiap card di *Trello* berisi deskripsi tugas, *deadline*, dan pembagian penanggung jawab sehingga memudahkan koordinasi dan pemantauan.

Selanjutnya, proses tracking dilakukan untuk memantau perkembangan proyek secara berkala. Melalui *Trello*, tim dapat melihat status setiap tugas secara real-time, melakukan pembaruan progres, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin menyebabkan keterlambatan. Jika ditemukan masalah, tim melakukan penyesuaian jadwal dan pembagian tugas agar pengembangan tetap berjalan sesuai target. Seluruh proses perencanaan ini kemudian dirangkum dalam dokumen proyek yang memuat estimasi waktu, jadwal pelaksanaan, serta hasil pemantauan perkembangan. Penjelasan lebih lanjut beserta tangkapan layar (*screenshot*) *board* Trello dapat dilihat pada dokumen teknis yang disertakan di lampiran laporan.

3.3 *Modeling*

Tahap *modeling* merupakan proses penerjemahan hasil analisis kebutuhan ke dalam rancangan sistem yang lebih terstruktur. Pada tahap ini disusun berbagai *model*

untuk menggambarkan alur bisnis, interaksi pengguna, serta struktur data yang akan digunakan. Setiap *model* dibuat untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional gereja. Adapun *model-model* yang dibuat adalah sebagai berikut:

3.3.1 *Business Process Model and Notation* (BPMN)

BPMN digunakan untuk memvisualisasikan alur proses bisnis gereja, seperti pengelolaan data jemaat, pengelolaan keuangan, pengumuman gereja, jadwal ibadah, sektor, dan kegiatan pelayanan lainnya. *Model* ini menunjukkan aktor yang terlibat, urutan aktivitas, serta titik pengambilan keputusan.
BPMN lengkap beserta penjelasan proses dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.2 halaman 51 - 68.

3.3.2 *Use Case Diagram*

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, serta fitur-fitur utama yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna, seperti super admin, admin gereja dan jemaat. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsi-fungsi yang disediakan sistem berdasarkan kebutuhan operasional. *Use Case Diagram* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.3 halaman 69.

3.3.2.1 *Use Case Scenario*

Use Case Scenario menjelaskan alur langkah-langkah operasional dari setiap use case yang terdapat *pada Use Case Diagram*. Setiap skenario merinci urutan aksi, kondisi awal, kondisi akhir, serta interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem. Model ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan dan logika operasional. *Use case scenario* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.3.1 halaman 69 – 139.

3.3.3 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD digunakan untuk memodelkan entitas utama dalam sistem, seperti Jemaat, *User*, Keuangan, Sektor, Informasi Gereja, dan Pembangunan, beserta hubungan antarentitas tersebut. *ERD* menjadi dasar untuk menyusun struktur data yang

konsisten dan mudah dikelola. *ERD* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.4 halaman 140.

3.3.4 *Conceptual Data Model* (CDM)

CDM menjabarkan struktur data pada level konseptual, meliputi atribut tiap entitas, relasi, dan aturan-aturan umum terkait data. *CDM* berfungsi sebagai jembatan antara *ERD* dan desain basis data fisik. *CDM* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.5 halaman 141..

3.3.5 *Physical Data Model* (PDM)

PDM merupakan penerjemahan *CDM* ke dalam bentuk tabel fisik yang akan digunakan dalam basis data. Pada tahap ini ditentukan tipe data, panjang *field*, *primary key*, *foreign key,* serta indeks yang mendukung performa sistem.
PDM dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.6 halaman 142.

3.3.6 *Class Diagram*

Class Diagram digunakan untuk merancang struktur internal aplikasi, termasuk kelas-kelas yang dibutuhkan, atribut, metode, serta hubungan antarkelas. *Model* ini menjadi dasar implementasi kode program pada tahap konstruksi sistem. *Class Diagram* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.7 halaman 143.

3.3.7 *Sequence Diagram*

Sequence Diagram menggambarkan urutan interaksi antarobjek dalam menjalankan suatu fitur, seperti *login*, pengelolaan data jemaat, dan penginputan data keuangan. Diagram ini membantu memastikan alur logika sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. *Sequence Diagram* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.7.1 halaman 144 - 161.

3.3.8 Desain

Desain antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) merupakan proses perancangan tampilan dan interaksi dalam perangkat lunak untuk memastikan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba, desain UI menjadi acuan bagi *programmer* dalam

membangun antarmuka sesuai alur sistem dan logika program sehingga proses implementasi lebih terstruktur. Design Sistem Informasi Gereja berbasis *website* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, Sub bab 3.2.8 halaman 162 - 174.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Construction*

Dalam model *Waterfall*, tahap *Construction* merupakan fase ketika seluruh hasil analisis dan perancangan yang telah diselesaikan pada tahap sebelumnya diwujudkan menjadi sistem yang dapat dijalankan. Seluruh desain proses, rancangan basis data, diagram pemodelan, serta rancangan antarmuka yang telah ditetapkan pada dokumen teknis menjadi acuan utama dalam membangun sistem. Tahap ini menjadi proses untuk mengimplementasikan kebutuhan setiap gereja secara konsisten sesuai desain yang telah difinalkan pada tahap *Modeling*.

4.1.1 *Code*

Code merupakan proses menerjemahkan seluruh rancangan teknis ke dalam bentuk program yang dapat dijalankan. Seluruh proses pengerjaan mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan pada dokumen teknis, sehingga setiap fungsi dan alur yang dibangun sepenuhnya mengacu pada rancangan sebelumnya. Implementasi dilakukan secara berurutan sesuai alur *Waterfall*, di mana desain tidak lagi mengalami perubahan besar. Hasil dari tahap *code* dapat dilihat pada Dokumen Teknis, halaman 215-235.

4.1.2 *Test*

Setelah tahap code selesai dilakukan, tahap test dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan rancangan pada dokumen teknis. Pengujian dilakukan untuk memeriksa kesesuaian perilaku sistem dengan kebutuhan yang telah ditentukan, termasuk alur *input*, proses, dan *Output* yang harus berjalan sebagaimana dirancang. Pada model *Waterfall*, pengujian dilakukan setelah seluruh implementasi selesai sehingga tahapan ini berfokus pada verifikasi hasil pembangunan tanpa adanya perubahan besar terhadap desain.

Dalam penelitian ini, proses pengujian dilakukan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pembahasan lengkap mengenai hasil pengujian terdapat pada Dokumen Teknis halaman 239–293, sedangkan rekapitulasi hasil *User Acceptance Testing* (UAT) dapat dilihat pada Lampiran UAT.

4.2 *Deployment*

Tahap *deployment* merupakan proses penerapan sistem yang telah dibangun ke lingkungan gereja agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Setelah sistem selesai melalui tahap pengujian dan dinyatakan layak pakai, sistem kemudian dipersiapkan untuk diinstal dan dijalankan pada perangkat yang digunakan oleh ketiga gereja, yaitu HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul. Pada tahap ini, beberapa proses utama dilakukan untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik di lingkungan operasional gereja, yaitu sebagai berikut.

1. Persiapan Lingkungan *Server*

   Proses dilakukan dengan menyiapkan *hosting*, *domain* uji coba, serta konfigurasi *server* agar sistem dapat diakses melalui jaringan internet. Pengaturan meliputi instalasi *database*, penyesuaian konfigurasi *Laravel*, serta pengaturan keamanan dasar seperti autentikasi admin dan super admin.
2. Instalasi Sistem

   Seluruh file sistem kemudian dipindahkan ke *server* dan dilakukan proses instalasi. Setelah instalasi selesai, dilakukan pengecekan struktur *database* serta penyesuaian data awal (*seed data*) agar sistem dapat dijalankan untuk tahap uji coba operasional.
3. Migrasi Data Awal

   Data jemaat, data sektor, serta beberapa dokumen administrasi dasar yang diberikan gereja diinput ke dalam sistem sebagai data awal. Migrasi ini bertujuan agar gereja dapat langsung mencoba sistem menggunakan data yang relevan dengan kondisi nyata.

4. Pelatihan Pengguna

   Setelah sistem berhasil dipasang, dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada admin gereja, operator administrasi, bendahara, dan sekretaris. Pelatihan berfokus pada penggunaan fitur inti seperti pengelolaan data jemaat, pencatatan keuangan, manajemen informasi jemaat, serta pembuatan laporan.

5. Uji Coba Penggunaan

   Gereja diberikan waktu untuk mencoba sistem secara langsung dalam kegiatan administrasi harian. Selama masa uji coba, tim pengembang menerima masukan terkait kemudahan penggunaan, kendala teknis, serta fitur tambahan yang mungkin diperlukan.

6. Penyempurnaan dan Penyerahan Sistem

   Masukan dari gereja kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan minor. Setelah sistem dinyatakan stabil dan sesuai kebutuhan operasional, sistem diserahkan secara resmi kepada pihak gereja untuk digunakan dalam kegiatan administrasi dan penyebaran informasi jemaat.

Melalui tahap *deployment* ini, sistem informasi yang dikembangkan tidak hanya selesai secara teknis, tetapi juga siap digunakan secara nyata dalam kegiatan administrasi gereja. Implementasi sistem berbasis *framework Laravel* memungkinkan proses administrasi, seperti pengelolaan data jemaat, pencatatan keuangan, dan penyampaian informasi gereja dilakukan secara lebih efisien karena seluruh data tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Selain itu, sistem mendukung transparansi laporan gereja melalui penyajian data keuangan dan informasi yang lebih terstruktur, mudah diakses sesuai hak akses pengguna, serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Dengan demikian, tahap *deployment* memastikan sistem berfungsi optimal, mudah digunakan, dan mampu mendukung peningkatan efisiensi administrasi serta transparansi laporan gereja sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem pada tugas akhir dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Gereja Berbasis *Web*", dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan berhasil dibangun dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan layanan administrasi gereja secara terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan model sistem, implementasi, serta pengujian fungsional. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh modul utama sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pengembangan. Modul modul tersebut meliputi:

a) Pengelolaan data gereja dan struktur organisasi,
b) Pengelolaan data jemaat dan akun pengguna,
c) Pengelolaan jadwal ibadah dan kegiatan gereja,
d) Pengelolaan berita dan informasi gereja, serta
e) Pengelolaan layanan administrasi gereja sesuai dengan hak akses pengguna.

Hasil *User Acceptance Test* (UAT) menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan dengan baik oleh setiap peran pengguna, baik administrator maupun pengguna lainnya, sesuai dengan hak akses yang diberikan. Seluruh fitur inti berfungsi sesuai dengan skenario pengujian, baik pada kondisi input yang valid maupun ketika terjadi kesalahan input, dan tidak ditemukan fitur yang ditolak oleh pengguna.
Selain itu, sistem yang dibangun berbasis *web* mampu menampilkan informasi secara *real time*, mempermudah proses pengelolaan data, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi gereja.

Dengan demikian, sistem informasi gereja ini dinyatakan layak untuk digunakan secara operasional dan diharapkan dapat membantu pihak gereja dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data serta penyampaian informasi kepada jemaat secara lebih optimal dan terorganisir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem informasi gereja yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Sistem informasi gereja yang telah dibangun masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur layanan gereja yang lebih lengkap, seperti pengelolaan keuangan gereja, pendataan pelayanan jemaat, serta integrasi dengan sistem pelaporan kegiatan gereja agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.
2. Pengembangan sistem selanjutnya disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi otomatis, baik melalui email maupun pesan singkat, guna meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada jemaat terkait jadwal ibadah, kegiatan gereja, maupun pengumuman penting lainnya.
3. Untuk meningkatkan keamanan sistem, disarankan adanya pengembangan lebih lanjut pada aspek keamanan data, seperti penerapan enkripsi data sensitif, pembatasan akses berbasis peran yang lebih detail, serta audit log untuk memantau aktivitas pengguna dalam sistem.
4. Sistem dapat dikembangkan agar mendukung platform mobile secara optimal, baik melalui aplikasi mobile maupun tampilan antarmuka yang lebih responsif, sehingga memudahkan jemaat dan pengurus gereja dalam mengakses sistem kapan saja dan di mana saja.
5. Pada penelitian selanjutnya, metode pengembangan sistem dan pengujian dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pengguna dan skenario pengujian yang lebih kompleks, sehingga sistem yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan operasional gereja secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

[1] C. R. C. Lima, C. N. Carr, J. J. P. Margarido, and R. D. da Silva, "The incremental model in software development a structured and interactive way to deliver quality products," *Res. Soc. Dev.*, vol. 12, no. 4, p. e7512440934, 2023.

[2] Sumatera Utara, "Alamat: Sitoluama, kecamatan Laguboti, kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara," vol. 5, 2025.

[3] E. Sitindaon, R. Siringoringo, and E. J. G. Harianja, "Perancangan Sistem Informasi Gereja Hkbp Cendana Nauli Resort Tanjung Morawa Kota Berbasis *Web*," *Maj. Ilm. METHODA*, vol. 14, no. 1, pp. 81–86, 2024, doi: 10.46880/methoda.vol14no1.pp81-86.

[4] A. Simanjuntak, D. Maulana, and E. Widodo, "Sistem Informasi Pengolahan Data Jemaat Gereja Hkbp Cikarang Kota Berbasis *Web*site," *IDEALIS Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 7, no. 2, pp. 248–257, 2024, doi: 10.36080/idealis.v7i2.3237.

[5] A. D. D. Sinambela, K. Prihandani, and C. Rozikin, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GEREJA BERBASIS *WEB*SITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL (Studi Kasus: HKBP Sultan Mazmur Pancawati)," *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 12, no. 3, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3.4840.

[6] HKBP Official *Web*site, "Sejarah HKBP," *hkbp.or.id*, https://hkbp.or.id/profil-sejarah/

[7] Sejarah Ringkas Gereja HKBP Ressort Balige, *123dok*, https://123dok.com/

[8] "HKBP Distrik IV Toba," *Wikipedia*, diakses pada [02 Desember 2025], tersedia secara online: https://id.wikipedia.org/wiki/HKBP_Distrik_IV_Toba

[9] A. B. Sri, "HKBP Tiberias Lumban Bulbul, Sejarah Gereja." [Online]. Available: http://hkbptiberias.com/

[10] ID.TOP10PLACE, “Gereja HKBP Tiberias Lumban Bulbul.” [Online]. Available: https://id.top10place.com/gereja-hkbp-tiberias-lumban-bul-1648449221.html

[11] “Perjumpaan Kreatif di HKBP Tiberias Lumban Bulbul.” [Online]. Available: https://hkbp.or.id/perjumpaan-kreatif-di-hkbp-tiberias-lumban-bulbul/

[12] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Managing Information Systems: Managing the Digital Firm*. 2022. [Online]. Available: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292403571_A42098351/preview-9781292403571_A42098351.pdf

[13] I. S. Rajagukguk, R. Patinggi, and T. Metanfanuan, “Perancangan Sistem Informasi Gereja Berbasis *Web* Pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat Betlehem HBM Kota Sorong Christian Churches in the Land of Papua Bethlehem HBM Congregation Sorong,” vol. 5, no. 2, pp. 41–45, 2024.

[14] J. S. Ananta and R. Somya, “Perancangan Dan Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Jemaat Gbkp Berbasis *Web*,” *J. Komput. dan Inform.*, vol. 11, no. 1, pp. 44–53, 2023, doi: 10.35508/jicon.v11i1.10101.

[15] Salaki Reynaldo Joshua, Heilbert Armando Mapaly, and Kenneth Yosua Palilingan, “*Web*-Based Financial Information System in The Christian Evangelical Church in Minahasa,” *J. Eng. Electr. Informatics*, vol. 3, no. 1, pp. 01–10, 2023, doi: 10.55606/jeei.v3i1.1185.

[16] H. Hery, J. Nathanael, and A. E. Widjaja, “Development of a *Web*-Based Church Information System to Support the Activities of the XYZ Christian Church,” *J. Inf. Syst. Dev.*, vol. 6, no. 1, pp. 25–33, 2021, [Online]. Available: https://122.200.2.179/index.php/isd/article/view/430

[17] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.

[18] A. Prakarsya, L. Rahmadi, and M. S. Nurfatih, “Implementasi Konsep Model View Controller Pada Pengembangan Aplikasi *Web* Menggunakan Framework Larave,” *Siskomti*, vol. 5, no. 1, pp. 8–15, 2023, [Online]. Available: http://ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/ITBis-SISKOMTI/article/view/293%0Ahttps://ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/ITBis-SISKOMTI/article/download/293/208

[19] H. M. ad Junaidi and S. Al-Ayubi, “Penerapan Arsitektur Model View Controller (Mvc) Pada Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa Magang Berbasis *Web*,” *J. Ilm. Teknol. Inf. dan Komput. Pranala*, vol. 16, no. 2, pp. 67–70, 2021.

[20] L. Rahmawati and S. Sumarsono, “Desain Pengembangan *Web*site dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel,” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 6, no. 4, pp. 785–790, 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i4.1497.

[21] Dini Nurul Azizah, Luthfi Dika Chandra, Muhammad Galuh Gumelar, and Wien Kuntari, “Implementasi Framework Laravel dalam Pembuatan *Web*site Segitiga Motor dengan Metode *Waterfall*,” *Mars J. Tek. Mesin, Ind. Elektro Dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 6, pp. 183–191, 2024, doi: 10.61132/mars.v2i6.539.

[22] Nuranisyah, Yulianto, and Emil Riza Putra, “*Web*-Based Information System for Rental and Asset Data Collection on Wedding Organizer using Laravel Framework,” *Tepian*, vol. 3, no. 3, pp. 132–138, 2022, doi: 10.51967/tepian.v3i3.741.

[23] M. Permata Putri *et al.*, *sistem manajemen basis data menggunakan MYSQL*. 2023. [Online]. Available: http://www.nber.org/papers/w16019

[24] H. A. Mumtahana, “Optimization of Transaction Database Design with MySQL and MongoDB,” *SinkrOn*, vol. 7, no. 3, pp. 883–890, 2022, doi: 10.33395/sinkron.v7i3.11528.

[25] F. Sinlae, I. Maulana, F. Setiyansyah, and M. Ihsan, “Pengenalan Pemrograman *Web*: Pembuatan Aplikasi *Web* Sederhana Dengan PHP dan MYSQL,” *J. Siber Multi Disiplin*, vol. 2, no. 2, pp. 68–82, 2024, doi: 10.38035/jsmd.v2i2.156.

[26] D. Lincopinis, C. W. Paul Apiag, E. S. Bryan Cadiz, and D. R. Lincopinis, “A Review on PHP Programming Language,” no. May, pp. 1–10, 2023, [Online]. Available: https://orcid.org/0000-0001-9503-8965,

[27] J. A. S. Siregar and K. Handoko, “Jurnal Comasie Jurnal Comasie,” *Sist. Pakar Untuk Mendeteksi Kerusakan Pompa Utama Elektr. Pemadam Gedung Bertingkat Berbas. Web*, vol. 6, no. 2, pp. 40–51, 2021, [Online]. Available: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal%0AJurnal Comasie ISSN (Online) 2715-6265%0APERANCANGAN

[28] R. Panjaitan and L. P. Hasugian, “Sistem Informasi Gereja HKBP Tanjung Balai Karimun Information System of HKBP Tanjung Balai Karimun Church,” *Univ. Komput. Indones.*, vol. 1, no. 1, 2018.

LAPORAN TUGAS AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEREJA HKBP WILAYAH TOBA (STUDI KASUS: GEREJA HKBP GODUNG LAGUBOTI, GEREJA HKBP BALIGE KOTA, DAN GEREJA HKBP TIBERIAS BULBUL)

Disusun Oleh:

11323006 CHERYL MEILYN LOVICA
11323012 KEVIN CHRISTIAN B. RUMAPEA
11323060 FEBRINA ELISABETH SIHOMBING

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026

LAPORAN TUGAS AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEREJA HKBP WILAYAH TOBA (STUDI KASUS: GEREJA HKBP GODUNG LAGUBOTI, GEREJA HKBP BALIGE KOTA, DAN GEREJA HKBP TIBERIAS BULBUL)

Disusun Oleh:

11323006 CHERYL MEILYN LOVICA
11323012 KEVIN CHRISTIAN B. RUMAPEA
11323060 FEBRINA ELISABETH SIHOMBING

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEl
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **x**

BAB I *PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION* (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK) **1**

1.1 PENDAHULUAN 1

1.1.1 Latar Belakang Produk 2

1.1.2 Tujuan Produk 4

1.1.3 Ruang Lingkup Produk 4

1.1.4 Tujuan Penulisan Dokumen 5

1.1.5 Manfaat Produk 5

1.1.6 Definisi dan Singkatan 6

1.1.7 Referensi 8

1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK 8

1.2.1 Permasalahan dan Persoalan 9

1.2.2 Produk yang menjadi Inspirasi 10

1.2.3 Produk yang akan dibangun 10

1.2.4 *Stakeholder* 12

1.2.5 Deskripsi Kebutuhan Produk 13

1.2.6 *Environment Hardware* dan *Software* 16

1.2.7 Metodologi dan Tools Pengembangan 17

BAB II *PROJECT PLANNING* (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK) **21**

2.1 PENDAHULUAN.....21
2.2 DESKRIPSI PROYEK 22
2.2.1 *Project Organization* 23
2.2.2 *Work Breakdown Structure* (WBS) 25
2.2.3 *Tools*..... 26
2.2.4 Resiko dan Hambatan 28
BAB III *PRODUCT DESIGN* (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK) 30
3.1 PENDAHULUAN 30
3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN.....30
3.2.1 Analisis Kebutuhan Sistem..... 31
3.2.2 Proses Bisnis Target *System* 51
3.2.3 *Use Case* Diagram 69
3.2.4 *Entity Relationship Diagram* (ERD)..... 140
3.2.5 *Conceptual Data Model* (CDM)..... 141
3.2.6 *Physical Data Model* (PDM) 142
3.2.7 *Class Diagram* 143
3.2.8 Perancangan Antar muka 162
3.2.9 *Pseudocode* 175
BAB IV *PRODUCT IMPLEMENTATION* (PI) (IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK) 212
4.1 PENDAHULUAN.....212
4.2 DESKRIPSI.....212
4.2.1 Prinsip Implementasi 213
4.2.2 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)..... 213

4.3 HASIL IMPLEMENTASI 214
4.3.1 Tampilan *Login* 215
4.3.2 Tampilan *Dashboard Admin* 215
4.3.3 Tampilan Kelola Data Jemaat 216
4.3.4 Tampilan Melihat Anggota Jemaat 218
4.3.5 Tampilan Mengelola Anak Lahir 218
4.3.6 Tampilan Mengelola Sektor 219
4.3.7 Tampilan Menambah Data Baptis 220
4.3.8 Tampilan Menambah Data Sidi 220
4.3.9 Tampilan Menambah Data Pernikahan 221
4.3.10 Tampilan Menambah Data Meninggal 222
4.3.11 Tampilan Menambah Data Pindah 223
4.3.12 Tampilan Mengelola Data Sintua 224
4.3.13 Tampilan Data Periode 224
4.3.14 Tampilan Mengelola Berita & Pengumuman 225
4.3.15 Tampilan Mengelola Pelayan *Fulltimer* 226
4.3.16 Tampilan Mengedit Profil 227
4.3.17 Tampilan Mengelola Renungan Harian 227
4.3.18 Tampilan Mengelola Jadwal Ibadah 228
4.3.19 Tampilan Mengelola Jadwal Partangiangan 229
4.3.20 Tampilan Jemaat Berita 230
4.3.21 Tampilan Jemaat Profil 231
4.3.22 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Ibadah 231
4.3.23 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Partangiangan 231
4.3.24 Tampilan Jemaat Halaman Renungan 232

4.3.25 Tampilan Jemaat Halaman Sejarah 232
4.3.26 Tampilan Mengelola Master Akun 233
4.3.27 Tampilan Mengelola Tingting Parhepengon 234
BAB V *PRODUCT TESTING* (PT) (PENGUJIAN PRODUK) 236
5.1 PENDAHULUAN 236
5.2 DESKRIPSI PENGUJIAN 237
5.2.1 Butir Uji 238
5.2.2 Tools Pengujian 289
5.3 METODE PENGUJIAN 290
5.3.1 Pengujian Fungsional 291
5.3.2 Pengujian *Non* Fungsional 291
BAB VI *PRODUCT RELEASE* (PR) (PELUNCURAN PRODUK) 294
6.1 PENDAHULUAN 294
6.2 DESKRIPSI 294
6.3 DAYA GUNA PRODUK 295
DAFTAR PUSTAKA xiii
LAMPIRAN xiv
LAMPIRAN HASIL UAT xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Pengembangan dengan *Model Waterfall* 1
Gambar 2.1 *Project Organization* 24
Gambar 2.2 *Work Breakdown Structure (*WBS*)* 25
Gambar 3.1 Proses Bisnis *Login* 51
Gambar 3.2 Proses Bisnis *Logout* 52
Gambar 3.3 Proses Bisnis Mengelola Sektor 53
Gambar 3.4 Proses Bisnis Mengelola Jemaat 53
Gambar 3.5 Proses Bisnis Mengelola Anggota Jemaat dari Jemaat 54
Gambar 3.6 Proses Bisnis Melihat Anggota Jemaat 54
Gambar 3.7 Proses Bisnis Mengelola Periode 55
Gambar 3.8 Proses Bisnis Menambah Data Anak Lahir.....55
Gambar 3.9 Proses Bisnis Menambah Data Sidi.....56
Gambar 3.10 Proses Bisnis Menambah Data Baptis.....56
Gambar 3.11 Proses Bisnis Menambah Data Meninggal.....57
Gambar 3.12 Proses Bisnis Menambah Data Pernikahan 57
Gambar 3.13 Proses Bisnis Menambah Data Pindah.....58
Gambar 3.14 Proses Bisnis Mengelola Sintua 58
Gambar 3.15 Proses Bisnis Mengelola Struktur Dewan 59
Gambar 3.16 Proses Bisnis Mengelola Seksi.....59
Gambar 3.17 Proses Bisnis Mengelola Jadwal Ibadah.....60
Gambar 3.18 Proses Bisnis Mengelola Jadwal Partangiangan.....60
Gambar 3.19 Proses Bisnis Mengelola Berita dan Pengumuman 61
Gambar 3.20 Proses Bisnis Mengelola Pelayan *Fulltimer*.....61
Gambar 3.21 Proses Bisnis Mengelola Renungan Harian 62
Gambar 3.22 Proses Bisnis Mengelola Berita dan Pengumuman 62
Gambar 3.23 Proses Bisnis Mengedit Profil 63
Gambar 3.24 Proses Bisnis Mengelola *Pending User* 63
Gambar 3.25 Proses Bisnis Mengelola Gereja.....64
Gambar 3.26 Proses Bisnis Mengelola *User*.....64
Gambar 3.27 Proses Bisnis Melihat Berita (guest) 65
Gambar 3.28 Proses Bisnis Melihat Profil (*Guest*) 65
Gambar 3.29 Proses Bisnis Melihat Jadwal Ibadah (*Guest*) 66
Gambar 3.30 Proses Bisnis Melihat Jadwal Partangiangan (*Guest*) 66
Gambar 3.31 Proses Bisnis Melihat Sejarah (*Guest*) 67
Gambar 3.32 Proses Bisnis Melihat Kontak (*Guest*) 67
Gambar 3.33 Proses Bisnis Melihat Mengelola Master Akun 68
Gambar 3.34 Proses Bisnis Melihat Mengelola Tingting Parhepengon 68
Gambar 3.35 *Use Case Diagram* 69
Gambar 3.36 *Entity Relationship Diagram* (ERD) 140
Gambar 3.37 *Conceptual Data Model* (CDM).....141
Gambar 3.38 *Physical Data Model* (PDM).....142
Gambar 3.39 *Class Diagram*.....143
Gambar 3.40 *Sequence Diagram Login* Berhasil.....144

Gambar 3.41 *Sequence Diagram Login* Gagal.....145
Gambar 3.42 *Sequence Diagram* Mengelola Jemaat 146
Gambar 3.43 *Sequence Diagram* Mengelola Anggota Jemaat.....147
Gambar 3.44 *Sequence Diagram* Mengelola Sektor.....148
Gambar 3.45 *Sequence Diagram* Mengelola Periode 149
Gambar 3.46 *Sequence Diagram* Mengelola Sintua 150
Gambar 3.47 *Sequence Diagram* Menambah Data Meninggal.....151
Gambar 3.48 *Sequence Diagram* Menambah Data Baptis.....152
Gambar 3.49 *Sequence Diagram* Menambah Data Sidi.....153
Gambar 3.50 *Sequence Diagram* Mengelola Pernikahan 154
Gambar 3.51 *Sequence Diagram* Menambah Data Pindah.....155
Gambar 3.52 *Sequence Diagram* Mengelola Jadwal Ibadah 156
Gambar 3.53 *Sequence Diagram* Mengelola Jadwal Partangiangan 157
Gambar 3.54 *Sequence Diagram* Mengelola Pelayan *Fulltimer*.....158
Gambar 3.55 *Sequence Diagram* Mengedit Profil 159
Gambar 3.56 *Sequence Diagram* Mengelola Renungan Harian 160
Gambar 3.57 *Sequence Diagram* Mengelola Berita dan Pengumuman.....161
Gambar 3.58 Halaman *Wireframe Login* 162
Gambar 3.59 Halaman *Wireframe Dashboard*.....162
Gambar 3.60 Halaman *Wireframe* Jemaat 163
Gambar 3.61 Halaman *Wireframe* Anggota Jemaat.....163
Gambar 3.62 Halaman *Wireframe* Anak Lahir 164
Gambar 3.63 Halaman *Wireframe* Sektor/Wijk 164
Gambar 3.64 Halaman *Wireframe* Data Baptis.....165
Gambar 3.65 Halaman *Wireframe* Sidi 165
Gambar 3.66 Halaman *Wireframe* Jemaat Meninggal 166
Gambar 3.67 Halaman *Wireframe* Sintua 166
Gambar 3.68 Halaman *Wireframe* Struktur Dewan 167
Gambar 3.69 Halaman *Wireframe* Jadwal Ibadah.....167
Gambar 3.70 Halaman *Wireframe* Jadwal Partangiangan.....168
Gambar 3.71 Halaman *Wireframe* Periode 168
Gambar 3.72 Halaman *Wireframe* Berita.....169
Gambar 3.73 Halaman *Wireframe* Master Akun.....169
Gambar 3.74 Halaman *Wireframe* Tingting Parhepengon.....170
Gambar 3.75 Halaman *Wireframe Home* 170
Gambar 3.76 Halaman *Wireframe* Berita.....171
Gambar 3.77 Halaman *Wireframe* Profil 171
Gambar 3.78 Halaman *Wireframe* Jadwal Ibadah.....172
Gambar 3.79 Halaman *Wireframe* Jadwal Partangiangan.....172
Gambar 3.80 Halaman *Wireframe* Renungan 173
Gambar 3.81 Halaman *Wireframe* Sejarah.....173
Gambar 3.82 Halaman *Wireframe* Kontak Gereja 174
Gambar 4.1 Halaman *Login* 215
Gambar 4.2 Tampilan *Dashboard Admin* 215
Gambar 4.3 Halaman Jemaat.....216

Gambar 4.4 Detail Jemaat 216
Gambar 4.5 Menambah Jemaat 217
Gambar 4.6 Menambah Data Anggota Jemaat 217
Gambar 4.7 Tambah Data Pernikahan Jemaat 217
Gambar 4.8 Konfirmasi data Jemaat 217
Gambar 4.9 Tampilan Melihat Anggota Jemaat 218
Gambar 4.10 Tampilan Anak Lahir 218
Gambar 4.11 Tampilan Tambah Anak Lahir 219
Gambar 4.12 Tampilan Mengelola Sektor 219
Gambar 4.13 Tampilan Tambah Sektor 219
Gambar 4.14 Tampilan Data Baptis 220
Gambar 4.15 Tampilan Tambah Data Baptis 220
Gambar 4.16 Tampilan Data Sidi 221
Gambar 4.17 Tampilan Tambah Data Sidi 221
Gambar 4.18 Tampilan Data Pernikahan 221
Gambar 4.19 Tambah Data Pernikahan 222
Gambar 4.20 Tampilan Data Meninggal 222
Gambar 4.21 Tampilan Tambah Data Meninggal 222
Gambar 4.22 Tampilan Data Pindah 223
Gambar 4.23 Tampilan Tambah Data Pindah 223
Gambar 4.24 Tampilan Tambah Data Pindah 223
Gambar 4.25 Tampilan Mengelola Sintua 224
Gambar 4.26 Tampilan Menambah Data Sintua 224
Gambar 4.27 Tampilan Mengelola Periode 225
Gambar 4.28 Tampilan Menambah Data Periode 225
Gambar 4.29 Tampilan Mengelola Berita & Pengumuman 225
Gambar 4.30 Tampilan Menambah Berita & Pengumuman 226
Gambar 4.31 Tampilan Mengelola Pelayan *Fulltimer* 226
Gambar 4.32 Tampilan Tambah Pelayan *Fulltimer* 226
Gambar 4.33 Tampilan Mengedit Profil 227
Gambar 4.34 Tampilan Mengelola Renungan Harian 227
Gambar 4.35 Tampilan Tambah Renungan Harian 228
Gambar 4.36 Tampilan Mengelola Jadwal Ibadah 228
Gambar 4.37 Tampilan Tambah Jadwal 228
Gambar 4.38 Tampilan Mengelola Jadwal Partangiangan 229
Gambar 4.39 Tampilan Tambah Jadwal Partangiangan 229
Gambar 4.40 Tampilan Jemaat Beranda 230
Gambar 4.41 Tampilan Jemaat Berita 230
Gambar 4.42 Tampilan Detail Jemaat Berita 230
Gambar 4.43 Tampilan Jemaat Profil 231
Gambar 4.44 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Ibadah 231
Gambar 4.45 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Partangiangan 232
Gambar 4.46 Tampilan Jemaat Halaman Renungan 232
Gambar 4.47 Tampilan Jemaat Halaman Sejarah 233
Gambar 4.48 Tampilan Jemaat Halaman Master Akun 233

Gambar 4.49 Tampilan Jemaat Halaman Tambah Akun 234
Gambar 4.50 Tampilan Daftar Laporan Tingting Parhepengon.....234
Gambar 4.51 Tampilan Form Buat Tingting Parhepengon.....235

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi dan Deskripsi.....6
Tabel 1.2 Singkatan dan Kepanjangan.....8
Tabel 1.3 Deskripsi Kebutuhan Produk 13
Tabel 1.4 *Environment Software*.....16
Tabel 1.5 *Environment Hardware*.....17
Tabel 1.6 *Tools* Pengembangan 19
Tabel 2.1 *Tools*.....26
Tabel 3.1 Hasil Wawancara Gereja HKBP Balige Kota.....32
Tabel 3.2 Hasil Wawancara Gereja HKBP Godung Laguboti.....34
Tabel 3.3 Hasil Wawancara Gereja HKBP Tiberias Lumban Bulbul.....36
Tabel 3.4 Ringkasan Hasil Analisis Kebutuhan Sistem.....39
Tabel 3.5 Data yang Dikelola di HKBP Balige Kota.....41
Tabel 3.6 Data yang Dikelola di HKBP Godung Laguboti.....43
Tabel 3.7 Data yang Dikelola di HKBP Tiberias Lumban Bulbul.....46
Tabel 3.8 Hasil Analisis Kebutuhan Akhir Gereja.....48
Tabel 3.9 *Use Case Scenario Login Super Admin* 69
Tabel 3.10 *Use Case Scenario* Mengelola *User* oleh *Super Admin*.....71
Tabel 3.11 *Use Case Scenario* Mengelola Data Gereja oleh *Super Admin* 74
Tabel 3.12 *Use Case Scenario Logout Super Admin* 77
Tabel 3.13 *Use Case Scenario* Registrasi *Admin*.....78
Tabel 3.14 *Use Case Scenario Login Admin*.....80
Tabel 3.15 *Use Case Scenario* Mengelola Data Jemaat oleh *Admin* 81
Tabel 3.16 *Use Case Scenario* Mengelola Data Anggota Jemaat oleh *Admin* 84
Tabel 3.17 *Use Case Scenario* Menambah Data Anak Lahir oleh *Admin* 86
Tabel 3.18 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sektor/Wijk oleh *Admin*.....88
Tabel 3.19 *Use Case Scenario* Mengelola Data Baptis oleh *Admin* 91
Tabel 3.20 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sidi oleh *Admin*.....93
Tabel 3.21 *Use Case Scenario* Mengelola Data Meninggal (*Admin*) 95
Tabel 3.22 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pindah Jemaat oleh *Admin* 97
Tabel 3.23 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pernikahan oleh *Admin* 99
Tabel 3.24 *Use Case Scenario* Mengelola Data Periode Jabatan oleh *Admin* 102
Tabel 3.25 *Use Case Scenario* Mengelola Data Personil Dewan oleh *Admin*....105
Tabel 3.26 *Use Case Scenario* Mengelola Data Seksi oleh *Admin*.....107
Tabel 3.27 *Use Case Scenario* Melihat Daftar Anggota Seksi 109
Tabel 3.28 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sintua oleh *Admin* 111
Tabel 3.29 *Use Case Scenario* Mengelola Jadwal Ibadah oleh *Admin*.....114
Tabel 3.30 *Use Case Scenario* Mengelola Jadwal Partangiangan oleh *Admin*...117
Tabel 3.31 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pelayan *Full Timer (Admin)*....119
Tabel 3.32 *Use Case Scenario* Mengelola Berita dan Pengumuman *(Admin)*...122
Tabel 3.33 *Use Case Scenario* Pengelolaan Profil Gereja oleh *Admin*.....124
Tabel 3.34 *Use Case Scenario* Mengelola Data Renungan Harian oleh *Admin* .126
Tabel 3.35 *Use Case Scenario* Mengelola Master Akun Keuangan oleh *Admin*129
Tabel 3.36 *Use Case Scenario* Mengelola Laporan Tingting Parhepengon 131

Tabel 3.37 *Use Case Scenario* Mengelola Profil oleh *Admin* 134
Tabel 3.38 *Use Case Scenario Logout Admin* 136
Tabel 3.39 *Use Case Scenario* Melihat Informasi Gereja oleh Jemaat / *Guest* ..137
Tabel 3.40 *Pseudocode Login* 175
Tabel 3.41 *Pseudocode* Mengelola Data Jemaat 176
Tabel 3.42 *Pseudocode* Melihat Data Anggota Jemaat 177
Tabel 3.43 *Pseudocode* Tambah Data Anak Lahir 178
Tabel 3.44 *Pseudocode* Mengelola Sektor 179
Tabel 3.45 *Pseudocode* Tambah Data Baptis 181
Tabel 3.46 *Pseudocode* Tambah Sidi 182
Tabel 3.47 *Pseudocode* Data Meninggal 183
Tabel 3.48 *Pseudocode* Mengelola Sintua 184
Tabel 3.49 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Ibadah 186
Tabel 3.50 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Partangiangan 188
Tabel 3.51 *Pseudocode* Mengelola Periode 191
Tabel 3.52 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Ibadah 193
Tabel 3.53 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Partangiangan 195
Tabel 3.54 *Pseudocode* Menambah Data Pernikahan 197
Tabel 3.55 *Pseudocode* Menambah Data Pindah 199
Tabel 3.56 *Pseudocode* Mengelola Pelayan *Fulltimer* 200
Tabel 3.57 *Pseudocode* Mengedit Profil Gereja 202
Tabel 3.58 *Pseudocode* Mengelola Renungan Harian 203
Tabel 3.59 *Pseudocode* Mengelola Berita dan Pengumuman 205
Tabel 3.60 *Pseudocode* Melihat Halaman Berita 207
Tabel 3.61 *Pseudocode* Melihat Profil Gereja 207
Tabel 3.62 *Pseudocode* Melihat Jadwal Ibadah 208
Tabel 3.63 *Pseudocode* Melihat Jadwal Partangiangan 209
Tabel 3.64 *Pseudocode* Melihat Renungan Harian 209
Tabel 3.65 *Pseudocode* Melihat Sejarah Gereja 210
Tabel 3.66 *Pseudocode* Melihat Warta Jemaat 210
Tabel 3.67 *Pseudocode* Melihat Kontak Gereja 211
Tabel 5.1 *Test Script* Butir Uji-01 239
Tabel 5.2 *Test Script* Butir Uji-02 240
Tabel 5.3 *Test Script* Butir Uji-03 241
Tabel 5.4 *Test Script* Butir Uji-04 242
Tabel 5.5 *Test Script* Butir Uji-05 244
Tabel 5.6 *Test Script* Butir Uji-06 245
Tabel 5.7 *Test Script* Butir Uji-07 246
Tabel 5.8 *Test Script* Butir Uji-08 247
Tabel 5.9 *Test Script* Butir Uji-09 248
Tabel 5.10 *Test Script* Butir Uji-10 250
Tabel 5.11 *Test Script* Butir Uji-11 251
Tabel 5.12 *Test Script* Butir Uji-12 253
Tabel 5.13 *Test Script* Butir Uji-13 254
Tabel 5.14 *Test Script* Butir Uji-14 255

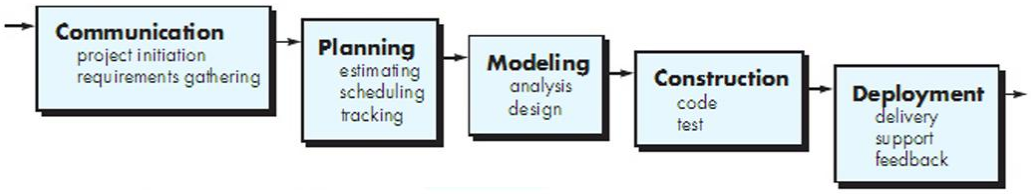
Tabel 5.15 *Test Script* Butir Uji-15 256
Tabel 5.16 *Test Script* Butir Uji-16 257
Tabel 5.17 *Test Script* Butir Uji-17 258
Tabel 5.18 *Test Script* Butir Uji-18 259
Tabel 5.19 *Test Script* Butir Uji-19 261
Tabel 5.20 *Test Script* Butir Uji-20 262
Tabel 5.21 *Test Script* Butir Uji-21 263
Tabel 5.22 *Test Script* Butir Uji-22 265
Tabel 5.23 *Test Script* Butir Uji-23 266
Tabel 5.24 *Test Script* Butir Uji-24 267
Tabel 5.25 *Test Script* Butir Uji-25 269
Tabel 5.26 *Test Script* Butir Uji-26 270
Tabel 5.27 *Test Script* Butir Uji-27 271
Tabel 5.28 *Test Script* Butir Uji-28 272
Tabel 5.29 *Test Script* Butir Uji-29 273
Tabel 5.30 *Test Script* Butir Uji-30 274
Tabel 5.31 *Test Script* Butir Uji-31 275
Tabel 5.32 *Test Script* Butir Uji-32 276
Tabel 5.33 *Test Script* Butir Uji-33 278
Tabel 5.34 *Test Script* Butir Uji-34 279
Tabel 5.35 *Test Script* Butir Uji-35 280
Tabel 5.36 *Test Script* Butir Uji-36 281
Tabel 5.37 *Test Script* Butir Uji-37 283
Tabel 5.38 *Test Script* Butir Uji-38 284
Tabel 5.39 *Test Script* Butir Uji-39 285
Tabel 5.40 *Test Script* Butir Uji-40 287
Tabel 5.41 *Test Script* Butir Uji-41 288
Tabel 5.42 Pengujian Non Fungsional 293

BAB I
PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION
(SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1 PENDAHULUAN

Dokumen Pengembangan Produk ini disusun sebagai lampiran dari Tugas Akhir yang berjudul "Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba (Studi Kasus: Gereja HKBP Godung Laguboti, Gereja HKBP Balige Kota, dan Gereja HKBP Tiberias Lumban Bulbul)". Dokumen ini berfungsi sebagai panduan teknis yang mendokumentasikan seluruh proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan sistem informasi gereja yang dikembangkan. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, pengelola gereja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pengguna, standar kualitas, dan dapat dikembangkan atau direplikasi di lingkungan gereja lain dengan kebutuhan serupa.

Metodologi pengembangan yang digunakan adalah *Model Waterfall*. *Model* ini dipilih karena menyediakan alur kerja yang sistematis, berurutan, dan terdokumentasi dengan jelas pada setiap fase. Pendekatan ini sesuai dengan konteks penelitian akademik dan kebutuhan audit pada Tugas Akhir. Tahapan pengembangan dengan *Model Waterfall* yang digunakan pada proyek ini ditunjukkan pada Gambar berikut.



Gambar 1.1 Tahapan Pengembangan dengan *Model Waterfall*

Sumber: [1]

1.1.1 Latar Belakang Produk

Gereja merupakan lembaga keagamaan yang memiliki peranan penting dalam membina kehidupan rohani jemaat, menyelenggarakan pelayanan ibadah, serta mengelola berbagai kegiatan sosial dan Administrasi yang berkaitan dengan komunitasnya. Dalam menjalankan fungsinya, gereja diharapkan memiliki sistem Administrasi yang tertata dengan baik agar seluruh kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Administrasi yang baik tidak hanya berperan dalam pencatatan data jemaat, tetapi juga dalam pengelolaan kegiatan ibadah, keuangan, data pernikahan dan kematian, serta aktivitas pelayanan lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan bergereja.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di tiga gereja di wilayah Toba, yaitu HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul, diperoleh Gambaran bahwa proses Administrasi di masing masing gereja masih dilakukan secara manual. Proses tersebut umumnya menggunakan pencatatan berbasis dokumen fisik dan *file* spreadsheet yang terpisah antara satu bidang pelayanan dengan bidang lainnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya berbagai kendala, seperti duplikasi data jemaat, kesalahan dalam pencatatan, kesulitan dalam mencari data historis, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan Administrasi maupun laporan keuangan. Selain itu, karena data disimpan dalam bentuk yang tidak terpusat, sering terjadi perbedaan versi informasi antara satu pengurus dengan pengurus lainnya.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum adanya sistem yang dapat mengintegrasikan data antar gereja dalam satu wilayah pelayanan. Hal ini mengakibatkan proses pelaporan dari gereja lokal ke gereja wilayah harus dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Setiap gereja memiliki format data dan cara pencatatan yang berbeda, sehingga pihak wilayah kesulitan memperoleh data yang seragam dan akurat untuk kepentingan *monitoring* serta pengambilan keputusan. Dalam konteks digitalisasi pelayanan gereja, kondisi ini menjadi hambatan dalam upaya menciptakan sistem Administrasi yang efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Jika kondisi tersebut tidak ditangani, maka risiko kehilangan data jemaat, keterlambatan pelayanan Administrasi, dan rendahnya akurasi laporan keuangan akan terus terjadi. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada jemaat dan mengurangi efektivitas kerja para pelayan Administrasi. Selain itu, pengelolaan data yang tidak terpusat menyulitkan gereja wilayah dalam melakukan evaluasi maupun pengambilan keputusan berbasis data. Pada era digital saat ini, penggunaan sistem informasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama bagi lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rohani maupun Administratif.

Melihat kebutuhan tersebut, dikembangkanlah Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba sebagai solusi digital untuk membantu pengelolaan Administrasi gereja secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mengelola berbagai data penting, seperti data jemaat, data kegiatan gereja, data keuangan, serta laporan pelayanan secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Dengan adanya sistem ini, proses Administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat akses informasi bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metodologi *Waterfall*, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Pendekatan ini dipilih agar pengembangan sistem berlangsung secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan nyata berdasarkan hasil studi di ketiga gereja tersebut. Setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan dan menghasilkan keluaran yang menjadi dasar bagi tahapan berikutnya.

Produk yang dihasilkan dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang membantu gereja-gereja di wilayah Toba dalam mengelola Administrasi secara efisien, transparan, dan terstandar. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar gereja, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan gereja HKBP secara berkelanjutan.

1.1.2 Tujuan Produk

Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba adalah untuk menyediakan solusi digital yang mampu menjawab berbagai permasalahan Administrasi dan pelayanan gereja yang sebelumnya dilakukan secara manual. Produk ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta transparansi pengelolaan Administrasi gereja di lingkungan HKBP Wilayah Toba. Secara lebih rinci, tujuan pengembangan produk ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi gereja yang terintegrasi untuk mengelola data jemaat, kegiatan, keuangan, serta pelayanan gereja secara terpusat dan efisien.
2. Meningkatkan keakuratan dan keamanan data administrasi gereja serta mempermudah proses pencatatan pelayanan jemaat seperti baptisan, pernikahan, kematian, dan kegiatan rohani lainnya melalui sistem yang mudah diakses dan digunakan oleh Admin gereja, guna meminimalkan risiko kesalahan maupun kehilangan data yang kerap terjadi pada sistem manual.
3. Mendukung proses digitalisasi internal HKBP serta memperkuat koordinasi antar gereja di wilayah Toba, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan sistem serupa di masa mendatang baik untuk gereja lain di bawah naungan HKBP maupun organisasi keagamaan lain dengan kebutuhan administrasi yang sejenis.

1.1.3 Ruang Lingkup Produk

Ruang lingkup dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba adalah:

1. Sistem informasi ini berfungsi untuk mengelola data jemaat, keuangan, kegiatan gereja, data pelayanan (seperti baptisan, pernikahan, dan kematian), serta pembuatan laporan Administrasi gereja secara digital dan terintegrasi.
2. Tahapan pengembangan dilakukan menggunakan metode *Waterfall*, yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan secara berurutan.

3. Objek kajian sistem meliputi tiga gereja di wilayah Toba, yaitu HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul.
4. Sistem dikembangkan berbasis *web application* menggunakan *Framework* Laravel dan *database* MySQL, yang dapat diakses melalui browser oleh *Admin* gereja dan *Super Admin* wilayah.

1.1.4 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Pengembangan Produk ini disusun sebagai bagian dari proses pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba (Studi Kasus: Gereja HKBP Godung Laguboti, Gereja HKBP Balige Kota, dan Gereja HKBP Tiberias Lumban Bulbul). Dokumen ini berfungsi untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan sistem serta menggambarkan secara menyeluruh tahapan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan menggunakan metodologi *Waterfall* sebagai acuan utama. Adapun tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan kebutuhan produk secara terstruktur dan sistematis untuk menjadi acuan dan panduan teknis bagi tim pengembang maupun pihak gereja dalam pelaksanaan proses pengembangan sistem informasi gereja, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat mengikuti standar yang telah ditentukan dan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Menjelaskan Gambaran umum sistem (*system overView*), meliputi deskripsi perangkat lunak, kebutuhan data, desain arsitektur, proses implementasi, serta metode pengujian yang digunakan dalam membangun sistem informasi ini.

1.1.5 Manfaat Produk

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba ini adalah:

1. Membantu pihak gereja dalam mengelola data Administrasi jemaat, keuangan, dan kegiatan pelayanan secara digital, terstruktur, dan efisien.
2. Mempermudah dan mempercepat proses pelaporan, pemantauan data antar gereja di wilayah Toba, serta pelayanan administrasi jemaat seperti pencatatan baptisan, pernikahan, dan kematian, sehingga super admin dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data keuangan serta kegiatan gereja.

1.1.6 Definisi dan Singkatan

Berikut adalah daftar definisi dan singkatan yang digunakan dalam dokumen ini untuk memastikan pemahaman yang seragam bagi seluruh pembaca. Daftar ini ditampilkan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1 Definisi dan Deskripsi

No	Definisi	Deskripsi
1	Sistem Informasi	Suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi guna mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan.
2	*Backend*	Bagian sistem yang menangani logika program, pengolahan data, dan komunikasi dengan basis data.
3	*Frontend*	Bagian sistem yang berhubungan langsung dengan pengguna, berisi tampilan dan interaksi antarmuka.
4	Laravel	*Framework* PHP berbasis MVC yang digunakan untuk membangun aplikasi *web* dengan struktur yang rapi, aman, dan terstandarisasi.
5	*Model*	Komponen dalam arsitektur MVC yang berfungsi untuk mengelola data dan berinteraksi dengan basis data.
6	*View*	Komponen dalam MVC yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna dalam bentuk antarmuka *web*.
7	*Controller*	Komponen MVC yang mengatur alur logika, menerima *input* pengguna, dan menghubungkan antara *Model* dan *View*.
8	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam sistem informasi.

No	Definisi	Deskripsi
9	Basis Data	Kumpulan data terstruktur yang disimpan dan dikelola menggunakan DBMS untuk mendukung operasi sistem.
10	*Admin*istrator	Pengelola sistem yang memiliki kewenangan untuk mengelola data gereja, pengguna, dan konfigurasi sistem.
11	*Super Admin*	Pengguna dengan akses tertinggi yang dapat memonitor dan mengelola seluruh gereja dalam lingkup wilayah.
12	Jemaat	Anggota gereja yang datanya dicatat dalam sistem, termasuk biodata, pelayanan sakramen, dan status keanggotaan.
13	Pelayanan Gereja	Kegiatan gereja seperti kebaktian, baptisan, pernikahan, dan kunjungan pelayanan yang tercatat dalam sistem.
14	*Authentication*	Proses verifikasi identitas pengguna saat melakukan *login* untuk mendapatkan akses ke sistem.
15	*Authorization*	Proses pemberian hak akses berdasarkan peran pengguna dalam sistem (*Admin*, *Super Admin*, dll).
16	*Modul*	Bagian atau fitur tertentu dalam sistem, seperti modul jemaat, keuangan, pelayanan, dan laporan.
17	*Deployment*	Proses penyebaran aplikasi ke *server* agar dapat digunakan oleh pengguna secara *online*.
18	*Maintenance*	Kegiatan pemeliharaan sistem setelah digunakan, termasuk perbaikan *bug* dan pembaruan fitur.

Tabel 1.2 Singkatan dan Kepanjangan

No	Singkatan	Kepanjangan
1	TA	Tugas Akhir
2	HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
3	MVC	*Model View Controller*
4	DBMS	*Database Management System*
5	UI	*User Interface*
6	UX	*User Experience*
7	SQL	*Structured Query Language*
8	CRUD	*Create, Read, Update, Delete*
9	PHP	*Hypertext Preprocessor*

1.1.7 Referensi

Bagian ini merujuk pada sumber-sumber yang menjadi acuan dalam memahami konteks kebutuhan digitalisasi gereja HKBP serta Gambaran awal mengenai struktur informasi yang biasanya disediakan oleh gereja. Referensi ini memberikan Gambaran tentang elemen informasi apa saja yang umum disampaikan gereja kepada jemaat, serta bagaimana data dan layanan gereja dipublikasikan secara digital. Hal-hal tersebut menjadi dasar dalam merancang fitur, struktur data, dan kebutuhan sistem informasi gereja yang akan dikembangkan.

Referensi yang digunakan antara lain:

1. *Website* HKBP Kertanegara (hkbpkertanegara.org)
2. *Website* HKBP Jatimurni (hkbpjatimurni.org)
3. *Website* HKBP Menteng (hkbpmenteng.com)

1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK

Subbab ini menjelaskan gambaran umum produk yang akan dikembangkan. Pembahasan mencakup permasalahan yang menjadi dasar pengembangan, produk yang menjadi inspirasi, deskripsi produk yang akan dibangun, stakeholder yang terlibat, kebutuhan produk, lingkungan *hardware* dan *software*, serta metodologi dan *tools* yang digunakan selama proses pengembangan.

1.2.1 Permasalahan dan Persoalan

Bagian ini membahas latar belakang masalah yang mendasari kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Permasalahan yang disajikan berhubungan dengan kondisi nyata yang terjadi di gereja yang digunakan sebagai studi kasus, sedangkan persoalan menjelaskan akar penyebab yang memicu terjadinya masalah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan permasalahan utama yang dihadapi gereja HKBP di Wilayah Toba. Saat ini proses Administrasi di gereja HKBP pada wilayah Toba, seperti pengelolaan data jemaat, pelayanan sakramen, keuangan, dan kegiatan gereja, masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi terpisah yang tidak saling terintegrasi. Hal ini menyebabkan proses pencatatan, pencarian data, serta pembuatan laporan membutuhkan waktu lebih lama, rentan kesalahan, dan menyulitkan koordinasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang menjadi akar penyebabnya, yaitu sebagai berikut.

1. Belum adanya sistem informasi terpusat yang dapat menjadi standar pengelolaan Administrasi bagi gereja-gereja HKBP di wilayah Toba. Tiga gereja yang digunakan sebagai studi kasus hanya mewakili kondisi umum yang menunjukkan bahwa setiap gereja masih menggunakan format, metode, dan prosedur pencatatan yang berbeda beda.
2. Proses pencatatan Administrasi masih bergantung pada dokumen fisik (*paper based*) atau *file* spreadsheet yang tidak memiliki standar baku, menyebabkan potensi duplikasi data, kehilangan data, atau ketidaksesuaian informasi.
3. Pengelolaan data pelayanan seperti baptisan, pernikahan, sidi, dan kematian belum terdokumentasi secara digital dengan baik, sehingga pencarian riwayat pelayanan jemaat sering memakan waktu lama.
4. Pengelolaan keuangan dan kegiatan gereja belum terdigitalisasi secara menyeluruh, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak dalam proses rekapitulasi dan pengecekan dokumen.

1.2.2 Produk yang menjadi Inspirasi

Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba terinspirasi dari beberapa *website* gereja HKBP yang telah mempublikasikan informasi gereja secara digital. Meskipun *website website* tersebut umumnya hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi publik dan belum dilengkapi dengan sistem Administrasi internal yang terintegrasi, beberapa elemen struktur informasi dan penyajian konten dapat dijadikan acuan untuk membangun tampilan serta fitur dasar sistem yang akan dikembangkan. Produk-produk inspiratif tersebut antara lain:

1. *Website* HKBP Jatinegara (HKBP Jatinegara)
   Website ini menjadi inspirasi utama pada bagian *frontend*, terutama dari sisi tata letak halaman, struktur navigasi, serta gaya penyajian informasi yang *modern* dan *responsif.* Elemen elemen ini menjadi dasar dalam merancang tampilan halaman publik sistem agar lebih informatif dan mudah diakses oleh jemaat maupun masyarakat umum.
2. *Website* HKBP Jatimurni (HKBP Ressort Jatimurni)
   Website ini menyediakan informasi seperti profil gereja, sejarah, struktur pelayanan, serta jadwal ibadah. Penyajian informasi yang teratur pada *website* tersebut menjadi acuan dalam merancang modul profil gereja dan halaman informasi dasar yang dapat diakses oleh jemaat melalui sistem.
3. *Website* HKBP Kramatjati (HKBP KRAMATJATI -)
   Referensi ini menampilkan publikasi kegiatan gereja, jadwal ibadah, serta berbagai informasi lain terkait pelayanan gereja. Struktur konten tersebut membantu dalam merancang kebutuhan fitur publikasi kegiatan, jadwal ibadah, serta pengelolaan informasi umum yang diperlukan gereja.

1.2.3 Produk yang akan dibangun

Produk yang akan dibangun adalah Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba berbasis *web* yang dirancang untuk mengintegrasikan proses Administrasi gereja, pengelolaan data jemaat, dan berbagai pelayanan gereja dalam satu *platform* terpusat. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu masih terpisah pisahnya proses Administrasi gereja,

pencatatan data secara manual, serta belum adanya standar pengelolaan informasi antar gereja.

Sistem informasi yang dirancang ini bertujuan untuk membantu gereja gereja di wilayah Toba dalam mengelola data secara lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, sistem ini menyediakan halaman publik yang dapat menjadi sarana penyampaian informasi kepada jemaat secara digital. Produk yang akan dibangun ini mencakup beberapa fitur utama, antara lain:

1. Manajemen Data Jemaat

   Sistem menyediakan pencatatan data jemaat secara digital yang mencakup biodata, status keanggotaan, riwayat keluarga, serta perubahan data jemaat. Fitur ini memastikan data tersimpan secara rapi, mudah diperbarui, dan dapat dicari kapan saja.
2. Manajemen Pelayanan Gereja

   Sistem mendukung pencatatan pelayanan seperti baptisan, sidi, pernikahan, dan kematian. Setiap riwayat pelayanan terdokumentasi secara terstruktur, sehingga memudahkan *Admin* gereja dalam melakukan verifikasi dan pelacakan informasi jemaat.

   Manajemen Kegiatan Gereja

   Fitur ini memuat pengelolaan jadwal ibadah, kegiatan kategorial, dan pengumuman gereja. Data kegiatan dapat dipublikasikan ke halaman publik agar jemaat dapat memperoleh informasi terbaru.
3. Manajemen Keuangan Gereja

   Modul ini mendukung pencatatan pemasukan dan pengeluaran gereja secara digital sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan akurat.
4. Halaman Publik Gereja

   Sistem menyediakan halaman yang menampilkan informasi umum seperti profil gereja, jadwal ibadah, warta jemaat, dan kegiatan gereja. Halaman ini berfungsi sebagai sarana komunikasi gereja kepada jemaat secara *online*.

Produk yang dibangun memiliki nilai tambah dibandingkan *website* gereja pada umumnya karena tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga menjadi sistem Administrasi gereja yang terintegrasi dan dapat dipakai oleh banyak gereja di wilayah Toba. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja *Admin* gereja, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian data, serta menciptakan standar pengelolaan data yang sama pada seluruh gereja pengguna.

1.2.4 *Stakeholder*

Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba diterapkan dalam ruang lingkup pelayanan gereja yang mencakup pengelolaan informasi, data jemaat, serta koordinasi antara gereja lokal dan wilayah. *Stakeholder* utama yang terlibat di dalam sistem ini meliputi:

1. Jemaat (*User*)

   Jemaat merupakan pengguna akhir yang dapat mengakses informasi gereja melalui *website*. Informasi yang dapat diakses meliputi jadwal ibadah, warta jemaat, pengumuman, kegiatan gereja, serta profil gereja. Jemaat tidak memiliki hak untuk mengubah data, namun dapat melihat seluruh informasi publik yang telah disediakan oleh *Admin* gereja.

2. *Admin* Gereja

   Admin gereja adalah pengurus yang bertanggung jawab mengelola seluruh data dan informasi operasional gereja dalam sistem. *Admin* dapat mengelola data jemaat, mencatat pelayanan sakramen (seperti Baptisan, Sidi, Pernikahan, dan Kematian), memasukkan warta jemaat, mengatur kegiatan gereja, mengelola keuangan gereja, serta melakukan komunikasi laporan kepada *Super Admin*. *Admin* gereja berperan sebagai pengolah data utama di tingkat gereja lokal.

3. *Super Admin*

   Super Admin adalah pihak yang memiliki akses pengelolaan tertinggi pada sistem. *Super Admin* berperan mengawasi seluruh gereja yang berada dalam lingkup Wilayah Toba. Tugasnya mencakup mengelola akun *Admin* gereja, memantau data dan laporan dari masing-masing gereja, melakukan *valid*asi

laporan gereja, serta memastikan bahwa seluruh informasi dan aktivitas gereja berjalan sesuai standar wilayah. *Super Admin* juga bertanggung jawab melakukan *monitoring regional* terhadap kegiatan, pelayanan, dan Administrasi gereja.

1.2.5 Deskripsi Kebutuhan Produk

Produk yang dikembangkan adalah sistem informasi gereja berbasis *web* yang mendukung pengelolaan Administrasi, kegiatan pelayanan, informasi jemaat, serta koordinasi antara pengurus gereja. Sistem ini disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan gereja HKBP pada tiga gereja studi kasus. Kebutuhan produk dibagi ke dalam beberapa modul utama yang memuat fitur fitur spesifik sesuai kebutuhan gereja, deskripsi kebutuhan produk dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Deskripsi Kebutuhan Produk

No	Modul	Keterangan	Fitur
1	Modul Autentikasi	Modul ini digunakan untuk mengatur proses *login*, *logout*, serta keamanan akses pengguna berdasarkan role.	Fitur *login* pengguna Fitur *logout* Fitur verifikasi akun Fitur keamanan berbasis role
2	Modul Manajemen *User*	Modul untuk mengelola akun pengguna, termasuk *Admin* Gereja dan *Super Admin*.	Fitur tambah *User* Fitur edit *User* Fitur nonaktifkan *User* Fitur melihat profil *User* Fitur pencarian dan filter *User*
3	Modul Manajemen *Role*	Digunakan untuk mengatur hak akses pengguna sesuai struktur organisasi gereja.	Fitur membuat role Fitur mengubah hak akses *role* Fitur assign *role* ke *User*

No	Modul	Keterangan	Fitur
			Fitur melihat daftar *role* Fitur pengaturan menu berdasarkan *role*
4	Modul Jemaat dan Anggota Jemaat	Modul untuk mengelola seluruh data jemaat, termasuk data pribadi, keluarga, dan status keanggotaan.	Fitur *input* data jemaat Fitur update data jemaat Fitur data keluarga/anggota keluarga Fitur pencarian dan filter jemaat Fitur cetak laporan jemaat
5	Modul Keuangan Gereja	Modul untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran gereja, serta menyediakan laporan keuangan.	Fitur *input* pemasukan Fitur *input* pengeluaran Fitur kategorisasi keuangan Fitur laporan pemasukan pengeluaran Fitur grafik keuangan Fitur cetak laporan
6	Modul Informasi Gereja (Berita, Galeri, Profil)	Modul untuk mempublikasikan informasi kepada jemaat.	Fitur kelola berita Fitur kelola galeri foto Fitur kelola profil gereja Fitur kelola pengumuman

No	Modul	Keterangan	Fitur
			Fitur publikasi ke halaman jemaat
7	Modul Kelola Data Menikah, Meninggal, dan Status Lainnya	Modul untuk mencatat pelayanan Administrasi seperti pernikahan, kematian, pindah jemaat, sidi, dan status pelayanan gereja lainnya.	Fitur pencatatan data pernikahan Fitur pencatatan data meninggal Fitur pencatatan data sidi Fitur laporan data pelayanan
8	Modul Kelola Data Ulang Tahun Jemaat dan Ulang Tahun Pernikahan	Modul untuk mencatat tanggal ulang tahun dan memberikan informasi kepada *Admin*.	Fitur data ulang tahun jemaat Fitur data ulang tahun pernikahan Fitur daftar ulang tahun per bulan Fitur laporan ulang tahun
9	Modul Kelola Jadwal Partangiangan	Modul untuk mengatur jadwal partangiangan sektor atau lingkungan jemaat.	Fitur *input* jadwal partangiangan Fitur update jadwal Fitur dokumentasi kegiatan Fitur daftar jadwal per sektor Fitur publikasi jadwal
10	Modul Kelola Data Sektor	Modul untuk mengelola data sektor, lingkungan, atau wilayah pelayanan jemaat.	Fitur *input* data sektor Fitur daftar anggota sektor Fitur laporan sektor

No	Modul	Keterangan	Fitur
			Fitur pengelolaan struktur sektor
11	Modul Kelola Data BPH Gereja dan Penatua (Sintua)	Modul untuk mengelola struktur organisasi gereja, termasuk BPH dan para penatua.	Fitur *input* data BPH Gereja Fitur *input* data penatua (Sintua) Fitur masa jabatan pengurus Fitur laporan struktur pelayanan

1.2.6 *Environment Hardware* dan *Software*

Lingkungan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) merupakan komponen penting dalam pengembangan sistem informasi gereja. Lingkungan ini memastikan sistem dapat berjalan dengan lancar, sesuai kebutuhan fungsional dan *non fungsional*, serta mendukung proses pengembangan, pengujian, dan implementasi. Spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dijabarkan pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5.

Tabel 1.4 *Environment Software*

No	Software	Spesifikasi atau Keterangan
1	*Framework* Laravel	Versi 12, digunakan sebagai kerangka kerja *backend* berbasis PHP untuk mengembangkan sistem informasi gereja.
2	Bahasa Pemrograman	*PHP* 8.1 untuk *backend*, *JavaScript* untuk interaktif *frontend*, dan *Dart* untuk aplikasi *Flutter* (jika ada *mobile*).
3	*Database Management System* (DBMS)	MySQL 8.0 digunakan untuk penyimpanan data jemaat, keuangan, dan Administrasi gereja.

No	Software	Spesifikasi atau Keterangan
4	*Web Server*	Apache 2.4 atau Laravel *built in server* untuk menjalankan aplikasi secara lokal.
5	*Browser*	Google Chrome */ Mozilla Firefox* untuk pengujian aplikasi berbasis *web*.
6	*Figma*	Digunakan untuk desain antarmuka pengguna (UI) dan prototipe aplikasi.
7	*Enterprise Architect*	Digunakan untuk pemodelan sistem seperti ERD, DFD, dan diagram arsitektur sistem.
8	*Github*	Untuk kolaborasi pengembangan proyek bersama tim.
9	*Figma*	Untuk pembuatan desain antarmuka pengguna (UI) dan prototipe aplikasi berbasis *web*.

Tabel 1.5 *Environment Hardware*

No	Hardware	Spesifikasi atau Keterangan
1	Laptop / PC	Minimal *Intel Core i5* generasi ke 8, RAM 8 GB, SSD 256 GB, *Windows* 10/11.
2	*Server* Lokal	*Localhost server* menggunakan XAMPP untuk pengembangan dan pengujian.
3	Koneksi Internet	Diperlukan untuk mengakses Github, API *eksternal*, dan *update* paket *software*.

1.2.7 Metodologi dan Tools Pengembangan

Bagian ini menjelaskan metodologi pengembangan dan *tools* yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Metodologi dan *tools* yang digunakan mendukung seluruh proses pengembangan, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pengujian sistem.

1.2.7.1 Metodologi

Metode pengembangan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah *Waterfall*. Metodologi ini dipilih karena memungkinkan setiap tahapan dijalankan secara

sistematis dan terstruktur. Adapun tahapan pengembangan sistem menggunakan metode *Waterfall* dijelaskan sebagai berikut:

1. *Communication*

   Tahap pertama adalah melakukan komunikasi dengan pihak gereja sebagai pemangku kepentingan. Pada tahap ini dikumpulkan informasi terkait kebutuhan sistem, seperti pencatatan data jemaat, keuangan, pelayanan sakramen, dan kegiatan gereja. Tujuannya adalah memahami tujuan, harapan, serta ruang lingkup sistem. Hasilnya berupa daftar kebutuhan fungsional dan *non* fungsional yang menjadi dasar tahapan berikutnya.

2. *Planning*

   Setelah kebutuhan diperoleh, dilakukan perencanaan proyek, meliputi estimasi waktu, penjadwalan, identifikasi risiko, kebutuhan sumber daya, dan pembagian modul pengembangan. Perencanaan ini berfungsi sebagai panduan bagi tim pengembang dalam menjalankan seluruh proses pengembangan secara terstruktur.

3. *Modeling*

   Tahap ini mencakup analisis dan perancangan sistem. Kebutuhan yang dikumpulkan diterjemahkan menjadi model proses, model data, dan struktur sistem. Selanjutnya dibuat rancangan arsitektur sistem, basis data, diagram ERD, *flowchart*, serta desain antarmuka pengguna (UI). Tujuannya adalah menghasilkan model yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponennya saling terhubung.

4. *Construction*

   Pada tahap ini rancangan sistem diimplementasikan menjadi kode program. Pengembangan dilakukan menggunakan Laravel untuk *backend* dan MySQL sebagai basis data. Tahap ini juga mencakup pengujian unit, integrasi, dan fungsional untuk memastikan setiap bagian sistem berjalan sesuai spesifikasi.

5. *Deployment*

   Setelah sistem selesai dibangun dan diuji, dilakukan penyebaran sistem pada *server* atau *hosting* sesuai kebutuhan, serta konfigurasi lingkungan agar sistem siap digunakan. Tahap ini juga melibatkan evaluasi akhir

bersama pengguna (*Admin* gereja atau *Super Admin* wilayah) untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan operasional gereja dan melakukan revisi minor bila diperlukan.

1.2.7.2 Tools Pengembangan

Tools pengembangan adalah perangkat lunak atau alat bantu yang digunakan selama proses pengembangan sistem. *Tools* ini mendukung perancangan, pembangunan, pengujian, dan validasi sistem, tetapi bukan bagian dari produk akhir. Berikut *tools* yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi Gereja HKBP Wilayah Toba, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 *Tools* Pengembangan

No	Tools Pengembangan	Deskripsi
1	*XAMPP*	Menyediakan *server* lokal (Apache, MySQL, PHP) untuk mengembangkan dan menguji sistem secara *offline* sebelum dipublikasikan.
2	*Visual Studio Code*	IDE untuk menulis dan mengedit kode program PHP dengan fitur modern yang mempermudah coding.
3	*Figma*	Untuk membuat *prototipe* dan *wireframe* desain antarmuka pengguna (UI), sehingga tampilan sistem dapat dirancang optimal sebelum implementasi.
4	MySQL	DBMS untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data jemaat, keuangan, jadwal pelayanan, dan transaksi Administrasi gereja.
5	*Microsoft Office*	Digunakan untuk membuat dokumentasi proyek, laporan pengembangan, presentasi, dan analisis data selama proses pengembangan.

No	Tools Pengembangan	Deskripsi
6	*Github*	Digunakan untuk manajemen versi dan kolaborasi tim pengembang, termasuk pengelolaan kode program dan *tracking* perubahan.

BAB II
PROJECT PLANNING (PP)
(PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

2.1 PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai lembaga, termasuk gereja, untuk beradaptasi agar pelayanan dan penyampaian informasi dapat berjalan lebih efisien. Gereja HKBP, sebagai organisasi dengan jemaat yang luas, membutuhkan sistem yang mampu mengelola data dan informasi secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses Administrasi dan komunikasi pelayanan mudah mengalami keterlambatan, ketidakteraturan, dan dapat menyulitkan pengelolaan data penting.

Berdasarkan hasil *observasi* dan pengumpulan kebutuhan pada ketiga gereja studi kasus, ditemukan bahwa proses Administrasi masih banyak dilakukan secara manual, baik dalam pencatatan data jemaat maupun pengelolaan keuangan. Informasi seperti pernikahan, kematian, kegiatan pelayanan, serta pemasukan dan pengeluaran gereja masih disimpan dalam dokumen tertulis atau spreadsheet sederhana yang tidak memiliki *valid*asi maupun integrasi. Kondisi ini menjadikan data lebih sulit ditelusuri, rentan tidak konsisten, dan membutuhkan waktu lebih lama saat diperlukan untuk pelaporan. Di sisi lain, koordinasi antar seksi pelayanan masih bergantung pada komunikasi manual sehingga penyampaian informasi tidak selalu merata.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang muncul berkaitan dengan ketepatan waktu, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan Administrasi dan informasi gereja. Situasi ini menunjukkan perlunya solusi yang mampu mendukung pengelolaan data secara lebih terstruktur dan terpusat. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba menjadi langkah yang relevan untuk membantu mengelola Administrasi, pelaporan, dan penyampaian informasi secara lebih efektif dan modern.

Dokumen *Project Planning* (PP) ini disusun sebagai perencanaan terstruktur untuk mendukung produk yang dijelaskan dalam Bab *Product Requirement Specification* (PRS*),* sekaligus memberikan arah, strategi, dan rencana kerja agar proses pengembangan sistem berjalan terukur, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan gereja serta pengguna akhir.

2.2 DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan membangun sebuah *website* sistem informasi gereja HKBP yang bersifat dinamis dan dapat digunakan oleh banyak gereja, khususnya gereja gereja HKBP di wilayah Toba. Sistem ini dirancang agar tidak hanya melayani satu gereja saja, melainkan mampu mengakomodasi kebutuhan Administrasi dan pelayanan dari berbagai gereja melalui pengelolaan data yang terpisah namun tetap berada dalam satu *platform* terintegrasi. Melalui sistem ini, setiap gereja dapat mengelola informasi mereka secara mandiri tanpa harus membangun sistem baru dari awal, sehingga proses penyampaian informasi dan pengelolaan Administrasi menjadi lebih praktis, efisien, dan terstruktur.

Website ini akan menyediakan sejumlah modul yang mendukung aktivitas operasional gereja, mencakup autentikasi, manajemen pengguna, *manajemen role*, pengelolaan data jemaat, Administrasi keuangan, penyajian informasi seperti berita, galeri, dan profil gereja, serta pencatatan data penting seperti pernikahan, kematian, dan perubahan status jemaat lainnya. Selain itu, sistem ini juga mencakup pengelolaan data hari ulang tahun jemaat dan ulang tahun pernikahan, pengaturan jadwal partangiangan, pengelolaan data sektor, data BPH gereja dan penatua, hingga manajemen pembangunan gereja. Seluruh modul tersebut memastikan bahwa kebutuhan Administrasi gereja baik yang bersifat rutin maupun khusus dapat ditangani secara digital dan terorganisasi.

Untuk memastikan tata kelola sistem yang aman dan terstruktur, terdapat tiga jenis *role* pengguna, yaitu *Super Admin, Admin, dan Guest*. *Super Admin* memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh gereja dan konfigurasi *platform, Admin* bertanggung jawab dalam pengelolaan data serta operasional pada gerejanya masing-masing, sedangkan *guest* merupakan pengguna umum yang dapat

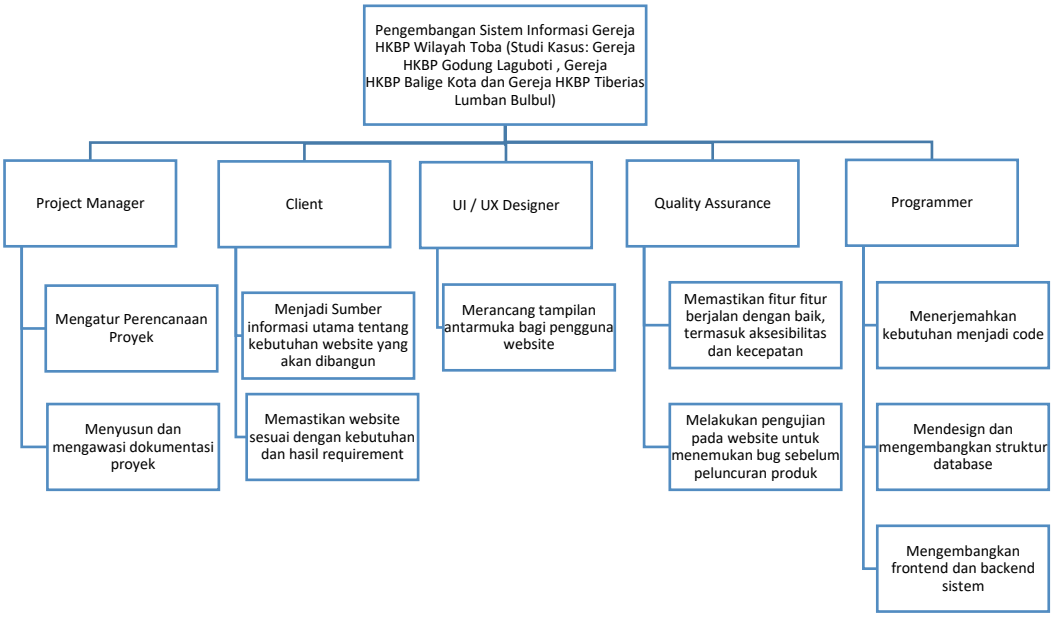
mengakses informasi publik. Dengan adanya struktur *role* ini, sistem dapat berjalan dengan kontrol akses yang jelas dan sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, proyek ini dikembangkan untuk mendukung digitalisasi Administrasi gereja HKBP, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memperkuat keteraturan proses pelayanan, serta mempermudah jemaat dalam memperoleh informasi secara cepat dan mudah diakses. Sistem ini diharapkan menjadi solusi yang mampu membawa proses pelayanan gereja menuju arah yang lebih modern dan terintegrasi.

2.2.1 *Project Organization*

Project organization dalam tugas akhir Analisis dan Rancang Sistem Informasi Gereja diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pengembangan sistem, memastikan pembagian tugas yang jelas, menjaga koordinasi dan komunikasi antaranggota tim, serta memastikan setiap tahapan proyek dapat selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan.

Tugas akhir ini dikembangkan oleh tiga mahasiswa tingkat akhir Program Studi Teknologi Informasi, Institut Teknologi Del. Masing-masing mahasiswa memiliki peran penting dalam pengembangan produk. Berikut ini adalah rincian pembagian peran dan tanggung jawab tiap anggota tim.



Gambar 2.1 *Project Organization*

Pada Gambar 2.1 dijelaskan struktur organisasi yang mencakup pemberian tanggung jawab kepada setiap anggota tim tugas akhir. Setiap peran dalam pengerjaan tugas akhir akan dijelaskan seperti berikut:

a. *Project Manager* (Manajer Proyek)

   Mengatur perencanaan proyek dan mengawasi dokumentasi, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan ruang lingkup.

b. *Client* (Klien)

   Sumber utama kebutuhan *website* dan pihak yang memastikan *website* sesuai dengan persyaratan sebelum peluncuran

c. *UI/UX Designer* (Desainer UI/UX)

   Merancang tampilan antarmuka *(UI)* dan pengalaman pengguna *(UX)* agar *website* mudah digunakan dan menarik secara visual.

d. *Quality Assurance* (Jaminan Kualitas)

   Bertanggung jawab untuk memastikan semua fitur berjalan baik dan melakukan pengujian *(testing)* untuk menemukan dan memperbaiki *bug* sebelum produk diluncurkan.

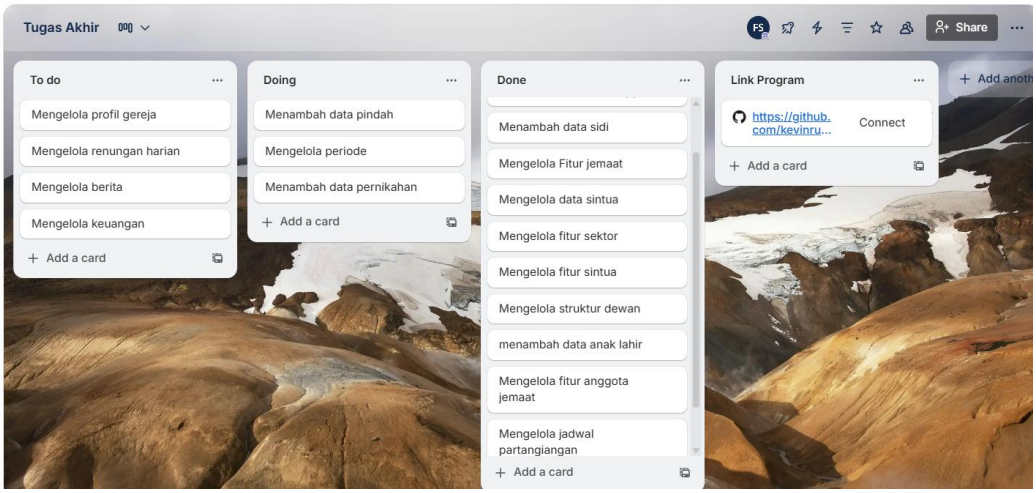
e. *Programmer (*Pemrogram*/Developer)*

Menerjemahkan kebutuhan menjadi *code*, mendesain *database*, dan mengembangkan *frontend* serta *backend* sistem.

2.2.2 *Work Breakdown Structure* (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) adalah sebuah metode penting dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menyusun keseluruhan lingkup pekerjaan. Secara prinsip, WBS adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terorganisir, dan mudah dikelola, yang dimulai dari tujuan proyek secara umum, lalu dibagi ke dalam level yang lebih rinci hingga mencapai paket kerja, yaitu unit tugas paling dasar dan spesifik.

Dalam konteks proyek Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba, tugas utama WBS adalah merinci secara detail setiap tahapan pekerjaan, mulai dari analisis kebutuhan spesifik di ketiga gereja (HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul) serta perancangan sistem (termasuk desain basis data dan antarmuka) untuk setiap modul yang sudah ditentukan. WBS kemudian melanjutkan perincian tugas ini hingga tahap pengembangan *coding* dan pengujian sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2. Dengan demikian, WBS berfungsi sebagai peta kerja utama yang memastikan semua pekerjaan yang diperlukan proyek sudah teridentifikasi, dijadwalkan, diperkirakan biayanya, serta dikelola sumber dayanya secara efisien.



Gambar 2.2 *Work Breakdown Structure (*WBS*)*

2.2.3 *Tools*

Untuk mendukung proyek Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba, digunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertujuan untuk menunjang seluruh proses pengembangan sistem informasi. Selain menunjang proses teknis pembuatan sistem, *tools* yang dipilih juga berfungsi untuk memfasilitasi kolaborasi tim, manajemen proyek, serta perancangan sistem. Pemilihan terhadap setiap alat dan teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek, efisiensi kerja tim, serta mendukung hasil akhir yang optimal. Rincian alat dan teknologi yang digunakan dalam Proyek Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Tools*

No	Perangkat	Kegunaan	Alasan Pemilihan Tools
		Hardware	
1	Laptop	Digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan perancangan sistem, implementasi kode program, pengujian aplikasi, analisis data, serta penyusunan laporan tugas akhir	Laptop dipilih karena mudah dibawa kemana-mana, spesifikasinya cukup untuk menjalankan berbagai aplikasi yang dibutuhkan, dan praktis untuk digunakan
		Software	
2	*Visual Studio Code*	Digunakan sebagai *text* editor untuk menulis dan mengedit kode program	Ringan, gratis, memiliki banyak ekstensi, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman
3	*XAMPP*	Digunakan sebagai *server* lokal untuk	Mudah diinstal, gratis, dan menyediakan paket lengkap untuk

No	Perangkat	Kegunaan	Alasan Pemilihan Tools
		menjalankan Apache, MySQL, dan PHP	pengembangan *web* dalam satu aplikasi
4	MySQL	Digunakan sebagai *database* untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi	Gratis, mudah digunakan, banyak dokumentasi, dan cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah
5	*Bizagi Modeler*	Digunakan untuk membuat diagram BPMN (*Business Process Model*)	Gratis, *User friendly*, dan memiliki standar internasional untuk pemodelan proses bisnis
6	*GitHub*	Digunakan untuk menyimpan kode program dan melakukan *version control*	Gratis, memudahkan backup kode, dan memungkinkan kolaborasi serta *tracking* perubahan kode
7	*Figma*	Digunakan untuk membuat desain *UI/UX* aplikasi	Figma dipilih karena memungkinkan desain dan kolaborasi, sehingga dapat bekerja bersama pada desain
8	*Microsoft Word*	Digunakan untuk menulis dan menyusun laporan tugas akhir	*Microsoft Word* dipilih karena merupakan standar penulisan akademik dan memiliki fitur format dokumen yang lengkap
9	*Trello*	Digunakan untuk manajemen tugas dan penjadwalan	*Trello* dipilih karena *visual board* yang mudah

No	Perangkat	Kegunaan	Alasan Pemilihan Tools
			dipahami dan membantu mengorganisasi pekerjaan
10	*Canva*	Digunakan untuk membuat desain presentasi	*Canva* dipilih karena menyediakan banyak template siap pakai dan mudah digunakan
11	S*tarUML*	Digunakan untuk membuat diagram ERD dan *Use Case*	*StarUML* dipilih karena mudah digunakan dan menghasilkan diagram yang rapi
12	WhatsApp	Digunakan untuk komunikasi antar anggota kelompok	WhatsApp dipilih karena praktis untuk komunikasi cepat dan berbagi *file*
13	*Visual Paradigm*	Digunakan untuk membuat berbagai diagram *UML*	*Visual Paradigm* dipilih karena fitur lengkap dan antarmuka yang intuitif

2.2.4 Resiko dan Hambatan

Kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan *(requirement)* selama proses pengembangan dapat mempengaruhi perancangan, implementasi fitur, dan jadwal proyek secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya berpotensi menjadi risiko yang dapat menghambat penyelesaian sistem tepat waktu. Risiko lain yang mungkin terjadi adalah kendala teknis, seperti *bug* atau integrasi sistem yang tidak berjalan lancar.

Risiko di luar kendali yang perlu diantisipasi meliputi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi yang dapat mengganggu proses pengerjaan, kerusakan perangkat keras seperti laptop atau *hard disk* yang dapat menyebabkan kehilangan data atau terhambatnya pengembangan, serta pemadaman listrik atau gangguan koneksi *internet* yang dapat menghambat akses ke *server* atau kolaborasi tim.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan komunikasi rutin dalam tim, penjadwalan ulang prioritas fitur bila diperlukan, serta pengujian sistem secara berkala untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Sebagai mitigasi risiko di luar kendali, dilakukan backup data secara berkala ke cloud storage seperti *Google Drive atau GitHub*, menyiapkan perangkat cadangan jika memungkinkan.

BAB III
PRODUCT DESIGN (PD)
(DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

3.1 PENDAHULUAN

Bagian Perancangan Sistem merupakan tahap *Modeling* dari analisis kebutuhan sistem menurut metode *Waterfall.* Pada tahapan ini, kebutuhan pengguna yang telah dikumpulkan dianalisis dan diterjemahkan ke dalam *Model* proses, data, dan alur informasi guna menggambarkan bagaimana sistem seharusnya beroperasi sebelum masuk ke desain teknis dan implementasi. Untuk Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba, pemodelan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata terkait pengelolaan data jemaat, pelayanan gereja, Administrasi keuangan, serta penyebaran informasi antar gereja di wilayah tersebut. Struktur organisasi gereja, pola pelayanan, dan ruang lingkup kegiatan di setiap gereja mitra menjadi dasar pembentukan *Model* sistem yang sesuai. Proses ini menggunakan pendekatan terstruktur yang mencakup analisis kebutuhan, pemodelan proses bisnis, identifikasi kebutuhan data, serta Gambaran awal interaksi pengguna dengan sistem sehingga setiap kebutuhan dapat dipetakan secara sistematis menjadi rancangan sistem yang *komprehensif, fungsional,* dan mudah dipahami. Dengan pemodelan yang tepat, sistem yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi Administrasi gereja, mendukung integrasi antar gereja di wilayah Toba, serta memperkuat dokumentasi dan transparansi pelayanan gereja.

3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN

Desain produk Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba difokuskan pada penyusunan struktur sistem, alur interaksi pengguna, dan rancangan modul yang mendukung kebutuhan Administrasi gereja. Desain ini bertujuan menghasilkan sistem yang terstruktur, mudah digunakan, serta mampu mengelola berbagai jenis data gereja secara efektif dan konsisten. Perancangan produk dilakukan dengan membangun alur kerja yang jelas untuk setiap proses Administrasi, seperti pengelolaan data jemaat, data keuangan, pelayanan sakramen, kegiatan gereja, dan informasi umum.

Setiap modul dirancang menggunakan pendekatan CRUD agar proses pencatatan, pembaruan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan mudah oleh *Admin* yang umumnya berasal dari latar belakang *non teknis*.

Tampilan antarmuka dirancang sederhana dan intuitif sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses menu, mengelola data, serta menghasilkan laporan. Selain itu, desain sistem mencakup struktur hak akses untuk tiga *role* utama, yaitu *Super Admin, Admin*, dan *Guest* (Jemaat), sehingga proses Administrasi dapat berjalan aman dan terkontrol. Dengan desain produk yang terarah, sistem ini diharapkan mampu mendukung efektivitas pengelolaan Administrasi gereja di tingkat wilayah dan mempermudah proses pengembangan lanjutan pada tahap implementasi.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Subbab ini menjelaskan proses analisis kebutuhan sistem sebagai tahap awal dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Analisis dilakukan melalui *requirement gathering* menggunakan teknik wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem. Pembahasan pada subbab ini meliputi hasil wawancara, analisis kebutuhan sistem, serta perbandingan antara kebutuhan pengguna dengan fitur yang diimplementasikan. Uraian mengenai masing masing tahapan tersebut disajikan pada subbab berikut.

3.2.1.1 Hasil Wawancara

Bagian ini menyajikan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak gereja untuk memperoleh informasi mengenai proses Administrasi yang berjalan, data yang dikelola, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Administrasi gereja. Wawancara dilakukan sebagai metode utama pengumpulan kebutuhan sistem, di mana seluruh informasi mengenai proses pencatatan dan pengelolaan data diperoleh berdasarkan penjelasan dari narasumber.

Hasil wawancara pada ketiga gereja studi kasus HKBP Godung Laguboti, HKBP Balige Kota, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul disajikan masing masing pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, dan Tabel 3.3 sebagai data pendukung yang menjadi rujukan dalam analisis kebutuhan dan perancangan sistem informasi gereja.

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Gereja HKBP Balige Kota

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah gereja ini sudah memiliki *website* seperti gereja-gereja lain yang terhubung dengan pusa	Belum. Dulu gereja sempat memiliki *website* nya, namun sudah *non* aktif dan sekarang belum memiliki *website* resmi yang terhubung dengan sistem pusat. Semua kegiatan Administrasi dan informasi masih dilakukan secara manual.
2.	Bagaimana sistem pendataan jemaat dilakukan di gereja ini?	Pendataan jemaat sekarang sudah menggunakan aplikasi resmi yang berasal dari pusat. Aplikasi tersebut bukan milik gereja lokal, melainkan milik kantor pusat. Prosesnya, data jemaat terlebih dahulu dicatat secara manual oleh pihak gereja, kemudian data tersebut diinput ke dalam aplikasi oleh petugas gereja. Dengan sistem ini, data jemaat di seluruh gereja dapat tersinkronisasi dengan pusat.
3.	Bagaimana pelaksanaan pencatatan ulang tahun jemaat atau acara penting lainnya di gereja ini?	Untuk perayaan ulang tahun maupun acara penting, gereja tidak memberikan ucapan secara individu. Biasanya hanya diumumkan secara umum kepada seluruh jemaat pada saat ibadah. Jadi tidak ada pemberitahuan atau perayaan

No	Pertanyaan	Jawaban
		secara pribadi untuk masing-masing jemaat.
4.	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dilakukan di sini?	Pengelolaan keuangan di gereja ini masih dilakukan secara manual. Semua transaksi keuangan dicatat langsung oleh bendahara dalam buku keuangan. Jadi belum menggunakan sistem digital atau aplikasi keuangan. Pencatatan manual ini masih dianggap paling efektif oleh pihak gereja karena mudah dikontrol secara langsung.
5.	Bagaimana cara gereja ini mengelola data jemaat dan sektor?	Pengelolaan data jemaat dan sektor dilakukan menggunakan *database* yang telah disiapkan. Semua data anggota jemaat dan pembagian sektor dicatat serta disimpan dalam *database* tersebut
6.	Apakah kami diperbolehkan untuk melihat atau meminta contoh *database* tersebut?	Boleh, pihak gereja memperbolehkan untuk meminta contoh *database*. Biasanya permintaan tersebut dilakukan langsung ke kantor gereja. Contoh *database* yang diberikan meliputi data anggota jemaat serta pembagian sektor jemaat.

Tabel 3.2 Hasil Wawancara Gereja HKBP Godung Laguboti

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah gereja ini sudah memiliki *website* seperti gereja gereja lain yang terhubung dengan pusat?	Belum. Sampai saat ini gereja HKBP Godung Laguboti belum memiliki *website* resmi yang terhubung dengan sistem pusat. Semua kegiatan Administrasi dan informasi masih dilakukan secara manual.
2.	Bagaimana cara gereja ini mengelola data dan informasi jemaat?	Gereja ini mengelola data jemaat berdasarkan profesi atau pekerjaan masing-masing anggota jemaat. Dengan cara ini, pengelolaan jemaat menjadi lebih terarah karena bisa diketahui bidang pekerjaan jemaat untuk kebutuhan kegiatan dan pelayanan tertentu.
3.	Berapa jumlah jemaat yang terdaftar di gereja ini?	Jumlah jemaat yang terdaftar di HKBP Godung Laguboti sekitar 600 kepala keluarga (KK). Jumlah ini sudah termasuk anggota jemaat aktif yang rutin mengikuti ibadah.
4.	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dilakukan di gereja ini?	Sistem pengelolaan keuangan sudah mengikuti cara sentralisasi yang berlaku saat ini. Semua laporan dan pencatatan keuangan dikelola oleh bendahara, lalu hasilnya disampaikan kepada jemaat setiap minggu melalui tata tertib acara ibadah. Jadi, jemaat bisa mengetahui secara transparan kondisi keuangan gereja.

No	Pertanyaan	Jawaban
5.	Bagaimana gereja ini mengelola status dan data anggota jemaatnya?	Gereja memiliki *database* sendiri yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data anggota jemaat. Melalui *database* tersebut, pihak gereja dapat mengetahui status, informasi pribadi, maupun keaktifan jemaat.
6.	Apakah kami diperbolehkan untuk meminta data-data jemaat tersebut?	Boleh. Data jemaat ini biasanya digunakan juga oleh pihak gereja untuk mencatat hal-hal penting seperti tanggal ulang tahun jemaat maupun ulang tahun pernikahan. Jadi data tersebut bersifat *Admin*istratif dan bisa ditunjukkan jika diperlukan.
7.	Untuk penyampaian informasi penting kepada jemaat, bagaimana biasanya dilakukan?	Semua informasi penting disampaikan secara langsung pada saat warta gereja. Tidak ada media lain seperti *website* atau aplikasi yang digunakan. Jadi, setiap pengumuman dilakukan secara lisan di hadapan jemaat.
8.	Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data sektor jemaat?	Data sektor dikelola oleh sekretaris dan para sintua. Mereka mengumpulkan data secara manual dari lapangan, kemudian memasukkannya ke dalam *database* agar tersimpan dengan rapi dan mudah diakses jika dibutuhkan.

Tabel 3.3 Hasil Wawancara Gereja HKBP Tiberias Lumban Bulbul

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah gereja ini sudah memiliki *website* untuk mendukung penyampaian informasi?	Sudah, HKBP Tiberias Lbn Bulbul sudah memiliki *website*
2.	Bagaimana cara gereja mengelola data dan informasi jemaat saat ini?	Data dan informasi jemaat masih dikelola secara manual. Setiap perubahan data dicatat oleh sekretaris atau parhalado, kemudian disimpan dalam bentuk dokumen tertulis dan *file Excel* di komputer sekretariat gereja. dan melalui Grup dalam Apk WhatsApp dan Tinting.
3.	Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dilakukan di gereja ini (masih manual atau sudah menggunakan sistem tertentu)?	Pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual, tetapi sudah menggunakan bantuan aplikasi spreadsheet (seperti Excel) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan. Semua transaksi dicatat oleh bendahara gereja, lalu dilaporkan kepada majelis dan jemaat melalui rapat dan warta gereja.
4.	Apakah kami boleh mengetahui bagaimana gereja mengelola keuangannya secara keseluruhan mulai dari penerimaan, pengeluaran, hingga pencatatannya? Selain itu, data atau informasi apa saja yang biasanya dicatat dalam pengelolaan keuangan tersebut?	Penerimaan: mencakup persembahan minggu, persembahan khusus, sumbangan, dan kegiatan gereja. Pengeluaran: mencakup biaya operasional, pelayanan, perawatan gedung, dan kegiatan kategorial. Semua transaksi dicatat dalam buku kas atau *file* Excel dengan rincian tanggal, sumber dana, jenis pengeluaran, jumlah, dan keterangan tambahan.

No	Pertanyaan	Jawaban
		Setiap bulan atau periode tertentu, laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada pimpinan gereja serta jemaat.
5.	Bagaimana gereja mengelola status dan data anggota jemaatnya?	Data anggota jemaat dikelola oleh sekretaris jemaat dan sintua wilayah. Setiap perubahan status (misalnya baptis, sidi, pindah masuk, atau pindah keluar) dicatat dan diperbarui secara berkala.
6.	Bolehkah kami mengetahui data atau informasi apa saja yang biasanya dicatat saat mengelola data jemaat (misalnya: nama, tanggal lahir, tanggal baptis, dan sebagainya)?	Data yang biasanya dicatat meliputi: a. Nama lengkap b. Jenis kelamin c. Tempat dan tanggal lahir d. Tanggal baptis dan nama pendeta yang membaptis e. Tanggal sidi (pengakuan iman) f. Status pernikahan g. Alamat dan sektor/wilayah pelayanan h. Pekerjaan i. Status aktif atau pindah jemaat
7.	Untuk penyampaian informasi penting kepada jemaat, bagaimana biasanya dilakukan (masih diumumkan manual di gereja atau sudah ada cara lain)?	Informasi penting biasanya disampaikan melalui beberapa cara, antara lain: Pengumuman langsung di gereja setiap ibadah minggu Grup WhatsApp sektor dan kategorial Papan pengumuman gereja Warta jemaat mingguan

No	Pertanyaan	Jawaban
8.	Bagaimana gereja mengelola data sektor?	Data sektor dikelola oleh sintua masing-masing sektor dan dikumpulkan secara berkala ke sekretariat gereja. Setiap sektor memiliki daftar jemaat yang berisi informasi keluarga, kehadiran dalam partangiangan, serta kegiatan kategorial. Sintua bertanggung jawab memperbarui data tersebut jika ada perubahan, seperti jemaat baru, pindah sektor, atau perubahan status keluarga. Seluruh data sektor kemudian direkap oleh sekretaris jemaat untuk menjadi bagian dari data induk gereja secara keseluruhan.

3.2.1.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tiga gereja, yaitu HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul, diketahui bahwa sebagian besar proses Administrasi gereja masih dilakukan secara manual atau semi manual. Pencatatan data jemaat, pelayanan sakramen, keuangan, serta data sektor masih menggunakan buku Administrasi, dokumen tertulis, maupun *file* spreadsheet sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpusat.

Pengelolaan data secara manual tersebut berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain risiko kehilangan atau kerusakan data, terjadinya duplikasi pencatatan, kesulitan dalam pencarian dan pembaruan data, serta keterbatasan dalam penyusunan laporan secara cepat dan akurat. Selain itu,

penyampaian informasi kepada jemaat masih bergantung pada pengumuman lisan, warta gereja, papan pengumuman, atau grup pesan singkat, sehingga informasi tidak terdokumentasi secara sistematis dan tidak selalu dapat diakses kembali dengan mudah.

Meskipun terdapat perbedaan pada detail atribut data di masing-masing gereja, secara umum ketiga gereja memiliki kebutuhan yang serupa dalam hal pengelolaan data jemaat, data keuangan, serta data pelayanan gerejawi. Hal ini menunjukkan perlunya suatu sistem informasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan dasar yang sama, namun tetap fleksibel terhadap perbedaan kebijakan dan kebutuhan masing-masing gereja.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diusulkan pengembangan Sistem Informasi Gereja yang terintegrasi sebagai solusi untuk mendukung pengelolaan Administrasi dan penyebaran informasi secara lebih efektif. Sistem yang dirancang mencakup fitur pengelolaan data jemaat, pencatatan pelayanan sakramen, pengelolaan data keuangan, pengelolaan sektor, serta fitur penyampaian informasi kepada jemaat. Selain itu, sistem juga dirancang dengan pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu *Super Admin*, *Admin*, dan Jemaat (*User*), guna memastikan keamanan dan pengendalian data. Detail analisis kebutuhan sistem dapat lihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Ringkasan Hasil Analisis Kebutuhan Sistem

No	Aspek Analisis	Hasil Analisis
1	Kondisi Pengelolaan Data	Pengelolaan data jemaat dan pelayanan gerejawi pada HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan dokumen tertulis.
2	Jenis Data yang Dikelola	Data yang dikelola meliputi data jemaat, anggota jemaat, sektor/wijk, keuangan gereja, pelayanan sakramen (baptis, sidi, pernikahan), data jemaat pindah, dan data jemaat meninggal.

No	Aspek Analisis	Hasil Analisis
3	Kesamaan Kebutuhan	Ketiga gereja memiliki kebutuhan yang sama dalam pengelolaan data jemaat, data keuangan, serta data pelayanan gerejawi dengan atribut dasar yang relatif serupa.
4	Perbedaan Kebutuhan	Terdapat perbedaan pada detail atribut data, khususnya pada pencatatan keuangan dan informasi anggota jemaat, sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing gereja.
5	Kebutuhan Sistem	Diperlukan sistem informasi yang mampu menampung seluruh data Administrasi gereja dalam satu sistem terintegrasi dan terstruktur.
6	Fitur Utama Sistem	Sistem mencakup fitur pengelolaan data jemaat, pencatatan pelayanan gerejawi, pengelolaan data keuangan, serta pengelolaan data pendukung lainnya.
7	Penyebaran Informasi	Diperlukan fitur tambahan untuk menyampaikan informasi gereja kepada jemaat secara terpusat melalui sistem.
8	Pengguna Sistem	Sistem digunakan oleh *Super Admin*, *Admin*, dan Jemaat (*User*) dengan hak akses yang disesuaikan dengan peran masing-masing.

3.2.1.3 Perbandingan Kebutuhan & Fitur

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan awal dalam perancangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan kondisi nyata administrasi gereja yang masih dilakukan secara manual karena belum adanya sistem informasi berbasis web. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan analisis kebutuhan pada HKBP Balige Kota, HKBP Godung Laguboti, dan HKBP Tiberias Lumban Bulbul. Perbandingan kebutuhan dan fitur yang dihasilkan dari ketiga metode tersebut disajikan pada Tabel 3.5, 3.6, 3.7,3.8.

Tabel 3.5 Data yang Dikelola di HKBP Balige Kota

Nama Data	Atribut
Jemaat	Nomor Induk Nama Kepala Keluarga Sektor Jumlah Anggota Nomor Telepon Status Aksi
Anggota Jemaat	Nama NIK Lunggu Jenis Kelamin Status Nomor HP Alamat Tempat dan Tanggal Lahir
Keuangan	Saldo Awal a. Jumlah b. Huria (Masuk) c. Huria (Keluar) d. Pusat (Masuk) e. Pusat (Keluar) Pemasukan (per Kategori) a. Jumlah b. Huria (Masuk) c. Huria (Keluar) d. Pusat (Masuk) e. Pusat (Keluar) BPSK a. Jumlah b. Huria (Masuk)

Nama Data	Atribut
	c. Huria (Keluar) d. Pusat (Masuk) e. Pusat (Keluar) Jumlah (Total) Saldo Akhir
Sektor/Wijk	Nama Sektor
Data Anak Lahir	Nama Keluarga Tanggal Lahir Jenis Kelamin Sektor/Wijk
Data Baptis	Nama Lengkap Tanggal Baptis Nama Gereja Baptis Nama Pendeta Baptis Nomor Baptis Akta Baptis
Data Sidi	Tanggal Sidi Gereja Sidi Pendeta Sidi Nats Sidi Nomor Akta Sidi
Data Pernikahan	Nama Pihak Laki-laki Nama Ayah Nama Ibu Alamat Huria Nama Pihak Perempuan Nama Ayah Nama Ibu Alamat

Nama Data	Atribut
	Huria Tanggal Pemberkatan Gereja Pemberkatan
Jemaat Pindah	Nama Keluarga Tanggal Pindah Distrik Tujuan Resort Tujuan Huria Tujuan Surat Pindah
Data Meninggal	Nama Jemaat Tanggal Meninggal Sektor/Wijk

Tabel 3.6 Data yang Dikelola di HKBP Godung Laguboti

Nama Data	Atribut
Jemaat	Nomor Induk Nama Kepala Keluarga Sektor Jumlah Anggota Nomor Telepon Status Aksi
Anggota Jemaat	Nama Lengkap NIK Sektor/Wijk Jenis Kelamin Nama Ayah Nama Ibu Nomor Telepon Tempat dan Tanggal Lahir
Keuangan	Palean Umum

Nama Data	Atribut
	a. Pelean b. Sesi c. Jumlah d. Huria e. BPSK Hamuliateon a. Nama Keluarga (Pemberi) b. Sektor c. Jumlah d. Huria e. BPSK Pelean Taon a. Nama Keluarga b. Sektor c. Tanggal Pembayaran d. Total e. Huria f. BPSK
Lunggu	Nama Lunggu
Data Anak Lahir	Nama Keluarga Tanggal Lahir Jenis Kelamin Sektor/Wijk
Data Baptis	Nama Lengkap Tanggal Baptis Nama Gereja Baptis Nama Pendeta Baptis Nomor Baptis Akta Baptis
Data Sidi	Nama Jemaat Jenis Kelamin

Nama Data	Atribut
	Sektor Tanggal Sidi Gereja Sidi Pendeta Sidi Nats Sidi Nomor Akta Sidi
Data Pernikahan	Nama Pihak Laki-laki Nama Ayah Nama Ibu Alamat Huria Nama Pihak Perempuan Nama Ayah Nama Ibu Alamat Huria Tanggal Pemberkatan Gereja Pemberkatan
Jemaat Pindah	Nama Keluarga Tanggal Pindah Distrik Tujuan Resort Tujuan Huria Tujuan
Data Meninggal	Nama Jemaat Pasangan Dari Tanggal Meninggal Usia Sektor/Wijk

Tabel 3.7 Data yang Dikelola di HKBP Tiberias Lumban Bulbul

Nama Data	Atribut
Jemaat	Nomor Induk Nama Kepala Keluarga Sektor Jumlah Anggota Nomor Telepon Status Aksi
Anggota Jemaat	Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal Lahir Tanggal Baptis dan Nama Pendeta yang Membaptis Tanggal Sidi (Pengakuan Iman) Status Pernikahan Alamat Sektor/Wilayah Pelayanan Pekerjaan Status Aktif atau Pindah Jemaat
Keuangan	Pelean Umum a. Pelean b. Sesi c. Jumlah d. Huria e. BPSK Hamuliateon a. Nama Keluarga (Pemberi) b. Sektor c. Jumlah Pelean Taon a. Nama Keluarga

Nama Data	Atribut
	b. Sektor c. Tanggal Pembayaran d. Total e. Huria f. BPSK
Lunggu	Nama Lunggu
Anak Lahir	Nama Keluarga Tanggal Lahir Jenis Kelamin Sektor/Wijk
Data Baptis	Nama Lengkap Tanggal Baptis Nama Gereja Baptis Nama Pendeta Baptis Nomor Baptis Akta Baptis
Data Sidi	Nama Jemaat Jenis Kelamin Sektor Tanggal Sidi Gereja Sidi Pendeta Sidi Nats Sidi Nomor Akta Sidi

Nama Data	Atribut
Data Pernikahan	Nama Pihak Laki-laki Nama Ayah Nama Ibu Alamat Huria Nama Pihak Perempuan Nama Ayah Nama Ibu Alamat Huria Tanggal Pemberkatan Gereja Pemberkatan
Jemaat Pindah	Nama Keluarga Tanggal Pindah Distrik Tujuan Resort Tujuan Huria Tujuan
Data Meninggal	Nama Jemaat Pasangan Dari Tanggal Meninggal Usia Sektor/Wijk

Tabel 3.8 Hasil Analisis Kebutuhan Akhir Gereja

Nama Fitur	Atribut
Jemaat	Nomor registrasi Tanggal registrasi Sektor Nama kepala keluarga Nama Istri

Nama Fitur	Atribut
	Alamat lengkap Nomor HP Nomor Telepon Rumah Data Pernikahan
Anggota Jemaat	Nama lengkap Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal Lahir Alamat Nomor Telepon Foto
Data sektor	Nama sektor Deskripsi
Anak lahir	Nama Sementara Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal lahir Alamat tinggal Nomor HP orang tua Foto anak
Data Baptis	Nama lengkap anak Tanggal Baptis Nama gereja baptis Nama pendeta baptis Nomor baptis Upload akta baptis
Data sidi	Tanggal sidi Gereja sidi Pendeta sidi Nats sidi Nomor akte sidi

Nama Fitur	Atribut
	File akte sidi
Data pernikahan	Nama suami Nama istri Tanggal pemberkatan Tempat pemberkatan Pendeta Nomor surat nikah gereja Nomor akta sipil Status Catatan
Data pindah	Nomor induk Nama kepala keluarga Nama anggota pindah Tanggal pindah Gereja asal Tujuan kepindahan Distrik tujuan Resort tujuan Huria tujuan Surat pindah
Data meninggal	Nama jemaat Keluarga Sektor keterangan
Data sintua	Nama anggota Sektor Tanggal Tahbis Status
Keuangan	Minggu Bulan Tahun

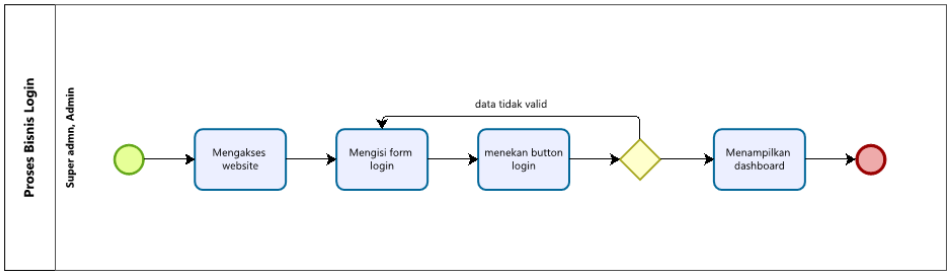
Nama Fitur	Atribut
	Tanggal minggu Pemasukan Pengeluaran Total pemasukan Tu huria Tu BPSK Status

3.2.2 Proses Bisnis Target *System*

Subbab ini menjelaskan proses analisis kebutuhan sistem sebagai dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Analisis dilakukan melalui *requirement gathering* menggunakan teknik wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Hasil analisis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan sistem dan pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis disajikan menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) untuk memberikan gambaran alur proses pada sistem yang dikembangkan.

3.2.2.1 Proses Bisnis *Login*

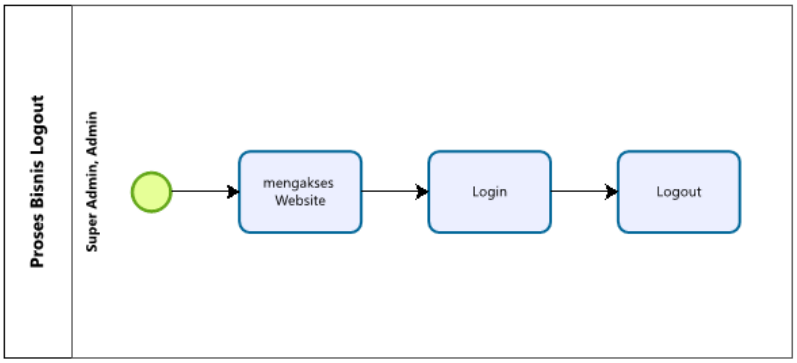
Proses bisnis *login* digunakan oleh *Super Admin dan Admin* untuk masuk ke sistem aplikasi. Proses dimulai saat pengguna mengakses *website*, membuka halaman *login*, lalu memasukkan *User name* dan *Password* yang benar. Tujuan proses ini adalah memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses sistem demi menjaga keamanan. Bisnis proses *login* dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Proses Bisnis *Login*

3.2.2.2 Proses Bisnis *Logout*

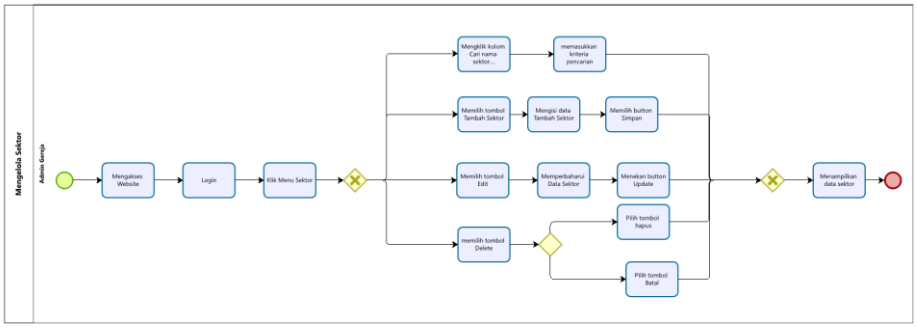
Proses bisnis *logout* digunakan oleh *Super Admin* dan *Admin* untuk keluar dari sistem setelah selesai beraktivitas. Setelah mengakses *website* dan *login* untuk masuk, pengguna menekan tombol *logout* saat selesai menggunakan sistem. Sistem kemudian mengakhiri sesi *login* pengguna, menghapus semua data sesi aktif, dan mengalihkan pengguna kembali ke halaman *login.* Tujuan utama proses ini adalah menjaga keamanan akun dari penyalahgunaan. Bisnis proses *logout* dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Proses Bisnis *Logout*

3.2.2.3 Proses Bisnis Mengelola Sektor

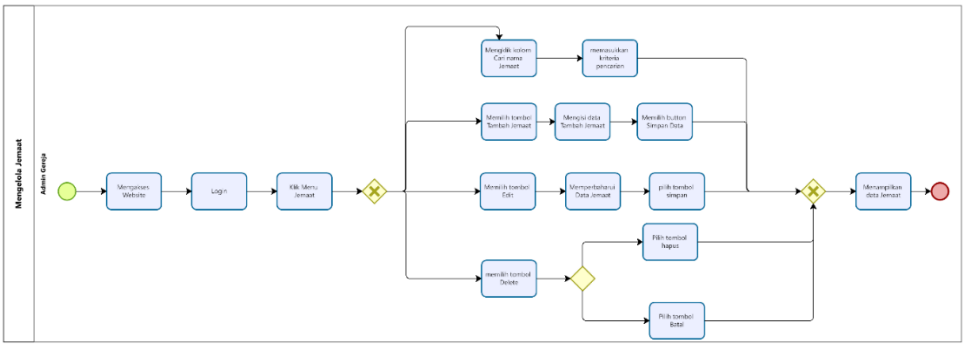
Proses ini menggambarkan alur kerja *Admin* gereja dalam mengelola data sektor. *Admin* mengakses *website*, lalu *login*, dan dari *dashboard* memilih menu sektor. Di halaman sektor, *Admin* dapat melihat data melalui pencarian. Untuk menambah data, *Admin* mengklik tombol tambah sektor, mengisi nama sektor, dan memilih simpan atau batal. Untuk mengedit data, *Admin* memilih tombol edit, memperbarui data, lalu menekan *update*. Untuk menghapus data, *Admin* memilih tombol hapus, dan mengonfirmasi dengan hapus atau membatalkan dengan batal. Bisnis proses mengelola sektor dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Proses Bisnis Mengelola Sektor

3.2.2.4 Proses Bisnis Mengelola Jemaat

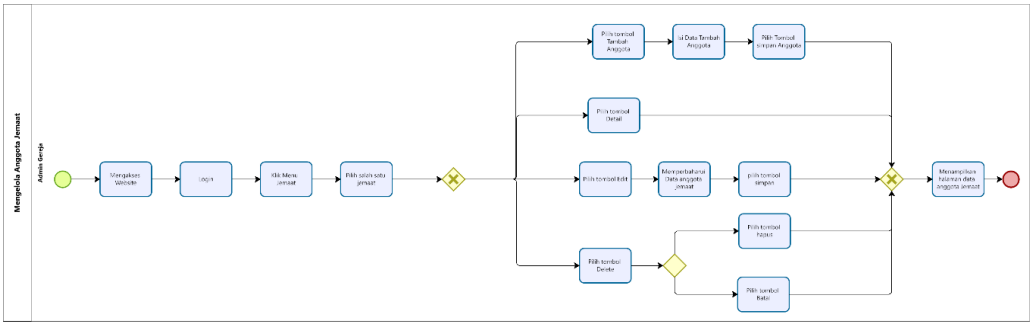
Proses ini menjelaskan alur kerja *Admin* gereja dalam mengelola data jemaat di sistem. *Admin login* ke *website*, mengakses menu jemaat dari *dashboard*, lalu dapat mencari, menambah, mengedit, atau menghapus data jemaat. Setiap perubahan disimpan atau dibatalkan sesuai pilihan, dan setelah itu data jemaat yang diperbarui ditampilkan kembali. Proses bisnis ini digambarkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Proses Bisnis Mengelola Jemaat

3.2.2.5 Proses Bisnis Mengelola Anggota Jemaat dari Jemaat

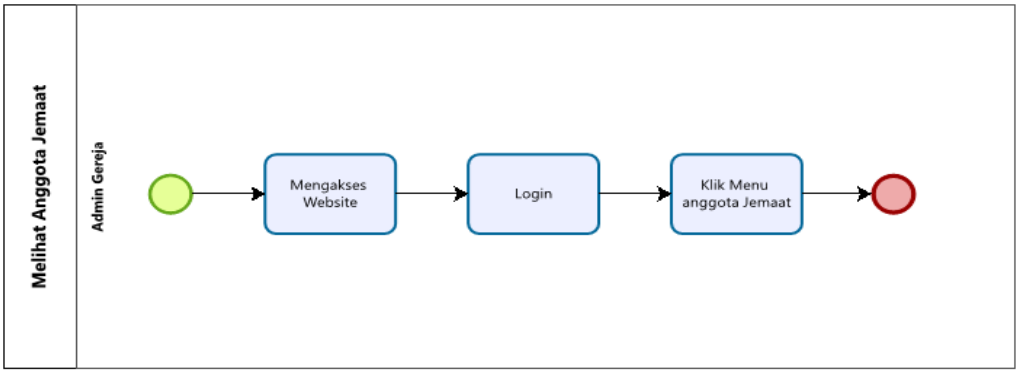
Proses ini menjelaskan alur kerja *Admin* gereja dalam mengelola data anggota jemaat. *Admin login*, memilih menu jemaat, dan dapat menambah anggota baru dengan mengisi data lalu menyimpannya, melihat detail, mengedit data lalu menyimpannya, atau menghapus data dengan konfirmasi. Bisnis proses mengelola anggota jemaat dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Proses Bisnis Mengelola Anggota Jemaat dari Jemaat

3.2.2.6 Proses Bisnis Melihat Anggota Jemaat

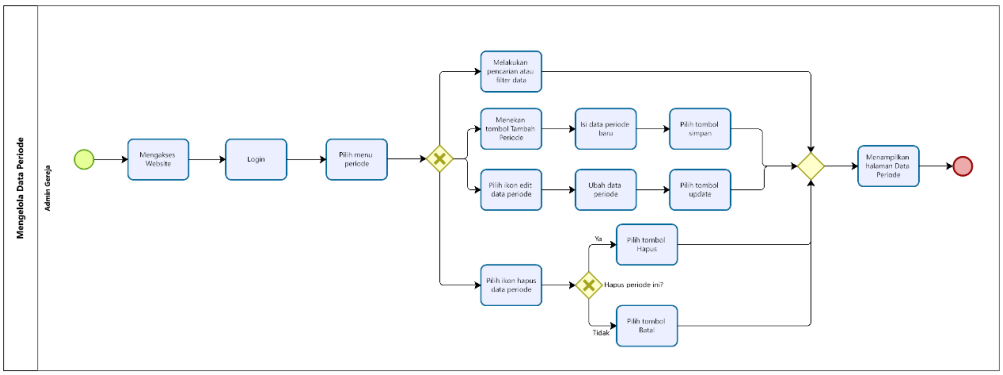
Proses ini menggambarkan alur kerja *Admin* gereja dalam melihat data anggota jemaat pada sistem. *Admin* mengakses *website*, lalu *login*, dan dari *dashboard* memilih menu anggota jemaat. Bisnis proses melihat anggota jemaat dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Proses Bisnis Melihat Anggota Jemaat

3.2.2.7 Proses Bisnis Mengelola Periode

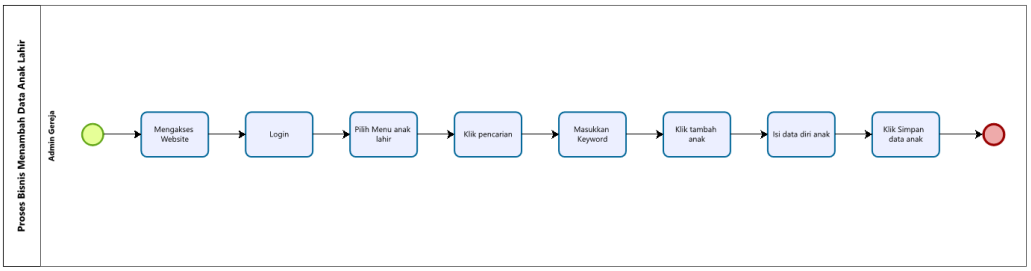
Proses ini menjelaskan cara *Admin* gereja mengelola data periode dalam sistem. *Admin login,* memilih menu periode, dan dapat melihat data melalui pencarian atau filter. Untuk menambah data, *Admin* mengisi *form* periode lalu menyimpan, untuk mengedit memperbarui data lalu menekan *update*, dan untuk menghapus menekan hapus serta mengonfirmasi. Bisnis proses Mengelola Periode dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Proses Bisnis Mengelola Periode

3.2.2.8 Proses Bisnis Menambah Data Anak Lahir

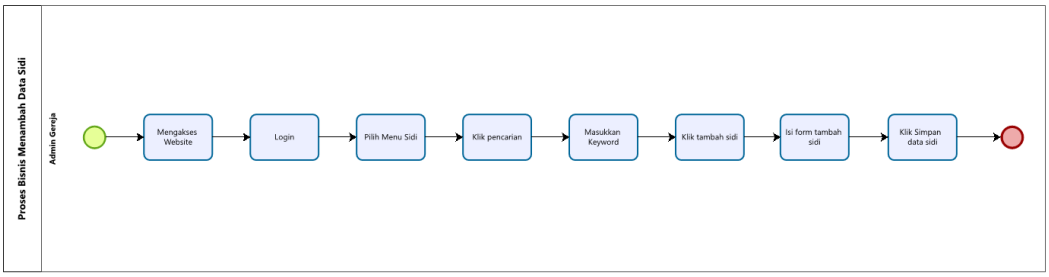
Proses ini dimulai dari *Admin login*, lalu memilih menu data anak lahir. *Admin* mencari dan memilih jemaat (orang tua) yang dituju. *Admin* menekan tombol tambah anak pada jemaat yang dipilih, mengisi *form* data anak lahir, dan menekan simpan. Bisnis proses menambahkan data anak dapat dilihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Proses Bisnis Menambah Data Anak Lahir

3.2.2.9 Proses Bisnis Menambah Data Sidi

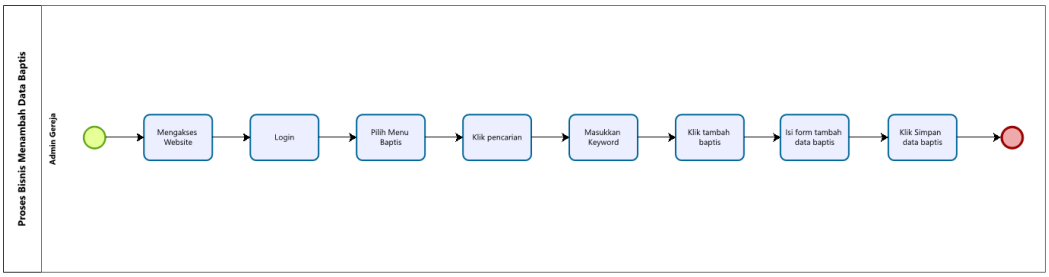
Proses ini menjelaskan cara *Admin* gereja menambahkan data sidi baru. *Admin login*, memilih menu data sidi, mencari dan memilih anggota jemaat yang akan ditambahkan sidi, lalu mengisi form data sidi dan menyimpannya. Proses berakhir dengan tampilan halaman detail anggota jemaat. Proses Bisnis menambah data sidi dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Proses Bisnis Menambah Data Sidi

3.2.2.10 Proses Bisnis Menambah Data Baptis

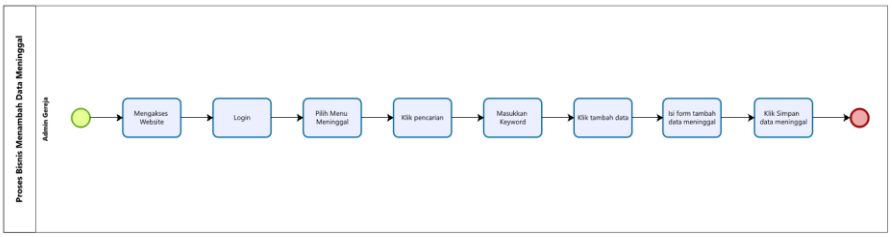
Proses ini menjelaskan cara *Admin* gereja menambahkan data baptis baru. *Admin login,* memilih menu baptis, mencari dan memilih anggota jemaat yang akan ditambahkan baptis, lalu mengisi *form* data baptis dan menyimpannya. Proses berakhir dengan tampilan halaman detail anggota jemaat. Proses Bisnis dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Proses Bisnis Menambah Data Baptis

3.2.2.11 Proses Bisnis Menambah Data Meninggal

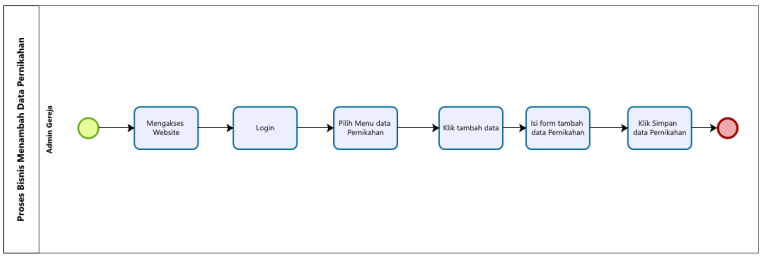
Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* gereja menambahkan data meninggal baru ke dalam sistem. *Admin login*, lalu memilih menu meninggal. *Admin* menggunakan kolom pencarian untuk mencari dan memilih nama anggota jemaat yang akan dicatat detail kematiannya. Setelah anggota jemaat dipilih, *Admin* menekan tombol tambah data, kemudian mengisi *form* data meninggal. Setelah data terisi, *Admin* menekan tombol simpan. Proses berakhir dengan sistem menampilkan halaman detail anggota jemaat yang bersangkutan. Bisnis proses menambahkan data meninggal dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Proses Bisnis Menambah Data Meninggal

3.2.2.12 Proses Bisnis Menambah Data Pernikahan

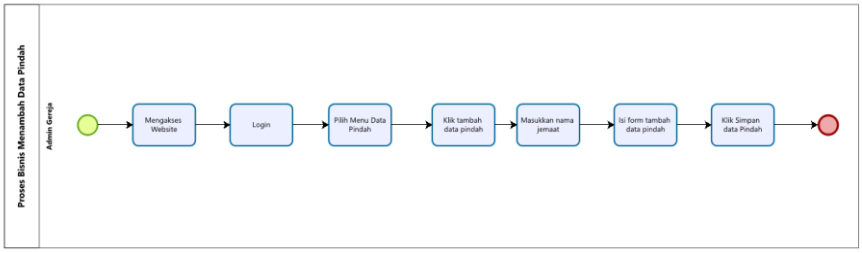
Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* gereja menambahkan data pernikahan baru ke dalam sistem. *Admin* terlebih dahulu mengakses *website*, melakukan *login,* kemudian memilih menu pernikahan. Setelah berada di halaman tersebut, *Admin* langsung menekan tombol tambah data. Kemudian, *Admin* mengisi form data pernikahan, setelah semua data terisi, *Admin* menekan tombol simpan untuk menyimpan data pernikahan tersebut. Proses ini berakhir dengan sistem menampilkan halaman detail pernikahan yang mencatat data pasangan tersebut. Bisnis proses menambahkan data pernikahan dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Proses Bisnis Menambah Data Pernikahan

3.2.2.13 Proses Bisnis Menambah Data Pindah

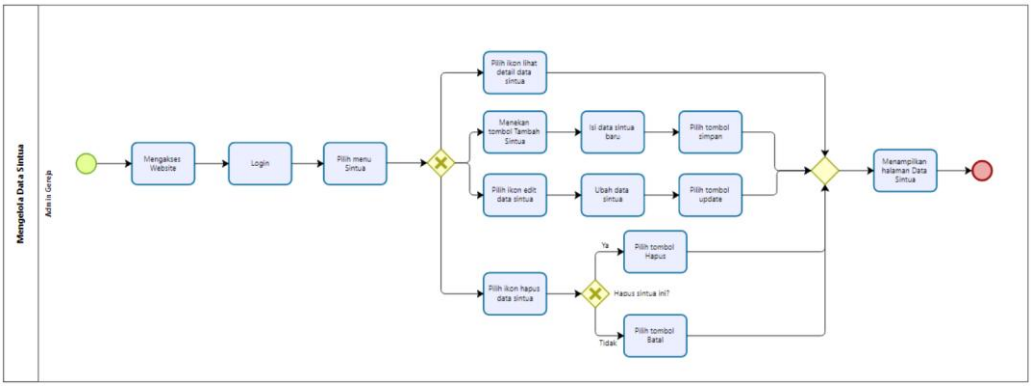
Proses ini menjelaskan bagaimana Admin gereja menambahkan data pindah (mutasi jemaat) ke dalam sistem. Admin melakukan *login*, mengakses menu Data Pindah, kemudian mengklik tombol Tambah Data Pindah. Selanjutnya, Admin memilih nama jemaat, mengisi formulir data pindah, lalu menyimpan data. Proses berakhir setelah sistem berhasil menyimpan data pindah. Bisnis proses penambahan data pindah dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13 Proses Bisnis Menambah Data Pindah

3.2.2.14 Proses Bisnis Mengelola Sintua

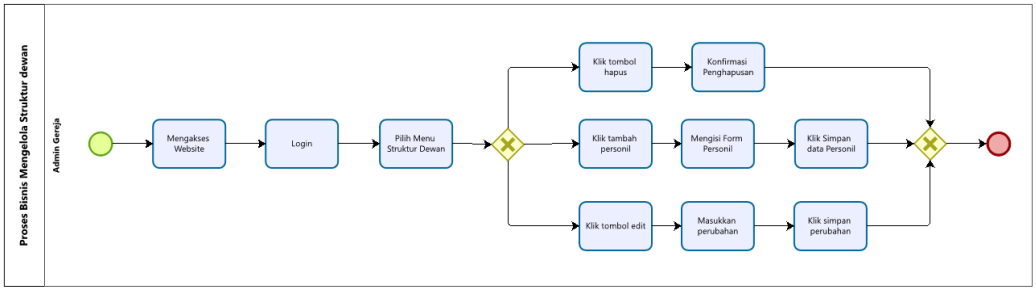
Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* gereja mengelola data sintua dalam sistem. *Admin login*, lalu memilih menu sintua. Di halaman tersebut, *Admin* dapat melihat daftar sintua menggunakan fitur pencarian atau filter. Untuk menambah data, *Admin* menekan tombol tambah sintua, mengisi *form* data, dan menekan simpan. Untuk mengubah data, *Admin* menekan ikon edit, memperbarui informasi, dan menekan update. Untuk menghapus data, *Admin* menekan ikon hapus, mengonfirmasi penghapusan pada *popup*. Proses ini berakhir dengan tampilan halaman data sintua yang sudah diperbarui. Bisnis proses mengelola data sintua dapat dilihat pada Gambar 3.14.



Gambar 3.14 Proses Bisnis Mengelola Sintua

3.2.2.15 Proses Bisnis Mengelola Struktur Dewan

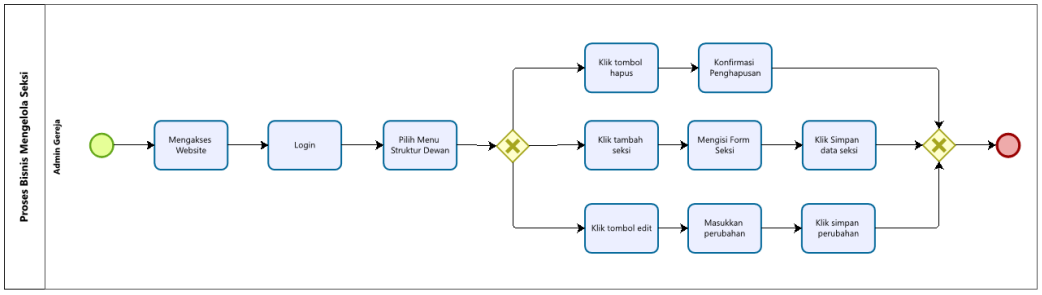
Proses ini menjelaskan cara *Admin* gereja mengelola data personil struktur dewan. *Admin login*, memilih menu struktur dewan, lalu dapat menambah personil baru dengan mengisi form dan menyimpannya, mengubah data personil lalu menyimpan perubahan, atau menghapus data dengan konfirmasi. Bisnis proses dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Proses Bisnis Mengelola Struktur Dewan

3.2.2.16 Proses Bisnis Mengelola Seksi

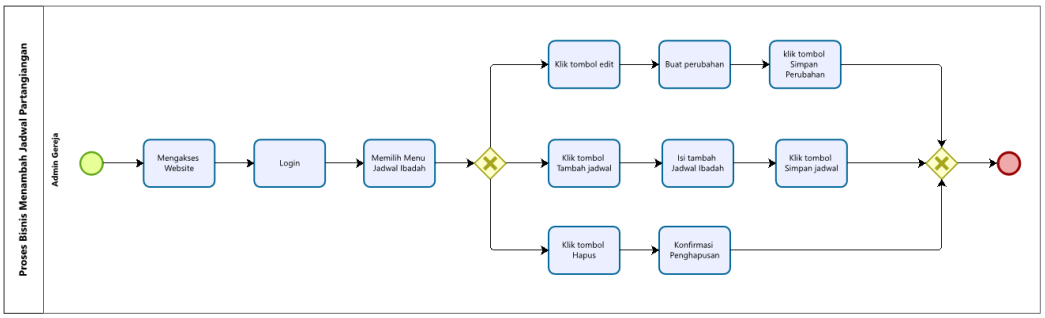
Proses ini menjelaskan cara *Admin* gereja mengelola data seksi. *Admin login*, memilih menu struktur dewan, lalu dapat menambah seksi baru dengan mengisi form dan menyimpannya, mengubah data seksi lalu menyimpan perubahan, atau menghapus data dengan konfirmasi. Bisnis proses dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Proses Bisnis Mengelola Seksi

3.2.2.17 Proses Bisnis Mengelola Jadwal Ibadah

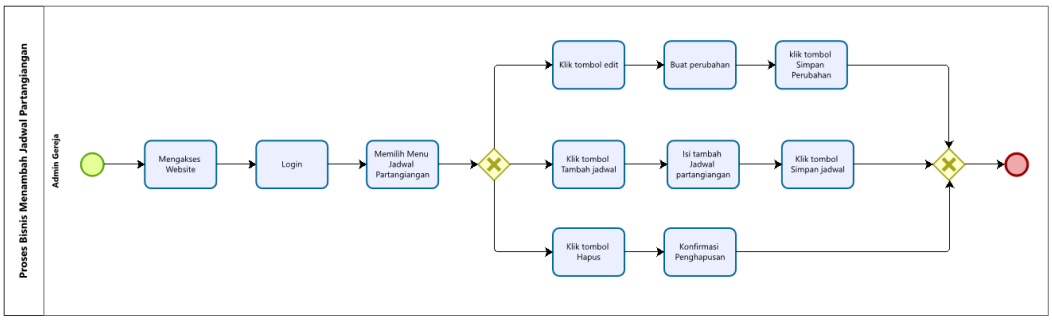
Proses ini menjelaskan cara *Admin* gereja mengelola data jadwal ibadah. *Admin login*, memilih menu jadwal ibadah, lalu dapat menambah jadwal baru dengan mengisi detail dan menyimpannya, mengubah jadwal yang ada dan menyimpan perubahan, atau menghapus jadwal dengan konfirmasi. Semua proses berakhir setelah aksi selesai. Bisnis proses dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Proses Bisnis Mengelola Jadwal Ibadah

3.2.2.18 Proses Bisnis Mengelola Jadwal Partangiangan

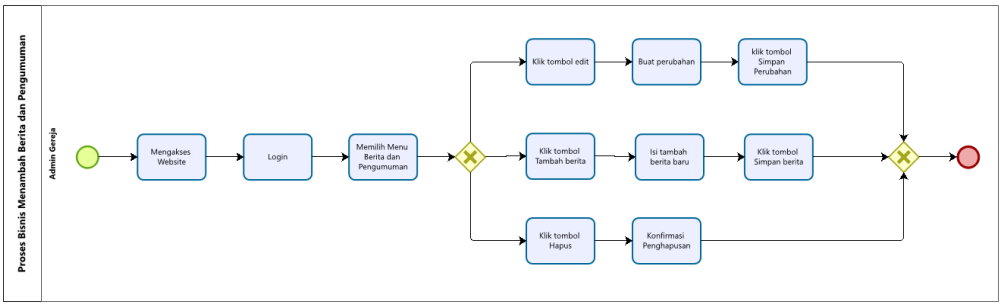
Proses ini menjelaskan cara *Admin* gereja mengelola data jadwal partangiangan. *Admin login*, memilih menu jadwal partangiangan, lalu dapat menambah jadwal baru dengan mengisi detail dan menyimpannya, mengubah jadwal yang ada dan menyimpan perubahan, atau menghapus jadwal dengan konfirmasi. Bisnis proses mengelola jadwal partangiangan dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3.18 Proses Bisnis Mengelola Jadwal Partangiangan

3.2.2.19 Proses Bisnis Mengelola Berita dan Pengumuman

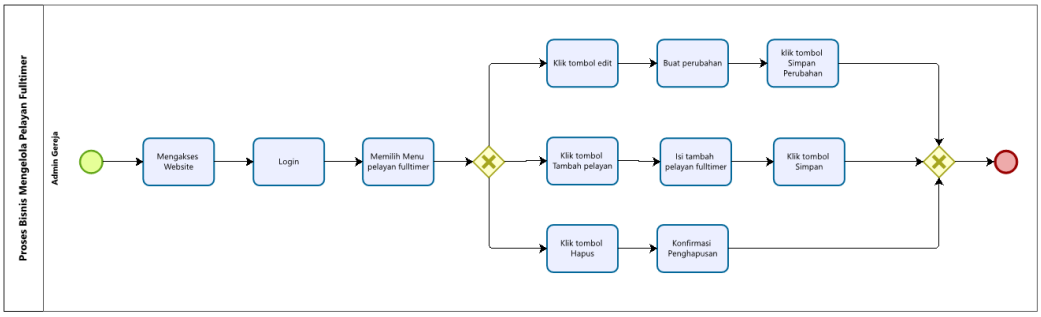
Proses ini menjelaskan pengelolaan berita dan pengumuman oleh Admin gereja dalam sistem. Setelah *login* dan membuka menu berita dan pengumuman, Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus berita — masing-masing melalui tombol tambah, edit, dan hapus (disertai konfirmasi untuk penghapusan). Bisnis proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Proses Bisnis Mengelola Berita dan Pengumuman

3.2.2.20 Proses Bisnis Mengelola Pelayan *Fulltimer*

Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* gereja mengelola data pelayan *fulltimer* dalam sistem. *Admin login*, lalu memilih menu pelayan *fulltimer*. *Admin* dapat menambah pelayan baru dengan mengklik tombol tambah pelayan, mengisi form data diri dan tugas, dan mengklik simpan. *Admin* juga dapat mengubah data pelayan yang sudah ada dengan mengklik tombol edit, membuat perubahan, dan mengklik simpan perubahan untuk menyimpan revisi. Apabila pelayan tidak lagi bertugas, *Admin* dapat menghapusnya dengan mengklik tombol hapus dan memberikan konfirmasi. Bisnis proses mengelola pelayan *fulltimer* dapat dilihat pada Gambar 3.20.

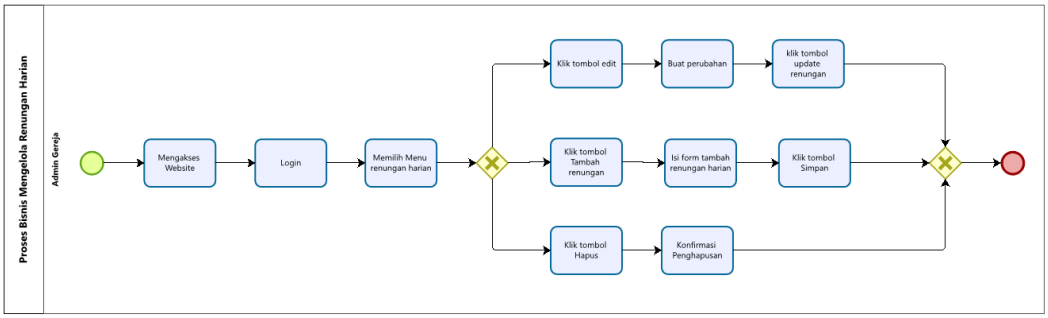


Gambar 3.20 Proses Bisnis Mengelola Pelayan *Fulltimer*

3.2.2.21 Proses Bisnis Mengelola Renungan Harian

Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* gereja mengelola data renungan harian dalam sistem. *Admin login*, lalu memilih menu renungan harian. *Admin* dapat menambah renungan dengan mengklik tombol tambah renungan, mengisi form (mencakup tanggal dan isi), dan mengklik simpan. *Admin* juga dapat mengubah renungan dengan mengklik tombol edit, membuat perubahan, dan mengklik update

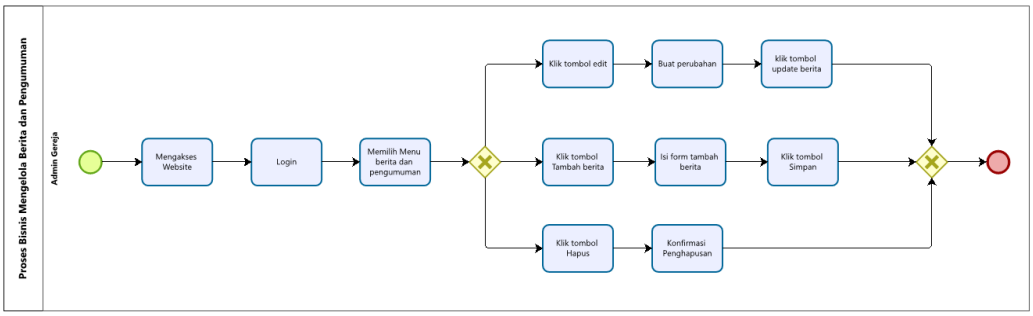
renungan untuk menyimpan revisi. Apabila renungan perlu dihapus, *Admin* mengklik tombol hapus dan memberikan konfirmasi. Bisnis proses mengelola renungan harian dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Proses Bisnis Mengelola Renungan Harian

3.2.2.22 Proses Bisnis Mengelola Berita dan Pengumuman

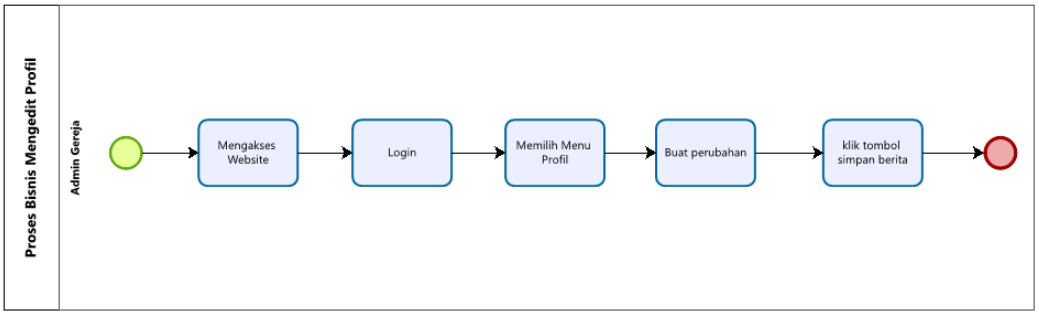
Proses ini menjelaskan pengelolaan berita dan pengumuman oleh Admin gereja dalam sistem. Setelah *login* dan membuka menu berita dan pengumuman, Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus berita masing-masing melalui tombol tambah, edit, dan hapus (disertai konfirmasi untuk penghapusan) hingga proses selesai. Bisnis proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Proses Bisnis Mengelola Berita dan Pengumuman

3.2.2.23 Proses Bisnis Mengedit Profil

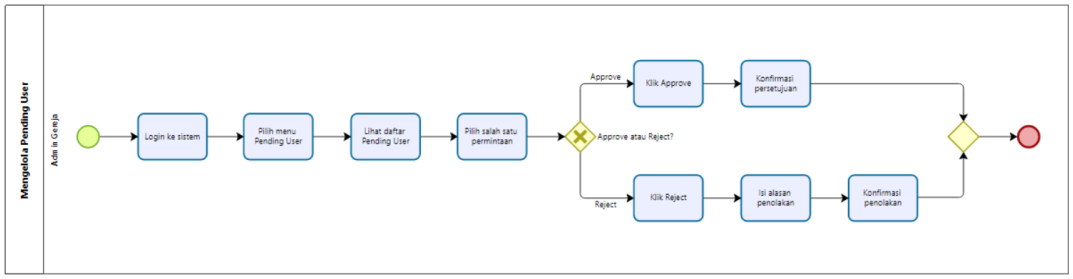
Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* gereja mengubah data profil. *Admin login* setelah mengakses *website*, kemudian memilih menu profil. Selanjutnya, *Admin* membuat perubahan yang diperlukan pada informasi profil dan mengklik tombol simpan berita untuk menyimpan data yang baru. Bisnis proses mengedit profil dapat dilihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23 Proses Bisnis Mengedit Profil

3.2.2.24 Proses Bisnis Mengelola *Pending User*

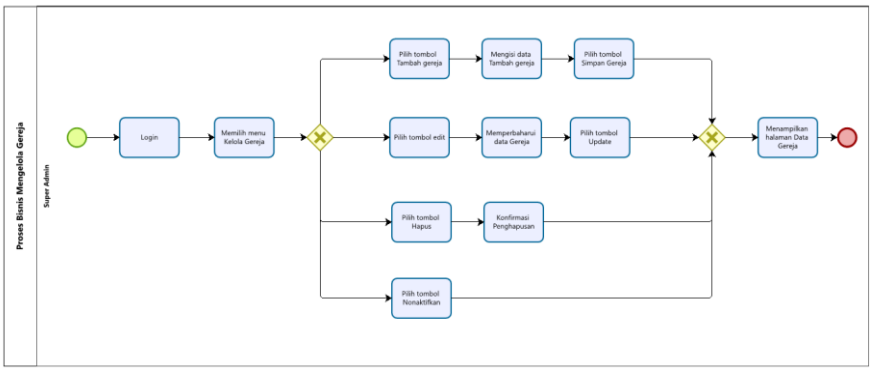
Diagram aktivitas ini memperlihatkan alur kerja *Super Admin* dalam mengelola *Pending User* di sistem. Setelah *login* dan masuk ke *dashboard, Super Admin* memilih menu *Pending User* , lalu memilih permintaan yang ingin diproses. *Super Admin* dapat menyetujui (dengan konfirmasi) atau menolak permintaan (disertai alasan dan konfirmasi). Setiap tindakan menyelesaikan proses permintaan. Diagram bisnis proses mengelola *Pending User* ditampilkan pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24 Proses Bisnis Mengelola *Pending User*

3.2.2.25 Proses Bisnis Mengelola Gereja

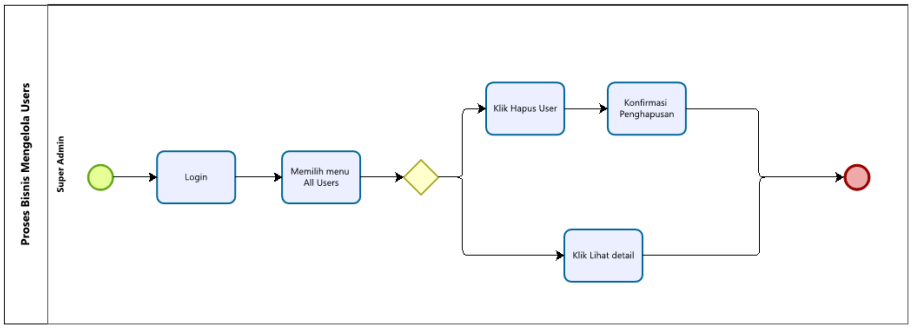
Diagram aktivitas ini memperlihatkan alur kerja *Super Admin* dalam mengelola data gereja pada sistem. Setelah *login* dan masuk ke *dashboard*, *Super Admin* memilih menu Kelola Gereja. *Super Admin* dapat menambah gereja baru, mengedit, menghapus, atau menonaktifkan gereja. Setiap tindakan mengembalikan tampilan data gereja yang telah diperbarui. Diagram bisnis proses mengelola gereja ditampilkan pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Proses Bisnis Mengelola Gereja

3.2.2.26 Proses Bisnis Mengelola *User*

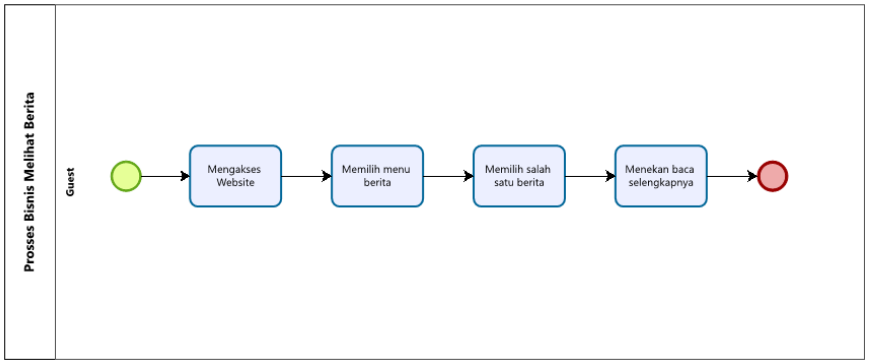
Diagram aktivitas ini memperlihatkan alur kerja *Super Admin* dalam mengelola pengguna di sistem. Setelah *login* dan masuk *ke dashboard*, *Super Admin* memilih menu *All User s*. Dari sana, *Super Admin* dapat menghapus *User* (dengan konfirmasi), atau melihat detail pengguna tertentu. Setiap aksi berakhir pada penyelesaian proses pengelolaan pengguna. Diagram bisnis proses mengelola All *User* s ditampilkan pada Gambar 3.26.



Gambar 3.26 Proses Bisnis Mengelola *User*

3.2.2.27 Proses Bisnis Melihat Berita *Guest*

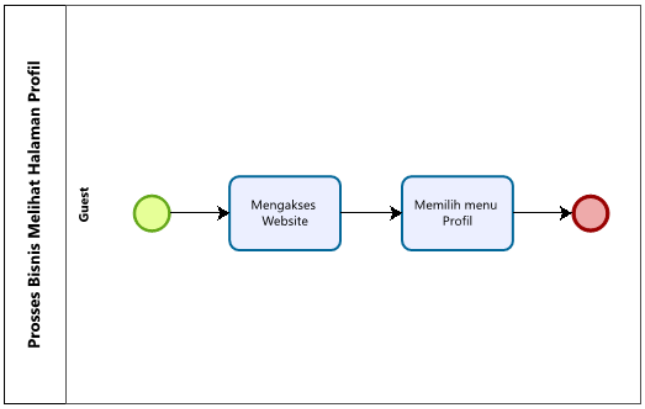
Proses ini menjelaskan bagaimana *guest* dapat melihat berita pada *website*. *Guest* terlebih dahulu mengakses *website*, kemudian memilih menu berita. Selanjutnya, *guest* memilih salah satu berita yang tersedia dan menekan tombol baca selengkapnya untuk menampilkan berita secara penuh. Bisnis proses melihat berita dapat dilihat pada Gambar 3.27.



Gambar 3.27 Proses Bisnis Melihat Berita (guest)

3.2.2.28 Proses Bisnis Melihat Profil *Guest*

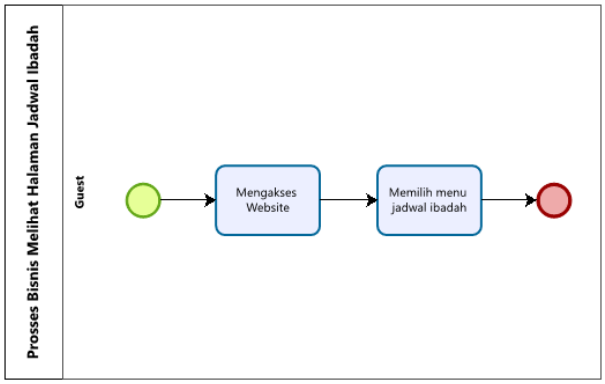
Proses ini menjelaskan bagaimana *guest* dapat melihat profil pada *website*. *Guest* terlebih dahulu mengakses *website*, kemudian memilih menu profil untuk menampilkan informasi detail tentang profil yang tersedia. Bisnis proses melihat profil dapat dilihat pada Gambar 3.28.



Gambar 3.28 Proses Bisnis Melihat Profil (*Guest*)

3.2.2.29 Proses Bisnis Melihat Jadwal Ibadah *Guest*

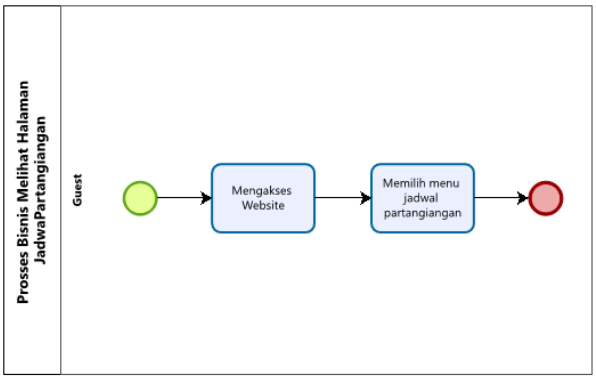
Proses ini menjelaskan bagaimana *guest* dapat melihat jadwal ibadah pada *website*. *Guest* terlebih dahulu mengakses *website*, kemudian memilih menu jadwal ibadah. Selanjutnya, *guest* dapat melihat detail jadwal ibadah yang tersedia sesuai pada tampilan yang ditampilkan. Bisnis proses melihat jadwal ibadah dapat dilihat pada Gambar 3.29.



Gambar 3.29 Proses Bisnis Melihat Jadwal Ibadah (*Guest*)

3.2.2.30 Proses Bisnis Melihat Jadwal Partangiangan *(Guest)*

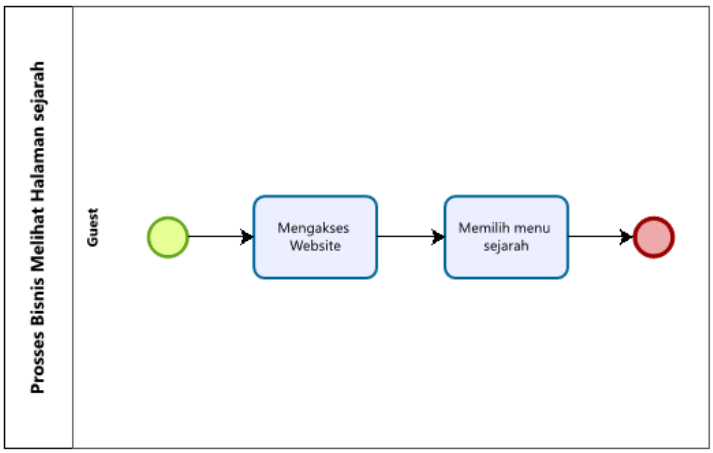
Proses ini menjelaskan bagaimana *guest* dapat melihat jadwal Partangiangan pada *website.* Guest terlebih dahulu mengakses *website,* kemudian memilih menu jadwal Partangiangan untuk menampilkan daftar jadwal Partangiangan yang tersedia. Bisnis proses melihat jadwal Partangiangan dapat dilihat pada Gambar 3.30.



Gambar 3.30 Proses Bisnis Melihat Jadwal Partangiangan (*Guest*)

3.2.2.31 Proses Bisnis Melihat Sejarah (*Guest*)

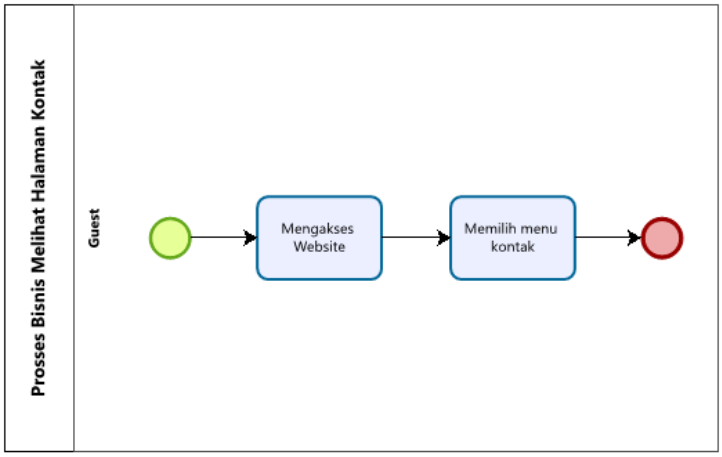
Proses ini menjelaskan bagaimana *guest* dapat melihat informasi sejarah pada *website*. *Guest* terlebih dahulu mengakses *website*, kemudian memilih menu sejarah untuk menampilkan halaman yang berisi penjelasan sejarah gereja atau organisasi. Bisnis proses melihat sejarah dapat dilihat pada Gambar 3.31.



Gambar 3.31 Proses Bisnis Melihat Sejarah (*Guest*)

3.2.2.32 Proses Bisnis Melihat Kontak (*Guest*)

Proses ini menjelaskan bagaimana *guest* dapat melihat informasi kontak *pada website. Guest* terlebih dahulu mengakses *website*, kemudian memilih menu kontak untuk menampilkan detail kontak gereja seperti alamat, nomor telepon. . Bisnis proses melihat kontak dapat dilihat pada Gambar 3.32.

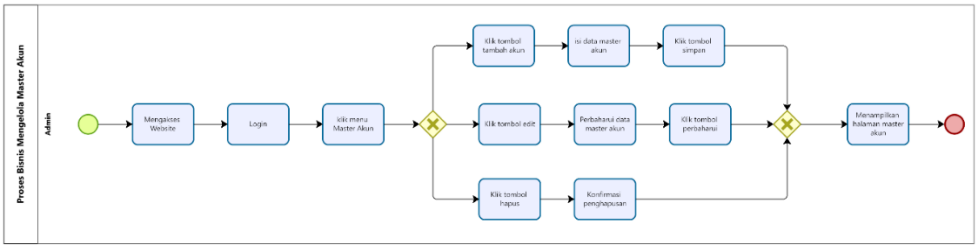


Gambar 3.32 Proses Bisnis Melihat Kontak (*Guest*)

3.2.2.33 Proses Bisnis Mengelola Master Akun

Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* mengelola master akun keuangan. Dimana *Admin* terlebih dahulu mengakses *web*site dan melakukan *login*, kemudian memilih menu master akun keuangan untuk menambah, mengubah, atau menghapus data akun keuangan. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan

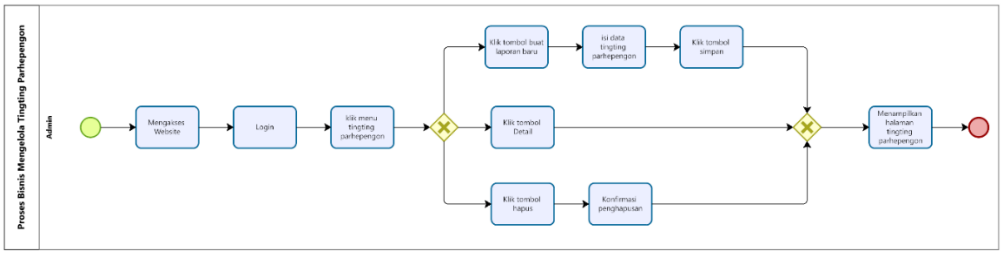
halaman master akun keuangan. Proses bisnis pengelolaan master akun keuangan dapat dilihat pada Gambar 3.33.



Gambar 3.33 Proses Bisnis Melihat Mengelola Master Akun

3.2.2.34 Proses Bisnis Mengelola Tingting Parhepengon

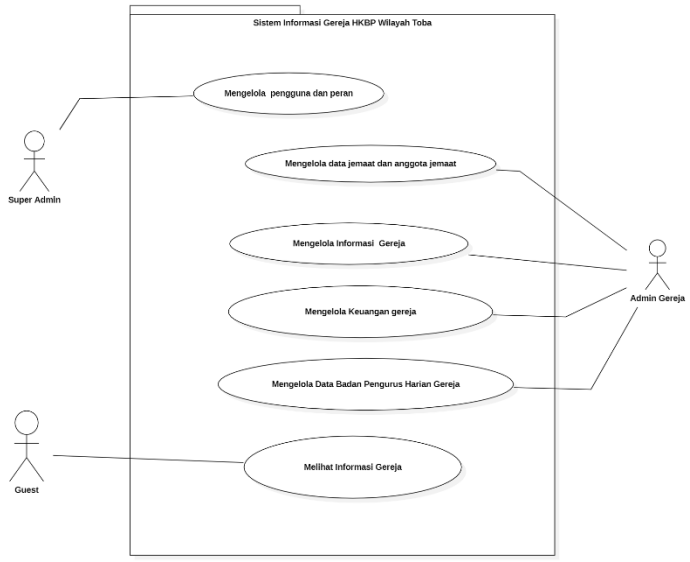
Proses ini menjelaskan bagaimana *Admin* mengelola data tingting parhepengon pada *web*site. Dimana *Admin* terlebih dahulu mengakses *web*site dan melakukan *login*, kemudian memilih menu tingting parhepengon untuk membuat laporan baru, melihat detail, atau menghapus data. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan halaman tingting parhepengon. Proses bisnis pengelolaan tingting parhepengon dapat dilihat pada Gambar 3.34.



Gambar 3.34 Proses Bisnis Melihat Mengelola Tingting Parhepengon

3.2.3 *Use Case* Diagram

Use case diagram merupakan Gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. *Use case* diagram sistem informasi Gereja wilayah Toba berbasis *website* dapat dilihat pada Gambar 3.35.



Gambar 3.35 *Use Case Diagram*

3.2.3.1 *Use Case* Scenario

Subbab ini menjelaskan *Use Case Scenario* sebagai uraian alur interaksi antara aktor dan sistem pada setiap *use case*. Skenario ini disusun berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dianalisis dan menjadi acuan dalam proses implementasi sistem. Rincian *Use Case Scenario* untuk setiap fungsi sistem disajikan pada tabel-tabel berikut.

3.2.3.1.1 *Use Case Scenario Login Super Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Super Admin* untuk melakukan proses *login* ke dalam sistem. *Use case scenario login* dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 *Use Case Scenario Login Super Admin*

Use Case ID Number	UC-01
Use Case Name	*Login Super Admin*

Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *login* yang dilakukan oleh *Super Admin* untuk mengakses halaman *dashboard* pada Sistem Informasi Gereja. Proses autentikasi mencakup *valid*asi email dan kata sandi sebelum *Super Admin* diberikan hak akses ke *dashboard*.	
Primary Actor	*Super Admin*	
Pre-condition	*Super Admin* memiliki akun yang *valid* dan aktif pada sistem.	
Post Condition	*Super Admin* berhasil *login* dan diarahkan ke halaman *dashboard* sesuai hak akses.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Super Admin* membuka halaman *login*	
		2. Sistem menampilkan *form login* berisi *field email* dan kata sandi
	3. *Super Admin* mengisi *email* dan kata sandi yang *valid*	
		4. Sistem mem*valid*asi kredensial yang dimasukkan
	5. *Super Admin* menekan tombol *Login*	
		6. Sistem memproses autentikasi dan mengecek kecocokan data
		7. Jika kredensial benar, sistem mengarahkan *Super*

		Admin ke halaman *dashboard*.
		8. Sistem menampilkan semua elemen *dashboard* sesuai hak akses *Super Admin*
Alternative flow of events	3a. Jika Super Admin memasukkan email dan/atau kata sandi yang tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan **"Email atau kata sandi salah"** dan proses *login* tidak dapat dilanjutkan. 3b. Jika Super Admin mengirimkan formulir *login* tanpa mengisi email dan/atau kata sandi, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa email dan kata sandi wajib diisi dan proses *login* tidak dapat dilanjutkan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.2 *Use Case Scenario* Mengelola *User* oleh *Super Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Super Admin* untuk mengelola *User* . *Use Case Scenario* mengelola *User* dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 *Use Case Scenario* Mengelola *User* oleh *Super Admin*

Use Case ID Number	UC-02
Use Case Name	Mengelola *User*
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Super Admin* dalam melihat daftar *User* , melihat *pending User* , menyetujui (*approve*), menolak (*reject*), menonaktifkan, dan menghapus *User* pada modul *User Management*.
Primary Actor	*Super Admin*
Pre-condition	*Super Admin* sudah *login* dan berada pada modul *User Management*.

Post Condition	Data *User* berhasil ditampilkan, diperbarui, disetujui, ditolak, dinonaktifkan, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Super Admin* membuka menu *User Management*	
		2. Sistem menampilkan daftar *User* aktif
	3. *Super Admin* memilih tab *User* atau *Pending User*	
		4. Sistem menampilkan daftar *User* sesuai tab yang dipilih (aktif atau *pending*)
	5. *Super Admin* memilih aksi terhadap *User* (*Approve*, *Reject*, Nonaktifkan, atau Hapus)	
		6. Sistem menampilkan opsi aksi yang tersedia sesuai status *User*
	7. *Super Admin* memilih *Approve* pada *User pending*	
		8. Sistem mengubah status *User* menjadi aktif dan memindahkan ke daftar *User* aktif

	9. *Super Admin* memilih *Reject* pada *User pending*	
		10. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	11. *Super Admin* menyetujui konfirmasi	
		12. Sistem menolak *User* dan menghapus atau menandai sebagai ditolak
	13. *Super Admin* memilih Nonaktifkan pada *User* aktif	
		14. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	15. *Super Admin* menyetujui konfirmasi	
		16. Sistem mengubah status *User* menjadi tidak aktif
	17. *Super Admin* memilih Hapus pada *User*	
		18. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	19. *Super Admin* menyetujui konfirmasi	
		20. Sistem menghapus *User* dari sistem
Alternative flow of events	11a. Jika Super Admin membatalkan konfirmasi Reject, maka sistem akan membatalkan proses *reject* sehingga status *user* tetap pending.	

	15a. Jika Super Admin membatalkan konfirmasi Nonaktifkan, maka sistem akan membatalkan proses penonaktifan sehingga status *user* tetap aktif. 19a. Jika Super Admin membatalkan konfirmasi Hapus, maka sistem akan membatalkan proses penghapusan sehingga data *user* tetap tersedia dalam sistem.
Extension points	-

3.2.3.1.3 *Use Case Scenario* Mengelola Data Gereja (*Super Admin)*

Fungsi ini digunakan oleh *Super Admin* untuk mengelola data gereja. *Use Case Scenario* mengelola data gereja dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 *Use Case Scenario* Mengelola Data Gereja oleh *Super Admin*

Use Case ID Number	UC-03	
Use Case Name	Mengelola Data Gereja	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Super Admin* dalam melihat, menambahkan, mengedit, menonaktifkan, dan menghapus data gereja pada modul Gereja.	
Primary Actor	*Super Admin*	
Pre-condition	*Super Admin* sudah *login* dan berada pada modul Gereja.	
Post Condition	Data gereja berhasil ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, dinonaktifkan, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Super Admin* membuka menu Gereja	
		2. Sistem menampilkan daftar gereja yang tersedia

	3. *Super Admin* memilih aksi (Tambah, Edit, Nonaktifkan, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Super Admin* memilih Tambah Gereja	
		6. Sistem menampilkan form *input* data gereja
	7. *Super Admin* mengisi data dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan data baru dalam daftar
	9. *Super Admin* memilih Edit Gereja	
		10. Sistem menampilkan form berisi data lama
	11. *Super Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	13. *Super Admin* memilih Nonaktifkan Gereja	

		14. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	15. *Super Admin* menyetujui konfirmasi	
		16. Sistem mengubah status gereja menjadi tidak aktif
	17. *Super Admin* memilih Hapus Gereja	
		18. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	19. *Super Admin* menyetujui konfirmasi	
		20. Sistem menghapus data gereja dari sistem
Alternative flow of events	7a. Jika data gereja yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data gereja tidak akan disimpan. 11a. Jika data gereja yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data gereja tidak akan disimpan. 15a. Jika Super Admin membatalkan konfirmasi penonaktifan gereja, maka sistem tidak akan mengubah status gereja dan status gereja tetap seperti sebelumnya. 19a. Jika Super Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data gereja, maka sistem tidak akan menghapus data gereja dan tetap menampilkan data gereja dalam sistem.	
Extension points	-	

3.2.3.1.4 *Use Case Scenario Logout Super Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Super Admin* untuk melakukan *logout* dari sistem. *Use Case Scenario logout* dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 *Use Case Scenario Logout Super Admin*

Use Case ID Number	UC-04	
Use Case Name	*Logout Super Admin*	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Super Admin* keluar dari sistem sehingga sesi berakhir dan akses kembali dialihkan ke halaman *login*.	
Primary Actor	*Super Admin*	
Pre-condition	*Super Admin* sedang *login* dan berada di halaman mana pun dalam sistem.	
Post Condition	Sesi berakhir dan *Super Admin* berada di halaman *login*.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Super Admin* menekan tombol *Logout*	
		2. Sistem memproses permintaan *logout*
		3. Sistem mengakhiri sesi *login*
		4. Sistem menghapus sesi aktif dan menonaktifkan seluruh akses yang masih tersimpan
		5. Sistem mengarahkan *Super Admin* ke halaman *login*

		6. Sistem menampilkan halaman *login* sebagai tanda sesi telah berakhir
	7. *Super Admin* mencoba mengakses halaman internal	
		8. Sistem memeriksa sesi dan menemukan sesi tidak *valid*
		9. Sistem mengarahkan kembali ke halaman *login*
Alternative flow of events	-	
Extension points	-	

3.2.3.1.5 *Use Case Scenario* Registrasi *Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk melakukan proses registrasi pada gereja. *Use Case Scenario* registrasi *Admin* dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13 *Use Case Scenario* Registrasi *Admin*

Use Case ID Number	UC-05	
Use Case Name	Registrasi *Admin*	
Brief Description	*Admin* melakukan pendaftaran akun baru melalui form registrasi, dan sistem menyimpan data jika *valid*.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* belum memiliki akun. Halaman registrasi dapat diakses.	
Post Condition	Akun *Admin* tersimpan (aktif atau menunggu approval).	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*

	1. *Admin* membuka halaman registrasi	
		2. Sistem menampilkan form registrasi
	3. *Admin* mengisi form registrasi dengan data lengkap dan menekan tombol Registrasi	
		4. Sistem mem*valid*asi data dan menyimpan akun baru
	5. *Admin* menunggu proses registrasi selesai	
		6. Sistem menampilkan pesan berhasil atau status menunggu approval
Alternative flow of events	3a. Jika Admin mengirimkan formulir registrasi dengan data yang tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa seluruh field wajib diisi dan proses registrasi tidak dapat dilanjutkan. 3b. Jika Admin memasukkan email yang sudah terdaftar dalam sistem, maka sistem akan menolak proses registrasi dan menampilkan pesan bahwa email tersebut telah digunakan. 3c. Jika Admin memasukkan *Password* yang tidak memenuhi aturan sistem, maka sistem akan menampilkan pesan validasi *Password* dan proses registrasi tidak dapat dilanjutkan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.6 *Use Case Scenario Login Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk melakukan *login* ke dalam sistem. *Use Case Scenario login Admin* dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 *Use Case Scenario Login Admin*

Use Case ID Number	UC-06	
Use Case Name	*Login Admin*	
Brief Description	*Admin* melakukan autentikasi menggunakan email dan *Password*, lalu sistem menampilkan *dashboard* jika kredensial *valid*.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah memiliki akun.	
Post Condition	*Admin* berhasil masuk ke *dashboard* atau ditolak jika kredensial salah.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka halaman *login*	
		2. Sistem menampilkan form *login*
	3. *Admin* memasukkan email dan *Password valid* lalu menekan *Login*	
		4. Sistem mem*valid*asi kredensial
	5. *Admin* berhasil *login*	
		6. Sistem menampilkan *dashboard* sesuai hak akses

Alternative flow of events	3a. Jika Admin memasukkan email atau *Password* yang salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses *login* tidak berhasil. 3b. Jika Admin memasukkan email yang tidak terdaftar dalam sistem, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa email tidak ditemukan dan proses *login* tidak dapat dilanjutkan. 3c. Jika Admin mengirimkan formulir *login* tanpa mengisi email dan/atau *Password*, maka sistem akan menampilkan pesan validasi bahwa field yang wajib diisi masih kosong dan proses *login* tidak dapat dilanjutkan.
Extension points	-

3.2.3.1.7 *Use Case Scenario* Mengelola Data Jemaat oleh *Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data jemaat. *Use Case Scenario* mengelola jemaat dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15 *Use Case Scenario* Mengelola Data Jemaat oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-07	
Use Case Name	Mengelola Data Jemaat	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar jemaat, menambah, melihat detail, mengedit, menghapus, dan mengekspor data jemaat pada modul Jemaat.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Jemaat.	
Post Condition	Data jemaat berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, diperbarui, dihapus, atau diekspor sesuai aksi yang dilakukan.	
	Actor's Action	*System's Response*

Basic Flow of Event	1. *Admin* membuka menu Jemaat	
		2. Sistem menampilkan daftar jemaat yang tersedia
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Detail, Edit, Hapus, atau Ekspor)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Jemaat	
		6. Sistem menampilkan form *input* data jemaat
	7. *Admin* mengisi data dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan data baru dalam daftar
	9. *Admin* memilih Detail Jemaat	
		10. Sistem menampilkan halaman detail jemaat
	11. *Admin* memilih Edit Jemaat	
		12. Sistem menampilkan form berisi data lama

	13. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	15. *Admin* memilih Hapus Jemaat	
		16. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	17. *Admin* menyetujui konfirmasi	
		18. Sistem menghapus data jemaat dari sistem
	19. *Admin* memilih Ekspor	
		20. Sistem memproses dan menghasilkan *file*. *File* terunduh
Alternative flow of events	7a. Jika data gereja yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data gereja tidak akan disimpan. 13a. Jika data gereja yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data gereja tidak akan disimpan. 17a. Jika Super Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data gereja, maka sistem tidak akan	

	menghapus data gereja dan tetap menampilkan daftar data gereja.
Extension points	-

3.2.3.1.8 *Use Case Scenario* Mengelola Anggota Jemaat (*Admin)*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data anggota jemaat. *Use Case Scenario* mengelola anggota jemaat dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16 *Use Case Scenario* Mengelola Data Anggota Jemaat oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-08	
Use Case Name	Mengelola Data Anggota Jemaat	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar anggota jemaat, menambah, melihat detail, mengedit, dan mengekspor data anggota jemaat pada modul Anggota Jemaat.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Anggota Jemaat atau halaman detail jemaat.	
Post Condition	Data anggota jemaat berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, diperbarui, atau diekspor sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Anggota Jemaat atau halaman detail jemaat	
		2. Sistem menampilkan daftar anggota jemaat yang tersedia

	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Detail, Edit, atau Ekspor)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Anggota Jemaat	
		6. Sistem menampilkan form *input* data anggota jemaat
	7. *Admin* mengisi data dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan data baru dalam daftar
	9. *Admin* memilih Detail Anggota Jemaat	
		10. Sistem menampilkan halaman detail anggota jemaat
	11. *Admin* memilih Edit Anggota Jemaat	
		12. Sistem menampilkan form berisi data lama
	13. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan

		perubahan dan memperbarui data anggota jemaat
	15. *Admin* memilih Ekspor	
		16. Sistem memproses dan menghasilkan *file*. *File* terunduh
Alternative flow of events	7a. Jika data yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data tidak akan disimpan. 13a. Jika data yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data tidak akan disimpan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.9 *Use Case Scenario* Menambah Anak Lahir oleh *Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk menambahkan data anak lahir berdasarkan keluarga atau jemaat yang telah terdaftar dalam sistem. Penambahan data dilakukan melalui menu anak lahir, dan data anak lahir yang berhasil disimpan akan langsung ditampilkan pada profil jemaat terkait. *Use Case Scenario* menambah data anak lahir dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17 *Use Case Scenario* Menambah Data Anak Lahir oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-09
Use Case Name	Menambah Data Anak Lahir oleh *Admin*
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam menambahkan data anak lahir dengan cara memilih salah satu keluarga atau jemaat, mengisi form data anak lahir, dan menyimpan data sehingga langsung tampil pada halaman detail jemaat.
Primary Actor	*Admin*

Pre-condition	*Admin* sudah *login* ke dalam sistem dan berada pada modul Anak Lahir.	
Post Condition	Data anak lahir berhasil disimpan dan langsung tampil pada daftar anak lahir di halaman detail jemaat.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Anak Lahir	
		2. Sistem menampilkan halaman daftar keluarga beserta kolom pencarian
	3. *Admin* melihat salah satu keluarga dari daftar	
		4. Sistem menampilkan halaman detail jemaat
	5. *Admin* menekan tombol Tambah Anak	
		6. Sistem menampilkan form penambahan data anak lahir
	7. *Admin* mengisi seluruh data anak lahir dan menekan tombol Simpan	
		8. Sistem mem*valid*asi *input* dan menyimpan data anak lahir
		9. Sistem menampilkan kembali halaman detail jemaat

		10. Sistem menampilkan daftar anak lahir dengan data terbaru yang baru ditambahkan
Alternative flow of events	7a. Jika data anak lahir yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa seluruh data wajib diisi dan data anak lahir tidak akan disimpan. 7b. Jika data anak lahir yang diinput saat proses penambahan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan validasi dan data anak lahir tidak akan disimpan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.10 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sektor oleh *Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data sektor/wijk. *Use Case Scenario* mengelola data sektor/wijk dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sektor/Wijk oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-10	
Use Case Name	Mengelola Data Sektor/Wijk	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar sektor/wijk, menambah, melihat detail, mengedit, dan menghapus data sektor/wijk pada modul Sektor/Wijk.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Sektor/Wijk.	
Post Condition	Data sektor/wijk berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
	Actor's Action	*System's Response*

Basic Flow of Event	1. *Admin* membuka menu Sektor/Wijk	
		2. Sistem menampilkan daftar sektor/wijk yang tersedia
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Detail, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Sektor/Wijk	
		6. Sistem menampilkan form *input* data sektor/wijk
	7. *Admin* mengisi data dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan data baru dalam daftar
	9. *Admin* memilih Detail Sektor/Wijk	
		10. Sistem menampilkan informasi lengkap sektor/wijk
	11. *Admin* memilih Edit Sektor/Wijk	

		12. Sistem menampilkan form berisi data lama
	13. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui data sektor/wijk
	15. *Admin* memilih Hapus Sektor/Wijk	
		16. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	17. *Admin* menyetujui konfirmasi	
		18. Sistem menghapus data sektor/wijk dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data sektor/wijk yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data sektor/wijk tidak akan disimpan. 13a. Jika data sektor/wijk yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data sektor/wijk tidak akan disimpan. 17a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data sektor/wijk, maka sistem tidak akan menghapus data dan tetap menampilkan daftar sektor/wijk.	
Extension points	-	

3.2.3.1.11 *Use Case Scenario* Mengelola Data Baptis oleh *Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data baptis. *Use Case Scenario* mengelola data baptis dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19 *Use Case Scenario* Mengelola Data Baptis oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-11	
Use Case Name	Mengelola Data Baptis	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar data baptis, menambah, dan mengedit data baptis pada modul Data Baptis.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Data Baptis.	
Post Condition	Data baptis berhasil ditampilkan, ditambahkan, atau diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Data Baptis	
		2. Sistem menampilkan dua daftar, yaitu anggota jemaat yang belum dibaptis dan anggota jemaat yang sudah dibaptis
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah atau Edit)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Data Baptis	

		6. Sistem menampilkan form penambahan data baptis
	7. *Admin* mengisi data dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data baptis, mengubah status anggota menjadi sudah dibaptis, dan menampilkan anggota pada daftar yang sudah dibaptis
	9. *Admin* memilih Edit Data Baptis	
		10. Sistem menampilkan form berisi data baptis sebelumnya
	11. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi dan menyimpan perubahan data baptis
Alternative flow of events	7a. Jika data baptis yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data baptis tidak akan disimpan. 11a. Jika data baptis yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data baptis tidak akan disimpan.	

Extension points	-

3.2.3.1.12 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sidi oleh *Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data sidi. *Use Case Scenario* mengelola data sidi dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sidi oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-12	
Use Case Name	Mengelola Data Sidi	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar data sidi, menambah, dan mengedit data sidi pada modul Data Sidi.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Data Sidi.	
Post Condition	Data sidi berhasil ditampilkan, ditambahkan, atau diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Data Sidi	
		2. Sistem menampilkan dua daftar, yaitu anggota jemaat yang belum sidi dan anggota jemaat yang sudah sidi
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah atau Edit)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Data Sidi	

		6. Sistem menampilkan form penambahan data sidi
	7. *Admin* mengisi data sidi dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data sidi, mengubah status anggota menjadi sudah sidi, dan menampilkan anggota pada daftar yang sudah sidi
	9. *Admin* memilih Edit Data Sidi	
		10. Sistem menampilkan form berisi data sidi sebelumnya
	11. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi dan menyimpan perubahan data sidi
Alternative flow of events	7a. Jika data sidi yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data sidi tidak akan disimpan. 11a. Jika data sidi yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data sidi tidak akan disimpan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.13 *Use Case Scenario* Mengelola Data Meninggal (*Admin)*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data meninggal. *Use Case Scenario* mengelola data meninggal dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21 *Use Case Scenario* Mengelola Data Meninggal (*Admin*)

Use Case ID Number	UC-13	
Use Case Name	Mengelola Data Meninggal	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar data meninggal, menambah, dan mengedit data meninggal pada modul Data Meninggal.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Data Meninggal.	
Post Condition	Data meninggal berhasil ditampilkan, ditambahkan, atau diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Data Meninggal	
		2. Sistem menampilkan dua daftar, yaitu anggota jemaat yang masih hidup dan anggota jemaat yang sudah meninggal
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah atau Edit)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Data Meninggal	

		6. Sistem menampilkan form penambahan data kematian
	7. *Admin* mengisi data kematian dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data kematian, mengubah status anggota menjadi meninggal, dan menampilkan anggota pada daftar yang sudah meninggal
	9. *Admin* memilih Edit Data Meninggal	
		10. Sistem menampilkan form berisi data kematian sebelumnya
	11. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi dan menyimpan perubahan data kematian
Alternative flow of events	7a. Jika data kematian yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data kematian tidak akan disimpan. 11a. Jika data kematian yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan	

	menampilkan pesan peringatan dan perubahan data kematian tidak akan disimpan.
Extension points	-

3.2.3.1.14 *Use Case Scenario* Mengelola Pindah Jemaat (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data pindah jemaat. *Use Case Scenario* mengelola data pindah jemaat dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pindah Jemaat oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-14	
Use Case Name	Mengelola Data Pindah Jemaat	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar data pindah jemaat, menambah, dan membatalkan data pindah jemaat pada modul Pindah Jemaat.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Pindah Jemaat.	
Post Condition	Data pindah jemaat berhasil ditampilkan, ditambahkan, atau dibatalkan sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Pindah Jemaat	
		2. Sistem menampilkan daftar jemaat yang sudah pindah
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah atau Batal Pindah)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan

	5. *Admin* memilih Tambah Data Pindah	
		6. Sistem menampilkan dropdown Pilih Keluarga yang Akan Pindah
	7. *Admin* memilih salah satu keluarga	
		8. Sistem menampilkan daftar anggota keluarga tersebut
		9. Sistem menampilkan form pengisian data perpindahan
	10. *Admin* memilih anggota yang akan pindah	
	11. *Admin* mengisi data perpindahan dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data perpindahan, dan menampilkan data pada daftar jemaat yang sudah pindah
	13. *Admin* memilih Batal Pindah	
		14. Sistem menampilkan dialog konfirmasi

	15. *Admin* menyetujui pembatalan	
		16. Sistem menghapus data perpindahan dan memperbarui daftar jemaat yang sudah pindah
Alternative flow of events	11a. Jika data perpindahan yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data perpindahan tidak akan disimpan. 15a. Jika Admin membatalkan konfirmasi pembatalan perpindahan jemaat, maka sistem tidak akan membatalkan status perpindahan dan tetap menampilkan daftar jemaat yang sudah pindah.	
Extension points	-	

3.2.3.1.15 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pernikahan (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data pernikahan jemaat. *Use Case Scenario* mengelola data pernikahan dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pernikahan oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-15
Use Case Name	Mengelola Data Pernikahan
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar data pernikahan, menambah, melihat detail, mengedit, dan menghapus data pernikahan pada modul Data Pernikahan.
Primary Actor	*Admin*
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Data Pernikahan.

Post Condition	Data pernikahan berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Data Pernikahan	
		2. Sistem menampilkan daftar data pernikahan jemaat yang tersedia
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Detail, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Pernikahan	
		6. Sistem menampilkan form penambahan data pernikahan
	7. *Admin* mengisi data pernikahan (data suami, istri, dan pemberkatan) dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan data baru dalam daftar
	9. *Admin* memilih Detail Data Pernikahan	

		10. Sistem menampilkan informasi lengkap data pernikahan
	11. *Admin* memilih Edit Data Pernikahan	
		12. Sistem menampilkan form berisi data sebelumnya
	13. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui data pernikahan
	15. *Admin* memilih Hapus Data Pernikahan	
		16. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	17. *Admin* menyetujui konfirmasi	
		18. Sistem menghapus data pernikahan dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data pernikahan yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data pernikahan tidak akan disimpan. 13a. Jika data pernikahan yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem	

	akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data pernikahan tidak akan disimpan. 17a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data pernikahan, maka sistem tidak akan menghapus data pernikahan dan tetap menampilkan daftar pernikahan.
Extension points	-

3.2.3.1.16 *Use Case Scenario* Mengelola Periode Jabatan (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data periode jabatan. *Use Case Scenario* mengelola data periode jabatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 berikut.

Tabel 3.24 *Use Case Scenario* Mengelola Data Periode Jabatan oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-16	
Use Case Name	Mengelola Data Periode Jabatan	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar periode jabatan, menambah, mengedit, menghapus, dan mengekspor data periode jabatan pada modul Periode Jabatan.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Periode Jabatan.	
Post Condition	Data periode jabatan berhasil ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, dihapus, atau diekspor sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Periode Jabatan	
		2. Sistem menampilkan daftar periode jabatan yang tersedia

	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Edit, Hapus, atau Ekspor)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. Admin memilih Tambah Periode Jabatan	
		6. Sistem menampilkan form penambahan periode jabatan
	7. *Admin* mengisi data periode jabatan dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan data baru dalam daftar
	9. *Admin* memilih Edit Periode Jabatan	
		10. Sistem menampilkan form berisi data sebelumnya
	11. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi dan menyimpan perubahan data periode jabatan
	13. *Admin* memilih Hapus Periode Jabatan	

		14. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	15. *Admin* menyetujui penghapusan	
		16. Sistem menghapus data periode jabatan dan menampilkan daftar terbaru
	17. *Admin* memilih Ekspor	
		18. Sistem memproses dan menghasilkan *file*. *File* terunduh
Alternative flow of events	7a. Jika data periode jabatan yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data periode jabatan tidak akan disimpan. 11a. Jika data periode jabatan yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data periode jabatan tidak akan disimpan. 15a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data periode jabatan, maka sistem tidak akan menghapus data dan tetap menampilkan daftar periode jabatan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.17 *Use Case Scenario* Mengelola Personil Dewan (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data personil dewan. *Use Case Scenario* mengelola data personil dewan dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25 *Use Case Scenario* Mengelola Data Personil Dewan oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-17	
Use Case Name	Mengelola Data Personil Dewan	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar personil dewan, menambahkan personil dewan baru, serta menghapus personil dewan yang sudah ada.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada di Struktur Dewan → Personil Dewan.	
Post Condition	Data personil dewan berhasil ditampilkan, ditambahkan, atau dihapus sesuai dengan aksi yang dilakukan oleh *Admin*	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Personil Dewan	
		2. Sistem menampilkan halaman Personil Dewan yang berisi daftar personil dewan saat ini
	3. *Admin* memilih untuk menambahkan personil dewan	
	4. *Admin* menentukan jumlah baris personil yang akan ditambahkan dan menekan tombol *Generate Form*	

		5. Sistem menampilkan *form* penambahan personil sesuai jumlah yang dipilih
	6. *Admin* mengisi data personil (jemaat internal atau orang luar) dan memilih jabatan	
	7. *Admin* menekan tombol Simpan Personil Dewan	
		8. Sistem mem*valid*asi dan menyimpan data personil dewan
		9. Sistem menampilkan kembali daftar personil dewan dengan data terbaru
	10. *Admin* memilih tombol Hapus pada salah satu personil dewan	
		11. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan
	12. *Admin* menyetujui penghapusan	
		13. Sistem menghapus data personil dewan dan menampilkan daftar yang telah diperbarui

Alternative flow of events	6a. Jika data personil yang diinput tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa seluruh field wajib diisi dan data personil tidak akan disimpan. 12a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data personil dewan, maka sistem tidak akan menghapus data dan tetap menampilkan daftar personil dewan.
Extension points	-

3.2.3.1.18 *Use Case Scenario* Mengelola Data Seksi (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data seksi pada masing-masing dewan berdasarkan periode jabatan aktif. *Use Case Scenario* mengelola data seksi dapat dilihat pada Tabel 3.26 berikut.

Tabel 3.26 *Use Case Scenario* Mengelola Data Seksi oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-18	
Use Case Name	Mengelola Data Seksi	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar seksi, menambahkan, dan menghapus data seksi pada setiap dewan sesuai periode jabatan aktif.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Struktur Dewan, serta data periode jabatan tersedia di sistem.	
Post Condition	Data seksi berhasil ditampilkan, ditambahkan, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan pada dewan yang dipilih.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Struktur Dewan	

		2. Sistem menampilkan halaman Struktur Dewan & Seksi beserta daftar dewan
	3. *Admin* memilih salah satu dewan	
		4. Sistem menampilkan daftar seksi pada dewan tersebut
	5. Admin memilih aksi (Tambah atau Hapus)	
		6. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	7. *Admin* memilih Tambah Seksi	
		8. Sistem menampilkan form *input* Nama Seksi
	9. *Admin* mengisi nama seksi dan menekan tombol Tambah Seksi	
		10. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data, dan menampilkan daftar seksi terbaru
	11. *Admin* memilih Hapus Seksi	
		12. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan

	13. *Admin* menyetujui penghapusan	
		14. Sistem menghapus data seksi dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	9a. Jika data yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data tidak akan disimpan. 13a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data seksi, maka sistem tidak akan menghapus data dan tetap menampilkan daftar seksi.	
Extension points	-	

3.2.3.1.19 *Use Case Scenario* Mengelola Anggota Seksi (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data anggota seksi pada suatu seksi. *Use Case Scenario* mengelola data anggota seksi dapat dilihat pada Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27 *Use Case Scenario* Melihat Daftar Anggota Seksi

Use Case ID Number	UC-19	
Use Case Name	Mengelola Data Anggota Seksi	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar anggota seksi, menambahkan, dan menghapus anggota seksi pada suatu seksi.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Struktur Dewan, serta data dewan dan seksi tersedia.	
Post Condition	Data anggota seksi berhasil ditampilkan, ditambahkan, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
	Actor's Action	*System's Response*

Basic Flow of Event	1. *Admin* memilih salah satu seksi dan menekan tombol Kelola Anggota Seksi	
		2. Sistem menampilkan halaman daftar anggota seksi saat ini
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. Admin memilih Tambah Anggota Seksi	
	6. *Admin* menentukan jumlah baris anggota dan menekan tombol *Generate Form*	
		7. Sistem menampilkan *form* penambahan anggota sesuai jumlah yang dipilih
	8. *Admin* mengisi data anggota (jemaat internal atau orang luar) dan memilih jabatan	
	9. *Admin* menekan tombol Simpan Anggota Seksi	
		10. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data,

		dan menampilkan daftar anggota seksi terbaru
	11. *Admin* memilih Hapus Anggota Seksi	
		12. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan
	13. *Admin* menyetujui penghapusan	
	Scenario	14. Sistem menghapus data anggota seksi dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	8a. Jika data anggota seksi yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data anggota seksi tidak akan disimpan. 13a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data anggota seksi, maka sistem tidak akan menghapus data anggota seksi dan tetap menampilkan daftar anggota seksi.	
Extension points	-	

3.2.3.1.20 *Use Case* Mengelola Data Sintua (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data sintua jemaat. *Use Case Scenario* mengelola data sintua dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28 *Use Case Scenario* Mengelola Data Sintua oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-20
Use Case Name	Mengelola Data Sintua

Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar data sintua, menambahkan, melihat detail, mengedit, dan menghapus data sintua pada sistem.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Sintua.	
Post Condition	Data sintua berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Data Sintua	
		2. Sistem menampilkan daftar data sintua yang tersedia
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Detail, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Sintua	
		6. Sistem menampilkan form penambahan data sintua
	7. *Admin* memilih jemaat, sektor pelayanan, dan periode sintua lalu menekan Simpan	

		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan daftar sintua baru
	9. *Admin* memilih Detail Sintua	
		10. Sistem menampilkan informasi lengkap Sintua
	11. *Admin* memilih Edit Sintua	
		12. Sistem menampilkan form berisi data sebelumnya
	13. *Admin* memperbarui data Sintua dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	15. *Admin* memilih Hapus Sintua	
		16. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	17. *Admin* menyetujui konfirmasi	
		18. Sistem menghapus data Sintua dan menampilkan daftar terbaru

Alternative flow of events	7a. Jika data sintua yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data sintua tidak akan disimpan. 13a. Jika data sintua yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data sintua tidak akan disimpan. 17a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data sintua, maka sistem tidak akan menghapus data sintua dan tetap menampilkan daftar sintua.
Extension points	-

3.2.3.1.21 *Use Case Scenario* Mengelola Jadwal Ibadah (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola jadwal ibadah. *Use Case Scenario* mengelola jadwal ibadah dapat dilihat pada Tabel 3.29 berikut.

Tabel 3.29 *Use Case Scenario* Mengelola Jadwal Ibadah oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-21	
Use Case Name	Mengelola Jadwal Ibadah	
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam melihat daftar jadwal ibadah, menambahkan, mengedit, dan menghapus data jadwal ibadah pada sistem.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Jadwal Ibadah.	
Post Condition	Data jadwal ibadah berhasil ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Jadwal Ibadah	

		2. Sistem menampilkan seluruh daftar jadwal ibadah
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Jadwal	
		6. Sistem menampilkan form penambahan jadwal
	7. *Admin* mengisi kategori ibadah, segmen jemaat, tanggal, waktu, tempat, pelayan, dan keterangan lalu menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan jadwal terbaru
	9. *Admin* memilih Edit Jadwal	
		10. Sistem menampilkan form berisi data jadwal sebelumnya
	11. *Admin* memperbarui data jadwal dan menekan Simpan	

		12. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	13. *Admin* memilih Hapus Jadwal	
		14. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	15. *Admin* menyetujui konfirmasi penghapusan	
		16. Sistem menghapus data jadwal dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data jadwal ibadah yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data jadwal ibadah tidak akan disimpan. 11a. Jika data jadwal ibadah yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data jadwal ibadah tidak akan disimpan. 15a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data jadwal ibadah, maka sistem tidak akan menghapus data jadwal ibadah dan tetap menampilkan daftar jadwal ibadah.	
Extension points	-	

3.2.3.1.22 *Use Case Scenario* Mengelola Partangiangan (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola jadwal partangiangan. *Use Case Scenario* mengelola jadwal partangiangan dapat dilihat pada Tabel 3.30 berikut.

Tabel 3.30 *Use Case Scenario* Mengelola Jadwal Partangiangan oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-22	
Use Case Name	Mengelola Jadwal Partangiangan	
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses *Admin* dalam melihat daftar jadwal partangiangan, menambahkan jadwal baru, mengedit, dan menghapus data jadwal partangiangan.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Jadwal Partangiangan.	
Post Condition	Data jadwal partangiangan berhasil ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Jadwal Partangiangan	
		2. Sistem menampilkan seluruh daftar jadwal partangiangan
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Jadwal Partangiangan	

		6. Sistem menampilkan form penambahan jadwal
	7. *Admin* mengisi data jadwal dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan jadwal terbaru
	9. *Admin* memilih Edit pada salah satu Jadwal Partangiangan	
		10. Sistem menampilkan form berisi data jadwal sebelumnya
	11. *Admin* memperbarui data jadwal dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	13. *Admin* memilih Hapus Jadwal Partangiangan	
		14. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	15. *Admin* menyetujui konfirmasi penghapusan	

		16. Sistem menghapus data jadwal dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data jadwal partangiangan yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data tidak akan disimpan. 11a. Jika data jadwal partangiangan yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data tidak akan disimpan. 15a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data jadwal partangiangan, maka sistem tidak akan menghapus data dan tetap menampilkan daftar jadwal partangiangan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.23 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pelayan (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data pelayan *full timer*. *Use Case Scenario* mengelola data pelayan *full timer* dapat dilihat pada Tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.31 *Use Case Scenario* Mengelola Data Pelayan *Full Timer (Admin)*

Use Case ID Number	UC-23
Use Case Name	Mengelola Data Pelayan Full Timer
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses *Admin* dalam melihat daftar pelayan full timer, menambahkan data baru, melihat detail, mengedit, dan menghapus data pelayan full timer.
Primary Actor	*Admin*
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada menu Pelayan Full Timer.

Post Condition	Data pelayan full timer berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Pelayan Full Timer	
		2. Sistem menampilkan tabel seluruh data pelayan full timer
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Detail, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* memilih Tambah Pelayan	
		6. Sistem menampilkan form penambahan pelayan
	7. *Admin* mengisi data pelayan dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan data baru dalam daftar
	9. *Admin* memilih Detail pada salah satu pelayan	

		10. Sistem menampilkan informasi lengkap pelayan full timer
	11. *Admin* memilih Edit pada salah satu Pelayan	
		12. Sistem menampilkan form berisi data sebelumnya
	13. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui data pelayan full timer
	15. *Admin* memilih Hapus pada salah satu pelayan	
		16. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	17. *Admin* menyetujui konfirmasi	
		18. Sistem menghapus data pelayan dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data pelayan full timer yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data pelayan full timer tidak akan disimpan. 13a. Jika data pelayan full timer yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem	

	akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data pelayan full timer tidak akan disimpan. 17a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data pelayan full timer, maka sistem tidak akan menghapus data pelayan full timer dan tetap menampilkan daftar pelayan full timer.
Extension points	-

3.2.3.1.24 *Use Case Scenario* Mengelola Berita (*Admin*)

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data berita dan pengumuman. *Use Case Scenario* melihat berita dan pengumuman dapat dilihat pada Tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32 *Use Case Scenario* Mengelola Berita dan Pengumuman *(Admin)*

Use Case ID Number	UC-24	
Use Case Name	Mengelola Berita dan Pengumuman	
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses *Admin* dalam melihat daftar berita dan pengumuman, menambahkan data baru, mengedit, dan menghapus data berita atau pengumuman.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman Berita dan Pengumuman.	
Post Condition	Data berita dan pengumuman berhasil ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Berita dan Pengumuman	
		2. Sistem menampilkan seluruh daftar berita dan pengumuman

	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* menekan tombol Tambah Berita	
		6. Sistem menampilkan form tambah berita
	7. *Admin* mengisi data dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan berita baru pada daftar
	9. *Admin* memilih tombol Edit pada salah satu berita	
		10. Sistem menampilkan form berisi data berita sebelumnya
	11. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		12. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	13. *Admin* menekan tombol Hapus pada salah satu berita	

		14. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	15. *Admin* menyetujui konfirmasi penghapusan	
		16. Sistem menghapus data berita dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data berita yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data berita tidak akan disimpan. 11a. Jika data berita yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data berita tidak akan disimpan. 15a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data berita, maka sistem tidak akan menghapus data berita dan tetap menampilkan daftar berita terbaru.	
Extension points	-	

3.2.3.1.25 *Use Case Scenario* Pengelolaan Profil Gereja *(Admin)*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola informasi profil gereja yang akan ditampilkan pada sistem informasi dan dapat dilihat oleh jemaat. *Use Case Scenario* pengelolaan profil gereja dapat dilihat pada Tabel 3.33 berikut.

Tabel 3.33 *Use Case Scenario* Pengelolaan Profil Gereja oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-25
Use Case Name	Pengelolaan Profil Gereja oleh *Admin*

Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses *Admin* dalam mengisi dan menyimpan informasi profil gereja yang akan ditampilkan kepada jemaat.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman pengelolaan profil gereja.	
Post Condition	Data profil gereja berhasil disimpan. Informasi profil gereja pada halaman sistem informasi jemaat diperbarui sesuai data yang diinput *Admin*.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Profil Gereja	
		2. Sistem menampilkan form profil gereja
	3. *Admin* mengisi atau memperbarui data profil gereja yang meliputi nama gereja, alamat, logo, media sosial, lokasi gereja, foto gereja, dan sejarah gereja, lalu menekan tombol Simpan	
		4. Sistem mem*valid*asi dan menyimpan data profil gereja
		5. Sistem memperbarui dan menampilkan informasi profil gereja pada halaman

		sistem informasi yang dapat diakses jemaat
Alternative flow of events	3a. Jika *Admin* menambah atau mengedit profil tanpa mengisi *field* wajib (nama, alamat, sejarah, logo), maka sistem menampilkan peringatan bahwa semua *field* wajib harus diisi.	
Extension points	-	

3.2.3.1.26 *Use Case Scenario* Mengelola Data Renungan *(Admin)*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data renungan harian. *Use Case Scenario* mengelola data renungan harian dapat dilihat pada Tabel 3.34 berikut.

Tabel 3.34 *Use Case Scenario* Mengelola Data Renungan Harian oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-26	
Use Case Name	Mengelola Data Renungan Harian	
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses *Admin* dalam melihat daftar renungan harian, menambahkan data baru, melihat detail, mengedit, dan menghapus data renungan harian.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman Renungan Harian.	
Post Condition	Data renungan harian berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Renungan Harian	

		2. Sistem menampilkan tabel seluruh data renungan harian
	3. *Admin* memilih aksi (Tambah, Detail, Edit, atau Hapus)	
		4. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	5. *Admin* menekan tombol Tambah Renungan	
		6. Sistem menampilkan form penambahan renungan
	7. *Admin* mengisi data dan menekan Simpan	
		8. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan daftar dengan data terbaru
	9. *Admin* memilih Detail pada salah satu renungan	
		10. Sistem menampilkan informasi lengkap data renungan harian
	11. *Admin* memilih Edit pada salah satu renungan	
		12. Sistem menampilkan form berisi data sebelumnya

	13. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	15. *Admin* menekan tombol Hapus pada salah satu renungan	
		16. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	17. *Admin* menyetujui konfirmasi Penghapusan	
		18. Sistem menghapus data renungan harian dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data renungan harian yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data renungan harian tidak akan disimpan. 13a. Jika data renungan harian yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data renungan harian tidak akan disimpan. 17a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data renungan harian, maka sistem tidak akan menghapus data renungan harian dan tetap menampilkan daftar renungan harian.	
Extension points	-	

3.2.3.1.27 *Use Case Scenario* Mengelola Akun Keuangan *(Admin)*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola data master akun keuangan. *Use Case* Scenario mengelola master akun keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.35 berikut.

Tabel 3.35 *Use Case Scenario* Mengelola Master Akun Keuangan oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-27	
Use Case Name	Mengelola Master Akun Keuangan	
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses *Admin* dalam melihat daftar master akun keuangan, menambahkan akun baru, mengedit, dan menghapus data akun keuangan.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Keuangan.	
Post Condition	Data master akun keuangan berhasil ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Keuangan	
		2. Sistem menampilkan submenu Keuangan
	3. *Admin* memilih menu Master Akun	
		4. Sistem menampilkan tabel daftar master akun keuangan
	5. *Admin* memilih aksi (Tambah, Edit, atau Hapus)	

		6. Sistem menampilkan opsi aksi sesuai pilihan
	7. *Admin* menekan tombol Tambah Akun	
		8. Sistem menampilkan form tambah master akun
	9. *Admin* mengisi data akun dan menekan Simpan	
		10. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan data dan menampilkan daftar yang telah diperbarui
	11. *Admin* memilih tombol Edit pada salah satu akun	
		12. Sistem menampilkan form berisi data sebelumnya
	13. *Admin* memperbarui data dan menekan Simpan	
		14. Sistem melakukan *valid*asi, menyimpan perubahan dan memperbarui daftar
	15. *Admin* menekan tombol Hapus pada salah satu akun	
		16. Sistem menampilkan dialog konfirmasi
	17. *Admin* menyetujui konfirmasi penghapusan	

		18. Sistem menghapus data akun keuangan dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	9a. Jika tipe akun yang dipilih adalah Pemasukan dan opsi Dibagi ke BPSK diaktifkan, maka Admin dapat menentukan persentase pembagian atau menggunakan persentase default yang disediakan oleh sistem. 9b. Jika data akun keuangan yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan data akun keuangan tidak akan disimpan. 13a. Jika data akun keuangan yang diubah saat proses pengeditan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan dan perubahan data akun keuangan tidak akan disimpan. 17a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data akun keuangan, maka sistem tidak akan menghapus data akun keuangan dan tetap menampilkan daftar master akun keuangan.	
Extension points	-	

3.2.3.1.28 *Use Case Scenario* Mengelola Parhepengon *(Admin)*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola laporan keuangan mingguan (Tingting Parhepengon). *Use Case Scenario* mengelola laporan keuangan mingguan dapat dilihat pada Tabel 3.36 berikut.

Tabel 3.36 *Use Case Scenario* Mengelola Laporan Tingting Parhepengon

Use Case ID Number	UC-28
Use Case Name	Mengelola Laporan Tingting Parhepengon
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses *Admin* dalam melihat daftar laporan, menambahkan laporan baru, melihat detail

	laporan, serta menghapus laporan keuangan mingguan (Tingting Parhepengon).	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Keuangan → Tingting Parhepengon.	
Post Condition	Data laporan Tingting Parhepengon berhasil ditampilkan, ditambahkan, dilihat detailnya, atau dihapus sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Tingting Parhepengon	
		2. Sistem menampilkan daftar laporan Tingting Parhepengon
	3. *Admin* memilih filter bulan dan tahun (opsional)	
		4. Sistem menampilkan daftar laporan sesuai filter
	5. *Admin* menekan tombol Tambah Laporan	
		6. Sistem menampilkan form *input* laporan
	7. *Admin* mengisi data laporan (minggu ke, bulan, tahun, tanggal minggu, pemasukan, dan pengeluaran) lalu menekan Simpan	

		8. Sistem memproses perhitungan otomatis dan menyimpan data laporan
		9. Sistem menampilkan daftar laporan yang telah diperbarui
	10. *Admin* memilih salah satu laporan	
		11. Sistem menampilkan detail laporan Tingting Parhepengon
	12. *Admin* menekan tombol Hapus pada salah satu laporan	
		13. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan
	14. *Admin* menyetujui konfirmasi penghapusan	
		15. Sistem menghapus laporan dan menampilkan daftar terbaru
Alternative flow of events	7a. Jika data laporan Tingting Parhepengon yang diinput saat proses penambahan tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa seluruh field wajib diisi dan proses penyimpanan tidak dapat dilanjutkan. 7b. Jika data laporan Tingting Parhepengon yang diinput saat proses penambahan tidak valid, maka sistem akan	

	menampilkan pesan validasi dan data laporan Tingting Parhepengon tidak akan disimpan. 14a. Jika Admin membatalkan konfirmasi penghapusan data laporan Tingting Parhepengon, maka sistem tidak akan menghapus data dan tetap menampilkan daftar laporan Tingting Parhepengon.
Extension points	-

3.2.3.1.29 *Use Case Scenario* Mengelola Profil *Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk mengelola profil akun, meliputi memperbarui informasi profil dan mengubah *Password*. *Use Case Scenario* mengelola profil *Admin* dapat dilihat pada Tabel 3.37 berikut.

Tabel 3.37 *Use Case Scenario* Mengelola Profil oleh *Admin*

Use Case ID Number	UC-29	
Use Case Name	Mengelola Profil *Admin*	
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses *Admin* dalam memperbarui informasi profil (nama dan email) serta mengubah *Password* akun.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan berada pada Halaman Profil Saya.	
Post Condition	Informasi profil dan/atau *Password Admin* berhasil diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* membuka menu Profil Saya	
		2. Sistem menampilkan informasi profil *Admin* (nama dan email)

	3. *Admin* memperbarui nama dan/atau email lalu menekan Simpan	
		4. Sistem mem*valid*asi data dan menyimpan perubahan profil
		5. Sistem menampilkan pesan bahwa data profil berhasil diperbarui
	6. *Admin* membuka menu *Update Password*	
		7. Sistem menampilkan *form* ubah *Password*
	8. *Admin* mengisi *Password* lama, *Password* baru, dan konfirmasi *Password* baru lalu menekan Simpan	
		9. Sistem mem*valid*asi *Password* lama dan kesesuaian *Password* baru
		10. Sistem menyimpan *Password* baru dan menampilkan pesan berhasil
Alternative flow of events	3a. Jika data profil yang diinput tidak valid atau email yang digunakan sudah terdaftar dalam sistem, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan perubahan data profil tidak akan disimpan. 3b. Jika Admin memperbarui alamat email, maka sistem akan menandai email tersebut sebagai belum terverifikasi	

	dan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang baru. 8a. Jika *Password* lama yang dimasukkan tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan *Password* tidak akan diperbarui. 8b. Jika konfirmasi *Password* yang dimasukkan tidak sesuai dengan *Password* baru, maka sistem akan menampilkan pesan validasi dan proses perubahan *Password* tidak dapat dilanjutkan..
Extension points	-

3.2.3.1.30 *Use Case Scenario Logout Admin*

Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk melakukan *logout* dari sistem. *Use Case Scenario logout* dapat dilihat pada Tabel 3.38 berikut.

Tabel 3.38 *Use Case Scenario Logout Admin*

Use Case ID Number	UC-30	
Use Case Name	*Logout Admin*	
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan tindakan *Admin* dalam melakukan *logout* dan bagaimana sistem mengakhiri sesi serta mengarahkan kembali ke halaman *login*.	
Primary Actor	*Admin*	
Pre-condition	*Admin* sudah *login* dan memiliki sesi aktif.	
Post Condition	Sesi *Admin* berakhir dan *Admin* berada pada halaman *login*. Halaman internal tidak dapat diakses lagi tanpa *login* ulang.	
Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. *Admin* memilih tombol *Logout*	

		2. Sistem memproses permintaan *logout*
		3. Sistem mengakhiri sesi *Admin* dan menghapus data sesi
		4. Sistem mengarahkan *Admin* ke halaman *login*
Alternative flow of events	4a. Jika Admin mencoba mengakses kembali halaman internal setelah melakukan logout, maka sistem akan mendeteksi bahwa sesi pengguna sudah tidak valid dan mengalihkan Admin ke halaman *login*.	
Extension points	-	

3.2.3.1.31 *Use Case Scenario* Melihat Informasi Gereja oleh *Guest*

Fungsi ini digunakan oleh jemaat / *guest* untuk melihat seluruh informasi gereja yang tersedia pada *web*site. *Use Case Scenario* melihat informasi gereja dapat dilihat pada Tabel 3.39 berikut.

Tabel 3.39 *Use Case Scenario* Melihat Informasi Gereja oleh Jemaat / *Guest*

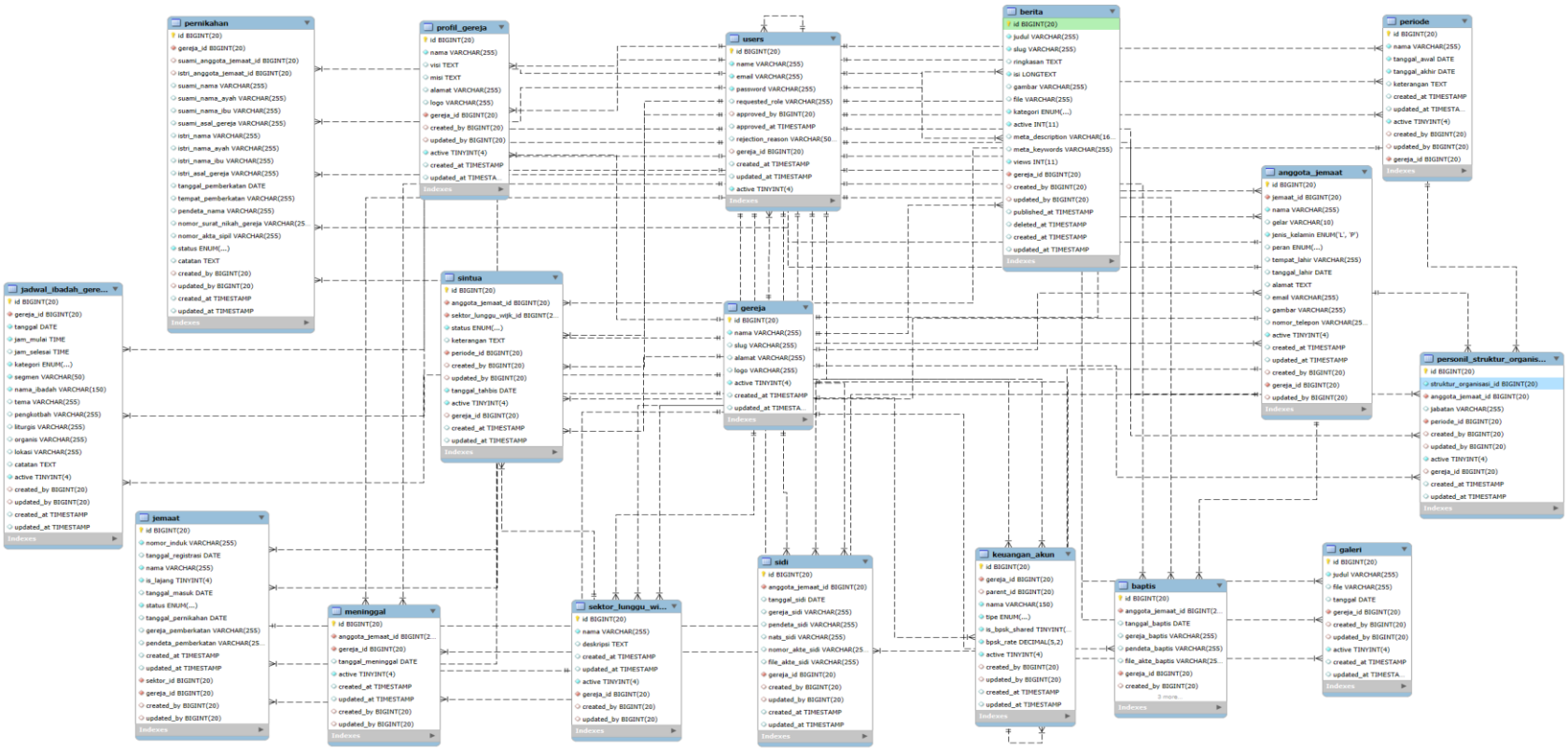
Use Case ID Number	UC-31
Use Case Name	Melihat Informasi Gereja
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan proses jemaat atau *guest* dalam mengakses dan melihat berbagai informasi gereja seperti halaman *home*, berita, profil, jadwal ibadah, jadwal partangiangan, renungan harian, sejarah gereja, warta jemaat, dan informasi kontak gereja.
Primary Actor	Jemaat / *Guest*
Pre-condition	Jemaat atau *guest* membuka *website* gereja.
Post Condition	Informasi gereja berhasil ditampilkan sesuai menu yang dipilih.

Basic Flow of Event	*Actor's Action*	*System's Response*
	1. Jemaat membuka halaman *website* gereja	
		2. Sistem menampilkan halaman *home* yang berisi ringkasan informasi gereja
	3. Jemaat memilih menu Berita	
		4. Sistem menampilkan daftar berita gereja
	5. Jemaat memilih salah satu berita	
		6. Sistem menampilkan detail berita
	7. Jemaat memilih menu Profil	
		8. Sistem menampilkan informasi profil gereja dan struktur pelayan
	9. Jemaat memilih menu Jadwal Ibadah	
		10. Sistem menampilkan jadwal ibadah gereja
	11. Jemaat memilih menu Partangiangan	
		12. Sistem menampilkan jadwal partangiangan

	13. Jemaat memilih menu Renungan	
		14. Sistem menampilkan daftar renungan harian
	15. Jemaat memilih salah satu renungan	
		16. Sistem menampilkan detail renungan harian
	17. Jemaat memilih menu Sejarah	
		18. Sistem menampilkan informasi sejarah gereja
	19. Jemaat memilih menu Warta Jemaat	
		20. Sistem menampilkan warta jemaat
	21. Jemaat memilih menu Kontak	
		22. Sistem menampilkan informasi kontak gereja
Alternative flow of events		
Extension points	-	

3.2.4 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

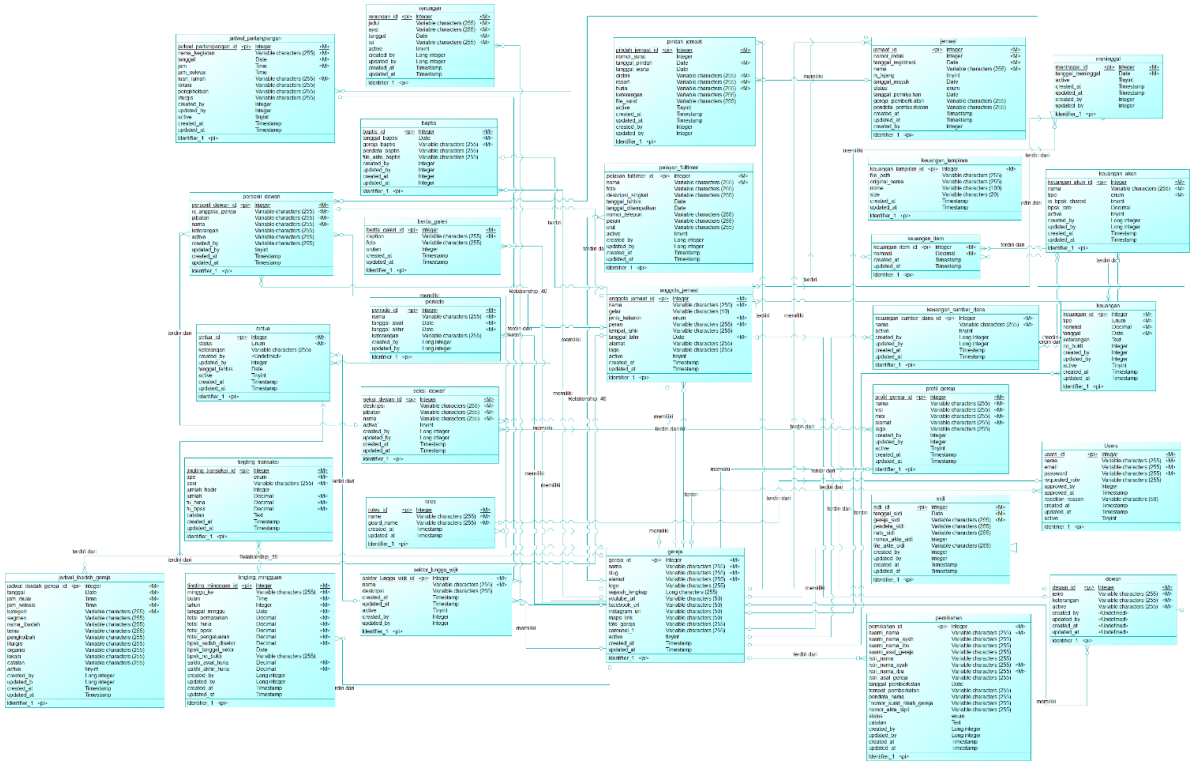
Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba ditampilkan pada Gambar 3.36.



Gambar 3.36 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

3.2.5 *Conceptual Data Model* (CDM)

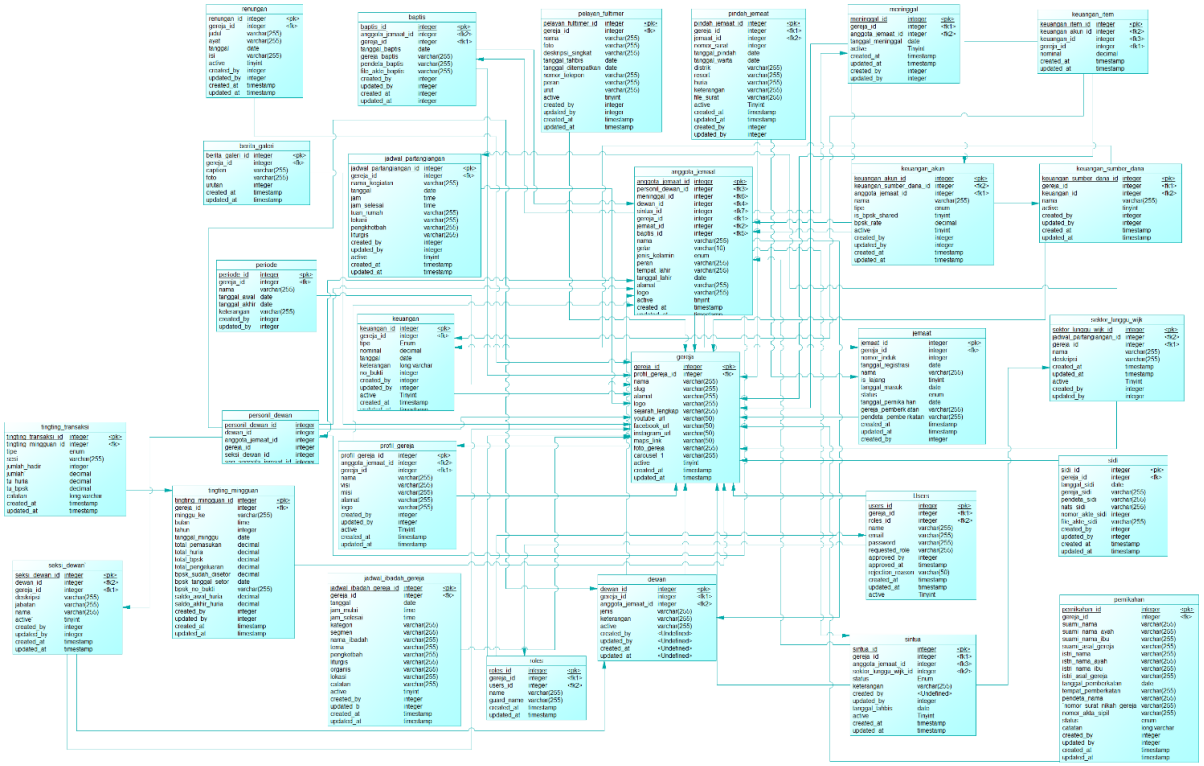
CDM (*Conceptual Data Model*) menggambarkan entitas dan hubungan data utama dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba sebagai dasar penataan data sebelum diterapkan ke basis data. Struktur lengkap CDM dapat dilihat pada Gambar 3.37



Gambar 3.37 *Conceptual Data Model* (CDM)

3.2.6 *Physical Data Model* (PDM)

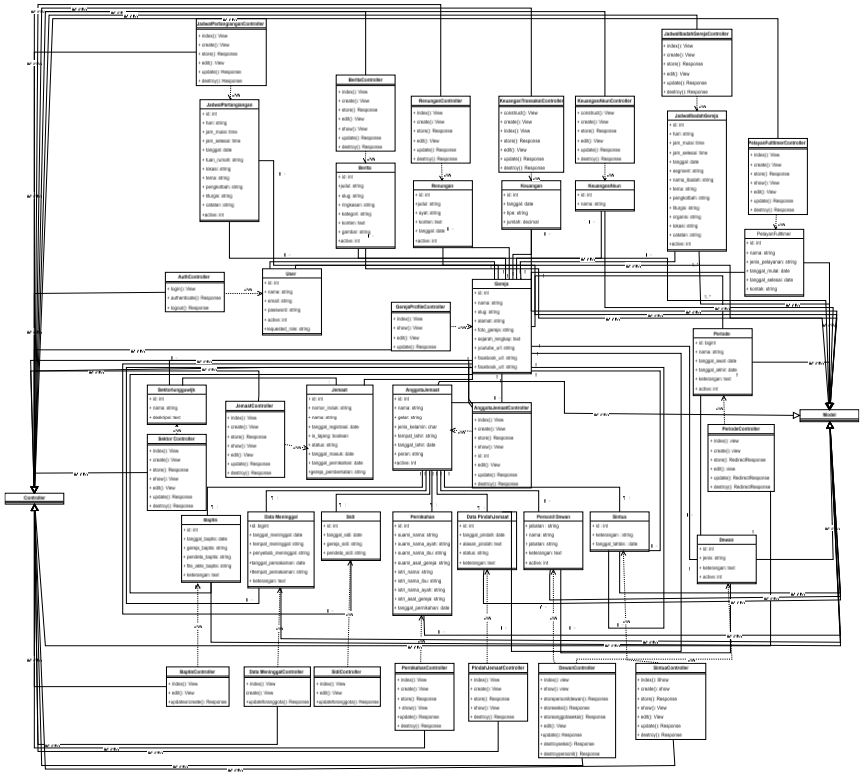
PDM *(Physical Data Model)* menggambarkan struktur teknis basis data seperti tabel, kolom, kunci, dan relasi. Struktur lengkap PDM ditunjukkan pada Gambar 3.38.



Gambar 3.38 *Physical Data Model* (PDM)

3.2.7 *Class Diagram*

Class Diagram Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba ditampilkan pada Gambar 3.39.



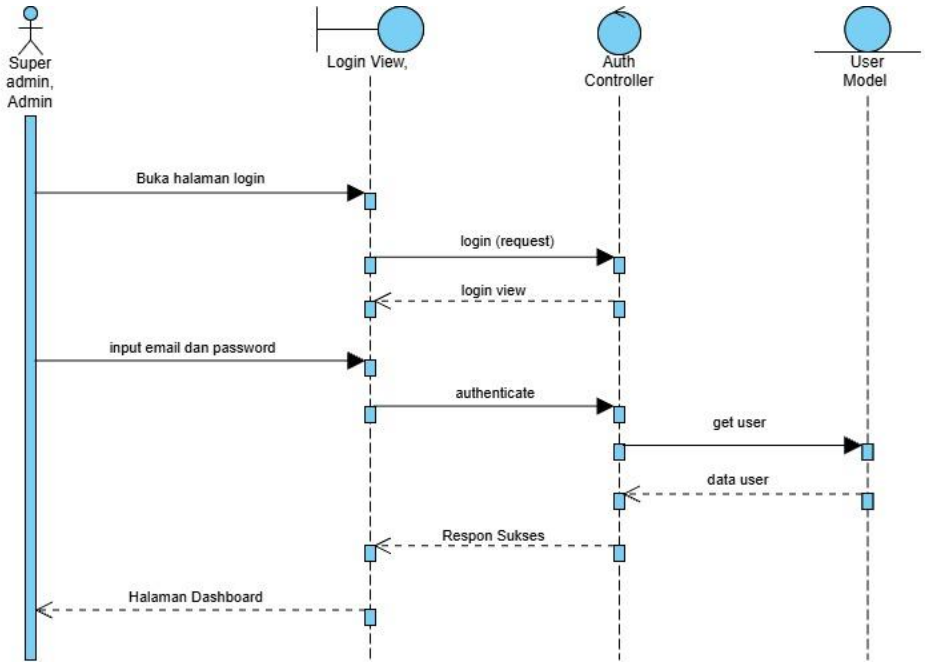
Gambar 3.39 *Class Diagram*

3.2.7.1 *Sequence* Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah atau skenario yang dilakukan sebagai respons terhadap suatu kejadian yang menghasilkan hasil tertentu. Pada bagian ini, akan disertakan Gambar *sequence* diagram untuk setiap fungsi yang terdapat dalam sistem informasi gereja.

3.2.7.1.1 *Sequence* Diagram *Login* Berhasil

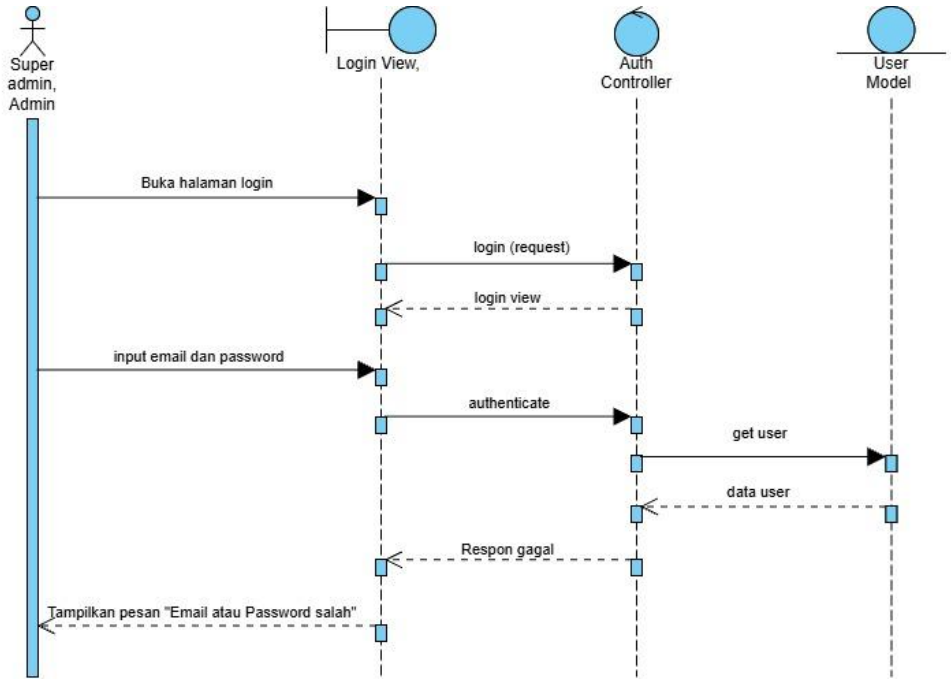
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Super Admin* dan *Admin* melakukan *login* kedalam sistem. Detail *sequence* diagram *login* dapat dilihat pada Gambar 3.40 berikut



Gambar 3.40 *Sequence Diagram Login* Berhasil

3.2.7.1.2 *Sequence* Diagram *Login* Gagal

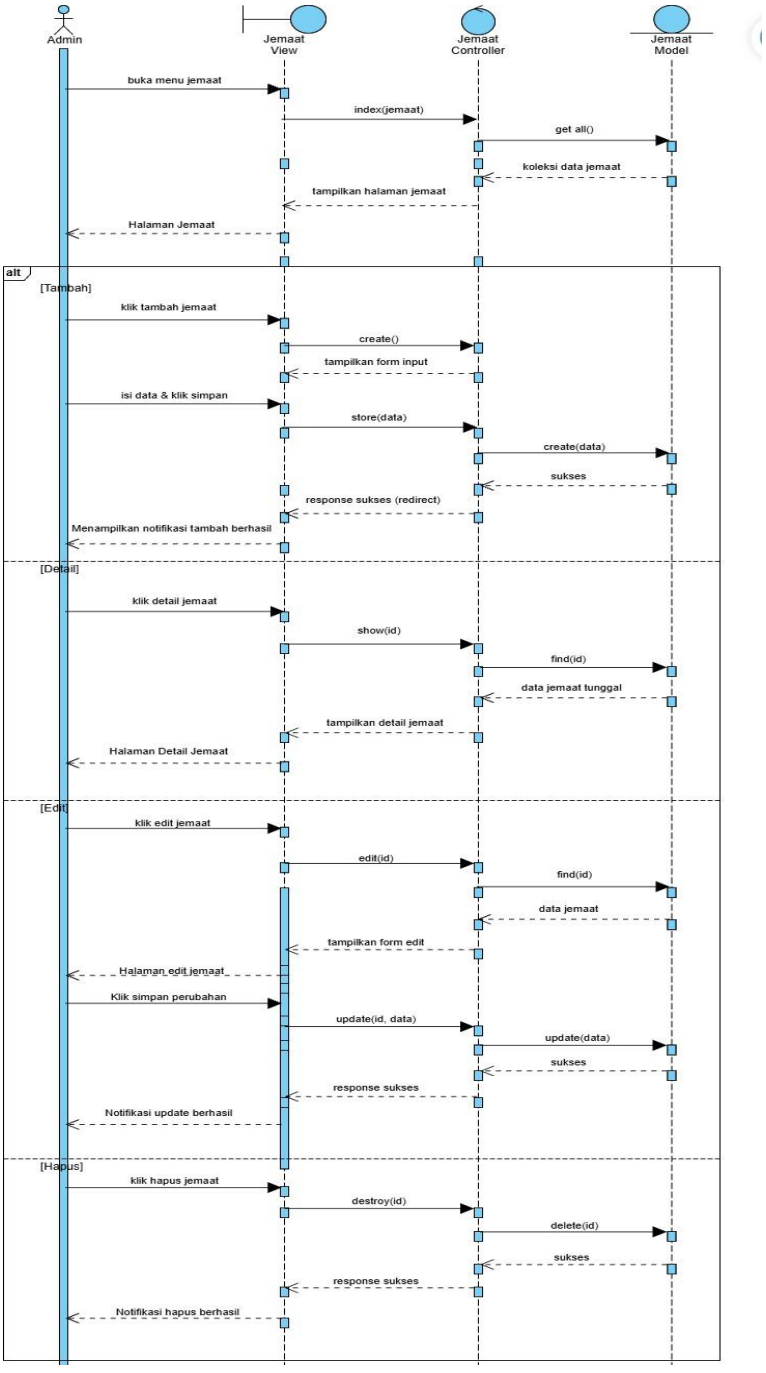
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Super Admin* dan *Admin* melakukan *login* kedalam sistem. Detail *sequence* diagram *login* dapat dilihat pada Gambar 3.41 berikut



Gambar 3.41 *Sequence Diagram Login* Gagal

3.2.7.1.3 *Sequence* Diagram Mengelola Jemaat

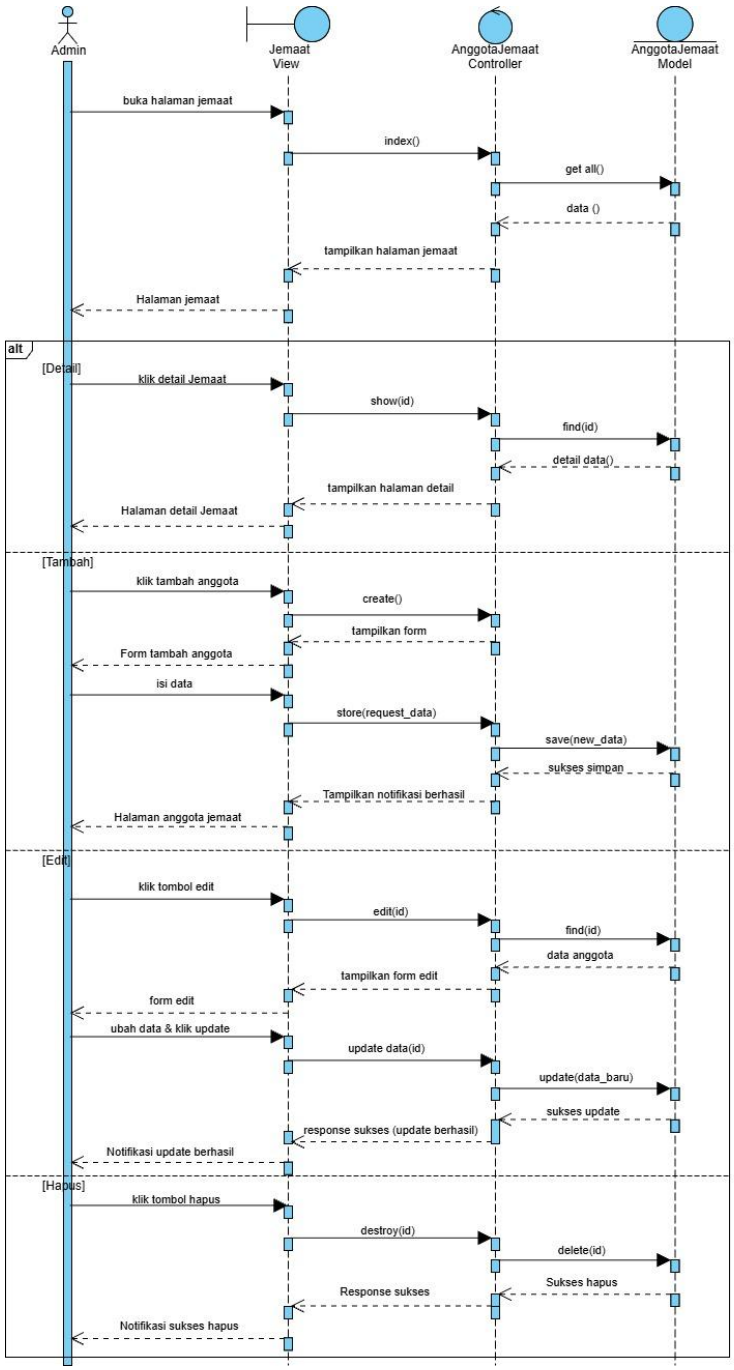
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola Jemaat. Detail *sequence* diagram mengelola Jemaat dapat dilihat pada Gambar 3.42 berikut



Gambar 3.42 *Sequence Diagram* Mengelola Jemaat

3.2.7.1.4 *Sequence* Diagram Mengelola Anggota Jemaat

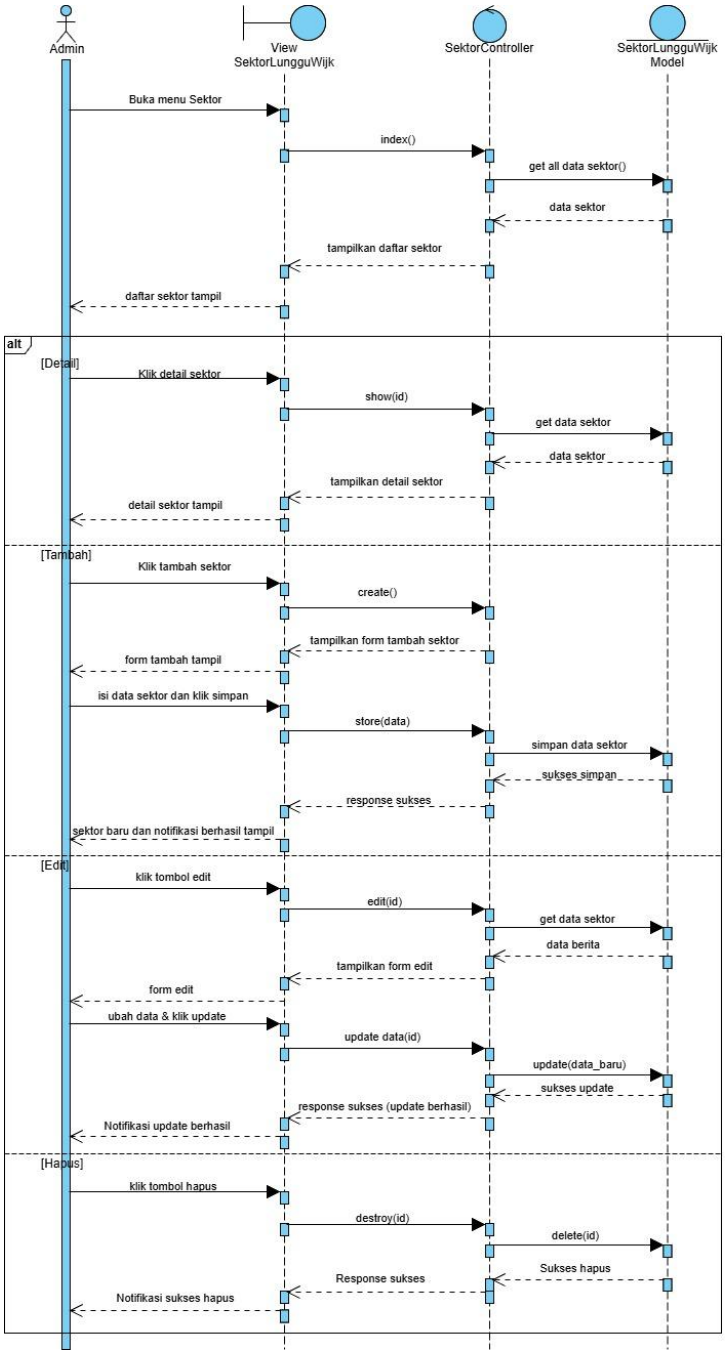
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola anggota Jemaat. Detail *sequence* diagram mengelola Jemaat dapat dilihat pada Gambar 3.43 berikut



Gambar 3.43 *Sequence Diagram* Mengelola Anggota Jemaat

3.2.7.1.5 *Sequence* Diagram Mengelola Sektor

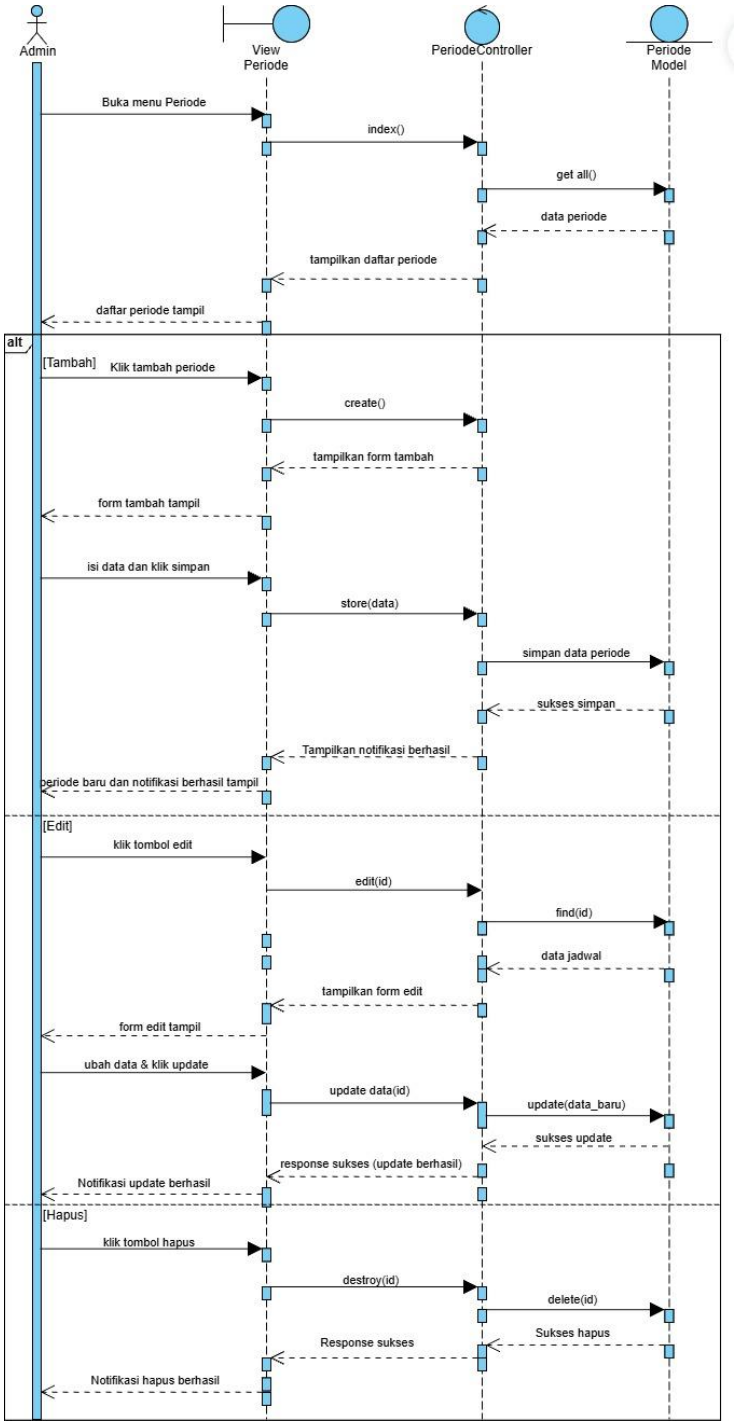
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola sektor. Detail *sequence* diagram mengelola sektor dapat dilihat pada Gambar 3.44 berikut



Gambar 3.44 *Sequence Diagram* Mengelola Sektor

3.2.7.1.6 *Sequence* Diagram Mengelola Periode

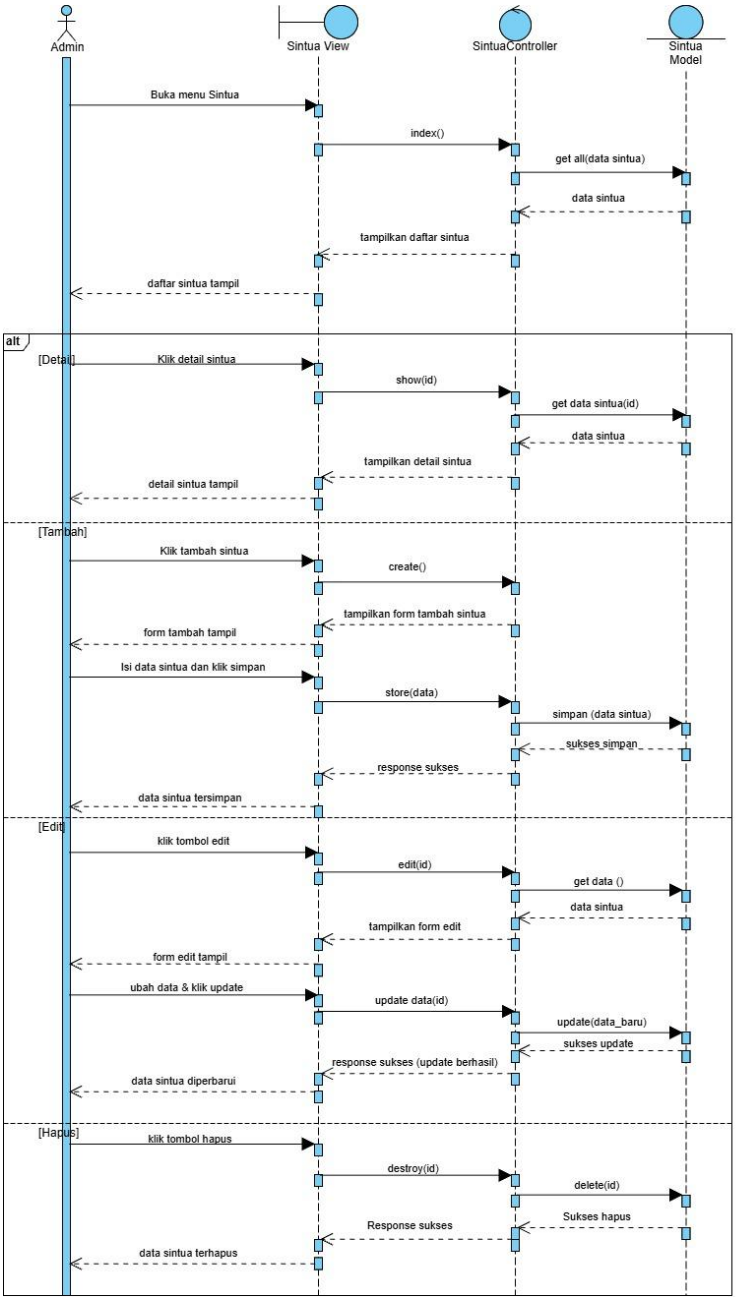
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola periode. Detail *sequence* diagram mengelola periode dapat dilihat pada Gambar 3.45 berikut



Gambar 3.45 *Sequence Diagram* Mengelola Periode

3.2.7.1.7 *Sequence* Diagram Mengelola Sintua

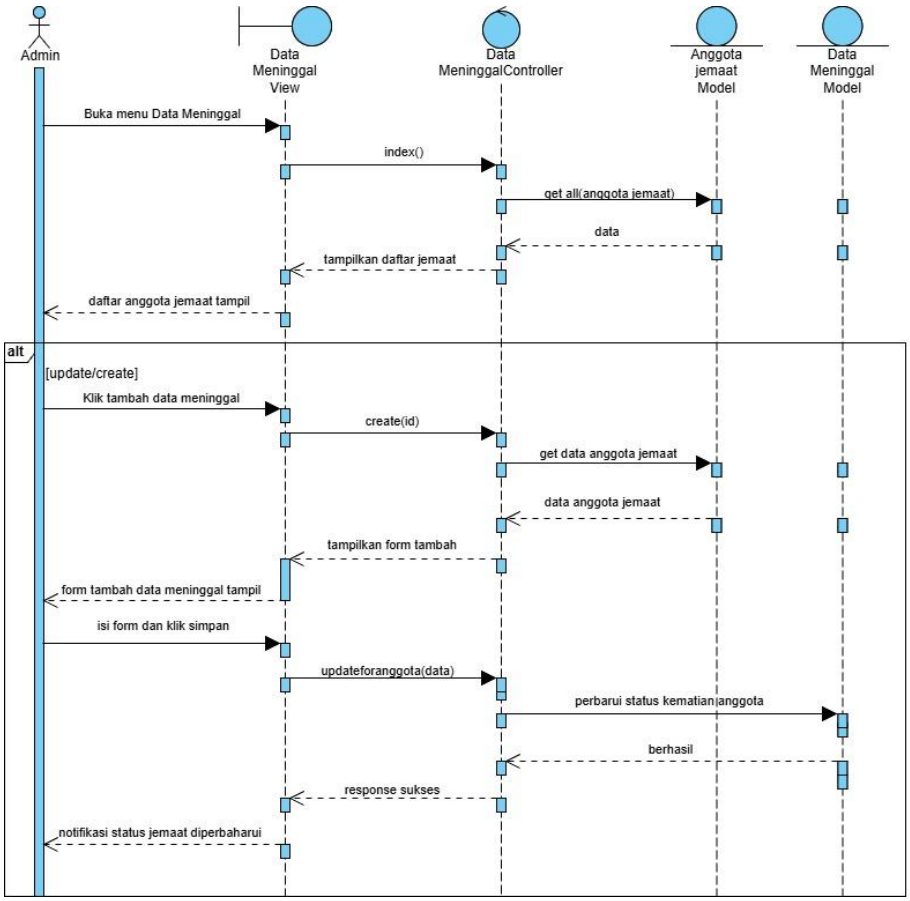
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola sintua. Detail *sequence* diagram mengelola sintua dapat dilihat pada Gambar 3.46 berikut



Gambar 3.46 *Sequence Diagram* Mengelola Sintua

3.2.7.1.8 *Sequence* Diagram Menambah Data Meninggal

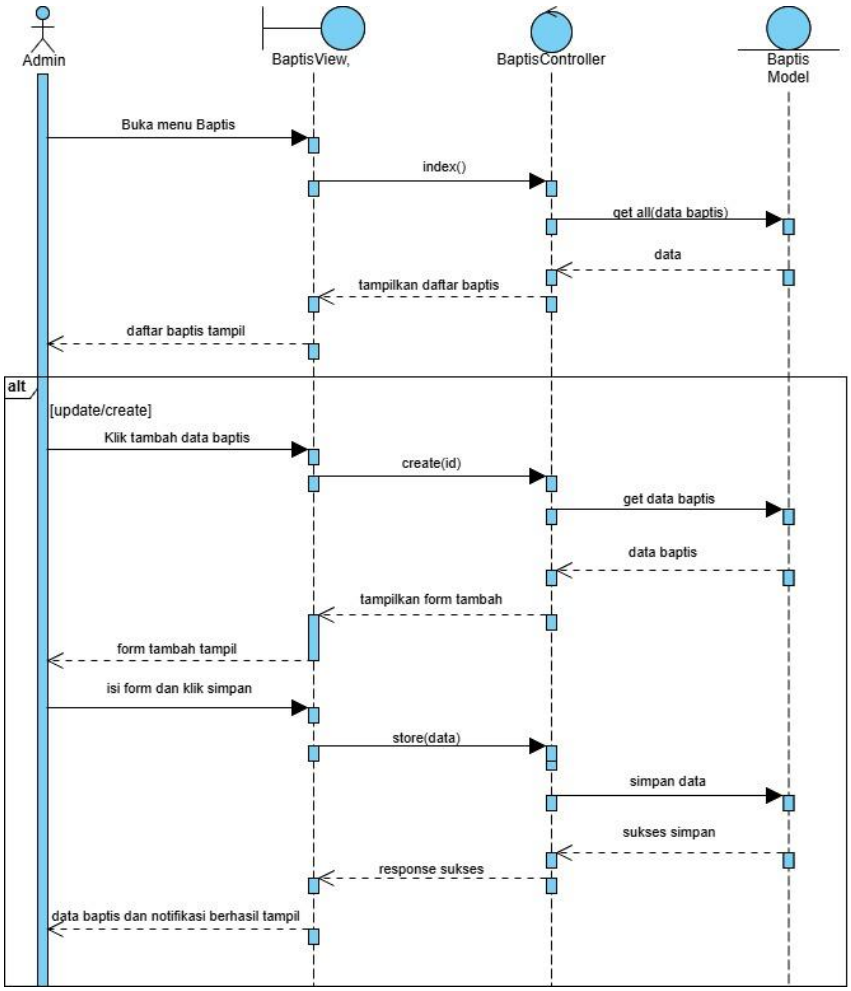
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat menambah data meninggal. Detail *sequence* diagram menambah data meninggal dapat dilihat pada Gambar 3.47 berikut



Gambar 3.47 *Sequence Diagram* Menambah Data Meninggal

3.2.7.1.9 *Sequence* Diagram Menambah Data Baptis

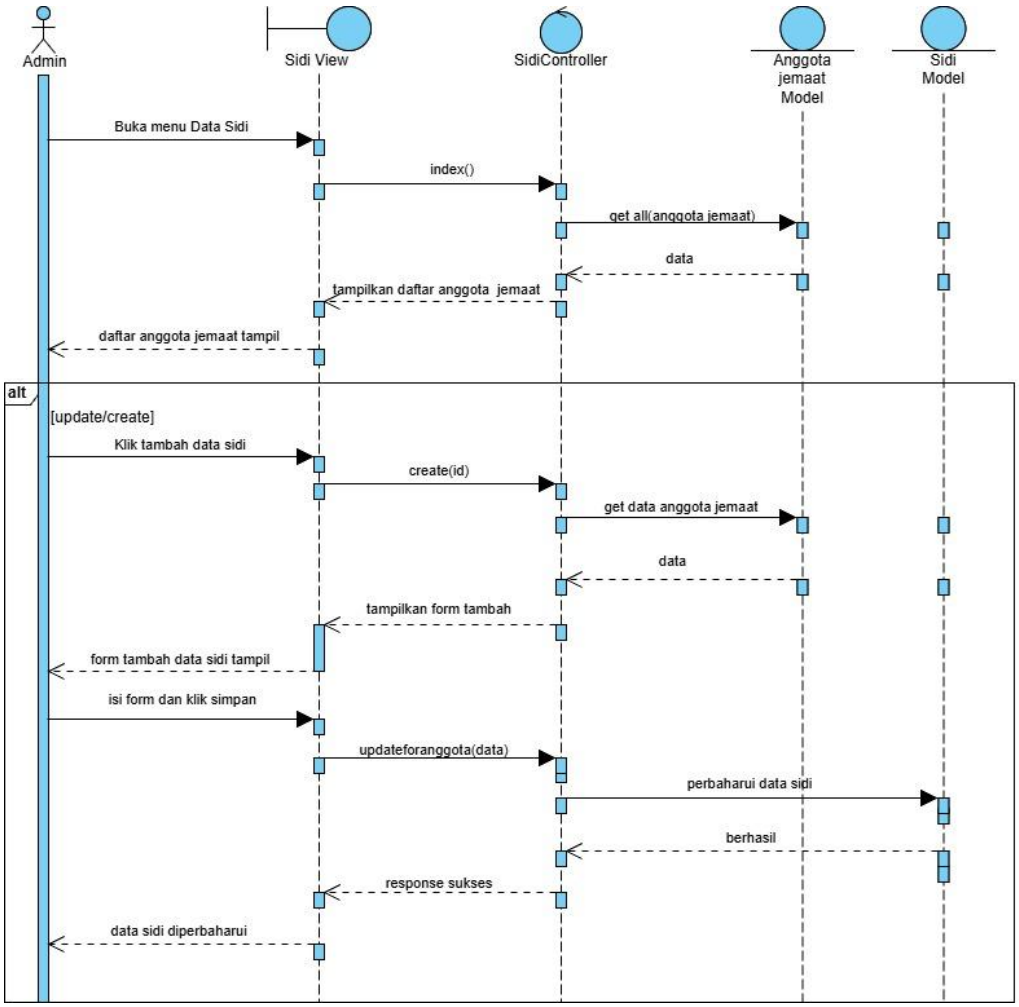
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat menambah data baptis. Detail *sequence* diagram menambah data baptis dapat dilihat pada Gambar 3.48 berikut



Gambar 3.48 *Sequence Diagram* Menambah Data Baptis

3.2.7.1.10 *Sequence* Diagram Menambah Data Sidi

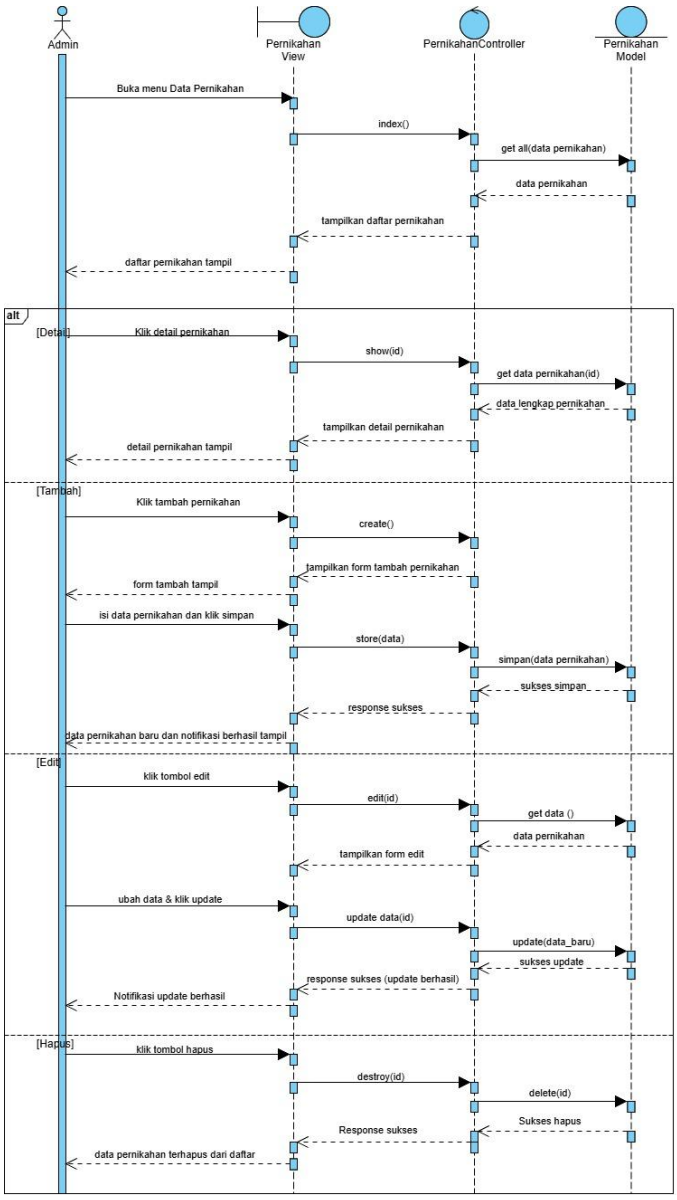
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat menambah data sidi. Detail *sequence* diagram menambah data sidi dapat dilihat pada Gambar 3.49 berikut



Gambar 3.49 *Sequence Diagram* Menambah Data Sidi

3.2.7.1.11 *Sequence* Diagram Mengelola Pernikahan

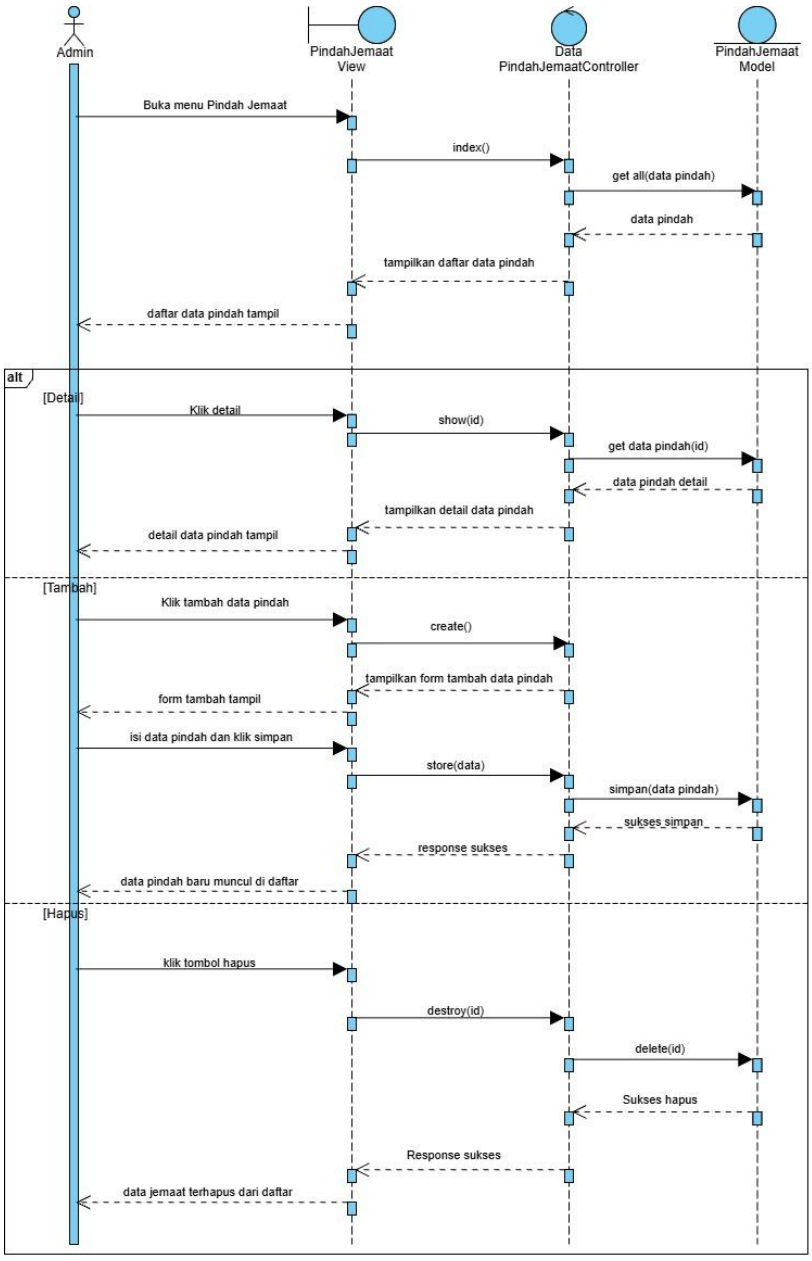
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola pernikahan. Detail *sequence* diagram mengelola pernikahan dapat dilihat pada Gambar 3.50 berikut



Gambar 3.50 *Sequence Diagram* Mengelola Pernikahan

3.2.7.1.12 *Sequence* Diagram Menambah Data Pindah

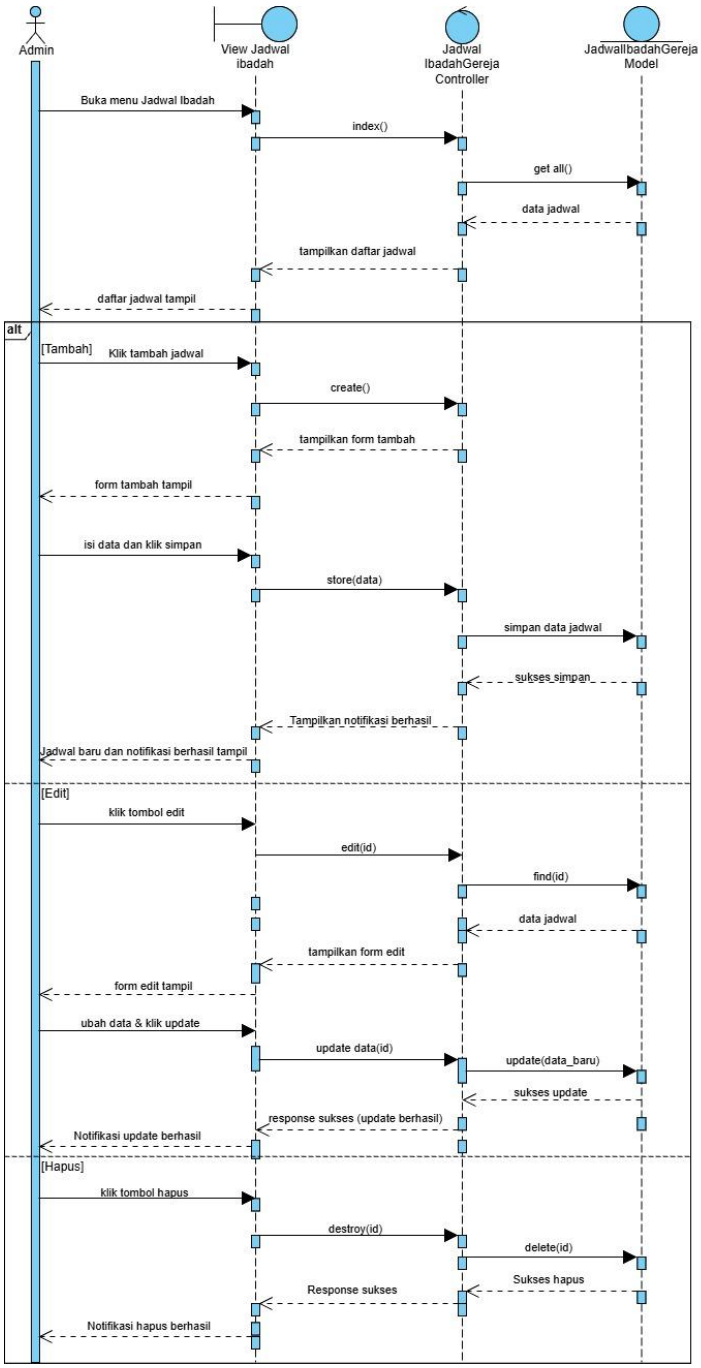
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat menambah data pindah. Detail *sequence* diagram menambah data pindah dapat dilihat pada Gambar 3.51 berikut



Gambar 3.51 *Sequence Diagram* Menambah Data Pindah

3.2.7.1.13 *Sequence* Diagram Mengelola Jadwal Ibadah

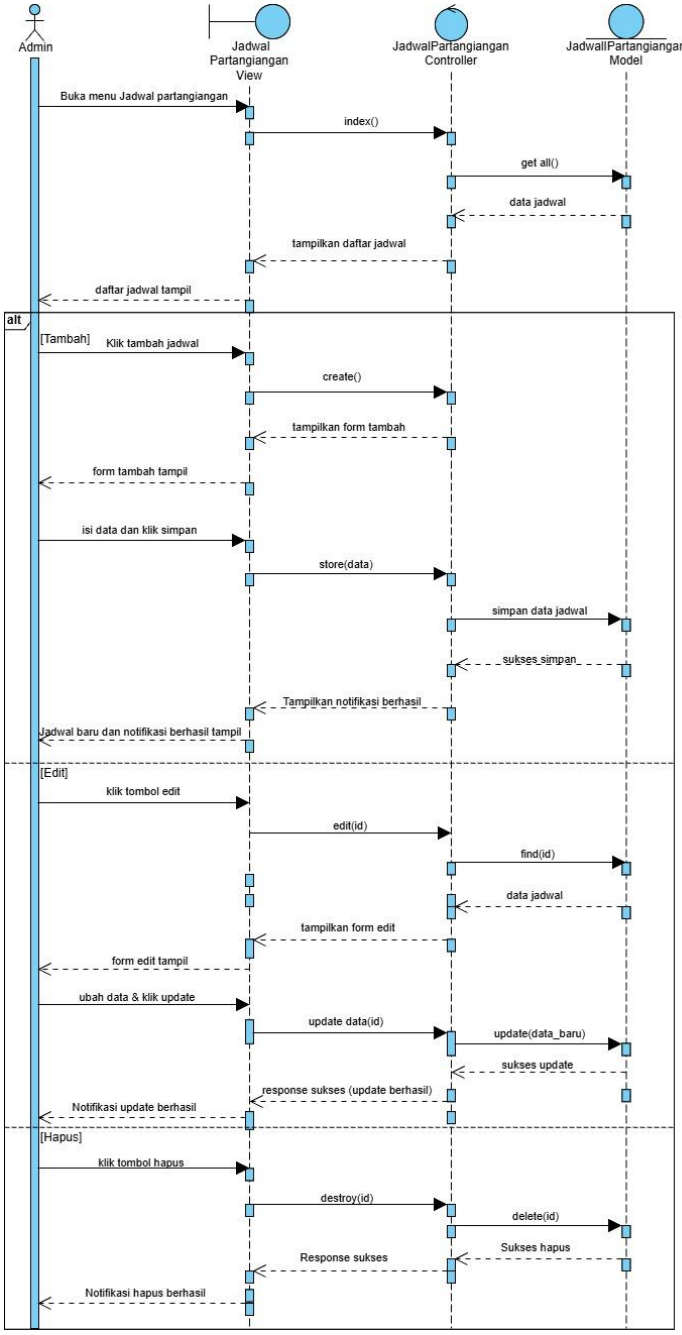
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola jadwal ibadah. Detail *sequence* diagram mengelola jadwal ibadah dapat dilihat pada Gambar 3.52 berikut



Gambar 3.52 *Sequence Diagram* Mengelola Jadwal Ibadah

3.2.7.1.14 *Sequence* Diagram Mengelola Jadwal Partangiangan

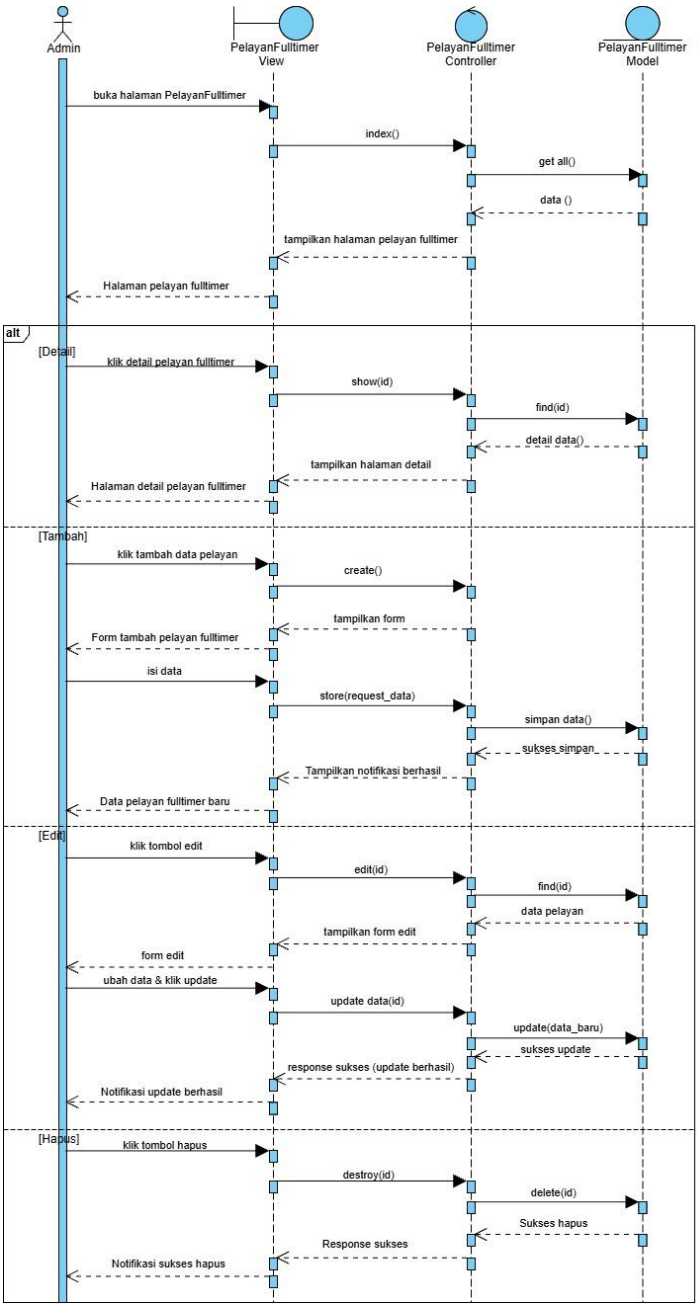
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola jadwal partangiangan. Detail *sequence* diagram mengelola jadwal partangiangan dapat dilihat pada Gambar 3.53 berikut.



Gambar 3.53 *Sequence Diagram* Mengelola Jadwal Partangiangan

3.2.7.1.15 *Sequence* Diagram Mengelola Pelayan *Fulltimer*

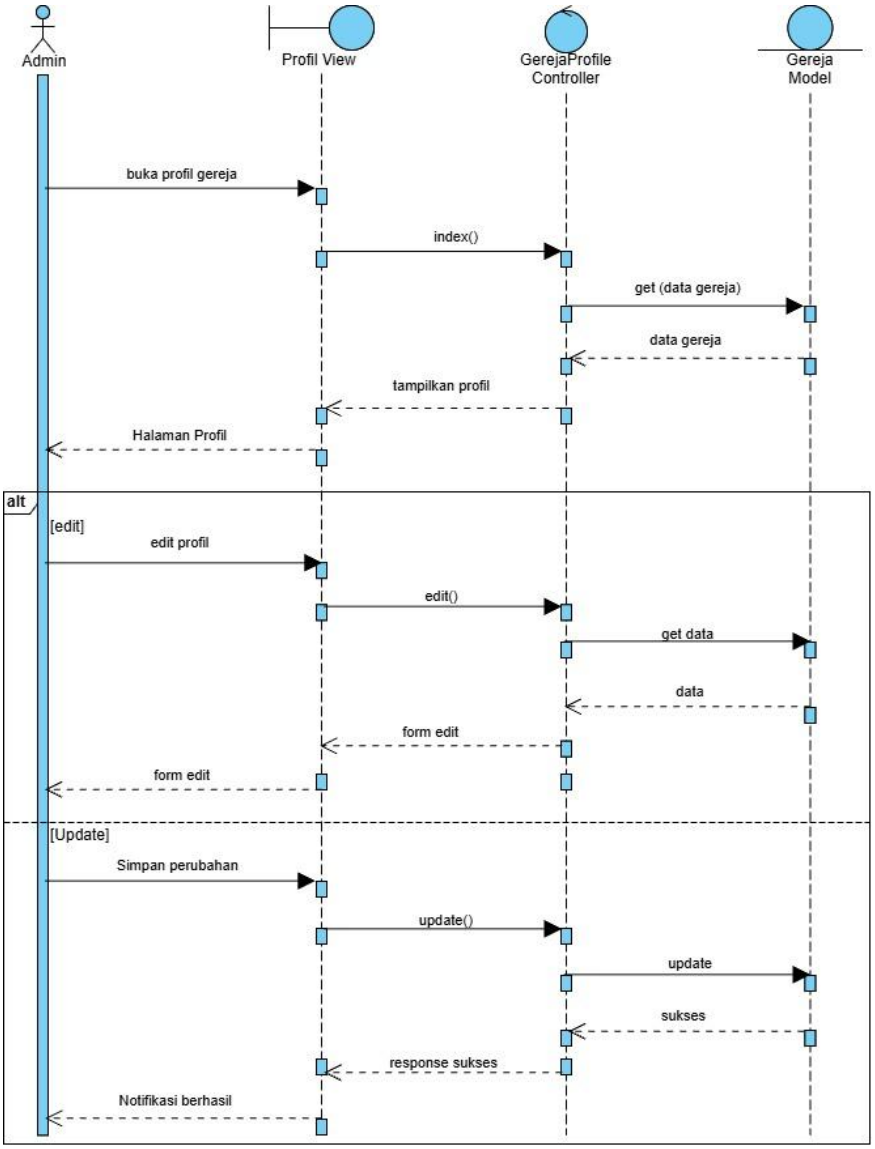
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola pelayan *fulltimer*. Detail *sequence* diagram mengelola pelayan *fulltimer* dapat dilihat pada Gambar 3.54 berikut



Gambar 3.54 *Sequence Diagram* Mengelola Pelayan *Fulltimer*

3.2.7.1.16 *Sequence* Diagram Mengedit Profil

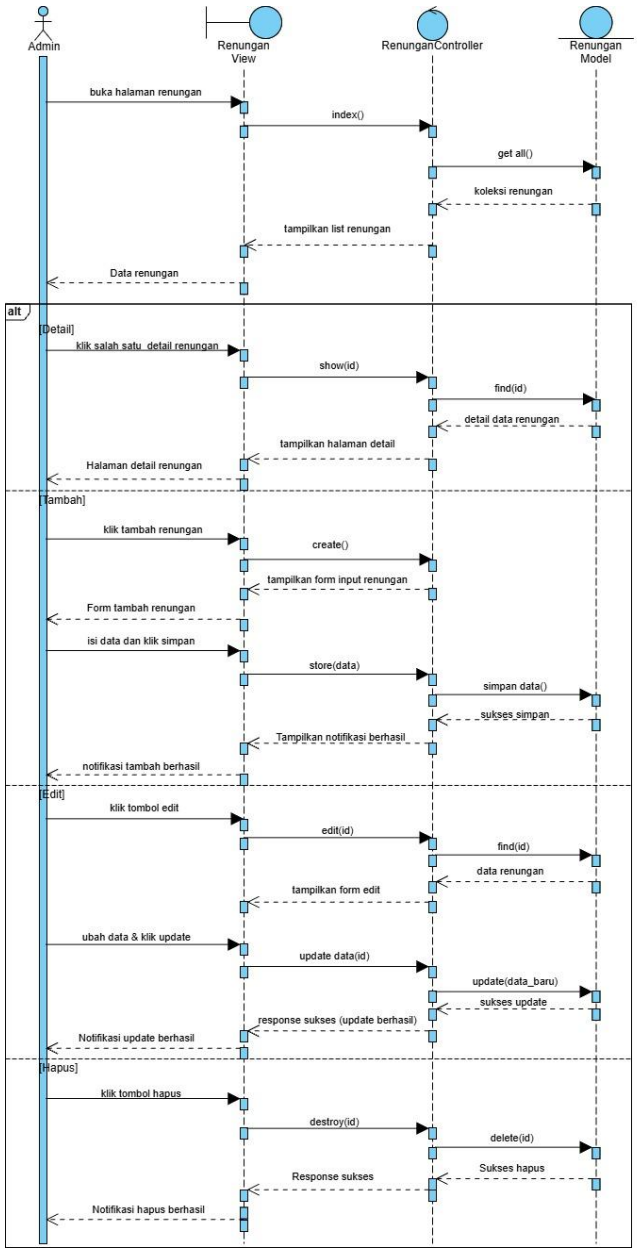
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengedit profil. Detail *sequence* diagram mengedit profil dapat dilihat pada Gambar 3.55 berikut



Gambar 3.55 *Sequence Diagram* Mengedit Profil

3.2.7.1.17 *Sequence* Diagram Mengelola Renungan Harian

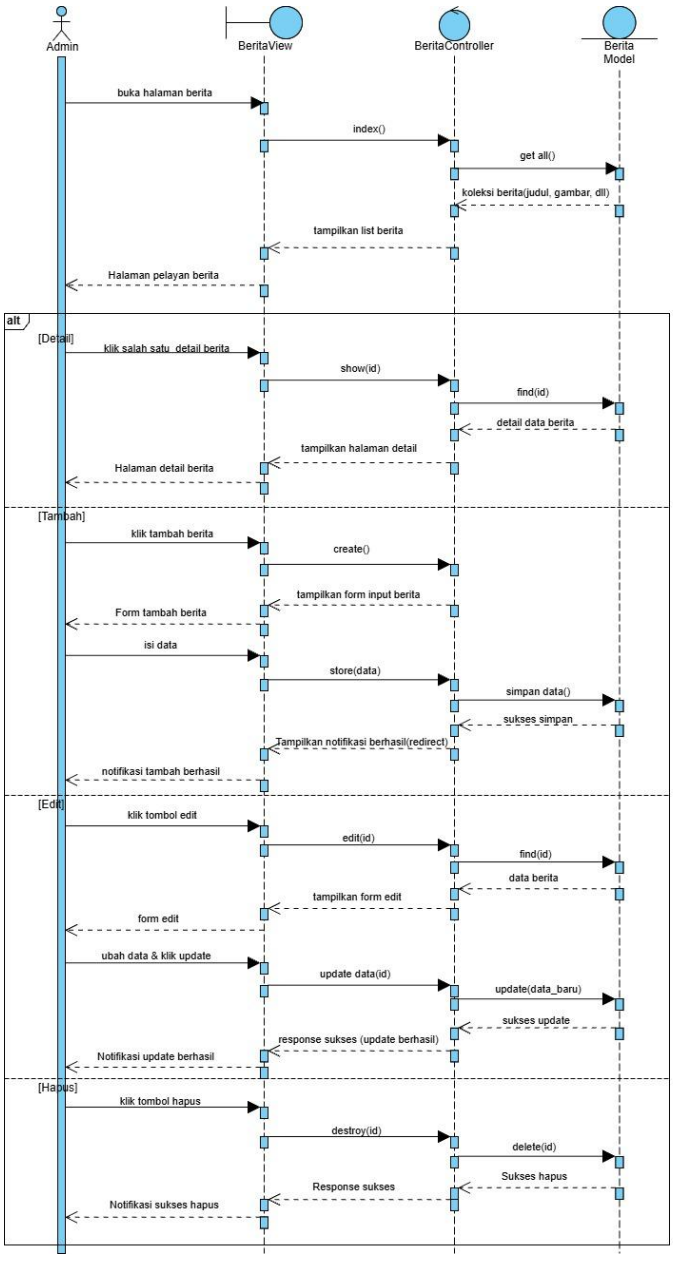
Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola renungan harian. Detail *sequence* diagram mengelola renungan harian dapat dilihat pada Gambar 3.56 berikut



Gambar 3.56 *Sequence Diagram* Mengelola Renungan Harian

3.2.7.1.18 *Sequence* Diagram Mengelola Berita dan Pengumuman

Diagram ini menggambarkan bagaimana proses *Admin* dapat mengelola berita dan pengumuman. Detail *sequence* diagram mengelola berita dan pengumuman dapat dilihat pada Gambar 3.57 berikut



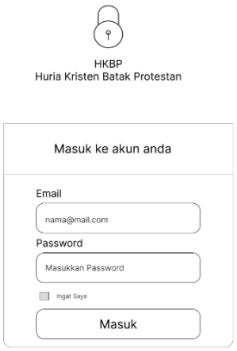
Gambar 3.57 *Sequence Diagram* Mengelola Berita dan Pengumuman

3.2.8 Perancangan Antar muka

Pada bagian ini akan dijelaskan mockup dari Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba yang menggambarkan sketsa antarmuka pengguna sebelum implementasi.

3.2.8.1 Halaman *Wireframe Login*

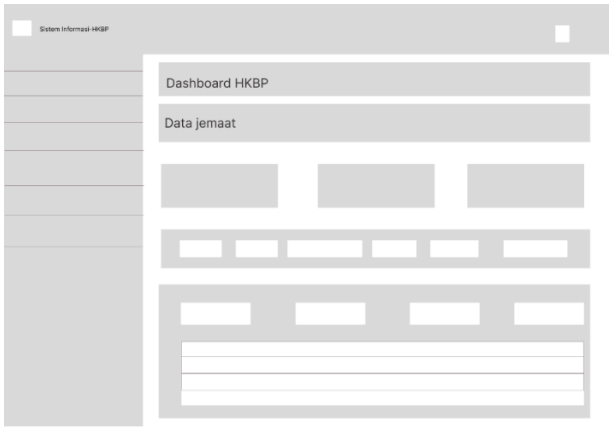
Gambar 3.58 merupakan *wireframe login* untuk melakukan proses autentikasi pengguna Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.58 Halaman *Wireframe Login*

3.2.8.2 Halaman *Wireframe Dashboard*

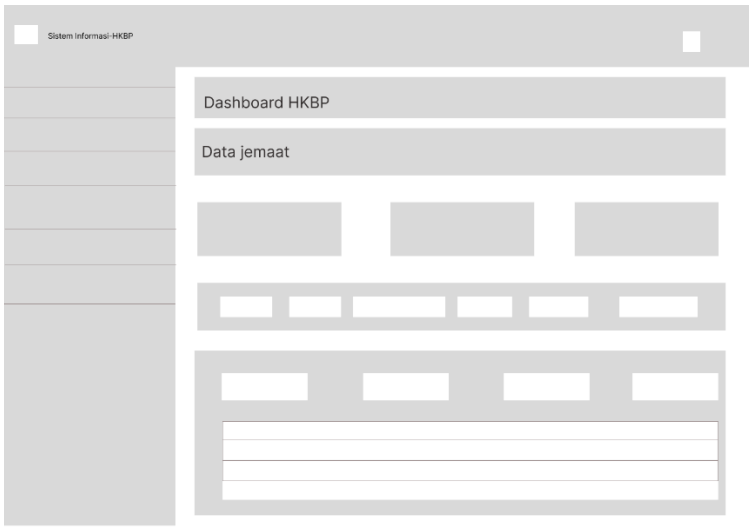
Gambar 3.59 merupakan *wireframe dashboard* yang menjadi antarmuka utama Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.59 Halaman *Wireframe Dashboard*

3.2.8.3 Halaman *Wireframe* Jemaat

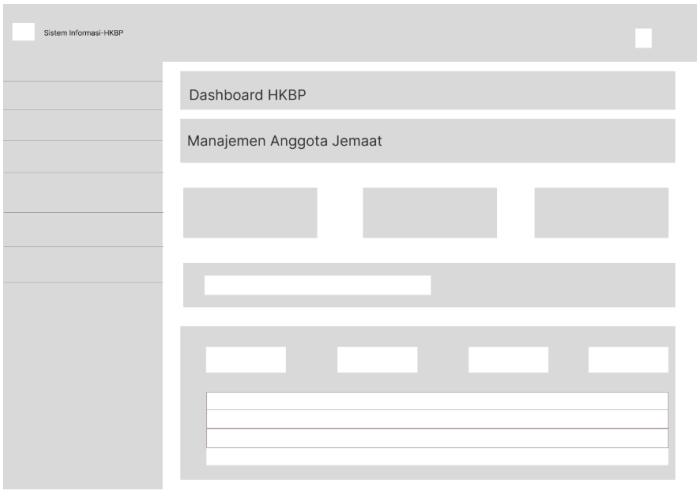
Gambar 3.60 merupakan *wireframe dashboard* yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan data jemaat Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.60 Halaman *Wireframe* Jemaat

3.2.8.4 Halaman *Wireframe* Anggota Jemaat

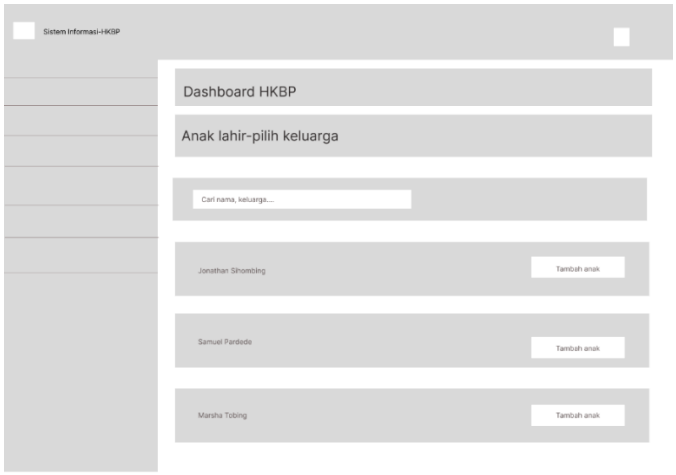
Gambar 3.61 merupakan *wireframe* halaman anggota jemaat yang menjadi antarmuka utama untuk melihat anggota jemaat dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.61 Halaman *Wireframe* Anggota Jemaat

3.2.8.5 Halaman *Wireframe* Anak Lahir

Gambar 3.62 merupakan *wireframe* halaman anak lahir yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan data anak lahir dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.62 Halaman *Wireframe* Anak Lahir

3.2.8.6 Halaman *Wireframe* Sektor/Wijk

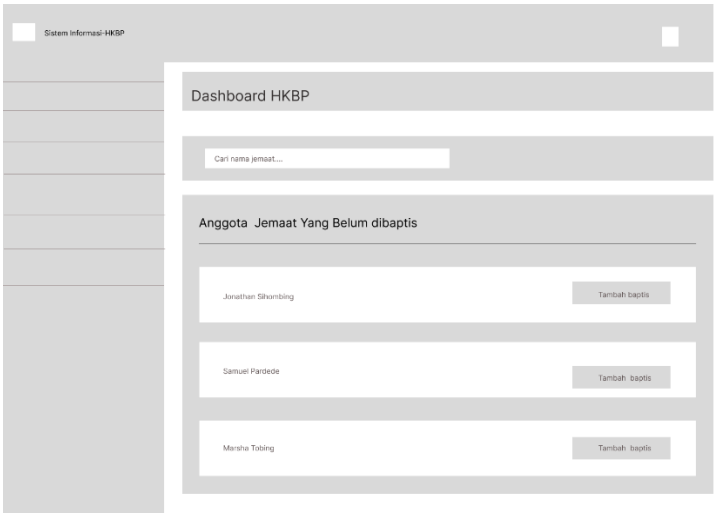
Gambar 3.63 merupakan *wireframe* sektor yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan data sektor dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.63 Halaman *Wireframe* Sektor/Wijk

3.2.8.7 Halaman *Wireframe* Data Baptis

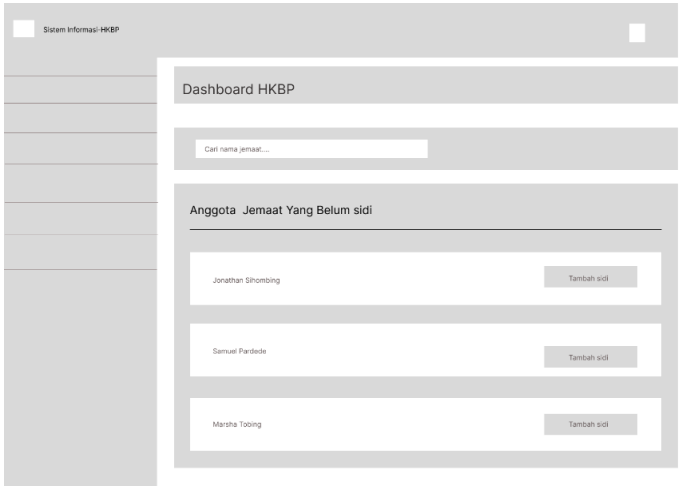
Gambar 3.64 merupakan *wireframe* halaman data baptis yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan data baptis dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.64 Halaman *Wireframe* Data Baptis

3.2.8.8 Halaman *Wireframe* Sidi

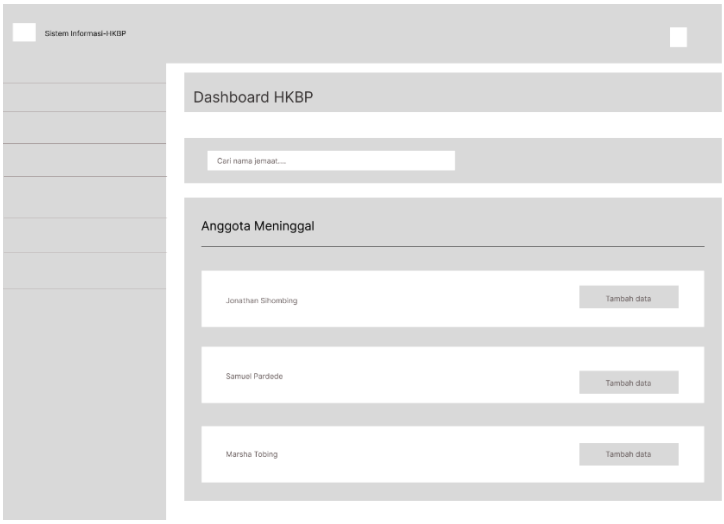
Gambar 3.65 merupakan *wireframe* halaman data sidi yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan data sidi dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.65 Halaman *Wireframe* Sidi

3.2.8.9 Halaman *Wireframe* Jemaat Meninggal

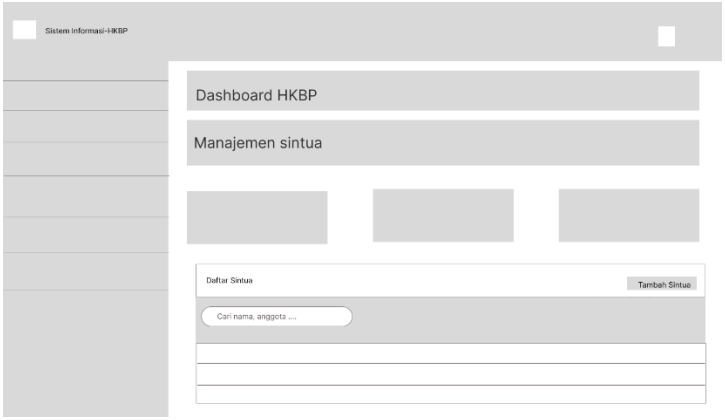
Gambar 3.66 merupakan *wireframe* halaman data jemaat meninggal yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan data jemaat meninggal dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.66 Halaman *Wireframe* Jemaat Meninggal

3.2.8.10 Halaman *Wireframe* Sintua

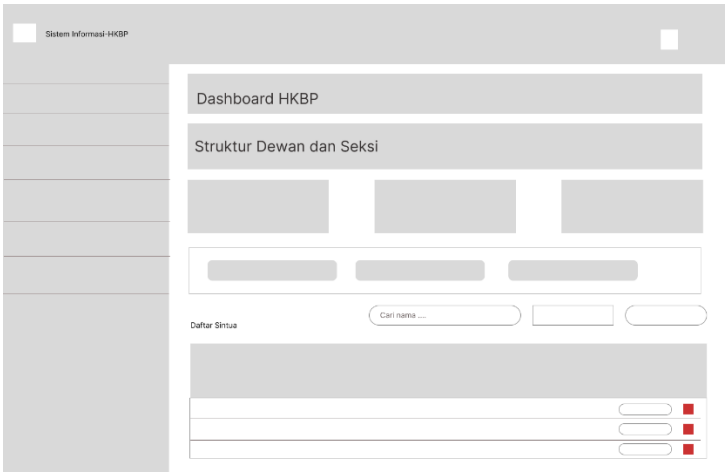
Gambar 3.67 merupakan *wireframe* halaman sintua yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan data sintua dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.67 Halaman *Wireframe* Sintua

3.2.8.11 Halaman *Wireframe* Struktur Dewan

Gambar 3.68 merupakan *wireframe* struktur dewan yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan struktur dewan dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.68 Halaman *Wireframe* Struktur Dewan

3.2.8.12 Halaman *Wireframe* Jadwal Ibadah

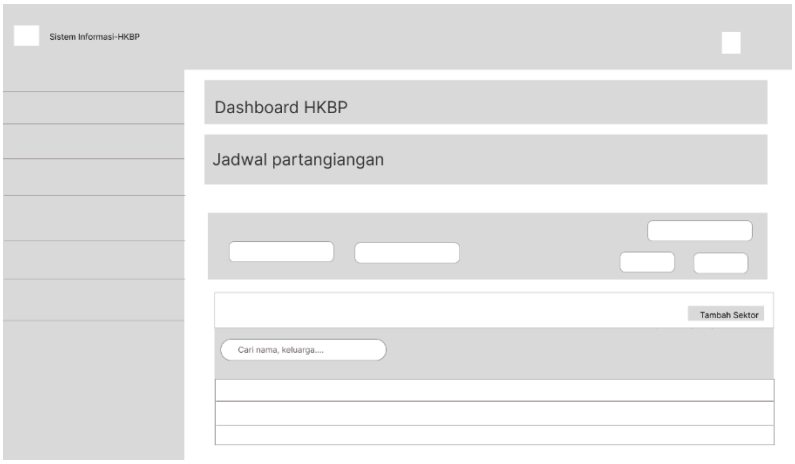
Gambar 3.69 merupakan *wireframe* jadwal ibadah yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan jadwal ibadah dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.69 Halaman *Wireframe* Jadwal Ibadah

3.2.8.13 Halaman *Wireframe* Jadwal Partangiangan

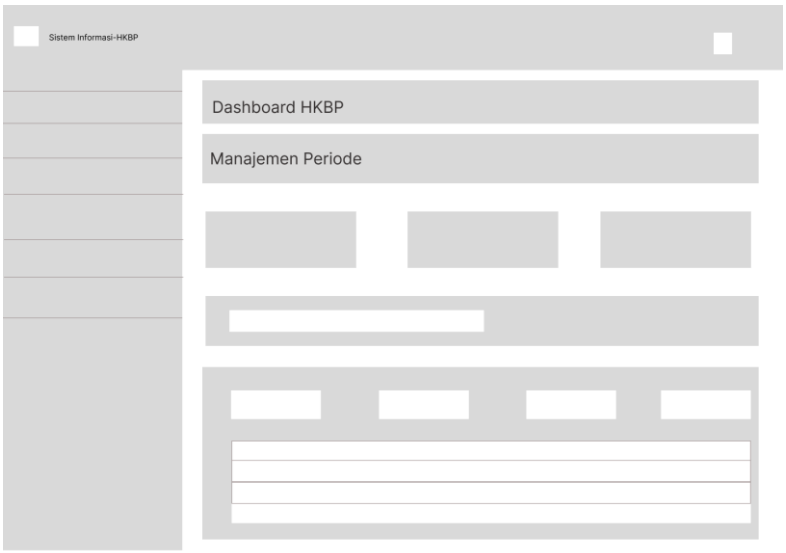
Gambar 3.70 merupakan *wireframe* jadwal partangiangan yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan jadwal partangiangan dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba



Gambar 3.70 Halaman *Wireframe* Jadwal Partangiangan

3.2.8.14 Halaman *Wireframe* Periode

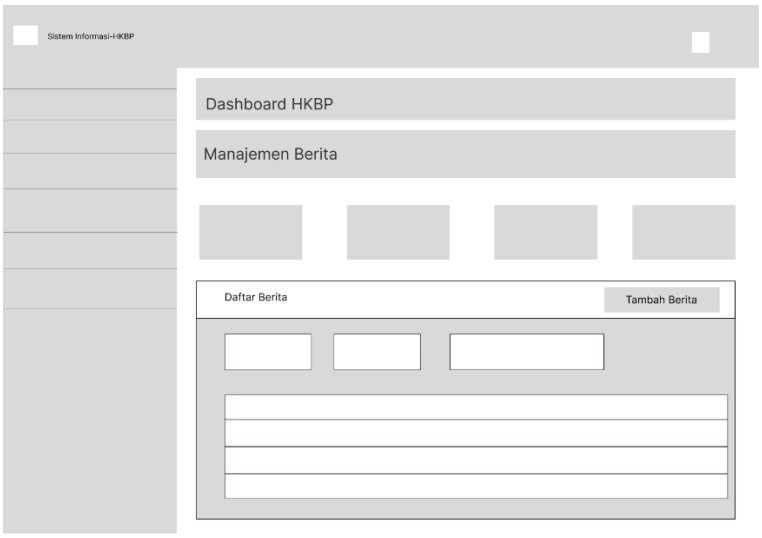
Gambar 3.71 merupakan *wireframe* periode yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan periode dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.71 Halaman *Wireframe* Periode

3.2.8.15 Halaman *Wireframe* Berita

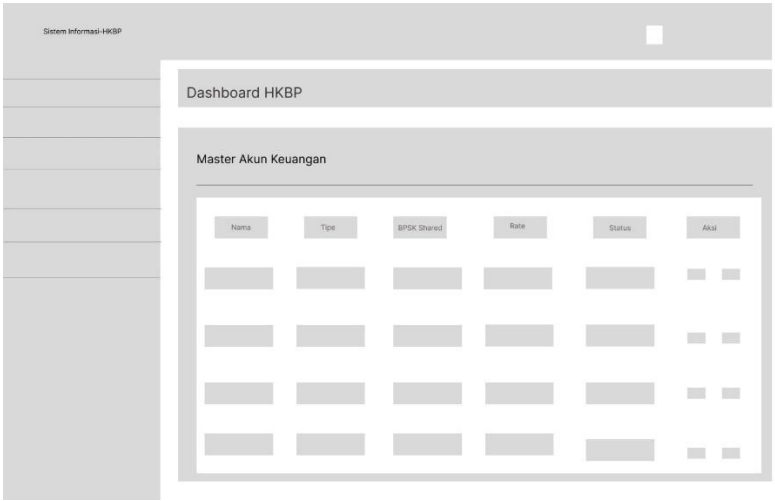
Gambar 3.72 merupakan *wireframe* berita yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan berita dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.72 Halaman *Wireframe* Berita

3.2.8.16 Halaman *Wireframe* Master Akun

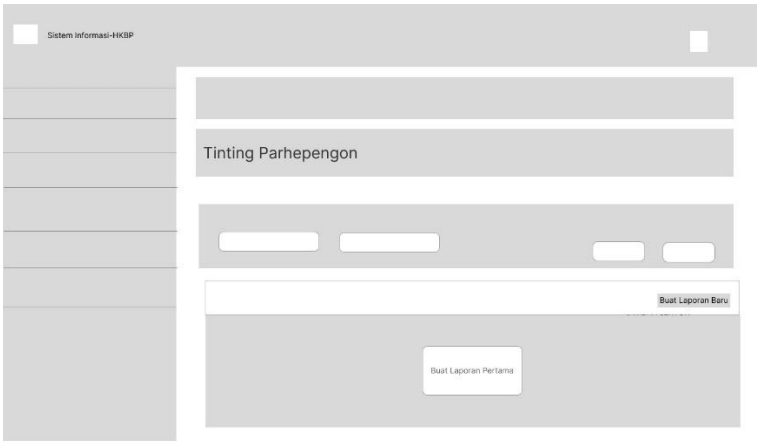
Gambar 3.73 merupakan *wireframe* master akun yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan master akun dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.73 Halaman *Wireframe* Master Akun

3.2.8.17 Halaman *Wireframe* Tingting Parhepengon

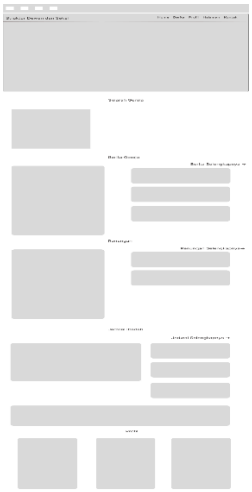
Gambar 3.74 merupakan *wireframe* tingting parhepengon yang menjadi antarmuka utama untuk pengelolaan tingting parhepengon dalam Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.74 Halaman *Wireframe* Tingting Parhepengon

3.2.8.18 Halaman *Wireframe Home* (*Guest*)

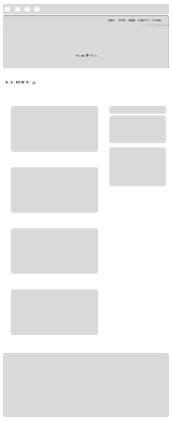
Gambar 3.75 merupakan *wireframe* home yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses *home* pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.75 Halaman *Wireframe Home*

3.2.8.19 Halaman *Wireframe* Berita (*Guest*)

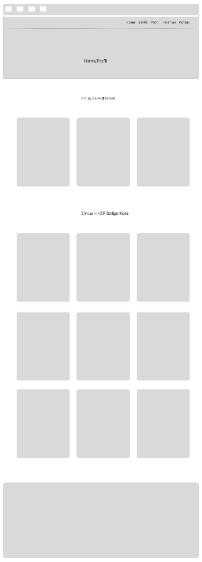
Gambar 3.76 merupakan *wireframe* berita yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses berita pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.76 Halaman *Wireframe* Berita

3.2.8.20 Halaman *Wireframe* Profil (*Guest*)

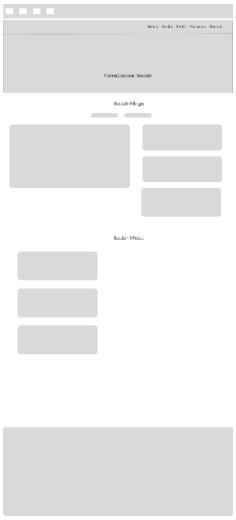
Gambar 3.77 merupakan *wireframe* profil yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses profil pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.77 Halaman *Wireframe* Profil

3.2.8.21 Halaman *Wireframe* Jadwal Ibadah (*Guest*)

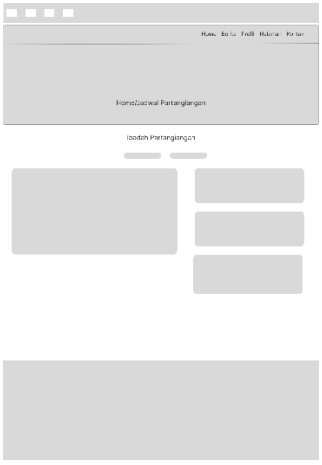
Gambar 3.78 merupakan *wireframe* jadwal ibadah yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses jadwal ibadah pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.78 Halaman *Wireframe* Jadwal Ibadah

3.2.8.22 Halaman *Wireframe* Jadwal Partangiangan (*Guest*)

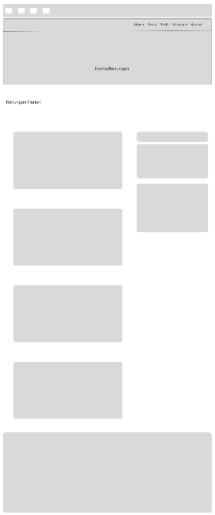
Gambar 3.79 merupakan *wireframe* jadwal partangiangan yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses jadwal partangiangan pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.79 Halaman *Wireframe* Jadwal Partangiangan

3.2.8.23 Halaman *Wireframe* Renungan (*Guest*)

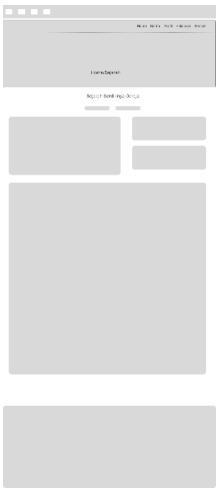
Gambar 3.80 merupakan *wireframe* renungan yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses renungan pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.80 Halaman *Wireframe* Renungan

3.2.8.24 Halaman *Wireframe* Sejarah (*Guest*)

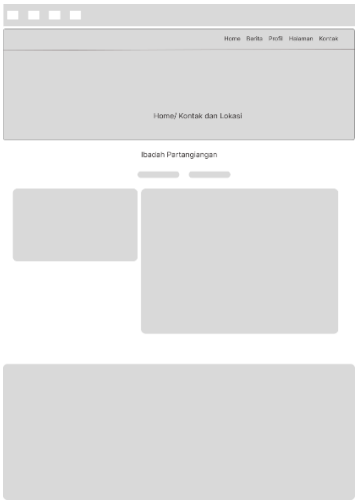
Gambar 3.81 merupakan *wireframe* sejarah yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses sejarah gereja pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.81 Halaman *Wireframe* Sejarah

3.2.8.25 Halaman *Wireframe* Kontak Gereja (*Guest*)

Gambar 3.82 merupakan *wireframe* kontak yang menjadi antarmuka utama untuk jemaat dalam mengakses kontak gereja pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba.



Gambar 3.82 Halaman *Wireframe* Kontak Gereja

3.2.9 *Pseudocode*

Pseudocode adalah cara menuliskan algoritma dalam bentuk deskriptif yang sederhana agar mudah dipahami manusia. *Pseudocode* tidak terikat pada sintaks bahasa pemrograman sehingga disebut kode semu, dan berfungsi sebagai kerangka atau blueprint logika program. Melalui *Pseudocode*, alur proses dan struktur data dapat dipetakan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan ke dalam kode yang sebenarnya.

3.2.9.1 *Pseudocode Login*

Pseudocode berikut merupakan *pseudocode* proses *login*. Detail *pseudocode* proses *login* dapat dilihat pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40 *Pseudocode Login*

```
START

USER  memasukkan User name
USER  memasukkan Password

AMBIL dataUser  dari database berdasarkan User name

IF dataUser  tidak ditemukan THEN
    TAMPILKAN "User name tidak terdaftar"
ELSE
    IF Password = dataUser .Password THEN
        TAMPILKAN "Login berhasil"
        ARAHKAN ke halaman dashboard
    ELSE
        TAMPILKAN "Password salah"
    ENDIF
ENDIF

END
```

3.2.9.2 *Pseudocode* Mengelola Data Jemaat

Pseudocode berikut merupakan *pseudocode* proses mengelola data jemaat. Detail *pseudocode* proses mengelola data jemaat dapat dilihat pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41 *Pseudocode* Mengelola Data Jemaat

```
START

ADMIN memilih menu "Data Jemaat"

-- PROSES TAMBAH JEMAAT

ADMIN mengklik tombol "Tambah Jemaat"
TAMPILKAN form Data Keluarga
ADMIN mengisi seluruh data keluarga
ADMIN mengklik tombol "Selanjutnya"

TAMPILKAN form Kepala Keluarga
ADMIN memilih status: "Sudah Menikah" atau "Lajang"

IF status = "Sudah Menikah" THEN
    ADMIN mengisi nama suami
    ADMIN mengisi nama istri
ELSE
    ADMIN mengisi nama kepala keluarga saja
ENDIF

ADMIN mengklik tombol "Selanjutnya"

TAMPILKAN form Data Pernikahan (opsional)
ADMIN boleh mengisi atau melewati
ADMIN mengklik tombol "Selanjutnya"

TAMPILKAN form Konfirmasi Data
TAMPILKAN seluruh data yang telah diisi

ADMIN mengklik tombol "Simpan Jemaat"
SIMPAN seluruh data jemaat ke database
TAMPILKAN "Data Jemaat Berhasil Disimpan"
```

```
-- PROSES EDIT JEMAAT

ADMIN memilih salah satu jemaat pada daftar
ADMIN mengklik tombol "Edit"
SISTEM menampilkan form data jemaat yang sudah ada
ADMIN melakukan perubahan data sesuai kebutuhan
ADMIN mengklik tombol "Simpan Perubahan"
UPDATE data jemaat pada database
TAMPILKAN "Data Jemaat Berhasil Diperbarui"

-- PROSES HAPUS JEMAAT

ADMIN memilih salah satu jemaat pada daftar
ADMIN mengklik tombol "Hapus"
SISTEM menampilkan konfirmasi penghapusan

IF ADMIN mengklik "Ya, Hapus" THEN
    HAPUS data jemaat dari database
    TAMPILKAN "Data Jemaat Berhasil Dihapus"
ELSE
    BATALKAN proses hapus
ENDIF

END
```

3.2.9.3 *Pseudocode* Melihat Data Anggota Jemaat

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat data anggota jemaat. Detail *pseudocode* proses melihat data anggota jemaat dapat dilihat pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42 *Pseudocode* Melihat Data Anggota Jemaat

```
START
ADMIN memilih menu "Anak Lahir"

ADMIN memasukkan keyword pada kolom pencarian nama jemaat
SISTEM menampilkan hasil pencarian jemaat

ADMIN memilih jemaat yang sesuai
```

```
ADMIN mengklik tombol "Tambah Anak"

TAMPILKAN form Data Anak Lahir
ADMIN mengisi seluruh data anak lahir

ADMIN mengklik tombol "Simpan Data Anak"

SIMPAN data anak lahir ke database
TAMPILKAN "Data Anak Berhasil Disimpan"

END
```

3.2.9.4 *Pseudocode* Tambah Data Anak Lahir

Pseudocode berikut menggambarkan proses penambahan data anak lahir. Detail *pseudocode* proses penambahan data anak lahir dapat dilihat pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43 *Pseudocode* Tambah Data Anak Lahir

```
ADMIN memilih menu "Anak Lahir"

ADMIN memasukkan keyword pada kolom pencarian jemaat
SISTEM menampilkan hasil pencarian jemaat

ADMIN memilih jemaat yang sesuai
ADMIN mengklik tombol "Tambah Anak"

TAMPILKAN form Data Anak Baru
ADMIN mengisi form Data Anak Baru

ADMIN mengklik tombol "Simpan Data Anak"

IF Nama Anak Lengkap kosong OR
   Jenis Kelamin kosong OR
   Tanggal Lahir kosong THEN

    TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua data yang wajib
diisi"
    ARAHKAN kembali ke field  yang belum diisi
    KEMBALI ke form Data Anak Baru
```

```
ELSE
    SIMPAN data anak lahir ke database
    TAMPILKAN "Data Anak Berhasil Disimpan"
ENDIF

END
```

3.2.9.5 *Pseudocode* Mengelola Sektor

Pseudocode berikut menggambarkan proses mengelola sektor. Detail *pseudocode* proses mengelola sektor dapat dilihat pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44 *Pseudocode* Mengelola Sektor

```
START

ADMIN memilih menu "Sektor"

-- PROSES TAMBAH SEKTOR

TAMPILKAN form tambah sektor
ADMIN mengisi:
    - Nama Sektor
    - Deskripsi

ADMIN mengklik tombol "Simpan"

IF Nama Sektor kosong THEN
    TAMPILKAN "Kolom ini harus diisi"
    ARAHKAN kembali ke field  Nama Sektor
    KEMBALI ke form tambah sektor
ELSE
    SIMPAN data sektor ke database
    TAMPILKAN "Data Sektor Berhasil Disimpan"
ENDIF

-- PROSES MELIHAT DETAIL SEKTOR

ADMIN memilih salah satu sektor
```

```
ADMIN mengklik tombol "Detail"

SISTEM menampilkan informasi lengkap sektor

-- PROSES EDIT SEKTOR

ADMIN mengklik tombol "Edit" pada sektor yang dipilih

SISTEM menampilkan form data sektor
ADMIN melakukan perubahan data
ADMIN mengklik "Simpan Perubahan"

IF Nama Sektor kosong THEN
    TAMPILKAN "Kolom ini harus diisi"
    ARAHKAN kembali ke field  Nama Sektor
ELSE
    UPDATE data sektor di database
    TAMPILKAN "Data Sektor Berhasil Diperbarui"
ENDIF

-- PROSES HAPUS SEKTOR

ADMIN mengklik tombol "Hapus"

TAMPILKAN konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus data sektor ini?"
    Pilihan: HAPUS / TIDAK

IF ADMIN memilih "HAPUS" THEN
    HAPUS data sektor dari database
    TAMPILKAN "Data Sektor Berhasil Dihapus"
ELSE
    BATALKAN proses hapus
ENDIF

END
```

3.2.9.6 *Pseudocode* Tambah Data Baptis

Pseudocode berikut menggambarkan proses penambahan data baptis. Detail *pseudocode* proses penambahan data baptis dapat dilihat pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45 *Pseudocode* Tambah Data Baptis

```
START

ADMIN memilih menu "Baptis"

ADMIN memasukkan keyword pada kolom pencarian anggota
jemaat
SISTEM menampilkan hasil pencarian jemaat

ADMIN memilih anggota jemaat yang sesuai
ADMIN mengklik tombol "Tambah Baptis"

TAMPILKAN form Data Baptis
ADMIN mengisi:
    - Tanggal Baptis
    - Nama Gereja Baptis
    - Pendeta Pembaptis (opsional)
    - File (opsional)
    - Keterangan (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Data Baptis"

-- VALIDASI DATA WAJIB

IF
   Tanggal Baptis kosong OR
   Tempat Baptis kosong THEN

    TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua data yang wajib
diisi"
    ARAHKAN ke field  yang belum diisi
    KEMBALI ke form Data Baptis

ELSE
```

```
    SIMPAN data baptis ke database
    TAMPILKAN "Data Baptis Berhasil Disimpan"
ENDIF

END
```

3.2.9.7 *Pseudocode* Tambah Sidi

Pseudocode berikut menggambarkan proses penambahan data sidi. Detail *pseudocode* proses penambahan data sidi dapat dilihat pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46 *Pseudocode* Tambah Sidi

```
START

ADMIN memilih menu "Sidi"

ADMIN memasukkan keyword pada kolom pencarian anggota
jemaat
SISTEM menampilkan hasil pencarian jemaat

ADMIN memilih anggota jemaat yang sesuai
ADMIN mengklik tombol "Tambah Sidi"

TAMPILKAN form Data Sidi
ADMIN mengisi:
    - Tanggal Sidi *
    - Gereja Sidi *
    - Pendeta Sidi (opsional)
    - Nats Sidi (opsional)
    - Nomor Akte Sidi (opsional)
    - Akte Sidi (PDF/Image) (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Data Sidi"

-- VALIDASI DATA WAJIB

IF
   Tanggal Sidi kosong OR
   Gereja Sidi kosong THEN
```

```
        TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua data yang wajib
diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form Data Sidi

ELSE
        SIMPAN data sidi ke database
        TAMPILKAN "Data Sidi Berhasil Disimpan"
ENDIF

END
```

3.2.9.8 *Pseudocode* Data Meninggal

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan data meninggal. Detail *pseudocode* proses pengelolaan data meninggal dapat dilihat pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47 *Pseudocode* Data Meninggal

```
START

ADMIN memilih menu "Data Meninggal"

ADMIN memasukkan keyword pada kolom pencarian anggota
jemaat
SISTEM menampilkan hasil pencarian jemaat

ADMIN memilih anggota jemaat yang sesuai
ADMIN mengklik tombol "Tambah Data Meninggal"

TAMPILKAN form Data Meninggal
ADMIN mengisi:
    - Tanggal Meninggal *

ADMIN mengklik tombol "Simpan Data Meninggal"

-- VALIDASI DATA WAJIB

IF
```

```
   Tanggal Meninggal kosong

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua data yang wajib
diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form Data Meninggal

ELSE
        SIMPAN data meninggal ke database
        TAMPILKAN "Data Meninggal Berhasil Disimpan"
ENDIF

END
```

3.2.9.9 *Pseudocode* Mengelola Sintua

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan data sintua. Detail *pseudocode* proses pengelolaan data sintua dapat dilihat pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48 *Pseudocode* Mengelola Sintua

```
START

ADMIN memilih menu "Sintua"

-- PROSES TAMBAH SINTUA

TAMPILKAN form tambah sintua
ADMIN mengisi:
    - Nama Sintua *
    - Sektor Bertugas *
    - Periode Jabatan (opsional)
    - Keterangan (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan"

IF Nama Sintua kosong OR Sektor Bertugas kosong THEN
    TAMPILKAN "Kolom ini harus diisi"
    ARAHKAN kembali ke field  yang belum diisi
    KEMBALI ke form tambah sintua
```

```
ELSE
    SIMPAN data sintua ke database
    TAMPILKAN "Data Sintua Berhasil Disimpan"
ENDIF

-- PROSES MELIHAT DETAIL SINTUA

ADMIN memilih salah satu sintua
ADMIN mengklik tombol "Detail"

SISTEM menampilkan informasi lengkap sintua

-- PROSES EDIT SINTUA

ADMIN mengklik tombol "Edit" pada sintua yang dipilih

SISTEM menampilkan form data sintua
ADMIN melakukan perubahan data
ADMIN mengklik "Simpan Perubahan"

IF Nama Sintua kosong OR Sektor Bertugas kosong THEN
    TAMPILKAN "Kolom ini harus diisi"
    ARAHKAN kembali ke field  yang belum diisi
ELSE
    UPDATE data sintua di database
    TAMPILKAN "Data Sintua Berhasil Diperbarui"
ENDIF

-- PROSES HAPUS SINTUA

ADMIN mengklik tombol "Hapus"

TAMPILKAN konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus data sintua ini?"
    Pilihan: HAPUS / TIDAK

IF ADMIN memilih "HAPUS" THEN
    HAPUS data sintua dari database
    TAMPILKAN "Data Sintua Berhasil Dihapus"
```

```
ELSE
    BATALKAN proses hapus
ENDIF

END
```

3.2.9.10 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Ibadah

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan jadwal ibadah. Detail *pseudocode* proses pengelolaan jadwal ibadah dapat dilihat pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Ibadah

```
START

ADMIN memilih menu "Jadwal Ibadah"

-- PROSES TAMBAH JADWAL IBADAH

TAMPILKAN form tambah jadwal ibadah
ADMIN mengisi:
    - Kategori Ibadah *          (wajib)
    - Nama Ibadah *             (wajib)
    - Segment Jemaat *          (wajib)
    - Tanggal Ibadah *          (wajib)
    - Jam Mulai *               (wajib)
    - Jam Selesai               (opsional)
    - Lokasi *                  (wajib)
    - Pemimpin Ibadah           (opsional)
    - Liturgis                  (opsional)
    - Pengkotbah                (opsional)
    - Deskripsi                 (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan"

-- VALIDASI FIELD  WAJIB

IF Kategori Ibadah kosong OR
   Nama Ibadah kosong OR
   Segment Jemaat kosong OR
```

```
   Tanggal Ibadah kosong OR
   Jam Mulai kosong OR
   Lokasi kosong THEN

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua data yang wajib
diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form tambah jadwal

ELSE
        SIMPAN data jadwal ibadah ke database
        TAMPILKAN "Jadwal Ibadah Berhasil Disimpan"
ENDIF


-- PROSES MELIHAT DETAIL JADWAL IBADAH

ADMIN memilih salah satu jadwal ibadah
ADMIN mengklik tombol "Detail"

SISTEM menampilkan informasi lengkap jadwal ibadah


-- PROSES EDIT JADWAL IBADAH

ADMIN mengklik tombol "Edit" pada jadwal yang dipilih

SISTEM menampilkan form data jadwal ibadah
ADMIN melakukan perubahan data
ADMIN mengklik "Simpan Perubahan"

-- VALIDASI DATA EDIT

IF Kategori Ibadah kosong OR
   Nama Ibadah kosong OR
   Segment Jemaat kosong OR
   Tanggal Ibadah kosong OR
   Jam Mulai kosong OR
   Lokasi kosong THEN
```

```
        TAMPILKAN "Kolom wajib tidak boleh kosong"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi

ELSE
        UPDATE data jadwal ibadah di database
        TAMPILKAN "Jadwal Ibadah Berhasil Diperbarui"
ENDIF


-- PROSES HAPUS JADWAL IBADAH

ADMIN mengklik tombol "Hapus"

TAMPILKAN konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus jadwal ini?"
    Pilihan: HAPUS / TIDAK

IF ADMIN memilih "HAPUS" THEN
        HAPUS data jadwal ibadah dari database
        TAMPILKAN "Jadwal Ibadah Berhasil Dihapus"
ELSE
        BATALKAN proses hapus
ENDIF

END
```

3.2.9.11 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Partangiangan

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan jadwal partangiangan. Detail *pseudocode* proses pengelolaan jadwal partangiangan dapat dilihat pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Partangiangan

```
START

ADMIN memilih menu "Jadwal Partangiangan"

-- PROSES TAMBAH JADWAL PARTANGIANGAN
```

```
TAMPILKAN form tambah jadwal partangiangan
ADMIN mengisi:
    - Sektor / Lingkungan *       (wajib)
    - Tanggal *                   (wajib)
    - Jam Mulai *                 (wajib)
    - Jam Selesai                 (opsional)
    - Alamat / Lokasi Rumah *     (wajib)
    - Nama Tuan Rumah             (opsional)
    - Pengkhotbah                 (opsional)
    - Catatan / Deskripsi         (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan"

-- VALIDASI FIELD  WAJIB

IF Sektor/Lingkungan kosong OR
   Tanggal kosong OR
   Jam Mulai kosong OR
   Alamat/Lokasi Rumah kosong THEN

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua data yang wajib
diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form tambah jadwal

ELSE
        SIMPAN data jadwal partangiangan ke database
        TAMPILKAN "Jadwal Partangiangan Berhasil Disimpan"
ENDIF


-- PROSES MELIHAT DETAIL PARTANGIANGAN

ADMIN memilih salah satu jadwal partangiangan
ADMIN mengklik tombol "Detail"

SISTEM menampilkan informasi lengkap jadwal partangiangan
```

```
-- PROSES EDIT PARTANGIANGAN

ADMIN mengklik tombol "Edit" pada jadwal yang dipilih

SISTEM menampilkan form data jadwal partangiangan
ADMIN melakukan perubahan data
ADMIN mengklik "Simpan Perubahan"

-- VALIDASI DATA EDIT

IF Sektor/Lingkungan kosong OR
   Tanggal kosong OR
   Jam Mulai kosong OR
   Alamat/Lokasi Rumah kosong THEN

        TAMPILKAN "Kolom wajib tidak boleh kosong"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi

ELSE
        UPDATE data jadwal partangiangan di database
        TAMPILKAN "Jadwal Partangiangan Berhasil
Diperbarui"
ENDIF


-- PROSES HAPUS PARTANGIANGAN

ADMIN mengklik tombol "Hapus"
TAMPILKAN konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus jadwal
partangiangan ini?"
    Pilihan: HAPUS / TIDAK

IF ADMIN memilih "HAPUS" THEN
        HAPUS data jadwal dari database
        TAMPILKAN "Jadwal Partangiangan Berhasil Dihapus"
ELSE
        BATALKAN proses hapus
```

```
ENDIF

END
```

3.2.9.12 *Pseudocode* Mengelola Periode

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan periode. Detail *pseudocode* proses pengelolaan periode dapat dilihat pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51 *Pseudocode* Mengelola Periode

```
START

ADMIN memilih menu "Periode"

-- PROSES TAMBAH PERIODE

TAMPILKAN form tambah periode
ADMIN mengisi seluruh field :
- Nama Periode *
- Tahun Mulai *
- Tahun Selesai *
- Keterangan *

ADMIN mengklik tombol "Simpan"

-- VALIDASI SEMUA FIELD

IF Nama Periode kosong OR
   Tahun Mulai kosong OR
   Tahun Selesai kosong OR
   Keterangan kosong THEN

        TAMPILKAN "Semua field  wajib diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum lengkap
        KEMBALI ke form tambah periode

ELSE
        SIMPAN data periode ke database
        TAMPILKAN "Data Periode Berhasil Disimpan"
```

```
ENDIF


-- PROSES MELIHAT DETAIL PERIODE

ADMIN memilih salah satu periode
ADMIN mengklik tombol "Detail"
SISTEM menampilkan informasi lengkap periode


-- PROSES EDIT PERIODE

ADMIN mengklik tombol "Edit" pada periode yang dipilih
SISTEM menampilkan form data periode
ADMIN melakukan perubahan data
ADMIN mengklik "Simpan Perubahan"

-- VALIDASI EDIT

IF ada field  yang kosong THEN
        TAMPILKAN "Semua field  wajib diisi"
        ARAHKAN ke field  yang kosong
ELSE
        UPDATE data periode di database
        TAMPILKAN "Data Periode Berhasil Diperbarui"
ENDIF

-- PROSES HAPUS PERIODE
ADMIN mengklik tombol "Hapus"

TAMPILKAN konfirmasi:
"Apakah Anda yakin ingin menghapus data periode ini?"
Pilihan: HAPUS / TIDAK

IF ADMIN memilih "HAPUS" THEN
        HAPUS data periode dari database
        TAMPILKAN "Data Periode Berhasil Dihapus"
ELSE
        BATALKAN proses hapus
```

```
ENDIF

END
```

3.2.9.13 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Ibadah

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan jadwal ibadah. Detail *pseudocode* proses pengelolaan jadwal ibadah dapat dilihat pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Ibadah

```
START

ADMIN memilih menu "Jadwal Partangiangan"
ADMIN memilih submenu "Jadwal Ibadah"

-- CREATE (Tambah Jadwal Ibadah)

ADMIN memilih tombol "Tambah Jadwal"

TAMPILKAN form "Tambah Jadwal Ibadah"

ADMIN mengisi:
    - Kategori Ibadah *       (wajib)
    - Nama Ibadah *           (wajib)
    - Segmen Jemaat *         (wajib)
    - Tanggal *               (wajib)
    - Jam Mulai *             (wajib)
    - Jam Selesai             (opsional)
    - Lokasi                  (opsional)
    - Pemimpin Ibadah         (opsional)
    - Liturgis                (opsional)
    - Pengkotbah              (opsional)
    - Deskripsi               (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Jadwal"

IF  Kategori Ibadah kosong OR
    Nama Ibadah kosong OR
    Segmen Jemaat kosong OR
```

```
    Tanggal kosong OR
    Jam Mulai kosong THEN

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi field  wajib"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form "Tambah Jadwal"

ELSE
        SIMPAN data jadwal ke database
        TAMPILKAN "Jadwal Ibadah Berhasil Disimpan"
ENDIF


-- UPDATE (Mengubah Jadwal Ibadah)

ADMIN memilih tombol "Edit" pada jadwal tertentu

TAMPILKAN form "Edit Jadwal Ibadah"
ISI field  otomatis sesuai data lama

ADMIN memperbarui data sesuai kebutuhan

ADMIN mengklik tombol "Perbarui Jadwal"

IF  Kategori Ibadah kosong OR
    Nama Ibadah kosong OR
    Segmen Jemaat kosong OR
    Tanggal kosong OR
    Jam Mulai kosong THEN

        TAMPILKAN "Field  wajib belum diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum lengkap
        KEMBALI ke form Edit Jadwal

ELSE
        UPDATE data jadwal di database
        TAMPILKAN "Jadwal Ibadah Berhasil Diperbarui"
ENDIF
```

```
-- DELETE (Menghapus Jadwal Ibadah)


ADMIN memilih tombol "Hapus" pada jadwal tertentu

TAMPILKAN popup konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus jadwal ini?"

ADMIN memilih:
    IF klik "Batal" THEN
            TUTUP popup dan kembali ke daftar jadwal

    ELSE IF klik "Ya, Hapus" THEN
            HAPUS data jadwal dari database
            TAMPILKAN "Jadwal Ibadah Berhasil Dihapus"
    ENDIF

END
```

3.2.9.14 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Partangiangan

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan jadwal partangiangan. Detail *pseudocode* proses pengelolaan jadwal partangiangan dapat dilihat pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53 *Pseudocode* Mengelola Jadwal Partangiangan

```
START

ADMIN memilih menu "Mengelola Jadwal Partangiangan"

-- PROSES TAMBAH JADWAL PARTANGIANGAN


ADMIN mengklik tombol "Tambah Jadwal"

TAMPILKAN form "Tambah Jadwal Partangiangan"

ADMIN mengisi:
```

```
    - Sektor / Lingkungan *          (wajib)
    - Tanggal *                      (wajib)
    - Jam Mulai *                    (wajib)
    - Alamat / Lokasi Rumah *        (wajib)
    - Jam Selesai                    (opsional)
    - Nama Tuan Rumah                (opsional)
    - Pengkhotbah                    (opsional)
    - Catatan / Deskripsi            (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Jadwal"

-- VALIDASI WAJIB
IF Sektor/Lingkungan kosong OR
   Tanggal kosong OR
   Jam Mulai kosong OR
   Alamat/Lokasi kosong THEN

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua field  wajib"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form Tambah Jadwal

ELSE
        SIMPAN data jadwal ke database
        TAMPILKAN "Jadwal Partangiangan Berhasil
Disimpan"
ENDIF

-- PROSES EDIT JADWAL PARTANGIANGAN


ADMIN mengklik tombol "Edit" pada jadwal yang dipilih

SISTEM menampilkan form edit jadwal
ADMIN mengubah data jadwal
ADMIN mengklik tombol "Simpan Perubahan"

-- VALIDASI
IF Sektor/Lingkungan kosong OR
   Tanggal kosong OR
```

```
   Jam Mulai kosong OR
   Alamat/Lokasi kosong THEN

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi field  wajib"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi

ELSE
        UPDATE data jadwal di database
        TAMPILKAN "Jadwal Partangiangan Berhasil
Diperbarui"
ENDIF

-- PROSES HAPUS JADWAL PARTANGIANGAN

ADMIN mengklik tombol "Hapus" pada jadwal yang dipilih

TAMPILKAN konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus jadwal ini?"
    Pilihan: HAPUS / TIDAK

IF ADMIN memilih "HAPUS" THEN
        HAPUS data jadwal dari database
        TAMPILKAN "Jadwal Partangiangan Berhasil Dihapus"
ELSE
        BATALKAN proses hapus
ENDIF

END
```

3.2.9.15 *Pseudocode* Menambah Data Pernikahan

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan jadwal partangiangan. Detail *pseudocode* proses pengelolaan jadwal partangiangan dapat dilihat pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54 *Pseudocode* Menambah Data Pernikahan

```
START

ADMIN memilih menu "Pernikahan"
```

```
ADMIN memasukkan keyword pada kolom pencarian anggota
jemaat
SISTEM menampilkan hasil pencarian jemaat

ADMIN memilih anggota jemaat yang sesuai
ADMIN mengklik tombol "Tambah Pernikahan"

TAMPILKAN form Data Pernikahan

ADMIN mengisi:
    - Nama Suami *                (wajib)
    - Nama Istri *                (wajib)
    - Tanggal Pemberkatan *       (wajib)
    - Nama Gereja Pemberkatan     (opsional)
    - Pendeta Pemberkatan         (opsional)
    - Nomor Akta Pernikahan       (opsional)
    - File Akta (PDF/Image)       (opsional)
    - Catatan / Keterangan        (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Data Pernikahan"

-- VALIDASI FIELD  WAJIB --
IF  Nama Suami kosong OR
    Nama Istri kosong OR
    Tanggal Pemberkatan kosong THEN

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua field  yang
wajib diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form Data Pernikahan

ELSE
        SIMPAN data pernikahan ke database
        TAMPILKAN "Data Pernikahan Berhasil Disimpan"
ENDIF

END
```

3.2.9.16 *Pseudocode* Menambah Data Pindah

Pseudocode berikut menggambarkan proses penambahan data pindah. Detail *pseudocode* proses penambahan data pindah dapat dilihat pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55 *Pseudocode* Menambah Data Pindah

```
START

ADMIN memilih menu "Data Perpindahan"
ADMIN mengklik tombol "Tambah Data Perpindahan"

TAMPILKAN form Data Perpindahan

ADMIN mengisi:
    - Nomor registrasi keluarga *   (wajib)
    - Nomor Surat                   (opsional)
    - Tanggal Pindah *              (wajib)
    - Tanggal Warta Gereja          (opsional)
    - Distrik Tujuan                (opsional)
    - Resort Tujuan                 (opsional)
    - Huria / Gereja Tujuan         (opsional)
    - Keterangan Tambahan           (opsional)
    - Upload Surat Pindah           (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Perpindahan"

-- VALIDASI FIELD  WAJIB --
IF Tanggal Pindah kosong THEN
        TAMPILKAN "Tanggal Pindah wajib diisi"
        ARAHKAN ke field  Tanggal Pindah
        KEMBALI ke form Data Perpindahan
ELSE
        SIMPAN data perpindahan ke database
        TAMPILKAN "Data Perpindahan Berhasil Disimpan"
ENDIF

END
```

3.2.9.17 *Pseudocode* Mengelola Pelayan *Fulltimer*

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan data pelayan fulltimer. Detail *pseudocode* proses pengelolaan data pelayan fulltimer dapat dilihat pada Tabel 3.56

Tabel 3.56 *Pseudocode* Mengelola Pelayan *Fulltimer*

```
START

ADMIN memilih menu "Pelayan Fulltimer"

-- PROSES TAMBAH PELAYAN FULLTIMER

ADMIN mengklik tombol "Tambah Pelayan"

TAMPILKAN form "Tambah Pelayan Fulltimer"

ADMIN mengisi:
    - Nama Lengkap *       (wajib)
    - Jabatan              (opsional)
    - Peran                (opsional)
    - Tanggal Tahbis       (opsional)
    - Tanggal Ditempatkan  (opsional)
    - Nomor Telepon        (opsional)
    - Foto Pelayan         (opsional)
    - Urutan               (opsional)
    - Deskripsi            (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan"

-- VALIDASI FIELD  WAJIB --
IF Nama Lengkap kosong THEN
        TAMPILKAN "Silakan lengkapi field  wajib"
        ARAHKAN ke field  Nama Lengkap
        KEMBALI ke form Tambah Pelayan
ELSE
        SIMPAN data pelayan ke database
        TAMPILKAN "Pelayan Fulltimer Berhasil
Ditambahkan"
```

```
ENDIF

-- PROSES EDIT PELAYAN FULLTIMER

ADMIN mengklik tombol "Edit" pada pelayan yang dipilih

SISTEM menampilkan form edit pelayan dengan data lama

ADMIN memperbarui data pelayan

ADMIN mengklik "Simpan Perubahan"

-- VALIDASI --
IF Nama Lengkap kosong THEN
        TAMPILKAN "Kolom wajib belum diisi"
        ARAHKAN ke field  Nama Lengkap
ELSE
        UPDATE data pelayan di database
        TAMPILKAN "Pelayan Fulltimer Berhasil Diperbarui"
ENDIF



-- PROSES HAPUS PELAYAN FULLTIMER

ADMIN mengklik tombol "Hapus"

TAMPILKAN konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus data pelayan ini?"
    Pilihan: HAPUS / TIDAK

IF ADMIN memilih "HAPUS" THEN
        HAPUS data pelayan dari database
        TAMPILKAN "Pelayan Fulltimer Berhasil Dihapus"
ELSE
        BATALKAN proses hapus
ENDIF

END
```

3.2.9.18 *Pseudocode* Mengedit Profil Gereja

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengeditan profil gereja. Detail *pseudocode* proses pengeditan profil gereja dapat dilihat pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57 *Pseudocode* Mengedit Profil Gereja

```
START

ADMIN memilih menu "Profil Gereja"



-- PROSES EDIT PROFIL GEREJA



TAMPILKAN form Profil Gereja berisi data lama

ADMIN dapat mengubah atau menambah:
    - Nama Gereja (opsional)
    - Alamat (opsional)
    - Logo Gereja (opsional)
    - Media Sosial (opsional)
    - Lokasi Gereja (opsional)
    - Foto Gereja (opsional)
    - Sejarah Gereja (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Perubahan"

-- VALIDASI --
Karena semua field  bersifat opsional:
    TIDAK ADA validasi wajib diisi

UPDATE seluruh perubahan ke database
TAMPILKAN "Profil Gereja Berhasil Diperbarui"

END
```

3.2.9.19 *Pseudocode* Mengelola Renungan Harian

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan renungan harian. Detail *pseudocode* proses pengelolaan renungan harian dapat dilihat pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58 *Pseudocode* Mengelola Renungan Harian

```
START

ADMIN memilih menu "Renungan Harian"

-- CREATE (Tambah Renungan Harian) --

ADMIN mengklik tombol "Tambah Renungan"

TAMPILKAN form "Tambah Renungan Harian"

ADMIN mengisi:
    - Tanggal Renungan *     (wajib)
    - Judul Renungan *       (wajib)
    - Isi Renungan *         (wajib)
    - Ayat Alkitab (opsional)

ADMIN mengklik tombol "Simpan Renungan"

-- VALIDASI FIELD  WAJIB --
IF  Tanggal Renungan kosong OR
    Judul Renungan kosong OR
    Isi Renungan kosong THEN

        TAMPILKAN "Silakan lengkapi semua field  wajib"
        ARAHKAN ke field  yang belum diisi
        KEMBALI ke form Tambah Renungan

ELSE
        SIMPAN data renungan ke database
        TAMPILKAN "Renungan Harian Berhasil Ditambahkan"
ENDIF

-- UPDATE (Edit Renungan Harian) --
```

```
ADMIN memilih tombol "Edit" pada renungan tertentu

TAMPILKAN form "Edit Renungan Harian"
ISI field  otomatis ditampilkan dari data lama

ADMIN memperbarui data renungan
ADMIN mengklik "Simpan Perubahan"

-- VALIDASI --
IF  Tanggal Renungan kosong OR
    Judul Renungan kosong OR
    Isi Renungan kosong THEN

        TAMPILKAN "Field  wajib belum diisi"
        ARAHKAN ke field  yang belum lengkap
        KEMBALI ke form Edit Renungan

ELSE
        UPDATE data renungan di database
        TAMPILKAN "Renungan Harian Berhasil Diperbarui"
ENDIF

-- DELETE (Hapus Renungan Harian) --

ADMIN memilih tombol "Hapus" pada renungan tertentu

TAMPILKAN popup konfirmasi:
    "Apakah Anda yakin ingin menghapus renungan ini?"

IF ADMIN memilih "Hapus" THEN
        HAPUS data renungan dari database
        TAMPILKAN "Renungan Harian Berhasil Dihapus"
ELSE
        BATALKAN proses hapus
ENDIF

END
```

3.2.9.20 *Pseudocode* Mengelola Berita dan Pengumuman

Pseudocode berikut menggambarkan proses pengelolaan berita dan pengumuman. Detail *pseudocode* proses pengelolaan berita dan pengumuman dapat dilihat pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59 *Pseudocode* Mengelola Berita dan Pengumuman

```
START

User  memilih menu "Berita & Pengumuman"

TAMPILKAN daftar berita dan pengumuman

User  memilih aksi:
    - Tambah Berita
    - Edit Berita
    - Hapus Berita
    - Lihat Detail

-- TAMBAH BERITA --

IF User  memilih "Tambah Berita" THEN
    TAMPILKAN form tambah berita

    User  mengisi:
        judul_berita (wajib)
        kategori (wajib)
        status (wajib)
        isi_berita (opsional)
        foto (opsional)
        tanggal_publish (opsional)

    IF judul_berita kosong OR kategori kosong OR status
kosong THEN
        TAMPILKAN pesan "Field  wajib belum diisi"
        KEMBALI ke form
    ELSE
        SIMPAN berita ke database
        TAMPILKAN "Berita berhasil ditambahkan"
```

```
    ENDIF
ENDIF

-- EDIT BERITA --

IF User  memilih "Edit Berita" THEN
    LOAD data berita berdasarkan ID
    TAMPILKAN form edit

    User  memperbarui data

    IF judul_berita kosong OR kategori kosong OR status
kosong THEN
        TAMPILKAN "Field  wajib belum diisi"
    ELSE
        UPDATE berita di database
        TAMPILKAN "Berita berhasil diperbarui"
    ENDIF
ENDIF
-- HAPUS BERITA --

IF User  memilih "Hapus Berita" THEN
    TAMPILKAN konfirmasi hapus

    IF User  memilih "Ya" THEN
        HAPUS berita dari database
        TAMPILKAN "Berita berhasil dihapus"
    ELSE
        BATALKAN proses
    ENDIF
ENDIF
-- LIHAT DETAIL --

IF User  memilih "Lihat Detail" THEN
    TAMPILKAN detail berita lengkap
ENDIF

END
```

3.2.9.21 *Pseudocode* Melihat Halaman Berita

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat halaman berita. Detail *pseudocode* proses melihat halaman berita dapat dilihat pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60 *Pseudocode* Melihat Halaman Berita

```
START

User  memilih menu "Berita"

AMBIL semua data berita dari database

TAMPILKAN daftar berita:
    - Judul
    - Kategori
    - Status
    - Tanggal Publish
    - Thumbnail / Foto (jika ada)

User  dapat memilih:
    - Lihat Detail Berita

IF User  memilih "Lihat Detail" THEN
    AMBIL data berita berdasarkan ID
    TAMPILKAN detail berita lengkap
ENDIF

END
```

3.2.9.22 *Pseudocode* Melihat Profil Gereja

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat profil gereja. Detail *pseudocode* proses melihat profil gereja dapat dilihat pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61 *Pseudocode* Melihat Profil Gereja

```
START
User  memilih menu "Profil Gereja"

AMBIL data profil gereja:
```

```
    - Nama Gereja
    - Alamat
    - Lokasi Gereja (map)
    - Logo Gereja
    - Foto Gereja
    - Media Sosial
    - Sejarah Gereja
    - Informasi Tambahan

TAMPILKAN semua data yang tersedia

END
```

3.2.9.23 *Pseudocode* Melihat Jadwal Ibadah

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat jadwal ibadah. Detail *pseudocode* proses melihat jadwal ibadah dapat dilihat pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62 *Pseudocode* Melihat Jadwal Ibadah

```
START

User  memilih menu "Jadwal Ibadah"

AMBIL daftar jadwal ibadah dari database

TAMPILKAN:
- Tanggal
- Nama Ibadah
- Segmen Jemaat
- Lokasi
- Jam Mulai – Jam Selesai

User  dapat memilih melihat detail

IF User  memilih "Lihat Detail" THEN
    AMBIL detail jadwal berdasarkan ID
    TAMPILKAN data lengkap
ENDIF
END
```

3.2.9.24 *Pseudocode* Melihat Jadwal Partangiangan

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat jadwal partangiangan. Detail *pseudocode* proses melihat jadwal partangiangan dapat dilihat pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63 *Pseudocode* Melihat Jadwal Partangiangan

```
START

User  memilih menu "Jadwal Partangiangan"

AMBIL daftar jadwal partangiangan

TAMPILKAN:
- Tanggal
- Sektor / Wilayah
- Rumah yang ditempati
- Jam Ibadah

IF User  memilih "Lihat Detail" THEN
    AMBIL data lengkap partangiangan
    TAMPILKAN detail secara lengkap
ENDIF

END
```

3.2.9.25 *Pseudocode* Melihat Renungan Harian

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat renungan harian. Detail *pseudocode* proses melihat renungan harian dapat dilihat pada Tabel 3.64.

Tabel 3.64 *Pseudocode* Melihat Renungan Harian

```
START

User  memilih menu "Renungan Harian"

AMBIL semua renungan berdasarkan tanggal terbaru ke
lama
TAMPILKAN:
```

```
- Tanggal Renungan
- Judul Renungan
- Cuplikan Isi Renungan

IF User  memilih "Baca Selengkapnya" THEN
    AMBIL renungan lengkap
    TAMPILKAN seluruh isi renungan
ENDIF

END
```

3.2.9.26 *Pseudocode* Melihat Sejarah Gereja

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat sejarah gereja. Detail *pseudocode* proses melihat sejarah gereja dapat dilihat pada Tabel 3.65.

Tabel 3.65 *Pseudocode* Melihat Sejarah Gereja

```
START

User  memilih menu "Sejarah"
AMBIL data sejarah gereja dari database

TAMPILKAN:
- Teks sejarah
- Foto sejarah (jika ada)
- Timeline perkembangan gereja (jika ada)

END
```

3.2.9.27 *Pseudocode* Melihat Warta Jemaat

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat warta jemaat. Detail *pseudocode* proses melihat warta jemaat dapat dilihat pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66 *Pseudocode* Melihat Warta Jemaat

```
START
User  memilih menu "Warta Jemaat"
AMBIL semua dokumen atau data warta jemaat
```

```
TAMPILKAN daftar warta:
- Judul Warta
- Tanggal
- Deskripsi singkat
- File unduhan (PDF / Gambar) jika tersedia

IF User  memilih "Lihat / Unduh" THEN
    TAMPILKAN atau DOWNLOAD file warta
ENDIF

END
```

3.2.9.28 *Pseudocode* Melihat Kontak Gereja

Pseudocode berikut menggambarkan proses melihat kontak gereja. Detail *pseudocode* proses melihat kontak gereja dapat dilihat pada Tabel 3.67.

Tabel 3.67 *Pseudocode* Melihat Kontak Gereja

```
START

User  memilih menu "Kontak"

AMBIL data kontak gereja:
- Nomor Telepon
- Email
- Alamat
- Jam Operasional
- Link Media Sosial

TAMPILKAN semua data kontak

END
```

BAB IV
PRODUCT IMPLEMENTATION (PI)
(IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1 PENDAHULUAN

Dokumen Implementasi Sistem Informasi Gereja Wilayah Toba disusun sebagai panduan pelaksanaan proses pengembangan yang mengacu pada dokumen desain pengembangan produk (*Product Design*) yang telah dirancang sebelumnya. Bagian ini memberikan Gambaran umum mengenai ruang lingkup, tujuan, serta tahapan implementasi yang diterapkan dalam pengembangan sistem.

Proses implementasi bertujuan untuk mewujudkan rancangan sistem menjadi aplikasi yang berfungsi sesuai kebutuhan gereja di wilayah Toba. Tahapan implementasi meliputi pengkodean, pengujian, serta integrasi komponen sistem agar menghasilkan produk yang stabil dan siap digunakan. Dengan adanya dokumen ini, seluruh proses implementasi dapat dilakukan secara sistematis dan tetap selaras dengan desain yang telah ditetapkan.

4.2 DESKRIPSI

Bagian ini mendeskripsikan proses dan prinsip implementasi Sistem Informasi Gereja Wilayah Toba secara lebih mendalam. Tahap ini merupakan bagian dari fase Construction, yaitu tahap yang berfokus pada kegiatan *coding* untuk mewujudkan rancangan sistem menjadi aplikasi yang dapat dijalankan. Implementasi dilakukan dengan mengacu pada dokumen *Product Design* sehingga setiap komponen yang dibangun tetap konsisten dengan arsitektur, alur kerja, dan spesifikasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap *coding* ini, kebutuhan fungsional diterjemahkan ke dalam modul modul sistem, mulai dari pembangunan antarmuka pengguna, penulisan logika bisnis, integrasi basis data, hingga implementasi layanan pendukung lainnya.

Proses implementasi juga mengikuti prinsip pengembangan perangkat lunak yang baik seperti keterbacaan kode, konsistensi penulisan, modularitas, dan kemudahan pemeliharaan. Setelah pengkodean dilakukan, setiap modul menjalani proses pengujian untuk memastikan fungsi berjalan dengan benar dan sesuai yang direncanakan. Dengan tahapan implementasi pada fase *Construction* ini, Sistem Informasi Gereja Wilayah Toba dibangun secara terstruktur dan dapat dipersiapkan menuju tahap integrasi dan evaluasi berikutnya.

4.2.1 Prinsip Implementasi

Dalam implementasi Sistem Informasi Gereja Wilayah Toba, diterapkan sejumlah prinsip yang memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur dan konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan pada dokumen desain. Metodologi *Waterfall* menjadi dasar utama, di mana setiap tahapan pengembangan diselesaikan secara berurutan dan menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan linear ini membantu menjaga alur kerja yang jelas serta memastikan setiap proses mengikuti rancangan yang telah disepakati.

Seluruh kegiatan implementasi mengacu pada dokumentasi awal yang telah disusun secara mendalam. Karena *Model Waterfall* tidak memungkinkan perubahan ketika tahap perancangan telah selesai, maka kebutuhan sistem, rancangan antarmuka, struktur basis data, dan alur proses menjadi pedoman utama dalam proses *coding*. Dengan demikian, implementasi dapat dilakukan secara konsisten dan terarah berdasarkan desain yang sudah ditetapkan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa tahap implementasi pada fase *Construction* berjalan sistematis, stabil, dan sesuai dengan perencanaan, sehingga menghasilkan sistem informasi yang siap digunakan dan sesuai dengan kebutuhan gereja-gereja di wilayah Toba.

4.2.2 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

Pada tahap *Construction* dalam *Model Waterfall*, implementasi sistem dilakukan menggunakan beberapa perangkat dan alat pendukung untuk menulis kode, menjalankan *server* lokal, serta mengelola basis data. Adapun lingkungan pengembangan yang digunakan adalah:

1. *Visual Studio Code* (*VS Code*)

   Digunakan sebagai IDE utama untuk menulis dan mengembangkan kode program. *VS Code* dipilih karena fleksibel, ringan, dan mendukung bahasa pemrograman yang digunakan dalam proyek.
2. *XAMPP*

   Berfungsi sebagai *server* lokal yang menyediakan Apache dan *PHP* sehingga aplikasi dapat dijalankan dan diuji selama proses implementasi.
3. MySQL

   Digunakan sebagai sistem manajemen basis data (DBMS) utama untuk menyimpan seluruh data jemaat dan data operasional lainnya yang dibutuhkan dalam sistem.
4. *phpMyAdmin*

   Digunakan sebagai antarmuka berbasis *web* untuk mengelola *database* MySQL secara lebih mudah, seperti membuat tabel, mengedit data, dan menjalankan query.
5. *GitHub*

   Digunakan untuk version control dan penyimpanan kode secara terpusat. Alat ini membantu tim mencatat perubahan kode serta mendukung kolaborasi dalam pengembangan.

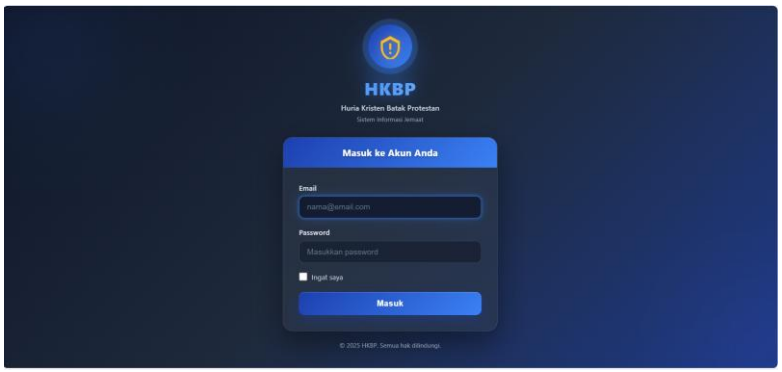
Lingkungan pengembangan ini mendukung proses *coding* dan integrasi sistem secara terstruktur selama tahap *Construction* pada *Model Waterfall*.

4.3 HASIL IMPLEMENTASI

Bagian ini menyajikan hasil dari proses implementasi yang dilakukan berdasarkan dokumen desain dan tahapan pengembangan *Model Waterfall*. Implementasi mencakup pembangunan struktur dasar sistem, penerapan fungsional utama sesuai kebutuhan gereja, serta integrasi dan pengujian akhir untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Penjelasan hasil implementasi ini menggambarkan bagaimana sistem yang dirancang telah diwujudkan menjadi aplikasi yang dapat digunakan oleh gereja-gereja di wilayah Toba.

4.3.1 Tampilan *Login*

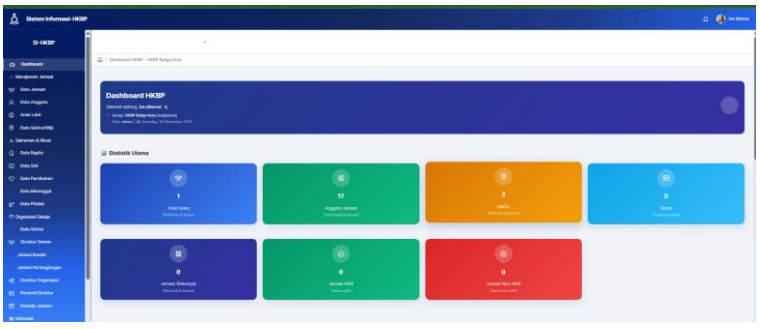
Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman *login*. Halaman *login* termasuk ke dalam bagian autentikasi pengguna yang berfungsi untuk mengamankan akses ke dalam sistem. Pengelolaan pada halaman *login* meliputi proses memasukkan *User name* dan *Password* untuk melakukan verifikasi identitas pengguna. Tampilan halaman *login* dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Halaman *Login*

4.3.2 Tampilan *Dashboard Admin*

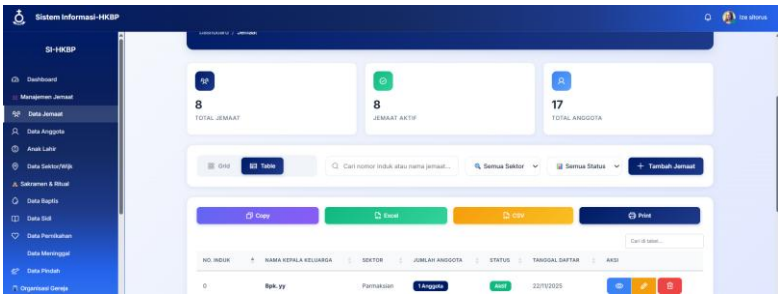
Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman *dashboard Admin*. *Dashboard Admin* termasuk dalam bagian utama Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba untuk monitoring data jemaat dan Administrasi gereja. Tampilan halaman *Dashboard* dapat dilihat pada Gambar 4.2.



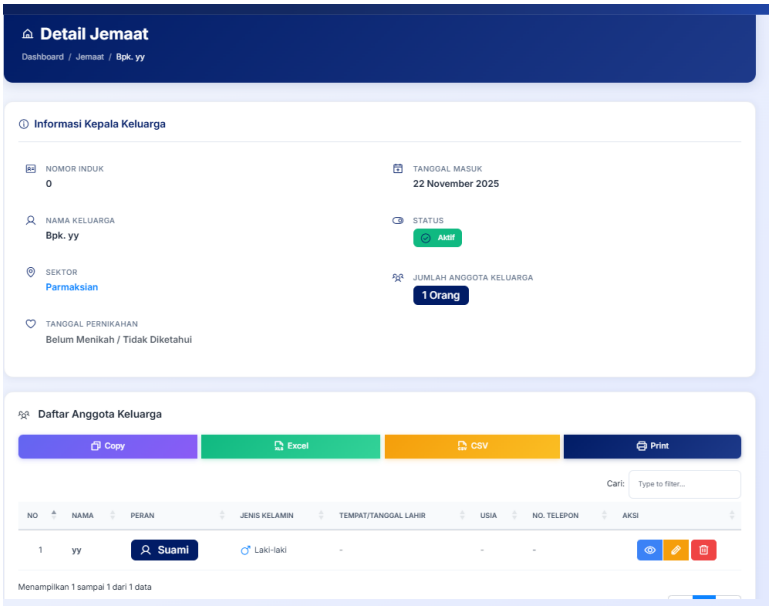
Gambar 4.2 Tampilan *Dashboard Admin*

4.3.3 Tampilan Kelola Data Jemaat

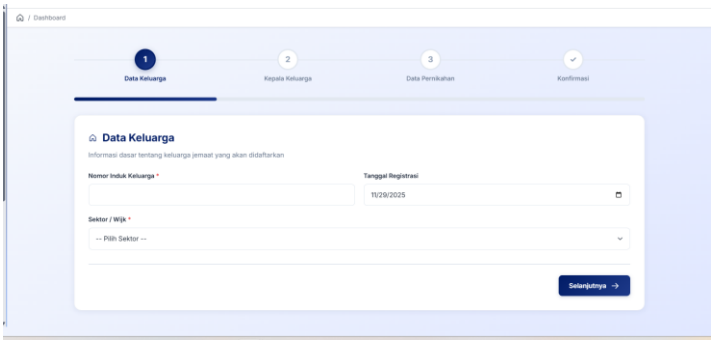
Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman kelola data jemaat. Kelola data jemaat termasuk dalam bagian pengelolaan data master Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba untuk CRUD anggota gereja. Fitur utamanya mencakup tambah, edit, hapus, dan tampil data jemaat. Tampilan halaman kelola data jemaat dapat dilihat pada Gambar 4.3 sampai Gambar 4.8.



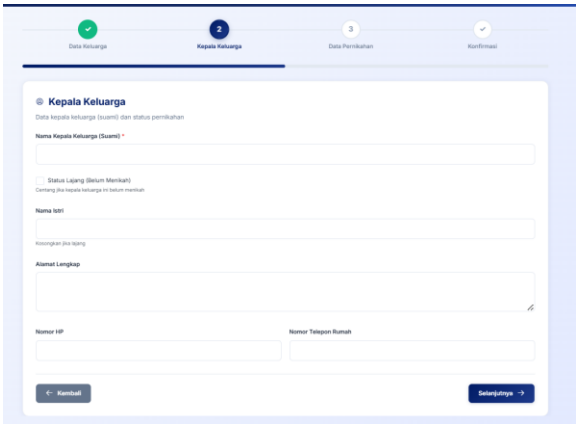
Gambar 4.3 Halaman Jemaat



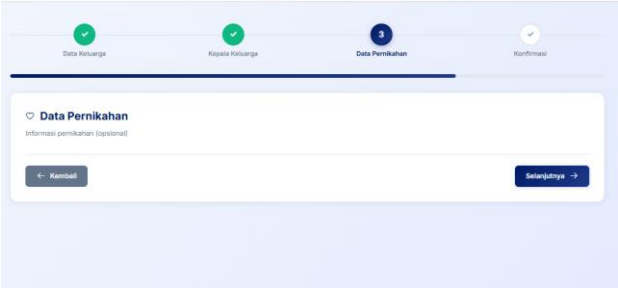
Gambar 4.4 Detail Jemaat



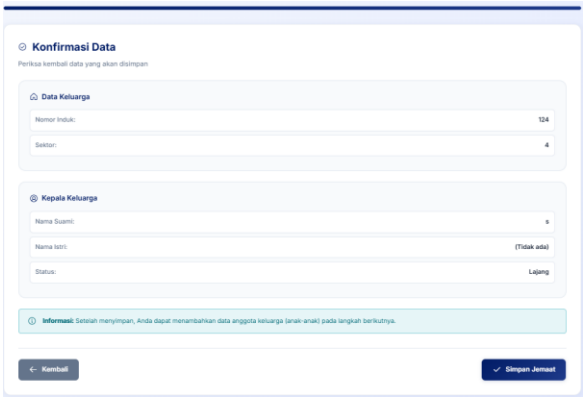
Gambar 4.5 Menambah Jemaat



Gambar 4.6 Menambah Data Anggota Jemaat



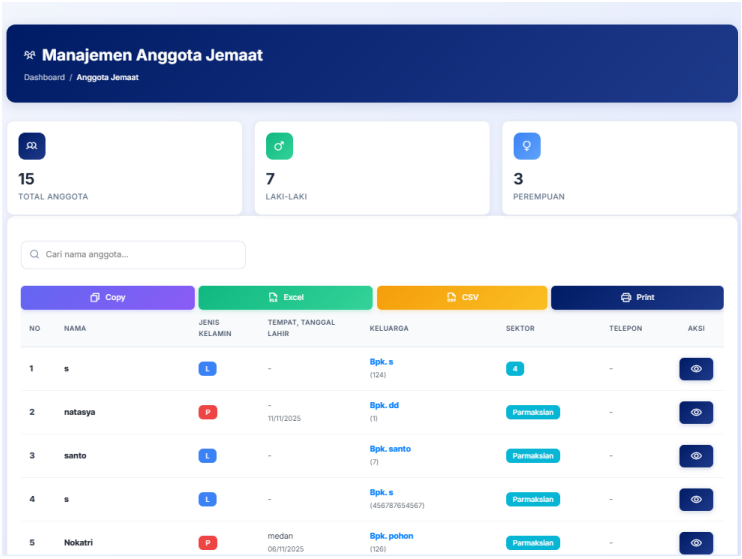
Gambar 4.7 Tambah Data Pernikahan Jemaat



Gambar 4.8 Konfirmasi data Jemaat

4.3.4 Tampilan Melihat Anggota Jemaat

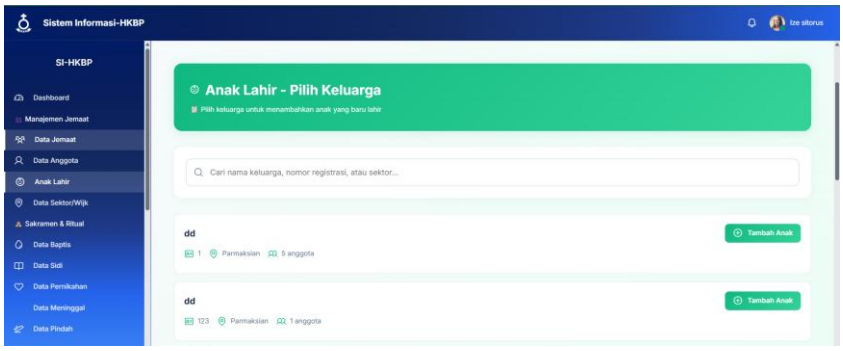
Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman melihat anggota jemaat. Melihat anggota jemaat termasuk dalam bagian pengelolaan data master Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba untuk menampilkan daftar jemaat. Fitur utamanya mencakup pencarian, filter berdasarkan ruas/wijk, dan detail data anggota. Tampilan halaman melihat anggota jemaat dapat dilihat pada Gambar 4.9.



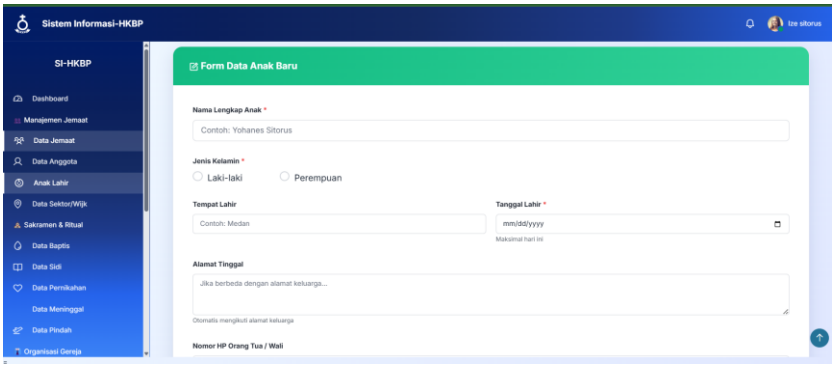
Gambar 4.9 Tampilan Melihat Anggota Jemaat

4.3.5 Tampilan Mengelola Anak Lahir

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola anak lahir. Mengelola anak lahir termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengelolaan data anak lahir terbagi menjadi menambah, mengedit, dan menghapus data. Tampilan halaman mengelola anak lahir dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Gambar 4.11.



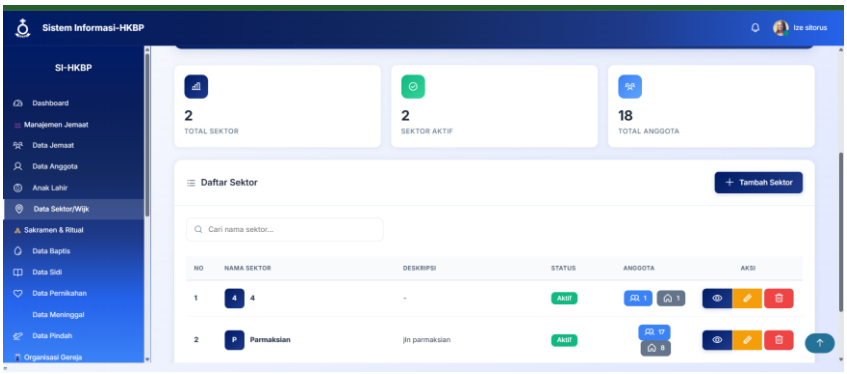
Gambar 4.10 Tampilan Anak Lahir



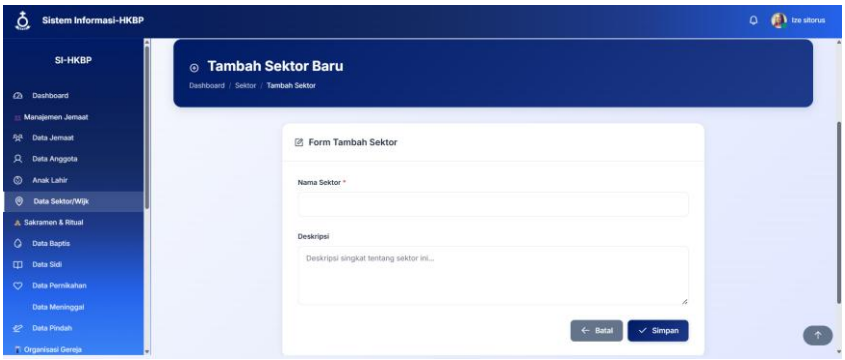
Gambar 4.11 Tampilan Tambah Anak Lahir

4.3.6 Tampilan Mengelola Sektor

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola sektor. Mengelola sektor termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengelolaan sektor terbagi menjadi menambah, mengedit, dan menghapus data sektor. Tampilan halaman mengelola sektor dapat dilihat pada Gambar 4.12 dan Gambar 4.13.



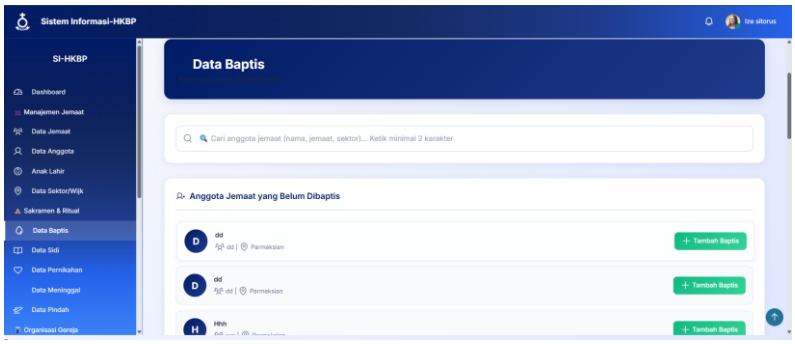
Gambar 4.12 Tampilan Mengelola Sektor



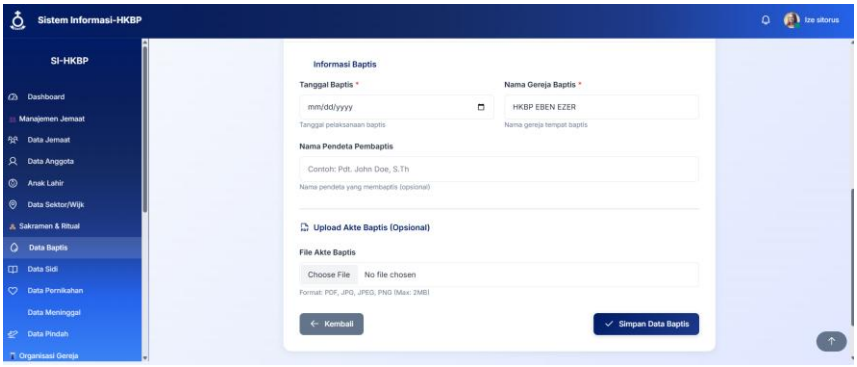
Gambar 4.13 Tampilan Tambah Sektor

4.3.7 Tampilan Menambah Data Baptis

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman menambah data baptis. Menambah data baptis termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Tampilan halaman menambah data baptis dapat dilihat pada Gambar 4.14 dan Gambar 4.15.



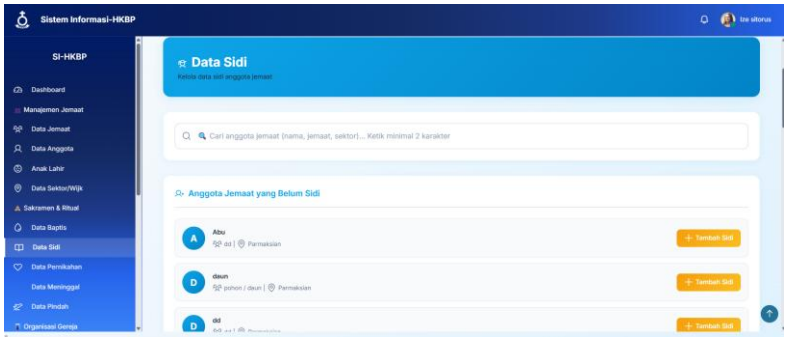
Gambar 4.14 Tampilan Data Baptis



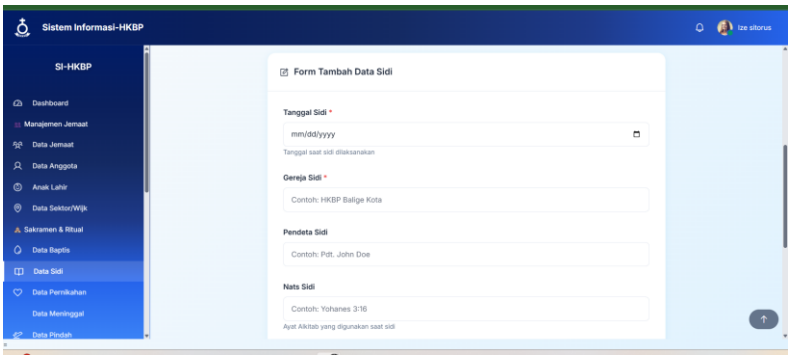
Gambar 4.15 Tampilan Tambah Data Baptis

4.3.8 Tampilan Menambah Data Sidi

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman menambah data sidi. Menambah data sidi termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Tampilan halaman menambah data sidi dapat dilihat pada Gambar 4.16 dan Gambar 4.17.



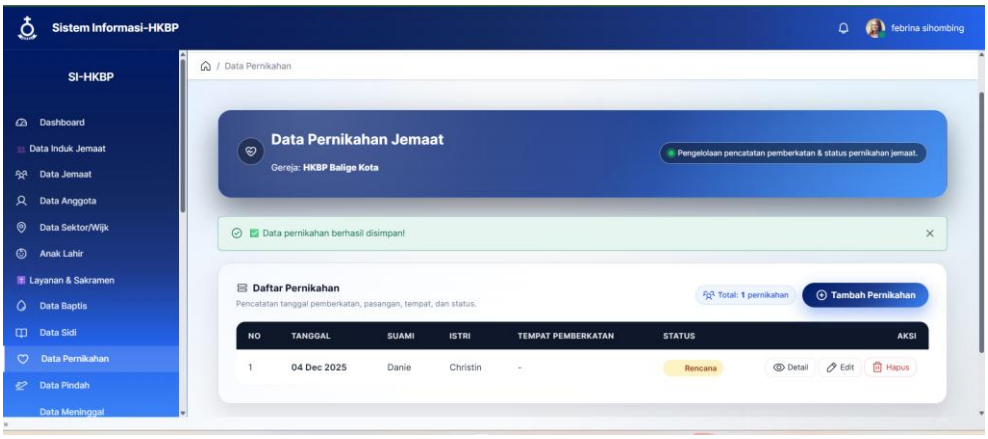
Gambar 4.16 Tampilan Data Sidi



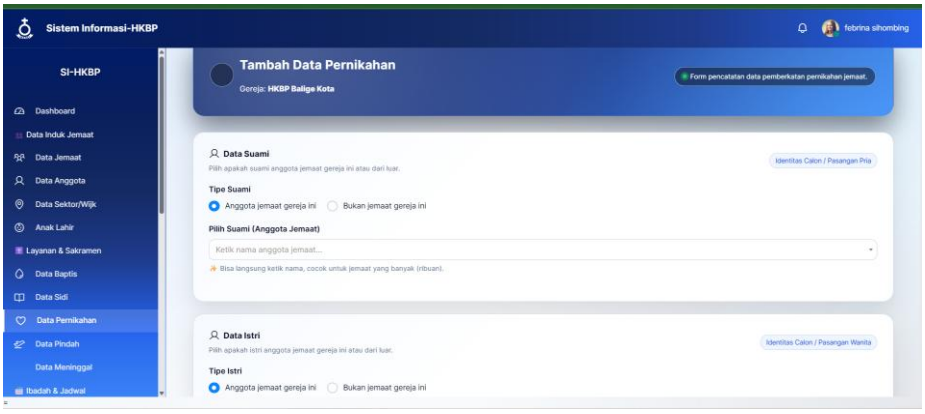
Gambar 4.17 Tampilan Tambah Data Sidi

4.3.9 Tampilan Menambah Data Pernikahan

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman menambah data pernikahan. Menambah data pernikahan termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Tampilan halaman menambah data pernikahan dapat dilihat pada Gambar 4.18 dan Gambar 4.19.



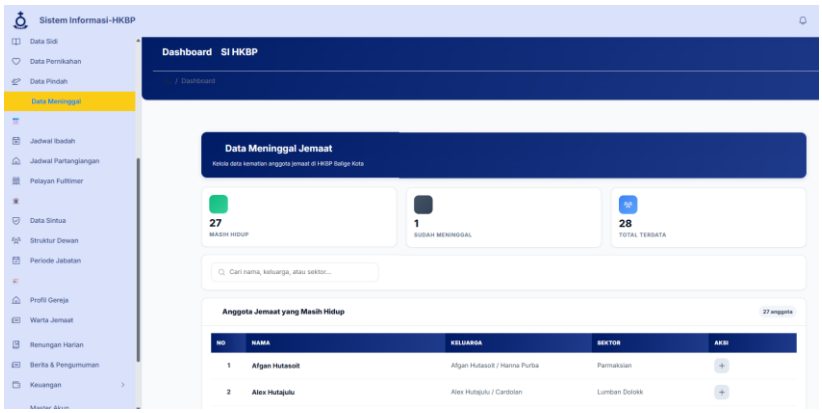
Gambar 4.18 Tampilan Data Pernikahan



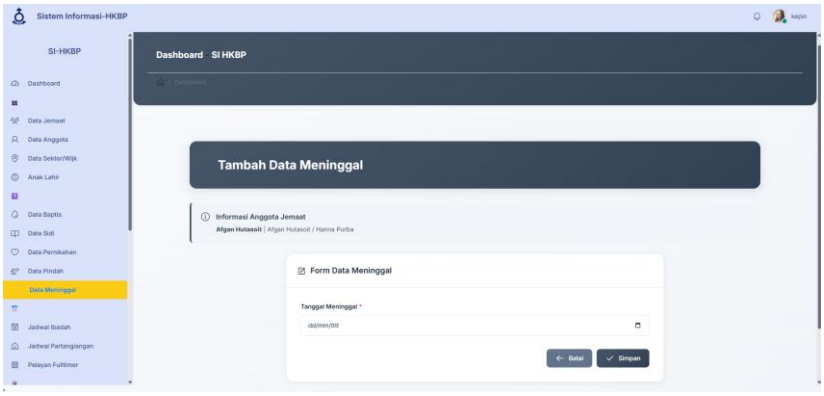
Gambar 4.19 Tambah Data Pernikahan

4.3.10 Tampilan Menambah Data Meninggal

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman menambah data meninggal. Menambah data meninggal termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Tampilan halaman menambah data meninggal dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan Gambar 4.21.



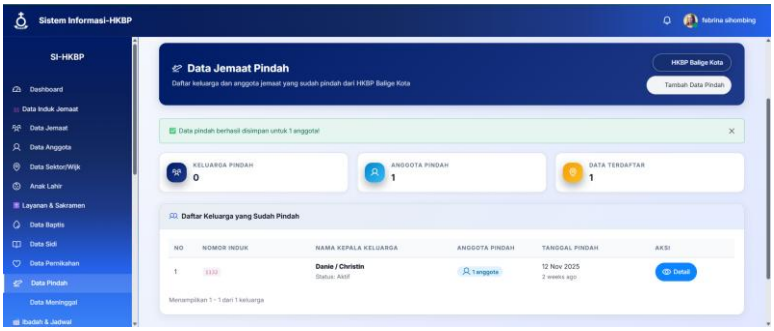
Gambar 4.20 Tampilan Data Meninggal



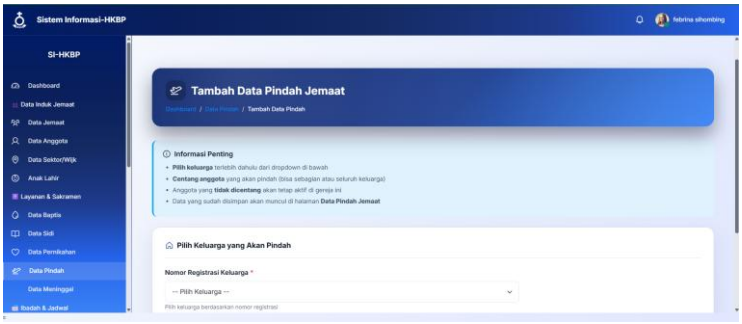
Gambar 4.21 Tampilan Tambah Data Meninggal

4.3.11 Tampilan Menambah Data Pindah

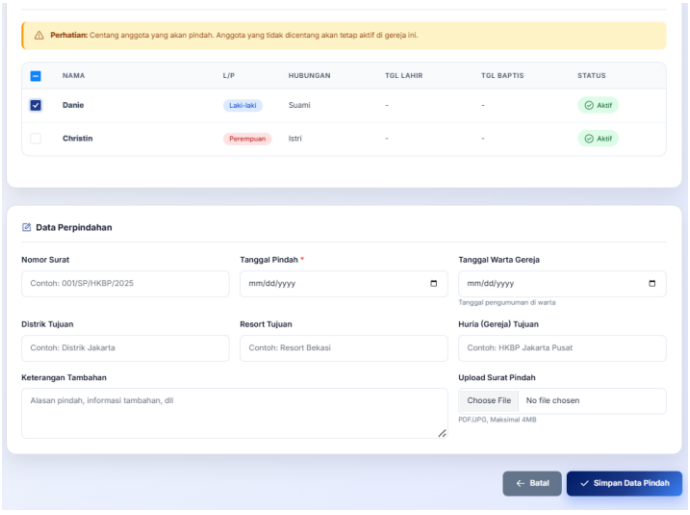
Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman menambah data pindah. Menambah data pindah termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Tampilan halaman menambah data pindah dapat dilihat pada Gambar 4.22 sampai Gambar 4.24.



Gambar 4.22 Tampilan Data Pindah



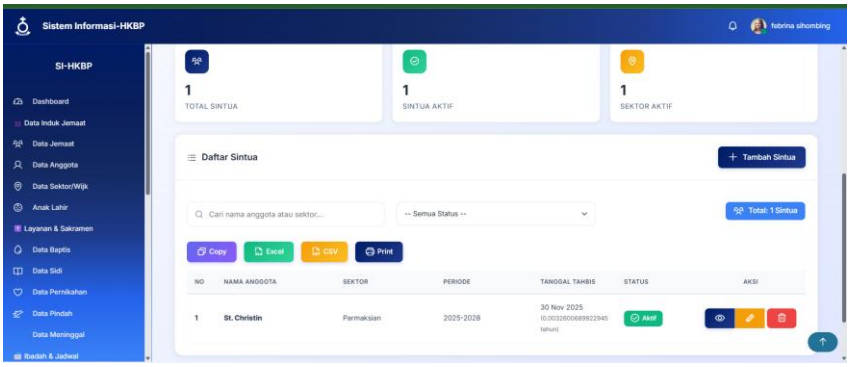
Gambar 4.23 Tampilan Tambah Data Pindah



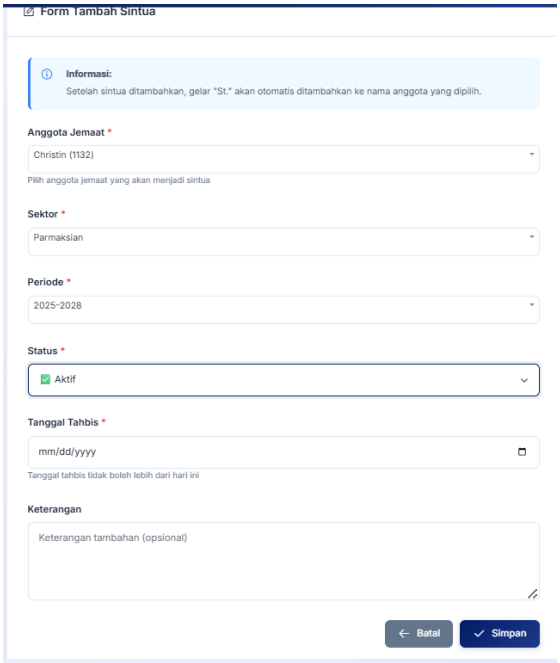
Gambar 4.24 Tampilan Tambah Data Pindah

4.3.12 Tampilan Mengelola Data Sintua

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola sintua. Mengelola sintua termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengelolaan sintua terbagi menjadi menambah, mengedit, dan menghapus data. Tampilan halaman mengelola sintua dapat dilihat pada Gambar 4.25 dan Gambar 4.26.



Gambar 4.25 Tampilan Mengelola Sintua

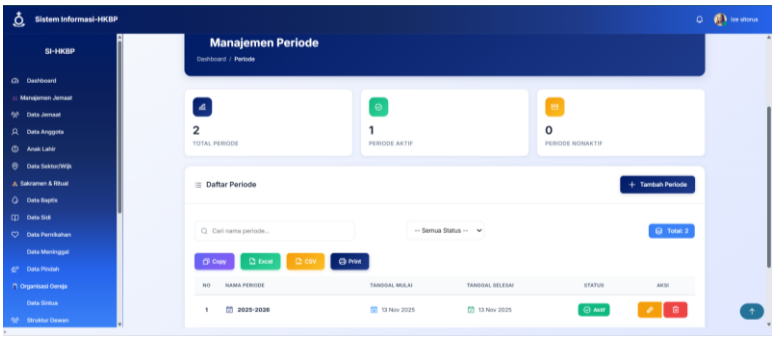


Gambar 4.26 Tampilan Menambah Data Sintua

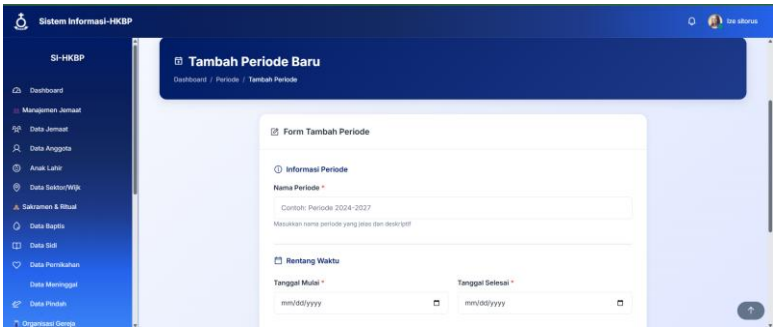
4.3.13 Tampilan Data Periode

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola data periode. Mengelola data periode termasuk dalam bagian pengelolaan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengelolaan data periode terbagi menjadi menambah,

mengedit, dan menghapus data. Tampilan halaman mengelola data periode dapat dilihat pada Gambar 4.27 dan Gambar 4.28.



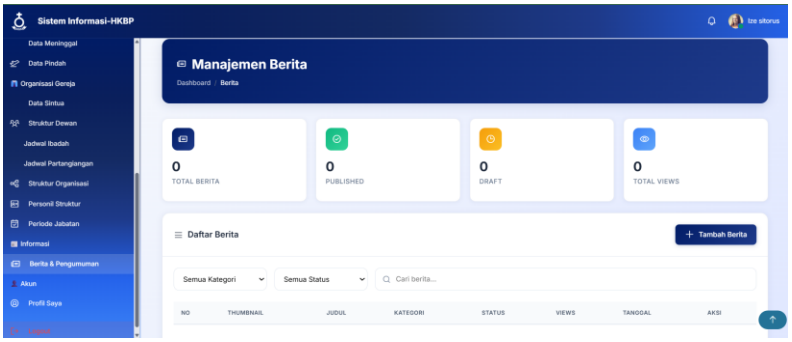
Gambar 4.27 Tampilan Mengelola Periode



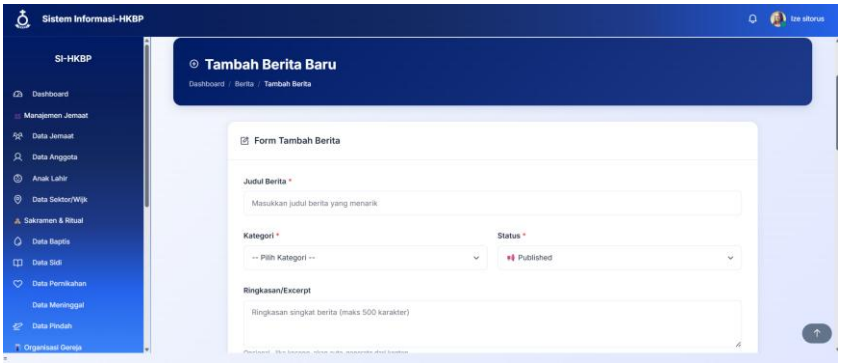
Gambar 4.28 Tampilan Menambah Data Periode

4.3.14 Tampilan Mengelola Berita & Pengumuman

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola berita dan pengumuman. Mengelola berita dan pengumuman termasuk dalam bagian komunikasi Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengelolaan berita dan pengumuman terbagi menjadi menambah, mengedit, dan menghapus konten. Tampilan halaman mengelola berita dan pengumuman dapat dilihat pada Gambar 4.29 dan Gambar 4.30.



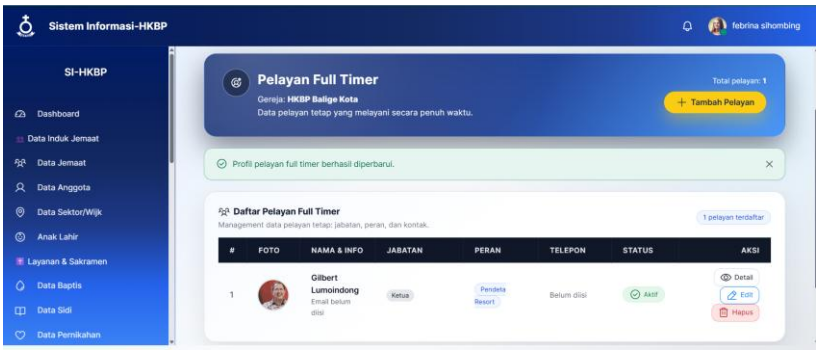
Gambar 4.29 Tampilan Mengelola Berita & Pengumuman



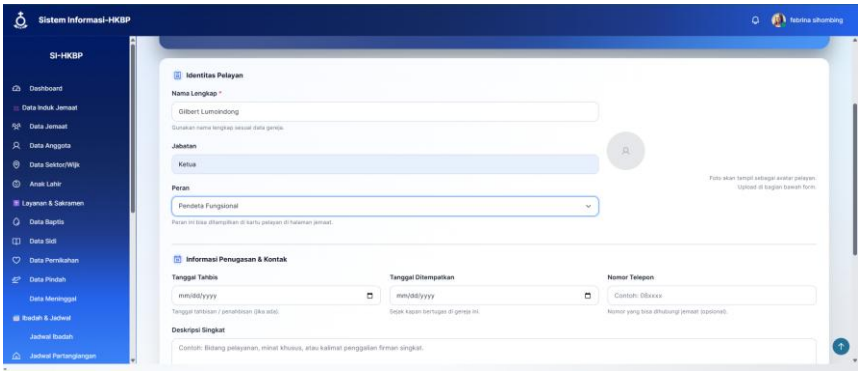
Gambar 4.30 Tampilan Menambah Berita & Pengumuman

4.3.15 Tampilan Mengelola Pelayan *Fulltimer*

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola pelayan *fulltimer*. Mengelola pelayan *fulltimer* termasuk dalam bagian pengelolaan pelayan penuh waktu (pendeta, guru jemaat, bibelvrouw, diakones) Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengelolaan pelayan *fulltimer* terbagi menjadi menambah, mengedit, dan menghapus data. Tampilan halaman mengelola pelayan *fulltimer* dapat dilihat pada Gambar 4.31 dan Gambar 4.32.



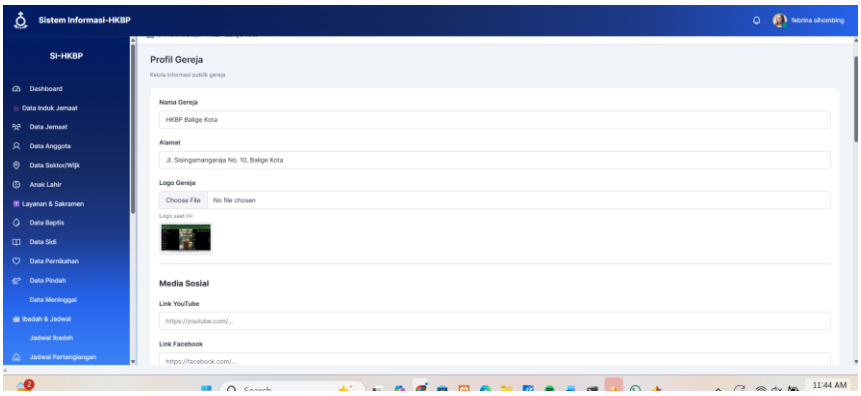
Gambar 4.31 Tampilan Mengelola Pelayan *Fulltimer*



Gambar 4.32 Tampilan Tambah Pelayan *Fulltimer*

4.3.16 Tampilan Mengedit Profil

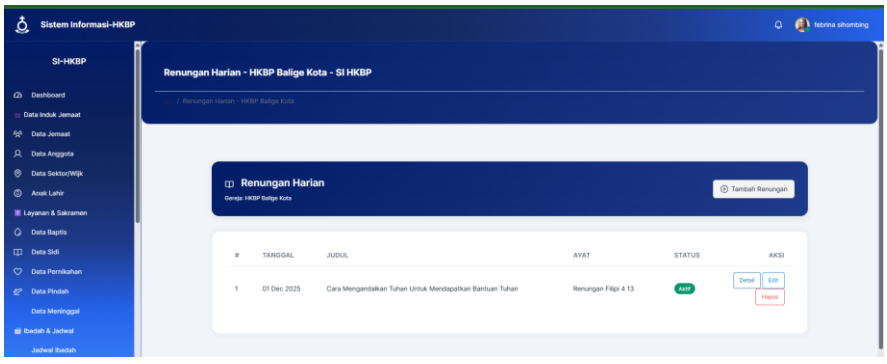
Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengedit profil sistem. Mengedit profil sistem termasuk dalam bagian Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Fitur utamanya mencakup pembaruan informasi gereja. Tampilan halaman mengedit profil sistem dapat dilihat pada Gambar 4.33.



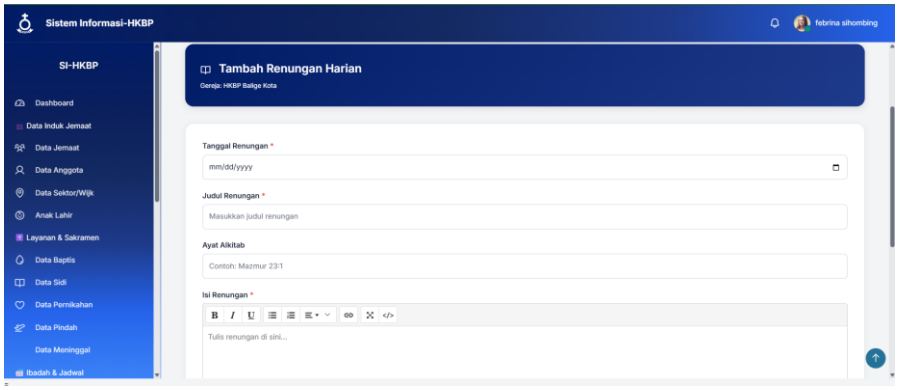
Gambar 4.33 Tampilan Mengedit Profil

4.3.17 Tampilan Mengelola Renungan Harian

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola renungan harian. Mengelola renungan harian termasuk dalam bagian konten rohani Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengelolaan renungan harian terbagi menjadi menambah, mengedit, dan menghapus teks renungan beserta referensi ayat Alkitab setiap hari. Tampilan halaman mengelola renungan harian dapat dilihat pada Gambar 4.34 dan Gambar 4.35.



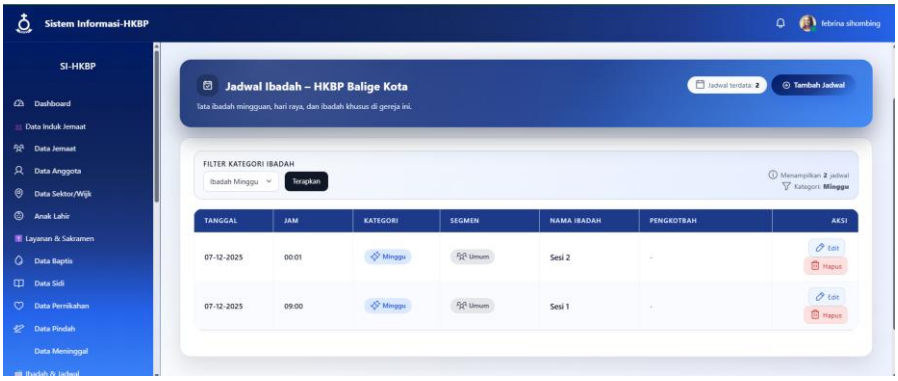
Gambar 4.34 Tampilan Mengelola Renungan Harian



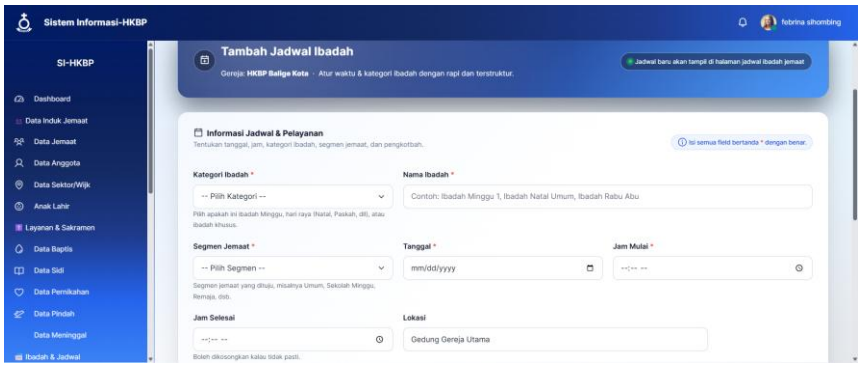
Gambar 4.35 Tampilan Tambah Renungan Harian

4.3.18 Tampilan Mengelola Jadwal Ibadah

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola jadwal ibadah. Mengelola jadwal ibadah digunakan oleh *Admin* untuk menambah, mengubah, dan menghapus informasi waktu, jenis ibadah, serta lokasi pelaksanaan ibadah gereja. Tampilan halaman mengelola jadwal ibadah dapat dilihat pada Gambar 4.36 dan Gambar 4.37.



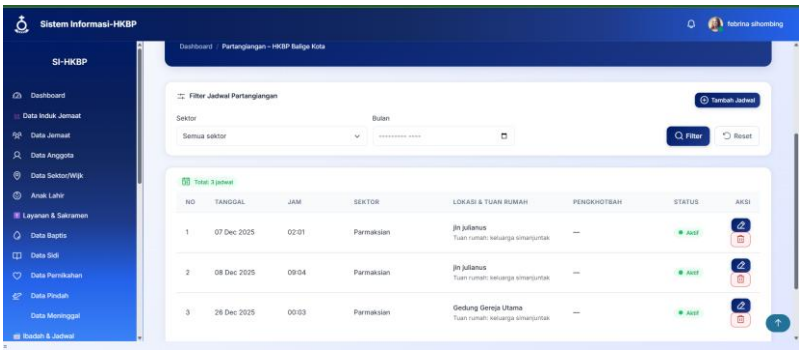
Gambar 4.36 Tampilan Mengelola Jadwal Ibadah



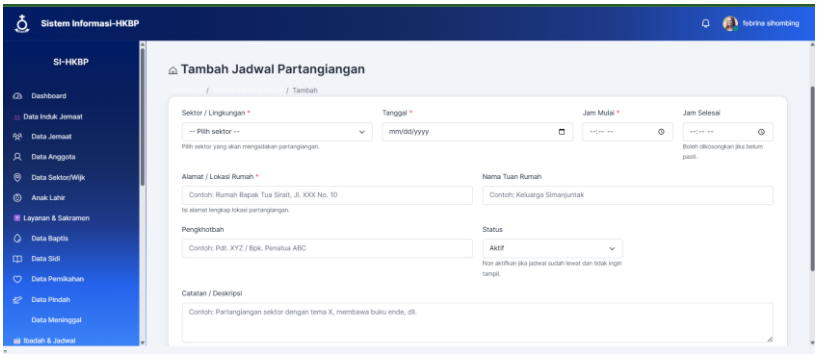
Gambar 4.37 Tampilan Tambah Jadwal

4.3.19 Tampilan Mengelola Jadwal Partangiangan

Halaman ini merupakan *User interface* dari halaman mengelola jadwal ibadah. Mengelola jadwal ibadah digunakan oleh *Admin* untuk menambah, mengubah, dan menghapus informasi waktu, jenis ibadah, serta lokasi pelaksanaan ibadah gereja. Tampilan halaman mengelola jadwal ibadah dapat dilihat pada Gambar 4.38 dan Gambar 4.39.



Gambar 4.38 Tampilan Mengelola Jadwal Partangiangan



Gambar 4.39 Tampilan Tambah Jadwal Partangiangan

Halaman ini merupakan *User interface* dari tampilan jemaat beranda. Tampilan jemaat beranda digunakan sebagai halaman utama bagi jemaat untuk melihat ringkasan informasi gereja, seperti jadwal ibadah, berita, pengumuman, dan renungan harian. Tampilan halaman jemaat beranda dapat dilihat pada Gambar 4.40.



Gambar 4.40 Tampilan Jemaat Beranda

4.3.20 Tampilan Jemaat Berita

Halaman ini merupakan *User interface* dari tampilan berita jemaat. Tampilan ini digunakan jemaat untuk melihat daftar berita, informasi kegiatan gereja, serta pengumuman yang relevan dan terbaru pada halaman aplikasi atau *web* gereja. Tampilan halaman berita dapat dilihat pada Gambar 4.41 dan Gambar 4.42.



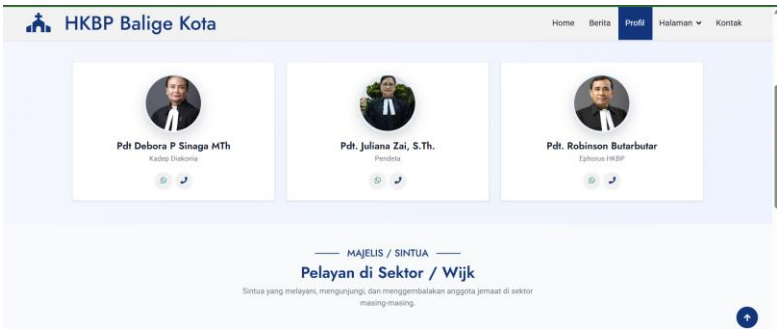
Gambar 4.41 Tampilan Jemaat Berita



Gambar 4.42 Tampilan Detail Jemaat Berita

4.3.21 Tampilan Jemaat Profil

Halaman ini merupakan *User interface* dari tampilan Jemaat Profil. Tampilan Jemaat Profil digunakan oleh jemaat untuk melihat nama pelayan yang bertanggung jawab. Tampilan halaman Jemaat Profil dapat dilihat pada Gambar 4.43.



Gambar 4.43 Tampilan Jemaat Profil

4.3.22 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Ibadah

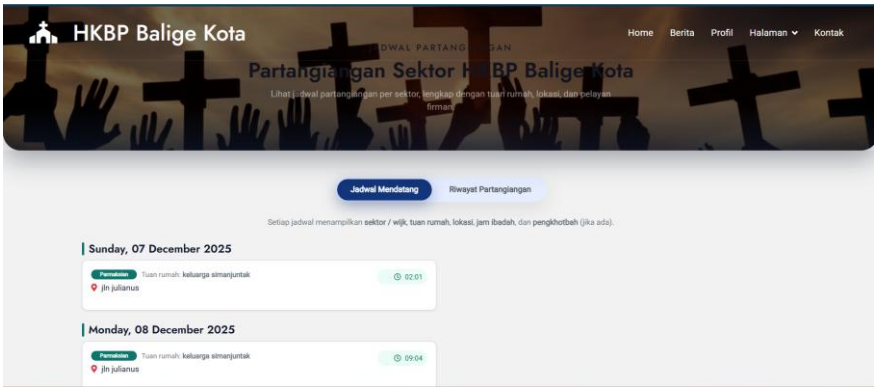
Halaman ini merupakan *User interface* dari tampilan Jemaat Halaman Jadwal Ibadah. Tampilan ini digunakan jemaat untuk melihat daftar jadwal ibadah yang mencakup informasi hari, tanggal, waktu, jenis ibadah, dan lokasi pelaksanaan. Tampilan halaman Jadwal Ibadah dapat dilihat pada Gambar 4.44.



Gambar 4.44 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Ibadah

4.3.23 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Partangiangan

Halaman ini merupakan *User interface* dari tampilan Jemaat Halaman Jadwal Partangiangan. mencakup informasi waktu, lokasi, sektor/wijk, serta nama keluarga tuan rumah partangiangan. Tampilan halaman Jadwal Partangiangan dapat dilihat pada Gambar 4.45.



Gambar 4.45 Tampilan Jemaat Halaman Jadwal Partangiangan

4.3.24 Tampilan Jemaat Halaman Renungan

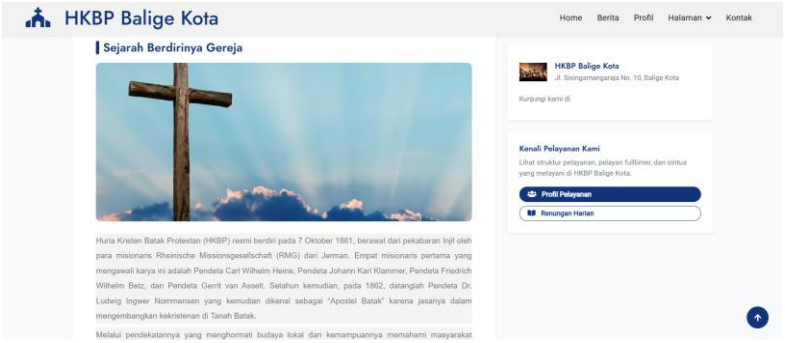
Halaman ini merupakan *User interface* dari tampilan Jemaat Halaman Renungan. Tampilan ini digunakan jemaat untuk membaca renungan harian yang berisi teks renungan, ayat Alkitab terkait, serta tanggal atau tema renungan yang sedang berlangsung. Tampilan Halaman Renungan dapat dilihat pada Gambar 4.46.



Gambar 4.46 Tampilan Jemaat Halaman Renungan

4.3.25 Tampilan Jemaat Halaman Sejarah

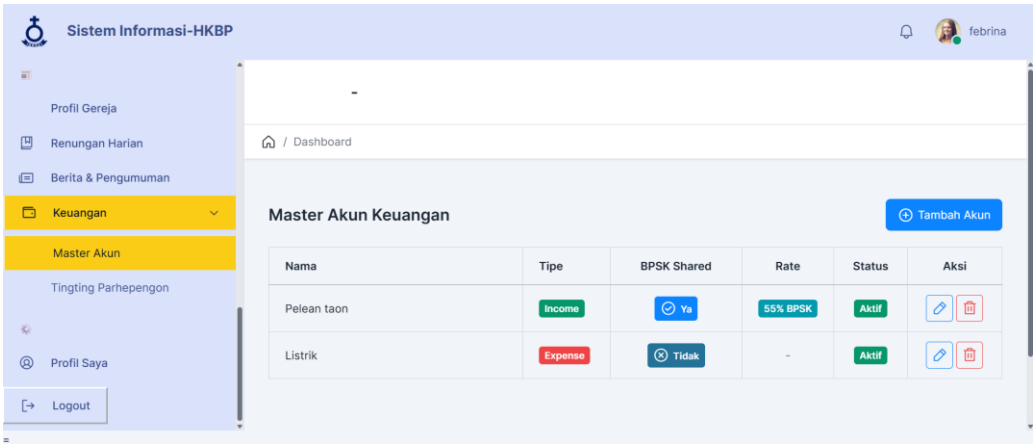
Halaman ini merupakan *User interface* dari tampilan Jemaat Halaman Sejarah. Tampilan ini digunakan jemaat untuk membaca ringkasan sejarah gereja, seperti tahun berdiri, perkembangan pelayanan, serta informasi penting lain mengenai perjalanan gereja. Tampilan Halaman Sejarah dapat dilihat pada Gambar 4.47.



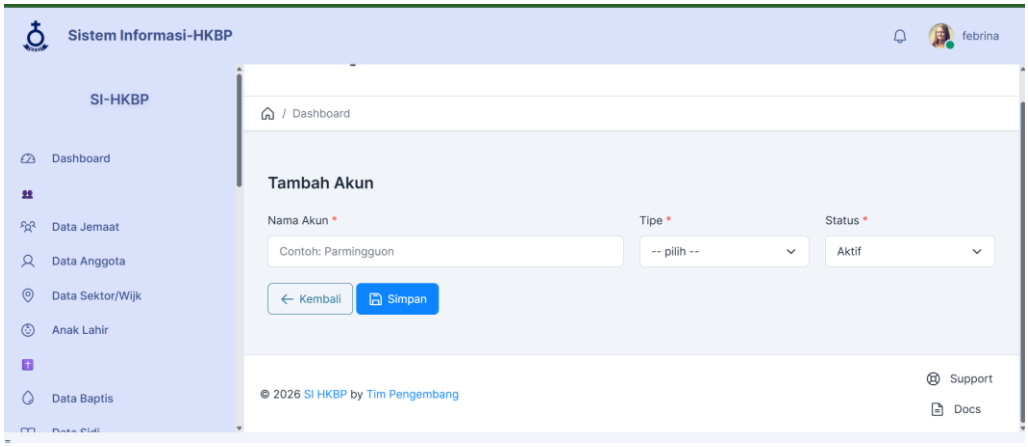
Gambar 4.47 Tampilan Jemaat Halaman Sejarah

4.3.26 Tampilan Mengelola Master Akun

Halaman ini merupakan *user* interface fitur Master Akun Keuangan pada Sistem Informasi HKBP yang digunakan Admin untuk mengelola data akun keuangan gereja. Admin dapat melihat daftar akun beserta informasi nama akun, tipe akun, status BPSK, nilai *rate*, dan status akun, serta melakukan tambah, ubah, dan hapus data. Sistem juga menyediakan halaman Tambah Akun untuk mengisi data akun baru. Tampilan halaman Admin mengelola master akun dapat dilihat pada Gambar 4.48 dan Gambar 4.49.



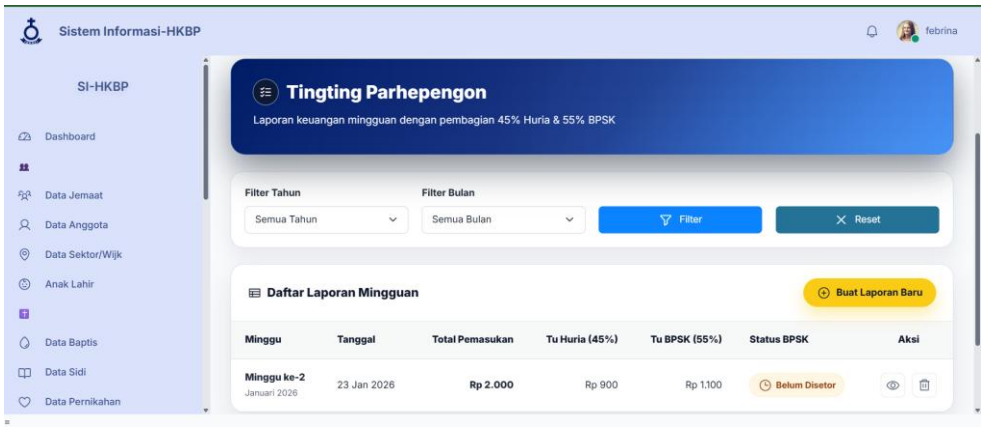
Gambar 4.48 Tampilan Jemaat Halaman Master Akun



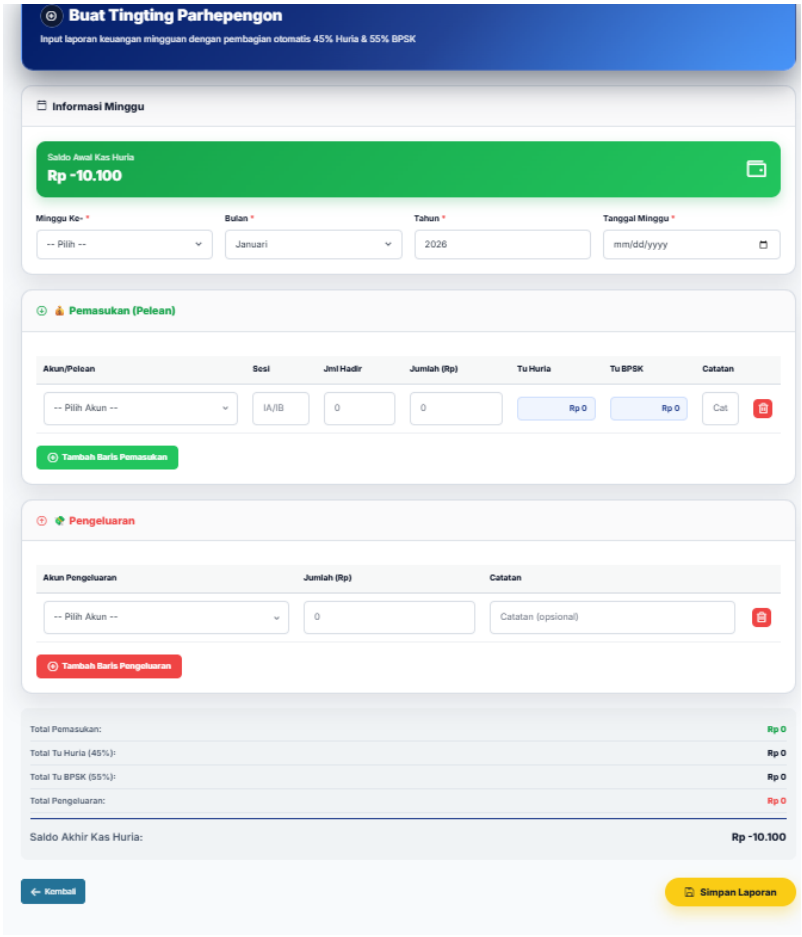
Gambar 4.49 Tampilan Jemaat Halaman Tambah Akun

4.3.27 Tampilan Mengelola Tingting Parhepengon

Halaman ini merupakan antarmuka untuk membuat laporan keuangan mingguan (Tingting Parhepengon) pada Sistem Informasi HKBP. Admin dapat menginput informasi minggu, saldo awal kas Huria, data pemasukan (*pelean*), dan pengeluaran. Tampilan daftar laporan mingguan ditunjukkan pada Gambar 4.50, sedangkan form pembuatan laporan pada Gambar 4.51.



Gambar 4.50 Tampilan Daftar Laporan Tingting Parhepengon



Gambar 4.51 Tampilan Form Buat Tingting Parhepengon

BAB V
PRODUCT TESTING (PT)
(PENGUJIAN PRODUK)

5.1 PENDAHULUAN

Proses pengujian produk pada pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba dilakukan berdasarkan dokumen *Product Design* dan *Product Implementation* yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pengujian memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada sistem berbasis *web application* ini berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan mendukung proses Administrasi gereja secara optimal.

Pengujian dilakukan secara sistematis untuk mem*valid*asi fungsionalitas, alur proses, ketepatan pengolahan data, serta kestabilan sistem dalam penggunaan sehari-hari oleh *Admin* gereja. Setiap aktivitas pengujian dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa sistem mampu memberikan dukungan yang andal untuk pencatatan data jemaat, pengelolaan warta jemaat, kegiatan gereja, pelayanan sakramen, dan laporan keuangan. Tujuan utama dari pengujian produk ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa seluruh fitur pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba berfungsi dengan benar sesuai dengan rancangan awal.
2. Menilai keandalan sistem dalam menghadapi berbagai jenis input, termasuk *input* yang *valid* maupun tidak *valid*, serta *error handling* pada kondisi tertentu.
3. Mengevaluasi performa aplikasi, seperti kecepatan respon halaman, kestabilan alur CRUD, dan konsistensi pengolahan data.
4. Mengidentifikasi serta meminimalkan potensi *bug* sebelum sistem dioperasikan oleh pihak gereja.

Lingkup pengujian mencakup:

1. Pengujian pada sisi *software*,
   meliputi pengujian antarmuka *web*, *valid*asi form, pengolahan data jemaat, warta jemaat, kegiatan, pelayanan sakramen, dan laporan keuangan.
2. Pengujian pada sisi *hardware*, jika relevan.
   Meskipun sistem bersifat *web based* dan tidak memerlukan perangkat khusus, pengujian tetap mempertimbangkan kompatibilitas penggunaan pada berbagai perangkat komputer atau laptop yang digunakan oleh gereja, termasuk perbedaan spesifikasi dan jenis peramban (*browser*).

Pengujian memiliki keterkaitan langsung dengan tahap desain dan implementasi produk. Setiap skenario pengujian disusun berdasarkan rancangan alur kerja, struktur data, serta desain antarmuka yang telah dibuat sebelumnya, kemudian diuji terhadap implementasi aktual pada aplikasi *web*. Tahap pengujian menjadi proses penting untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan gereja dan siap digunakan dalam operasional Gereja HKBP Wilayah Toba.

5.2 **DESKRIPSI PENGUJIAN**

Bagian ini memberikan Gambaran umum mengenai aktivitas pengujian yang dilakukan pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengujian dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem bekerja sebagaimana mestinya, baik dari sisi fungsionalitas maupun performa. Proses ini mencakup penyusunan skenario pengujian, pelaksanaan pengujian, pencatatan hasil, serta evaluasi terhadap kesesuaian implementasi dengan rancangan sistem.

Ruang lingkup pengujian mencakup dua sisi utama, yaitu *software* dan *hardware*. Pada sisi *software*, pengujian dilakukan terhadap fitur fitur yang telah diimplementasikan pada aplikasi *web*, seperti pengelolaan data jemaat, warta jemaat, kegiatan gereja, pelayanan sakramen, dan laporan keuangan. Pengujian juga dilakukan pada antarmuka, *valid*asi *form*, navigasi halaman, serta alur proses CRUD. Pada sisi *hardware*, pengujian difokuskan pada kompatibilitas sistem ketika dijalankan pada perangkat komputer atau laptop dengan variasi spesifikasi dan jenis *browser* yang digunakan oleh pihak gereja.

Jenis pengujian yang dilakukan meliputi beberapa kategori utama:

1. Pengujian fungsional (*functional testing*),
   bertujuan memastikan bahwa setiap fitur bekerja sesuai dengan alur yang telah didefinisikan pada tahap desain sistem.
2. Pengujian non-fungsional (*non-functional testing*),
   mencakup evaluasi aspek performa, kecepatan respon, kemudahan penggunaan, serta kestabilan sistem dalam kondisi normal.
3. Pengujian integrasi (*integration testing*),
   dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antar modul, seperti modul jemaat dengan modul pelayanan atau modul keuangan, berjalan tanpa konflik dan menghasilkan data yang konsisten.
4. Pengujian sistem (*system testing*),
   bertujuan menilai apakah keseluruhan sistem bekerja secara menyeluruh dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Tujuan utama dari seluruh aktivitas pengujian adalah memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya *Admin* gereja yang akan mengelola data operasional. Pengujian juga diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian pada implementasi sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum sistem digunakan pada lingkungan kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, hasil akhir dari pengujian ini memberikan jaminan bahwa Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba siap digunakan secara optimal untuk mendukung proses Administrasi gereja.

5.2.1 Butir Uji

Bagian ini menjelaskan ringkasan elemen-elemen produk yang menjadi objek pengujian pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba. Pengujian dilakukan pada seluruh *module* yang telah diimplementasikan dalam sistem, meliputi modul jemaat, warta jemaat, kegiatan gereja, pelayanan sakramen, keuangan gereja, autentikasi pengguna, serta *dashboard*. Setiap modul diuji berdasarkan aspek fungsionalitas, *valid*asi data, alur CRUD, tampilan antarmuka, dan performa.

Pengujian juga mencakup verifikasi terhadap kompatibilitas sistem ketika dijalankan pada berbagai perangkat komputer dan beberapa jenis *browser* yang umum digunakan. Hasil pengujian diharapkan mampu menunjukkan bahwa setiap komponen sistem berjalan stabil, menampilkan data dengan benar, serta mendukung kebutuhan operasional gereja.

Butir uji secara rinci untuk setiap fitur akan disajikan dalam bentuk *Test Script* pada bagian berikutnya.

5.2.1.1 *Test Script* Butir Uji-01

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-01, yaitu *login* sebagai Super Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-01 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 *Test Script* Butir Uji-01

Identifikasi	BU-01
Nama Butir Uji	*Login* (*Super Admin*)
Tujuan	Memastikan *Super Admin* dapat melakukan *login* dan melihat halaman *dashboard* tanpa kendala
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan proses autentikasi berjalan benar dan *dashboard* dapat ditampilkan sesuai hak akses *Super Admin*
Kondisi Awal	1. Pengguna sudah berada pada halaman *login* 2. Memiliki akun yang *valid* dan aktif
Tanggal Pengujian	1 Desember 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica
Skenario pengujian	
1. Pengguna mengisi kolom email dengan data yang *valid* 2. Pengguna mengisi kolom *Password* dengan benar 3. Pengguna menekan tombol *Login*	
Kriteria Evaluasi Hasil	

Pengguna akan diarahkan ke dalam halaman *dashboard* jika sistem menerima kredensial yang *valid*			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Email dan kata sandi *valid*	Sistem menampilkan halaman *dashboard*	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Email salah, *Password* benar	Sistem menampilkan *alert* "*email* atau *Password* salah"	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Email benar, *Password* salah	Sistem menampilkan *alert* "*email* atau *Password* salah"	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.2 *Test Script* Butir Uji-02

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-02, yaitu melihat detail *user* oleh Super Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-02 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 *Test Script* Butir Uji-02

Identifikasi	BU-02
Nama Butir Uji	Melihat detail *User* oleh *Super Admin*
Tujuan	Memastikan *Super Admin* dapat mengelola pengguna, termasuk memverifikasi, menonaktifkan, dan menghapus

Deskripsi	Fitur ini digunakan oleh *super Admin* untuk melihat detail *User*		
Kondisi Awal	*Super Admin* sudah *login*		
Tanggal Pengujian	1 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik menu *User management* 2. Klik tombol Detail			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian dinyatakan berhasil jika semua data tampil dengan benar tanpa terjadi *error*			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data *User* yang dipilih	Detail *User* tampil lengkap	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.3 *Test Script* Butir Uji-03

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-03, yaitu menghapus *user* oleh Super Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-03 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 *Test Script* Butir Uji-03

Identifikasi	BU-03
Nama Butir Uji	Menghapus *User* oleh *Super Admin*
Tujuan	Memastikan *Super Admin* dapat menghapus pengguna
Deskripsi	Fitur ini digunakan oleh *super Admin* untuk menghapus akun pengguna dari sistem.

Kondisi Awal	*Super Admin* sudah *login* dan berada pada halaman *User management*		
Tanggal Pengujian	1 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Pilih salah satu akun 2. Klik tombol hapus 3. Mem*valid*asi *alert* dengan menekan tombol "ya"			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus akun terpilih setelah konfirmasi "Ya" dan akun tidak lagi muncul dalam daftar.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data *User* yang dipilih	Data berhasil dihapus dari *database* dan tidak muncul lagi di halaman daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.4 *Test Script* Butir Uji-04

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-04, yaitu pengujian menambah data gereja. Detail *Test Script* Butir Uji-04 dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 *Test Script* Butir Uji-04

Identifikasi	BU-04
Nama Butir Uji	Pengujian Menambah data gereja
Tujuan	Memastikan *Super Admin* dapat menambah data gereja

<table>
<tr><td>Deskripsi</td><td colspan="3">Fungsi ini digunakan oleh super Admin untuk menambah data gereja.</td></tr>
<tr><td>Kondisi Awal</td><td colspan="3">Super Admin sudah login</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pengujian</td><td colspan="3">1 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>Penguji</td><td colspan="3">Cheryl Meilyn Lovica</td></tr>
<tr><td colspan="4">Skenario pengujian</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Klik menu data gereja
2. Klik tombol Tambah Gereja
3. Isi form Registrasi gereja
4. Klik tombol Simpan Gereja</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kriteria Evaluasi Hasil</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data gereja yang diinput dan menampilkannya dalam daftar data gereja</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kasus dan Hasil Pengujian</td></tr>
<tr><td>Data Masukan</td><td>Yang Diharapkan</td><td>Pengamatan</td><td>Kesimpulan</td></tr>
<tr><td>Data nama gereja, slug, alamat lengkap, dan logo gereja yang valid</td><td>Gereja baru tersimpan dan tampil di daftar</td><td>Sesuai yang diharapkan</td><td>[X] diterima</td></tr>
<tr><td>Data nama gereja, slug, dan alamat lengkap kosong</td><td>Sistem mengarahkan pengguna ke field kosong</td><td>Sesuai yang diharapkan</td><td>[X] diterima</td></tr>
</table>

5.2.1.5 *Test Script* Butir Uji-05

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-05, yaitu pengujian mengedit data gereja. Detail *Test Script* Butir Uji-05 dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 *Test Script* Butir Uji-05

Identifikasi	BU-05		
Nama Butir Uji	Pengujian Mengedit data gereja		
Tujuan	Memastikan *Super Admin* dapat mengedit data gereja		
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh *super Admin* untuk mengedit data gereja.		
Kondisi Awal	*Super Admin* sudah *login*		
Tanggal Pengujian	1 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik menu data gereja 2. Klik tombol edit 3. Edit form data gereja 4. Klik tombol Simpan Perubahan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan perubahan data gereja dan menampilkan data yang telah diperbarui.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Gereja (Nama Gereja, Slug, Alamat Lengkap, dan Logo Gereja yang valid)	Data gereja berhasil diperbarui dan perubahan ditampilkan pada	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

	daftar data gereja.		
Data Gereja (Nama Gereja kosong, Slug kosong, Alamat Lengkap kosong)	Sistem menampilkan validasi pada field yang kosong dan perubahan data tidak disimpan.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.6 *Test Script* Butir Uji-06

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-06, yaitu pengujian menghapus data gereja. Detail *Test Script* Butir Uji-06 dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 *Test Script* Butir Uji-06

Identifikasi	BU-06
Nama Butir Uji	Pengujian Menghapus data gereja
Tujuan	Memastikan *Super Admin* dapat menghapus data gereja
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh *super Admin* untuk menghapus data gereja.
Kondisi Awal	*Super Admin* sudah *login*
Tanggal Pengujian	1 Desember 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica
Skenario pengujian	
1. Klik menu data gereja 2. Klik tombol hapus 3. Konfirmasi penghapusan dengan mengklik Hapus	
Kriteria Evaluasi Hasil	

Pengujian berhasil apabila sistem menghapus data gereja dan tidal menampilkan data yang telah dihapus			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Gereja: HKBP Ressort Balige	Data gereja berhasil dihapus dan tidak ditampilkan lagi	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.7 *Test Script* Butir Uji-07

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-07, yaitu logout Super Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-07 dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 *Test Script* Butir Uji-07

Identifikasi	BU-07
Nama Butir Uji	*Logout Super Admin*
Tujuan	Memastikan *Super Admin* dapat melakukan *logout* dengan benar
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh *Super Admin* untuk keluar dari sistem
Kondisi Awal	*Super Admin* sudah *login*
Tanggal Pengujian	1 Desember 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica
Skenario pengujian	
1. Klik *Logout* pada menu	
Kriteria Evaluasi Hasil	
Sistem berhasil mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman *login*	
Kasus dan Hasil Pengujian	

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Sesi *login* Super Admin	Sistem mengakhiri sesi *login* dan mengarahkan Super Admin ke halaman *login*.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.8 *Test Script* Butir Uji-08

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-08, yaitu *login* Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-09 dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 *Test Script* Butir Uji-08

Identifikasi	BU-08
Nama Butir Uji	Registrasi *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat melakukan registrasi akun baru
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh pengguna untuk mendaftarkan akun menjadi *Admin* gereja.
Kondisi Awal	*Admin* belum memiliki akun
Tanggal Pengujian	1 Desember 2025
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica
Skenario pengujian	
1. Mengakses halaman registrasi 2. Mengisi form registrasi dengan data *valid* 3. Klik tombol daftar	
Kriteria Evaluasi Hasil	
Pengujian berhasil apabila sistem menerima data registrasi yang *valid* dan membuat akun pengguna baru.	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama lengkap, alamat email, nama gereja, *Password*, dan konfirmasi *Password* yang valid.	Sistem menyimpan akun baru	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data nama lengkap, alamat email, dan nama gereja yang tidak lengkap.	Sistem menampilkan pesan *valid*asi	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data *Password* dengan panjang kurang dari 8 karakter	Sistem menolak *input Password*	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.9 *Test Script* Butir Uji-09

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-09, yaitu *login* Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-09 dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 *Test Script* Butir Uji-09

Identifikasi	BU-09
Nama Butir Uji	*Login* (*Admin*)
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat masuk ke sistem dan mengakses *dashboard*

Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh pengguna untuk mengakses halaman *Admin* gereja		
Kondisi Awal	*Admin* sudah memiliki akun		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Mengakses halaman *login* 2. Memasukkan email dan kata sandi *valid* lalu menekan *Login*			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem memverifikasi kredensial yang *valid* dan mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard*.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Email dan *Password valid*	Sistem mengarahkan ke *dashboard*	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Email benar, *Password* salah	Sistem menolak *login* dan menampilkan *alert* "*email* atau *Password* salah"	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Email salah, *Password* benar	Sistem menolak *login* dan menampilkan *alert* "*email* atau *Password* salah"	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.10 *Test Script* Butir Uji-10

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-10, yaitu menambah data jemaat. Detail *Test Script* Butir Uji-10 dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 *Test Script* Butir Uji-10

Identifikasi	BU-10		
Nama Butir Uji	Menambah Data Jemaat		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah data jemaat.		
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk menambah data jemaat.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Jemaat.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Jemaat 2. Klik tombol tambah jemaat 3. Isi form data keluarga 4. Klik tombol selanjutnya 5. Isi data kepala keluarga 6. Klik tombol selanjutnya 7. Isi data pernikahan 8. Klik tombol selanjutnya 9. Klik tombol simpan jemaat			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan seluruh data jemaat yang diinput dan menampilkannya dalam daftar jemaat.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**

Data nomor induk keluarga, tanggal registrasi, sektor/wijk, nama kepala keluarga, nama istri, alamat lengkap, nomor handphone, nomor telepon rumah, tanggal pernikahan, gereja pemberkatan, dan pendeta pemberkatan yang valid	Jemaat baru tersimpan dan tampil di daftar jemaat	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data nomor induk keluarga, tanggal registrasi, sektor/wijk, nama kepala keluarga, dan nama istri yang kosong	Sistem menampilkan pesan *error* pada kolom	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.11 *Test Script* Butir Uji-11

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-11, yaitu menambah data anggota jemaat. Detail *Test Script* Butir Uji-11 dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 *Test Script* Butir Uji-11

Identifikasi	BU-11
Nama Butir Uji	Menambah Data anggota Jemaat
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah data jemaat.

Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk menambah data anggota jemaat.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Jemaat.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik salah satu jemaat 2. Klik tombol tambah anggota 3. Isi form tambah anggota keluarga 4. Klik tombol simpan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data anggota jemaat yang diinput dan menampilkannya dalam daftar jemaat.			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama, jenis kelamin, peran, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, email, dan alamat yang valid	Anggota jemaat baru tersimpan dan tampil di daftar anggota jemaat	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data nama, jenis kelamin, dan peran yang kosong	Sistem menampilkan pesan *error* pada kolom	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.12 *Test Script* Butir Uji-12

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-12, yaitu menghapus data jemaat. Detail *Test Script* Butir Uji-12 dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12 *Test Script* Butir Uji-12

Identifikasi	BU-12		
Nama Butir Uji	Menghapus Data Jemaat		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus data jemaat		
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh *Admin* untuk menambah data gereja.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Jemaat.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Jemaat 2. Klik tombol hapus pada salah satu jemaat 3. Konfirmasi penghapusan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus data jemaat dan tidak menampilkannya kembali			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Tombol hapus	Data jemaat terhapus dari daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.13 *Test Script* Butir Uji-13

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-13, yaitu melihat data anggota jemaat. Detail *Test Script* Butir Uji-13 dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 *Test Script* Butir Uji-13

Identifikasi	BU-13		
Nama Butir Uji	Melihat data anggota jemaat		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat melihat data anggota jemaat		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan fitur melihat detail data anggota jemaat berfungsi dengan baik dan informasi tampil akurat pada daftar anggota.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Anggota Jemaat.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik menu data anggota 2. Klik tombol detail			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menampilkan informasi detail data anggota yang dipilih.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Anggota Jemaat yang dipilih	Detail data anggota jemaat ditampilkan sesuai data yang dipilih.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.14 *Test Script* Butir Uji-14

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-14, yaitu menambah data anak lahir. Detail *Test Script* Butir Uji-14 dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 *Test Script* Butir Uji-14

Identifikasi	BU-14		
Nama Butir Uji	Menambah data anak lahir		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah data anak lahir dan melihat daftar anak lahir.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi tambah anak lahir berjalan dengan benar dan data tampil sesuai pada daftar anak lahir.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Anak Lahir.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik menu anak lahir 2. Klik tombol tambah anak 3. Isi form tambah anak lahir 4. Klik simpan data anak			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data anak lahir yang diinput dan menampilkannya dalam data anggota dan data jemaat			
Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**

Data nama lengkap anak, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, nomor handphone orang tua/wali, dan foto anak yang valid	Data anak lahir tersimpan dan tampil di daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data nama lengkap anak, jenis kelamin, dan tanggal lahir yang kosong	Sistem menampilkan pesan *error* pada kolom	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.15 *Test Script* Butir Uji-15

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-15, yaitu menambah data sektor/wijk oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-15 dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 *Test Script* Butir Uji-15

Identifikasi	BU-15
Nama Butir Uji	Menambah data sektor/wijk oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat melihat detail sektor/wijk, melihat seluruh Tabel sektor/wijk, serta menambah, mengedit, dan menghapus data sektor/wijk.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi tambah sektor/wijk berjalan dengan baik dan data tampil dengan benar pada Tabel sektor/wijk.
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Sektor/Wijk.

Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Cheryl Meilyn Lovica		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Sektor/Wijk 2. Klik tombol tambah sektor/wijk baru 3. Mengisi form tambah sektor baru 4. Klik tombol simpan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data sektor/wijk baru dan menampilkannya dalam daftar sektor/wijk.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama sektor dan deskripsi yang valid	Data sektor baru tersimpan dan tampil di daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.16 *Test Script* Butir Uji-16

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-16, yaitu menghapus data sektor/wijk oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-16 dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 *Test Script* Butir Uji-16

Identifikasi	BU-16
Nama Butir Uji	Menghapus data sektor/wijk oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus data sektor/wijk
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi hapus sektor/wijk berjalan dengan baik dan data tidak ditampilkan lagi pada Tabel sektor/wijk.

Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Sektor/Wijk.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Kevin Rumapea		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Sektor/Wijk 2. Klik tombol hapus pada salah satu sektor 3. Konfirmasi penghapusan dengan menekan tombol “ya“			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus sektor/wijk yang dipilih setelah konfirmasi “Ya” dan data tidak lagi muncul dalam daftar.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Sektor/Wijk yang dipilih	Data sektor/wijk berhasil dihapus dan tidak lagi ditampilkan dalam daftar.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.17 *Test Script* Butir Uji-17

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-17, yaitu mengedit data sektor/wijk oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-17 dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17 *Test Script* Butir Uji-17

Identifikasi	BU-17
Nama Butir Uji	Mengedit data sektor/wijk oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat mengedit data sektor/wijk

Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi edit sektor/wijk berjalan dengan baik dan data tidak ditampilkan lagi pada Tabel sektor/wijk.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Sektor/Wijk.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Sektor/Wijk 2. Klik tombol edit pada salah satu sektor 3. Konfirmasi penghapusan dengan menekan tombol “ya“			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem mengedit sektor/wijk dan menampilkan data yang diperbaharui dalam halaman sektor/wijk.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama sektor dan deskripsi yang valid	Data sektor baru terupdate dan berhasil diperbaharui	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.18 *Test Script* Butir Uji-18

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-18, yaitu menambah data baptis oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-18 dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18 *Test Script* Butir Uji-18

Identifikasi	BU-18
Nama Butir Uji	Menambah data baptis oleh *Admin*

<table>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Memastikan Admin dapat menambah data baptis dan sistem mengalihkan ke halaman detail anggota jemaat.</td></tr>
<tr><td>Deskripsi</td><td colspan="3">Pengujian dilakukan untuk memastikan proses tambah data baptis berjalan dengan benar dan sistem menampilkan data sesuai pada detail anggota jemaat setelah pembaptisan.</td></tr>
<tr><td>Kondisi Awal</td><td colspan="3">Admin sudah login dan berada pada modul Baptis.</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pengujian</td><td colspan="3">2 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>Penguji</td><td colspan="3">Kevin Rumapea</td></tr>
<tr><td colspan="4">Skenario pengujian</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Klik menu data baptis
2. Klik kolom pencarian
3. Masukkan nama jemaat
4. Klik tambah baptis pada salah satu jemaat
5. Isi form data baptis
6. Klik simpan data baptis</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kriteria Evaluasi Hasil</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data baptis jemaat yang diinput dan menampilkannya dalam daftar data baptis.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kasus dan Hasil Pengujian (Data Normal)</td></tr>
<tr><td>Data Masukan</td><td>Yang Diharapkan</td><td>Pengamatan</td><td>Kesimpulan</td></tr>
<tr><td>Data tanggal baptis, nama gereja baptis, nama pendeta baptis, dan file akta baptis yang valid</td><td>Data baptis tersimpan dan dialihkan ke detail anggota</td><td>Sesuai yang diharapkan</td><td>[X] diterima</td></tr>
</table>

Data tanggal baptis dan nama gereja baptis yang kosong	Sistem menampilkan pesan *error* pada kolom	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.19 *Test Script* Butir Uji-19

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-19, yaitu menambah data sidi. Detail *Test Script* Butir Uji-19 dapat dilihat pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19 *Test Script* Butir Uji-19

Identifikasi	BU-19
Nama Butir Uji	Menambah data sidi
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah data sidi, kemudian sistem mengalihkan ke halaman detail anggota jemaat.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan proses penambahan sidi berjalan lancar dan status anggota diperbarui.
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Sidi.
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025
Penguji	Kevin Rumapea
Skenario pengujian	
1. Klik menu Data sidi 2. Klik kolom pencarian 3. Masukkan nama jemaat 4. Klik tambah sidi pada salah satu jemaat 5. Isi form data sidi 6. Klik simpan data sidi	
Kriteria Evaluasi Hasil	

Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data sidi jemaat yang diinput dan menampilkannya dalam daftar data sidi.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Menu Sidi	Daftar anggota belum sidi tampil	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data tanggal sidi, nama gereja sidi, nama pendeta sidi, nats sidi, nomor akta sidi, dan *file* akta sidi yang *valid*	Data sidi tersimpan dan dialihkan ke detail anggota	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data tanggal sidi dan nama gereja sidi yang kosong	Sistem menampilkan peringatan wajib diisi	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.20 *Test Script* Butir Uji-20

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-20, yaitu menambah data meninggal oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-20 dapat dilihat pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20 *Test Script* Butir Uji-20

Identifikasi	BU-20
Nama Butir Uji	Menambah data meninggal oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah data kematian jemaat.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan proses pencatatan anggota meninggal berjalan benar .
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Meninggal.

Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Kevin Rumapea		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Data meninggal 2. Klik kolom pencarian 3. Masukkan nama jemaat 4. Klik tambah data pada salah satu jemaat 5. Isi form data meninggal 6. Klik simpan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data meninggal jemaat yang diinput dan memperbaharuinya di data anggota jemaat			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data tanggal meninggal yang valid	Status anggota berubah menjadi meninggal	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.21 *Test Script* Butir Uji-21

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-21, yaitu menambah data pindah jemaat oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-21 dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21 *Test Script* Butir Uji-21

Identifikasi	BU-21
Nama Butir Uji	Menambah data pindah jemaat oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah data pindah jemaat.

Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan proses perpindahan jemaat dilakukan dengan benar berdasarkan pemilihan keluarga dan anggota yang pindah.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Pindah Jemaat.		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Kevin Rumapea		
Skenario pengujian			
1. Klik menu data pindah 2. Klik tombol tambah data pindah 3. Pilih salah satu jemaat 4. Pilih anggota jemaat yang akan pindah 5. Isi form data perpindahan 6. Klik tombol simpan data pindah			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data perpindahan jemaat yang diinput dan menampilkannya dalam daftar data pindah.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nomor registrasi keluarga, nama jemaat, nomor surat, tanggal pindah, tanggal warta gereja, distrik tujuan, resort tujuan, huria tujuan, keterangan,	Data pindah jemaat tersimpan dan tampil di daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

dan surat pindah yang valid			
Data nama jemaat dan tanggal pindah yang kosong	Sistem menampilkan peringatan wajib diisi	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.22 *Test Script* Butir Uji-22

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-22, yaitu menambah periode jabatan oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-22 dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22 *Test Script* Butir Uji-22

Identifikasi	BU-22
Nama Butir Uji	Menambah periode jabatan oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah periode jabatan.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan data periode jabatan dapat ditambah dengan benar sebagai syarat sebelum menambah seksi.
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Periode Jabatan.
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025
Penguji	Kevin Rumapea
Skenario pengujian	
1. Klik tambah periode 2. Isi form periode 3. Klik simpan periode	
Kriteria Evaluasi Hasil	
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data periode yang diinput dan menampilkannya dalam daftar periode.	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama periode, rentang waktu, dan status yang valid	Periode tersimpan dan tampil pada daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.23 *Test Script* Butir Uji-23

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-23, yaitu menghapus periode jabatan oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-23 dapat dilihat pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23 *Test Script* Butir Uji-23

Identifikasi	BU-23
Nama Butir Uji	Menghapus periode jabatan oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus periode jabatan.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan data periode jabatan dapat dihapus dan tidak ditampilkan lagi pada halaman periode
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada modul Periode Jabatan.
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025
Penguji	Kevin Rumapea
Skenario pengujian	
1. Klik tombol hapus periode 2. Konfirmasi penghapusan dengan mengklik hapus	
Kriteria Evaluasi Hasil	

Pengujian berhasil apabila sistem menghapus periode yang dipilih setelah konfirmasi penghapusan dan data tidak lagi muncul dalam daftar periode.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Periode Jabatan yang dipilih	Periode terhapus dan tidak tampil pada daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.24 *Test Script* Butir Uji-24

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-24, yaitu menambah personil dewan. Detail *Test Script* Butir Uji-24 dapat dilihat pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24 *Test Script* Butir Uji-24

Identifikasi	BU-24
Nama Butir Uji	Menambah Personil dewan
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah personil dewan.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan struktur personil dewan dapat diatur dengan benar, baik dari jemaat internal maupun eksternal.
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman personil dewan
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025
Penguji	Kevin Rumapea
Skenario pengujian	
1. Klik tombol tambah personil dewan 2. Pilih jumlah personil 3. Klik tombol generate form 4. Isi form personil	

5. Klik simpan personil			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data personil dewan yang diinput dan menampilkannya dalam daftar personil dewan.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Jumlah Personil Dewan	Form personil dewan ditampilkan sesuai jumlah personil yang dipilih.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data Personil Dewan (Jabatan, Anggota Jemaat, dan Nama yang valid)	Data personil dewan berhasil disimpan dan ditampilkan pada daftar personil dewan.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data Personil Dewan (Jabatan = kosong)	Sistem menampilkan peringatan bahwa jabatan wajib diisi dan data tidak disimpan.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.25 *Test Script* Butir Uji-25

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-25, yaitu menghapus personil dewan. Detail *Test Script* Butir Uji-25 dapat dilihat pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25 *Test Script* Butir Uji-25

Identifikasi	BU-25		
Nama Butir Uji	Menghapus Personil dewan		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus personil dewan.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan struktur personil dewan dapat dihapus dengan benar, baik dari jemaat internal maupun *eksternal*.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman personil dewan		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Kevin Rumapea		
Skenario pengujian			
1. Klik tombol hapus personil dewan 2. Konfirmasi penghapusan dengan mengklik hapus			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus data personil dewan setelah konfirmasi penghapusan dan data tidak lagi muncul dalam daftar.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Personil Dewan yang dipilih	Personil berhasil dihapus dan tidak tampil pada daftar personil	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.26 *Test Script* Butir Uji-26

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-26, yaitu menghapus personil dewan. Detail *Test Script* Butir Uji-26 dapat dilihat pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26 *Test Script* Butir Uji-26

Identifikasi	BU-26		
Nama Butir Uji	Menghapus Personil dewan		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus personil dewan.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan struktur personil dewan dapat dihapus		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman personil dewan		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Kevin Rumapea		
Skenario pengujian			
1. Klik tombol hapus pada salah satu personil dewan 2. Konfirmasi penghapusan dengan memilih tombol “ya”			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus personil dewan yang dipilih setelah konfirmasi penghapusan dengan memilih “Ya” dan data tidak lagi muncul dalam daftar.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Personil Dewan yang dipilih	Personil berhasil dihapus dan tidak akan tampil pada halaman personil dewan	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.27 *Test Script* Butir Uji-27

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-27, yaitu menambah data seksi oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-27 dapat dilihat pada Tabel 5.27.

Tabel 5.27 *Test Script* Butir Uji-27

Identifikasi	BU-27		
Nama Butir Uji	Menambah data seksi oleh *Admin*		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah seksi pada masing-masing dewan.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan seksi hanya dapat ditambah jika periode jabatan sudah tersedia.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Struktur		
Tanggal Pengujian	2 Desember 2025		
Penguji	Kevin Rumapea		
Skenario pengujian			
1. Mengisi *field* tambah seksi 2. Klik tombol tambah seksi			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data seksi yang diinput dan menampilkannya dalam daftar seksi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama seksi yang valid	Seksi tersimpan dan tampil pada daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.28 *Test Script* Butir Uji-28

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-28, yaitu menghapus data seksi oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-28 dapat dilihat pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28 *Test Script* Butir Uji-28

Identifikasi	BU-28		
Nama Butir Uji	Menghapus data seksi oleh *Admin*		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus data seksi pada masing-masing dewan.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada di modul Struktur		
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Klik tombol hapus pada salah satu seksi 2. Konfirmasi penghapusan dengan mengklik “ya”			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus seksi yang dipilih setelah konfirmasi penghapusan dengan memilih “Ya” dan data tidak lagi muncul dalam daftar.u			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Seksi yang dipilih	Data seksi berhasil dihapus dan tidak ditampilkan pada halaman seksi.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.29 *Test Script* Butir Uji-29

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-29, yaitu menambah anggota seksi oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-29 dapat dilihat pada Tabel 5.29.

Tabel 5.29 *Test Script* Butir Uji-29

Identifikasi	BU-29		
Nama Butir Uji	Menambah anggota seksi oleh *Admin*		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah anggota seksi.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan anggota internal dan eksternal dapat dikelola sesuai aturan (*checkbox* orang luar, *dropdown* jemaat, dan pilihan jabatan).		
Kondisi Awal	*Admin* berada pada halaman detail salah satu seksi.		
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Pilih jumlah anggota baru 2. Klik generate form 3. Isi form anggota 4. Klik simpan anggota seksi			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data anggota seksi yang diinput dan menampilkannya dalam daftar anggota seksi.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data jabatan, anggota jemaat,	Nama tampil pada daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

dan nama yang valid			

5.2.1.30 *Test Script* Butir Uji-30

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-30, yaitu menghapus anggota seksi oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-30 dapat dilihat pada Tabel 5.30.

Tabel 5.30 *Test Script* Butir Uji-30

Identifikasi	BU-30		
Nama Butir Uji	Menghapus anggota seksi oleh *Admin*		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus anggota seksi.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan anggota internal dan eksternal dapat dikelola sesuai aturan (*checkbox* orang luar, *dropdown* jemaat, dan pilihan jabatan).		
Kondisi Awal	*Admin* berada pada halaman detail salah satu seksi.		
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Klik hapus pada salah satu anggota seksi 2. Konfirmasi penghapusan dengan mengklik ”ya”			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus anggota seksi yang dipilih setelah konfirmasi penghapusan dengan memilih “Ya” dan data tidak lagi muncul dalam daftar anggota seksi.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**

Data Anggota Seksi yang dipilih	Anggota seksi berhasil dihapus dan tidak ditampilkan lagi pada halaman anggota seksi.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.31 *Test Script* Butir Uji-31

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-31, yaitu menambah sintua oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-31 dapat dilihat pada Tabel 5.31.

Tabel 5.31 *Test Script* Butir Uji-31

Identifikasi	BU-31
Nama Butir Uji	Menambah sintua oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah data sintua jemaat sesuai aturan pelayanan (pemilihan jemaat, sektor, dan periode sintua).
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan *Admin* dapat menambah data sintua yang diambil dari anggota jemaat yang sudah terdaftar.
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan sudah berada pada halaman pengelolaan sintua.
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025
Penguji	Febrina Sihombing
Skenario pengujian	
1. Klik tombol tambah sintua 2. Isi form tambah sintua 3. Klik tombol simpan	
Kriteria Evaluasi Hasil	

Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data sintua yang diinput dan menampilkannya dalam daftar sintua.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data jemaat yang valid, data sektor yang valid, dan data periode yang valid	Sintua baru tampil pada daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data jemaat yang valid, data periode yang valid, serta data sektor yang kosong	Sistem menampilkan peringatan wajib memilih sektor	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data jemaat yang valid, data sektor yang valid, serta data periode yang kosong	Sistem menampilkan peringatan wajib memilih periode	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.32 *Test Script* Butir Uji-32

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-32, yaitu menghapus sintua oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-32 dapat dilihat pada Tabel 5.32.

Tabel 5.32 *Test Script* Butir Uji-32

Identifikasi	BU-32
Nama Butir Uji	Menghapus sintua oleh *Admin*

<table>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Memastikan Admin dapat menghapus data sintua jemaat sesuai aturan pelayanan (pemilihan jemaat, sektor, dan periode sintua).</td></tr>
<tr><td>Deskripsi</td><td colspan="3">Pengujian dilakukan untuk memastikan Admin dapat menghapus data sintua yang diambil dari anggota jemaat yang sudah terdaftar.</td></tr>
<tr><td>Kondisi Awal</td><td colspan="3">Admin sudah login dan sudah berada pada halaman pengelolaan sintua.</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pengujian</td><td colspan="3">3 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>Penguji</td><td colspan="3">Febrina Sihombing</td></tr>
<tr><td colspan="4">Skenario pengujian</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Klik tombol hapus
2. Konfirmasi penghapusan sintua dengan mengklik ya</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kriteria Evaluasi Hasil</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pengujian berhasil apabila sistem menghapus data sintua yang dipilih setelah konfirmasi penghapusan dengan memilih “Ya” dan data tidak lagi muncul dalam daftar.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kasus dan Hasil Pengujian</td></tr>
<tr><td>Data Masukan</td><td>Yang Diharapkan</td><td>Pengamatan</td><td>Kesimpulan</td></tr>
<tr><td>Data Sintua yang dipilih</td><td>Data Sintua berhasil dihapus dan tidak ditampilkan lagi pada menu sintua</td><td>Sesuai yang diharapkan</td><td>[X] diterima</td></tr>
</table>

5.2.1.33 *Test Script* Butir Uji-33

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-33, yaitu menambah jadwal ibadah oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-33 dapat dilihat pada Tabel 5.33

Tabel 5.33 *Test Script* Butir Uji-33

Identifikasi	BU-33		
Nama Butir Uji	Menambah jadwal ibadah oleh *Admin*		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah jadwal ibadah sesuai aturan.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa *Admin* dapat menambah jadwal ibadah.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah melakukan *login* dan berada pada halaman pengelolaan jadwal ibadah.		
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Klik tombol Tambah Jadwal 2. Isi form tambah jadwal ibadah 3. Klik simpan jadwal			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data jadwal ibadah yang diinput dan menampilkannya dalam daftar jadwal ibadah.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data kategori ibadah, nama ibadah, segmen jemaat, tanggal, jam	Jadwal baru tampil pada daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

mulai, jam selesai, lokasi, pemimpin ibadah, liturgis, pengkhotbah, status, dan catatan yang valid			
Data kategori ibadah, nama ibadah, segmen jemaat, tanggal, atau jam yang kosong	Sistem menampilkan peringatan bahwa semua *field* wajib harus diisi	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.34 *Test Script* Butir Uji-34

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-34, yaitu menghapus jadwal ibadah oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-34 dapat dilihat pada Tabel 5.34.

Tabel 5.34 *Test Script* Butir Uji-34

Identifikasi	BU-34
Nama Butir Uji	Menghapus jadwal ibadah oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus jadwal ibadah sesuai aturan.
Deskripsi	menghapus jadwal ibadah.
Kondisi Awal	*Admin* sudah melakukan *login* dan berada pada halaman pengelolaan jadwal ibadah.
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025
Penguji	Febrina Sihombing
Skenario pengujian	
1. Klik tombol hapus jadwal	

2. Konfirmasi penghapusan jadwal			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus jadwal yang dipilih setelah konfirmasi penghapusan dan data tidak lagi muncul dalam daftar jadwal.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data jadwal ibadah yang dipilih	Jadwal berhasil dihapus dan tidak tampil pada daftar jadwal	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.35 *Test Script* Butir Uji-35

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-35, yaitu menambah berita dan pengumuman oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-35 dapat dilihat pada Tabel 5.35.

Tabel 5.35 *Test Script* Butir Uji-35

Identifikasi	BU-35
Nama Butir Uji	Menambah berita dan pengumuman oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah berita/pengumuman dengan benar.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan *Admin* dapat menambah konten berita dan pengumuman
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman pengelolaan berita dan pengumuman.
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025
Penguji	Febrina Sihombing
Skenario pengujian	

1. Klik tombol tambah berita 2. Isi form tambah berita baru 3. Klik tombol simpan berita			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data berita yang diinput dan menampilkannya dalam daftar berita.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data judul, kategori, status, dan konten yang valid	Berita baru tampil pada daftar	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data salah satu field wajib (judul, kategori, status, atau konten) yang kosong	Sistem menampilkan peringatan bahwa semua *field* wajib harus diisi	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.36 *Test Script* Butir Uji-36

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-36, yaitu menghapus berita dan pengumuman oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-36 dapat dilihat pada Tabel 5.36.

Tabel 5.36 *Test Script* Butir Uji-36

Identifikasi	BU-36
Nama Butir Uji	Menghapus berita dan pengumuman oleh *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menghapus berita/pengumuman dengan benar.

Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan *Admin* dapat menghapus konten berita dan pengumuman		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada halaman pengelolaan berita dan pengumuman.		
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Klik tombol tambah hapus 2. Konfirmasi penghapusan dengan memilih "Ya"			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menghapus data yang dipilih setelah pengguna mengonfirmasi penghapusan dengan memilih "Ya".			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data berita dan pengumuman yang dipilih	Berita berhasil dihapus dan tidak ditampilkan pada menu berita dan pengumuman.	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.37 *Test Script* Butir Uji-37

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-37, yaitu menambah profil gereja oleh Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-37 dapat dilihat pada Tabel 5.37.

Tabel 5.37 *Test Script* Butir Uji-37

Identifikasi	BU-37		
Nama Butir Uji	Menambah profil gereja oleh *Admin*		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambah profil gereja.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan *Admin* dapat menambah informasi profil gereja, seperti nama gereja, sejarah, logo, alamat, serta elemen tambahan lain.		
Kondisi Awal	*Admin* sudah melakukan *login*		
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Profil gereja 2. Isi data profil gereja 3. Klik tombol simpan profil gereja			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data profil gereja yang diinput dan menampilkan informasi profil gereja yang telah diperbarui.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama gereja, alamat, logo gereja, tautan media sosial, tautan Google Maps, foto gereja, dan	Profil tampil di halaman profil gereja	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

sejarah gereja yang valid			
Data salah satu field wajib (nama gereja, alamat, sejarah gereja, atau logo gereja) yang kosong	Sistem menampilkan peringatan bahwa *field* wajib harus diisi	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.38 *Test Script* Butir Uji-38

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-38, yaitu pengelolaan profil Admin. Detail *Test Script* Butir Uji-38 dapat dilihat pada Tabel 5.38.

Tabel 5.38 *Test Script* Butir Uji-38

Identifikasi	BU-38
Nama Butir Uji	Pengelolaan profil *Admin*
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat melihat profilnya dan mengubah *Password* dengan benar.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan *Admin* dapat melihat informasi dasar profilnya dan melakukan perubahan *Password* sesuai aturan *valid*asi sistem.
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login* dan berada pada menu Pro*file* Saya.
Tanggal Pengujian	3 Desember 2025
Penguji	Febrina Sihombing
Skenario pengujian	
1. Klik menu profil saya 2. Klik opsi ubah *Password* 3. Masukkan *Password* lama	

4. Masukkan *Password* baru 5. Klik konfirmasi *Password*
Kriteria Evaluasi Hasil
Pengujian berhasil apabila sistem memverifikasi *Password* lama dan menyimpan *Password* baru sehingga perubahan *Password* berhasil dilakukan.

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data Perubahan *Password* (*Password* Lama, *Password* Baru, dan Konfirmasi *Password* yang valid)	*Password* berhasil diubah	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.39 *Test Script* Butir Uji-39

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-39, yaitu Jemaat mengakses informasi gereja. Detail *Test Script* Butir Uji-39 dapat dilihat pada Tabel 5.39.

Tabel 5.39 *Test Script* Butir Uji-39

Identifikasi	BU-39
Nama Butir Uji	Jemaat melihat halaman informasi gereja
Tujuan	Memastikan jemaat dapat melihat halaman informasi gereja dengan benar dan semua informasi tampil sesuai data yang tersedia.
Deskripsi	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa jemaat dapat mengakses dan melihat halaman Informasi Gereja melalui menu yang tersedia. Sistem harus menampilkan

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">seluruh informasi yang mencakup sejarah gereja, visi dan misi, jadwal ibadah, alamat, serta konten terkait lainnya tanpa adanya error tampilan maupun data yang tidak muncul.</td></tr>
<tr><td>Kondisi Awal</td><td colspan="3">Pengguna berada pada halaman utama (landing page) aplikasi/website.</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pengujian</td><td colspan="3">3 Desember 2025</td></tr>
<tr><td>Penguji</td><td colspan="3">Febrina Sihombing</td></tr>
<tr><td colspan="4">Skenario pengujian</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Klik menu navigasi (Beranda, Informasi, Tentang).
2. Klik halaman yang ingin diakses
3. Pilih salah satu informasi.
4. Klik tombol lihat selanjutnya</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kriteria Evaluasi Hasil</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pengujian berhasil saat sistem mengarahkan jemaat ke halaman sistem informasi</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kasus dan Hasil Pengujian</td></tr>
<tr><td>Data Masukan</td><td>Yang Diharapkan</td><td>Pengamatan</td><td>Kesimpulan</td></tr>
<tr><td>Halaman Informasi Gereja</td><td>Halaman terbuka dan menampilkan informasi gereja sesuai data yang tersedia.</td><td>Sesuai yang diharapkan</td><td>[X] diterima</td></tr>
</table>

5.2.1.40 *Test Script* Butir Uji-40

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-40, yaitu Admin menambah master akun. Detail *Test Script* Butir Uji-40 dapat dilihat pada Tabel 5.40.

Tabel 5.40 *Test Script* Butir Uji-40

Identifikasi	BU-40		
Nama Butir Uji	*Admin* Menambah Master Akun		
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambahkan master akun		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan proses penambahan master akun berjalan lancar .		
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login*		
Tanggal Pengujian	15 Januari 2025		
Penguji	Febrina Sihombing		
Skenario pengujian			
1. Klik menu Master Akun 2. Klik tombol tambah aku 3. Mengisi form tambah akun 4. Klik tombol simpan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data master akun dan menampilkan nya pada halaman master akun			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	**Yang Diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Data nama akun, tipe, dan status yang valid	Master akun tertambah dan tampil dihalaman master akun	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

Data nama akun dan status yang tidak lengkap	Sistem menampilkan peringatan wajib Mengisi tipe	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.1.41 *Test Script* Butir Uji-41

Test Script berikut merupakan *Test Script* untuk Butir Uji-41, yaitu Admin menambah Tingting Parhepengon. Detail *Test Script* Butir Uji-41 dapat dilihat pada Tabel 5.41.

Tabel 5.41 *Test Script* Butir Uji-41

Identifikasi	BU-41
Nama Butir Uji	*Admin* Menambah Tingting Parhepengon
Tujuan	Memastikan *Admin* dapat menambahkan Tingting Parhepengon
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan proses penambahan Tingting Parhepengon berjalan lancar .
Kondisi Awal	*Admin* sudah *login*
Tanggal Pengujian	15 Januari 2025
Penguji	Febrina Sihombing
Skenario pengujian	
1. Klik menu Tingting Parhepengon 2. Klik tombol buat laporan baru 3. Mengisi form laporan 4. Klik tombol simpan	
Kriteria Evaluasi Hasil	
Pengujian berhasil apabila sistem menyimpan data tingting parhepengon dan menampilkan nya pada halaman master akun	
Kasus dan Hasil Pengujian	

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Data minggu ke, bulan, tahun, tanggal minggu, akun pelean, sesi, jumlah hadir, jumlah, Tu Huria, Tu BPSK, catatan akun pengeluaran, dan catatan yang valid	tingting parhepengon tertambah dan tampil dihalaman master akun	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima
Data bulan, tahun, tanggal minggu, akun pelean, sesi, jumlah hadir, jumlah, Tu Huria, Tu BPSK, catatan akun pengeluaran, dan catatan yang tidak lengkap	Sistem menampilkan peringatan wajib Mengisi tipe	Sesuai yang diharapkan	[X] diterima

5.2.2 Tools Pengujian

Pengujian sistem informasi gereja HKBP Wilayah Toba dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan mendukung proses Administrasi gereja dengan baik. Pengujian dilakukan langsung pada lingkungan sistem yang digunakan sehari-hari oleh *Admin* gereja sehingga hasil pengujian lebih akurat dan mendekati kondisi pemakaian nyata.

Karena pengujian dilakukan secara manual, tidak terdapat spesifikasi *tools* pengujian khusus seperti aplikasi otomatisasi ataupun perangkat pengujian lainnya. Namun, proses pengujian tetap memerlukan perangkat dan lingkungan pendukung agar sistem dapat dijalankan dan diuji dengan optimal.

Perangkat yang digunakan dalam pengujian meliputi laptop yang berfungsi sebagai media untuk mengakses aplikasi *web Admin*. Selain itu, diperlukan juga koneksi jaringan yang stabil serta browser *web* untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik pada berbagai kondisi jaringan. Pengujian dilakukan pada lingkungan *server* lokal menggunakan XAMPP sebagai *server* pengembangan, sehingga seluruh fungsi *backend* dan *frontend* dapat diuji secara langsung pada kondisi yang menyerupai penggunaan sebenarnya.

Dengan perangkat dan lingkungan tersebut, pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur pada sistem web Admin, termasuk pengelolaan data jemaat, pendataan sakramen, struktur dewan, hingga laporan dan historis data. Hasil pengujian manual menunjukkan bahwa seluruh fitur dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Setiap fungsi, seperti menambahkan, mengubah, menghapus, mencari, dan menampilkan data, menghasilkan keluaran yang sesuai dengan masukan yang diberikan pengguna. Selain itu, data yang diproses berhasil tersimpan ke dalam basis data dan dapat ditampilkan kembali secara konsisten pada setiap modul yang terkait. Seluruh hasil pengujian kemudian didokumentasikan dan dianalisis sebagai dasar untuk memastikan bahwa sistem telah berfungsi secara konsisten, akurat, serta memenuhi kebutuhan operasional Gereja HKBP Wilayah Toba.

5.3 METODE PENGUJIAN

Metode pengujian pada Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang dibangun telah berjalan sesuai kebutuhan gereja dan dapat digunakan secara stabil oleh *Admin* maupun *Super Admin*. Pengujian dilakukan secara manual menggunakan laptop pribadi, dengan memanfaatkan XAMPP sebagai *server* lokal dan *browser Microsoft Edge* sebagai

media untuk mengakses aplikasi laravel. Seluruh modul diuji pada lingkungan yang menyerupai penggunaan sebenarnya agar hasil pengujian lebih akurat.

5.3.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada sistem informasi dapat menjalankan tugasnya sesuai spesifikasi. Karena sistem ini berfokus pada pengelolaan data Administrasi gereja, pengujian difokuskan pada seluruh proses utama seperti pencatatan, pembaruan, penghapusan, dan penampilan data. Pada tahap ini, *Admin* dan *Super Admin* melakukan pengujian langsung terhadap modul-modul yang tersedia. Setiap modul diuji berdasarkan alur kerja yang telah dirancang sebelumnya. Sebagai contoh, pada modul Data Jemaat dilakukan pengujian mulai dari membuka halaman daftar jemaat, menambah data baru, mengubah data yang sudah ada, hingga menghapus data tertentu dan memastikan bahwa informasi yang tampil telah berubah. Pada modul sakramen seperti Data Baptis dan Data Sidi, pengujian dilakukan dengan memastikan bahwa data yang ditambahkan terkait dengan jemaat tertentu muncul secara konsisten pada halaman detail jemaat. Fitur pencarian (*searching*) pada beberapa modul juga diuji untuk memastikan bahwa *Admin* dapat menemukan data jemaat dengan cepat dan tepat.

Selain itu, pengujian juga dilakukan pada proses autentikasi dan otorisasi akses. *Super Admin* diuji untuk memastikan dapat mengelola data gereja dan data pengguna (*User*), sementara *Admin* hanya dapat mengakses modul yang berkaitan dengan gereja masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem telah menerapkan pembatasan akses sesuai dengan peran pengguna yang telah ditentukan.

5.3.2 Pengujian *Non* Fungsional

Pengujian *non fungsional* adalah evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada aspek-aspek di luar fungsionalitas utama, seperti kinerja, keandalan, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan. Berbeda dengan pengujian fungsional yang memverifikasi apakah fitur bekerja sesuai spesifikasi, pengujian non-fungsional mengukur bagaimana sistem berperilaku dalam kondisi tertentu, seperti waktu

respons, *throughput,* dan *stabilitas* di bawah beban tinggi. Pengujian ini dilakukan menggunakan Apache JMeter dengan mensimulasikan 100 pengguna virtual yang mengakses 8 endpoint utama aplikasi secara bersamaan, yaitu *Home*, Berita, Sejarah Gereja, Kontak, Profil, Renungan, Jadwal Ibadah, dan Jadwal Pertangiangan, dengan setiap endpoint menerima 100 request sehingga total 800 request untuk memastikan distribusi beban yang merata.

Selain mengukur waktu *respons* dan *throughput,* pengujian ini juga mencatat nilai *Received* KB/sec, yaitu rata rata *volume* data yang diterima oleh *client* dari *server* per detik untuk setiap *endpoint.* Nilai ini mencerminkan besarnya ukuran data/respons yang dikembalikan sistem, sehingga dapat digunakan untuk menilai efisiensi transfer data dan memastikan beban jaringan yang dihasilkan masih dalam batas wajar saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.

Tabel 5.42 Pengujian Non Fungsional

Label	#Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	*Error* %	Throughput	Received KB/sec
Home	100	15704	15731	27555	28986	30173	315	30473	0.00%	3.2/sec	171.21
Berita	100	20101	20045	34961	36746	38134	349	38495	0.00%	2.5/sec	63.99
Sejarah Gereja	100	18993	18224	33956	35871	37080	397	37557	0.00%	2.6/sec	53.54
kontak	100	18673	18481	33127	34825	36124	379	36497	0.00%	2.7/sec	48.62
Profil	100	18474	18322	32083	33779	35447	346	35834	0.00%	2.7/sec	64.77
renungan	100	19709	18719	35621	37659	39440	341	39921	0.00%	2.4/sec	50.28
jadwal ibadah	100	17936	17487	31752	33330	34584	334	35013	0.00%	2.8/sec	69.54
jadwal partangiangan	100	16614	16250	29421	31020	32241	387	32567	0.00%	3.0/sec	87.72
TOTAL	**800**	**18275**	**18071**	**32567**	**34961**	**37659**	**315**	**39921**	**0.00%**	**1.6/sec**	**43.21**

BAB VI
PRODUCT RELEASE (PR)
(PELUNCURAN PRODUK)

6.1 PENDAHULUAN

Peluncuran produk merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan sistem informasi yang dilakukan setelah sistem melalui tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang telah dikembangkan siap digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat dioperasikan secara resmi dalam lingkungan nyata.

Selain itu, product release dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik, stabil, dan bebas dari kesalahan yang bersifat kritis, sehingga sistem mampu memberikan akses yang optimal bagi pengguna. Dengan demikian, sistem dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data serta penyampaian informasi. Peluncuran produk ini menandai kesiapan sistem untuk digunakan secara lebih luas setelah melalui serangkaian proses pengujian dan evaluasi kualitas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat dioperasikan secara stabil sesuai dengan tujuan pengembangannya.

6.2 DESKRIPSI

Peluncuran sistem informasi dilakukan dalam bentuk implementasi awal dengan tujuan untuk menguji penerapan sistem secara langsung oleh pengguna pada lingkungan nyata. Peluncuran ini dilaksanakan secara terbatas sebagai tahap awal sebelum sistem diimplementasikan secara lebih luas. Strategi peluncuran sistem dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemberian akses sistem kepada pengguna dalam bentuk akun dan tautan sistem berbasis *web*.
2. Pendampingan penggunaan awal yang mencakup penjelasan fitur-fitur utama sistem serta simulasi penggunaan dalam pengelolaan data.

3. Evaluasi awal terhadap penggunaan sistem untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Untuk mendukung kelancaran proses peluncuran, telah dilakukan persiapan berupa penyusunan dokumentasi teknis serta laporan pengembangan sistem sebagai acuan penggunaan dan pemeliharaan sistem.

6.3 DAYA GUNA PRODUK

Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba berbasis *web* ini dirancang untuk memberikan solusi yang praktis dan mudah dalam pengelolaan data serta penyampaian informasi gereja. Produk ini dikembangkan untuk mendukung kebutuhan Administrasi dan pelayanan gereja, sehingga mampu memberikan nilai guna yang nyata bagi pengurus gereja dan jemaat sebagai pengguna sistem. Fitur utama dan keunggulan produk:

1. Pengelolaan data jemaat secara terstruktur, yang memungkinkan proses pencatatan, pencarian, dan pembaruan data jemaat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.
2. Pengelolaan informasi gereja, seperti jadwal ibadah, berita gereja, dan pengumuman kegiatan HKBP Wilayah Toba, yang dapat diakses secara real-time.
3. Sistem berbasis *web* yang dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi tambahan, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna.
4. Antarmuka sistem yang sederhana dan ramah pengguna, sehingga dapat digunakan oleh pengurus gereja dengan latar belakang kemampuan teknologi yang beragam.

Manfaat produk bagi pengguna akhir:

1. Meningkatkan efisiensi kerja pengurus gereja dalam mengelola data dan Administrasi gereja.
2. Mempermudah jemaat dalam memperoleh informasi gereja secara cepat dan akurat.

3. Meningkatkan akurasi serta keteraturan data gereja karena seluruh data tersimpan secara terpusat dan terintegrasi.
4. Mengurangi proses Administrasi manual, sehingga pengurus gereja dapat lebih fokus pada kegiatan pelayanan dan pembinaan jemaat

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. S. Pressman and B. R. Maxim, “Pressman - Software Engineering A Practitioner’s Approach 8th c2015 txtbk.pdf,” 2015

LAMPIRAN

LAMPIRAN HASIL UAT

Nama Sistem	**:**	Pengembangan Sistem Informasi Gereja HKBP Wilayah Toba (Studi Kasus: Gereja HKBP Godung Laguboti, Gereja HKBP Balige Kota dan Gereja HKBP Tiberias Lumban Bulbul)
Lokasi Pengujian	**:**	Jalan Gereja No. 17, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara
Tanggal Pelaksanaan Uji	**:**	15 Januari 2026
Nama Penguji (Client)	**:**	Carolina Agita Pardede
Dikoordinasikan bersama	**:**	1. Cheryl Meilyn Lovica 2. Kevin Christian B. Rumapea 3. Febrina Elisabeth Sihombing

DOKUMEN *USER ACCEPTANCE TEST*

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Super Admin	Melakukan *login* dengan	Email: superadmin@hkbp.com	Sistem menampilkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	valid data	*Password*:*Password*	*dashboard* dan mengarahkan pengguna ke halaman utama.				
	Melakukan *login* dengan email yang benar dan *Password* yang salah	Email: superadmin@hkbp.com *Password*:*Password*123	Gagal *login* dan Sistem menampilkan pesan *error*	Sesuai	(✓)		
	Melakukan *login* dengan *username*	Email: superadmin@gmail.com *Password*:*Password*	Gagal *login* dan Sistem menampilkan pesan *error*	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	yang salah dan *Password* yang benar						
	Melakukan *login* dengan *username* yang salah dan *Password* yang salah	Email: superadmin@gmail.com *Password*:*Password*123	Gagal *login* dan Sistem menampilkan pesan *error*	Sesuai	(✓)		
	Melihat akun *user* dengan	http://127.0.0.1:8000/superadmin/*users*/pending	Menampilkan akun *user* yang belum di *approve*	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	status pending						
	Melakukan *approve user*	http://127.0.0.1:8000/superadmin/*users*/pending	Menampilkan perubahan status *user*	Sesuai	(✓)		
	Melihat detail *user*	http://127.0.0.1:8000/superadmin/*users*/2	Menampilkan detail akun *user*	Sesuai	(✓)		
	Menghapus data *user*	http://127.0.0.1:8000/superadmin/*users* Pilih data *User* dengan: - ID *User*: 1 - Nama : Budi Sitompul Klik tombol "Hapus" Klik konfirmasi "Ya"	*User* berhasil dihapus dan tidak muncul kembali dihalaman *user* management	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Menambah Gereja	http://127.0.0.1:8000/superadmin/gereja/create Tambah Data Gereja: - Nama Gereja : HKBP Sibuntuon - Slug : lintong-nihuta -Alamat Lengkap : Jl. Pendidikan No. X, Sibuntuon, Lintong Nihuta Klik tombol "Simpan"	Gereja baru berhasil ditambahkan dan tampil dihalaman gereja	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Mengedit Gereja	http://127.0.0.1:8000/superadmin/gereja/lagubo ti/edit	Data gereja berhasil diperbaharui	Sesuai	(✓)		
	Menghapus Gereja	http://127.0.0.1:8000/superadmin/gereja	Data gereja berhasil dihapus	Sesuai	(✓)		
Admin	Melakukan *login* dengan valid data	Email: admin@gmail.com *Password*:*Password*	Sistem menampilkan *dashboard* dan mengarahkan pengguna ke halaman utama.	Sesuai	(✓)		
	Melakukan *login* dengan email yang benar dan	Email: admin@gmail.com *Password*:*Password*123	Gagal *login* dan Sistem menampilkan pesan *error*	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Password yang salah						
	Melakukan *login* dengan *username* yang salah dan *Password* yang benar	Email: admin12@gmail.com *Password*:*Password*	Gagal *login* dan Sistem menampilkan pesan *error*	Sesuai	(✓)		
Admin	Melakukan *login* dengan *username*	Email: admin12@gmail.com *Password*:*Password*12	Gagal *login* dan Sistem menampilkan pesan *error*	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	yang salah dan *Password* yang salah						
	Menambah Jemaat	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jemaat/create Tambah data: • Data keluarga • Kepala Akhir • Data pernikahan klik simpan jemaat	Jemaat baru berhasil ditambahkan dan tampil pada halaman jemaat	Sesuai	(✓)		
Admin	Melihat detail jemaat	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jemaat/1	Detail jemaat berhasil ditampilkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Mengedit Jemaat	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jemaat/1/edit Perbaharui data sektor: Sektor : Pasar satu	Data Jemaat berhasil diperbaharui	Sesuai	(✓)		
	Menghapus jemaat	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jemaat Hapus Data Jemaat: - Pilih data dengan -Nomor induk keluarga: 13 - Klik tombol "Hapus" - Klik konfirmasi "Ya"	Data jemaat berhasil dihapus dan tidak ditampilkan lagi pada halaman jemaat	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Melihat Detail anggota jemaat	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/anggota-jemaat/2	Detail data anggota jemaat berhasil ditampilkan	Sesuai	(✓)		
	Menambah sektor	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/sektor/create Tambah Data Sektor: - Nama Sektor : Pasar satu -Klik tombol "Simpan"	Sektor baru berhasil ditambahkan dan ditampilkan dihalaman sektor	Sesuai	(✓)		
	Melihat Detail sektor	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/sektor/1	Detail sektor berhasil ditampilkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Menghapus Sektor	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/sektor Hapus data sektor: -pilih sektor dengan id:2 -klik tombol hapus -konfirmasi penghapusan	Data sektor berhasil dihapus dan tidak ditampilkan kembali	Sesuai	(✓)		
	Menambah anak lahir	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jemaat/1/anak-lahir Tambah data anak lahir: -klik tambah anak -isi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir	Data anak lahir berhasil ditambahkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		-klik tombol simpan					
Admin	Menambah data baptis	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/baptis/anggota/1 Tambah data baptis: -klik tambah baptis -isi tanggal baptis, nama gereja baptis -klik tombol simpan	Data baptis berhasil ditambahkan	Sesuai	(✓)		
	Menambah Data sidi	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/anggota-jemaat/1/sidi Tambah data sidi: -klik tambah sidi	Data sidi berhasil ditambahkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		-isi gereja sidi, tanggal sidi -klik tombol simpan					
Admin	Menambah data pernikahan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/pernikahan/create Tambah data pernikahan: -klik tambah data pernikahan -isi data suami, data istri, data pemberkatan -klik tombol simpan	Data pernikahan berhasil ditambahkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Melihat Detail data pindah	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/pindah/1	Data anggota jemaat yang pindah berhasil ditampilkan	Sesuai	(✓)		
	Menambah data jemaat pindah	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/pindah/create Tambah data pindah: -klik tambah data pindah -isi tanggal pindah -klik tombol simpan	Data anggota jemaat pindah berhasil ditambahkan	Sesuai	(✓)		
	Menambah data meninggal	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/anggota-jemaat/1/meninggal	Data anggota jemaat berhasil diperbaharui	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		klik tambah data meninggal : -isi tanggal meninggal -klik tombol simpan					
	Menambah jadwal Partangianga n	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jadwal-partangiangan/create Tambah jadwal partangiangan: -klik tambah anak -isi sektor, tanggal, jam mulai, nama tuan rumah, sektor, -klik tombol simpan	Jadwal partangiangan berhasil ditambahkan disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Mengedit jadwal partangianga n	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jadwal-partangiangan/1/edit update data jadwal	Jadwal partangiangan berhasil diperbaharui disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
	Menghapus jadwal partangianga n	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jadwal-partangiangan Hapus data sektor: -pilih jadwal partangiangan dengan id:2 -klik tombol hapus -konfirmasi penghapusan	Jadwal partangiangan berhasil dihapus dan tidak ditampilkan lagi	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Menambah jadwal ibadah	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jadwal-ibadah/create Tambah jadwal ibadah: -klik tambah anak -isi sektor, tanggal, jam mulai, nama tuan rumah, sektor, -klik tombol simpan	Jadwal ibadah berhasil ditambah dan ditampilkan disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
	Mengedit jadwal ibadah	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jadwal-ibadah/1/edit	Jadwal berhasil diperbaharui disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Menghapus jadwal ibadah	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/jadwal-ibadah Hapus: -klik tombol hapus - pilih jadwal ibadah dengan id 1 -konfirmasi	Jadwal ibadah berhasil dihapus dan tidak ditampilkan lagi	Sesuai	(✓)		
	Menambah pelayan fulltimer	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/pelayan-fulltimer/create Tambah pelayan fulltimer: -klik tambah pelayan fulltimer	pelayan fulltimer berhasil ditambahkan disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		-isi nama, jabatan -klik tombol simpan					
Admin	Mengedit pelayan fulltimer	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/pelayan-fulltimer/1/edit	pelayan fulltimer berhasil diperbaharui disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
	Mengedit pelayan fulltimer	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/pelayan-fulltimer	pelayan fulltimer berhasil dihapus dan tidak ditampilkan lagi	Sesuai	(✓)		
	Menambah data sintua	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/sintua/create Tambah pelayan fulltimer: -klik tambah pelayan fulltimer	Berhasil menambah data sintua	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		-isi nama, jabatan -klik tombol simpan					
Admin	Mengedit data sintua	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/sintua/1/edit	Berhasil mengedit data sintua	Sesuai	(✓)		
	Melihat detail data sintua	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/sintua/1	Berhasil menampilkan data sintua	Sesuai	(✓)		
	Menghapus detail sintua	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/sintua Hapus: -klik tombol hapus - pilih sintua dengan id 1 -konfirmasi	Berhasil menghapus data sintua dan tidak menampilkannya kembali	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Menambah pengurus inti struktur dewan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/dewan?periode_id=2	Pengurus inti struktur dewan berhasil ditambah	Sesuai	(✓)		
	Menghapus pengurus inti struktur dewan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/dewan?periode_id=2 Hapus: -klik tombol hapus - pilih pengurus struktur dewan dengan id 1 -konfirmasi	Pengurus inti struktur dewan berhasil dihapus	Sesuai	(✓)		
	Menambah seksi struktur dewan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/dewan?periode_id=2	seksi struktur dewan berhasil ditambah	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		Tambah pelayan fulltimer: -klik tambah pelayan fulltimer -isi nama, jabatan -klik tombol simpan					
Admin	Menghapus seksi struktur dewan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/dewan?periode_id=2 Hapus: -klik tombol hapus - pilih pengurus struktur dewan dengan id 1 -konfirmasi	seksi struktur dewan berhasil dihapus	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Menambah Periode	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/periode/create	Data periode berhasil ditambah	Sesuai	(✓)		
	Menghapus periode	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/periode Hapus: -klik tombol hapus - pilih periode dengan id 1 -konfirmasi	Data periode berhasil dihapus	Sesuai	(✓)		
	Mengedit periode	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/periode/2/edit	Data periode berhasil diperbaharui	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Menambah profil gereja	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/profil-gereja	Profil gereja berhasil ditambah dan diperbaharui pada halaman profil guest	Sesuai	(✓)		
Admin	Menambah renungan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/renungan/create	Renungan berhasil ditambah dan berhasil tampil disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
	Mengedit renungan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/renungan/1/edit	Renungan berhasil diperbaharui dan berhasil diupdate disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
	Melihat detail renungan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/renungan/1	Renungan berhasil ditampilkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Menghapus renungan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/renungan Hapus: -klik tombol hapus - pilih renungan dengan id 1 -konfirmasi	Renungan berhasil dihapus dan berhasil dihapus disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
	Menambah berita pengumuman	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/berita/create	Berita dan pengumuman berhasil ditambahkan dan ditampilkan disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
Admin	Melihat detail berita dan pengumuman	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/berita/1	Berita dan pengumuman berhasil ditampilkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Menghapus berita dan pengumuman	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/berita Hapus: -klik tombol hapus - pilih berita dengan id 1 -konfirmasi	Berita dan pengumuman berhasil dihapus dan berhasil dihapus disisi admin dan guest	Sesuai	(✓)		
	Menambah master akun	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/keuangan/akun/create Tambah master akun: -klik tambah akun -isi data nama akun,tipe, status	Master akun berhasil ditambahkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin	Mengedit master akun	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/keuangan/akun/1/edit	Master akun berhasil diperbaharui	Sesuai	(✓)		
	Menghapus master akun	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/keuangan/akun Hapus: -klik tombol hapus - pilih akun dengan id 1 -konfirmasi penghapusan	Master akun berhasil dihapus	Sesuai	(✓)		
Admin	Menambah laporan keuangan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/tingting-parhepengon/create	laporan keuangan berhasil ditambahkan	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		Tambah laporan keuangan -klik tombol laporan keuangan Isi data minggu ke, bulan, tahun, tanggal minggu -klik simpan					
Admin	Menghapus laporan keuangan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/tingting-parhepengon Hapus: -klik tombol hapus - pilih keuangan dengan id 1	laporan keuangan berhasil diperbaharui	Sesuai	(✓)		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	*Output* yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
		-konfirmasi penghapusan					
	Melihat detail laporan keuangan	http://127.0.0.1:8000/gereja/baligekota/tingting-parhepengon/1	laporan keuangan berhasil dihapus	Sesuai	(✓)		



Carolina Agita Pardede